

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Nguyễn Ngọc Thoan

TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ

**QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CÔNG
TRƯỜNG XÂY DỰNG BẰNG MÔ HÌNH TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO KẾT HỢP TỐI ƯU HOÁ**

TÊN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA

**QUẢN LÝ HÀNH VI KHÔNG AN TOÀN TRÊN
CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KẾT HỢP TỐI ƯU HOÁ**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Hà Nội – Năm 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Nguyễn Ngọc Thoan

TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ

**QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CÔNG
TRƯỜNG XÂY DỰNG BẰNG MÔ HÌNH TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO KẾT HỢP TỐI ƯU HOÁ**

TÊN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA

**QUẢN LÝ HÀNH VI KHÔNG AN TOÀN TRÊN
CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KẾT HỢP TỐI ƯU HOÁ**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã số: 9580201

CÁN BỘ ĐỒNG HƯỚNG DẪN:

○ PGS. TS. Nguyễn Anh Đức

○ PGS.TS Trần Đức Học

Hà Nội – Năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là: **Nguyễn Ngọc Thoan**

Tôi xin cam đoan những nội dung trong Luận án Tiến sĩ “Quản lý hành vi không an toàn trên công trường xây dựng sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo kết hợp tối ưu hoá” là kết quả công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi.

Các số liệu và kết quả trình bày trong Luận án là trung thực, khách quan và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác ngoài danh sách các công trình khoa học của nghiên cứu sinh liên quan đến Luận án.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Nguyễn Ngọc Thoan

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Lãnh đạo Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Tổ chức Cán bộ, Ban chủ nhiệm Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp đã tạo điều kiện, hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện Luận án.

Tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, sự kính trọng đến hai Thầy giáo hướng dẫn khoa học là PGS.TS. Nguyễn Anh Đức và PGS. TS. Trần Đức Học đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Thầy Cô tại Nhóm chuyên môn Công nghệ và Quản lý xây dựng, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - nơi tôi học tập, nghiên cứu và công tác trong những năm vừa qua. Tôi xin ghi nhận sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của các Nhà khoa học trong và ngoài Trường đã giúp tôi bổ sung, hoàn thiện Luận án.

Xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tài chính quý báu trong thời gian tôi thực hiện Luận án từ Đề án 89 của Chính phủ.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Cha Mẹ, những người đã sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục, và luôn ủng hộ tôi trên con đường đã lựa chọn. Xin cảm ơn Vợ và các con đã luôn ở bên cạnh chia sẻ, động viên, tạo động lực để tôi sớm hoàn thành Luận án. Xin tri ân người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm, giúp đỡ tôi trong thời gian qua.

Nguyễn Ngọc Thoan

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU, THUẬT NGỮ	viii
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	ix
DANH MỤC BẢNG BIỂU	x
MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục đích nghiên cứu của luận án	2
3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án	2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
5. Phương pháp nghiên cứu	3
6. Cơ sở khoa học của đề tài	3
7. Những đóng góp mới của luận án.....	4
8. Cấu trúc và nội dung luận án	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI KHÔNG AN TOÀN, QUẢN LÝ HÀNH VI KHÔNG AN TOÀN TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI.....	6
1.1. Tổng quan nghiên cứu về HVKAT trên công trường xây dựng	6
1.1.1. Khái niệm về HVKAT và các HVKAT phổ biến trong thi công xây dựng ..	6
1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến HVKAT của công nhân xây dựng	11
1.2. Cơ sở khoa học về vị trí của HVKAT trong ATLĐ ngành xây dựng.....	14
1.3. Tổng quan nghiên cứu về quản lý HVKAT trên công trường xây dựng	17
1.3.1. Tổng quan về quản lý an toàn trên công trường xây dựng Việt Nam.....	17
1.3.2. Tổng quan về quản lý HVKAT trên công trường xây dựng	19
1.3.3. Các chiến lược cải thiện HVKAT trong ngành xây dựng.....	37
1.3.4. Vai trò của văn hóa an toàn trong xây dựng	38
1.3.5. Những thách thức và định hướng tương lai trong quản lý an toàn thi công xây dựng.....	38
1.4. Một số nhận xét và định hướng nghiên cứu.....	39
1.5. Cơ sở khoa học về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý an toàn và HVKAT trên công trường xây dựng	41

1.5.1. Mục tiêu và phạm vi của cơ sở khoa học	41
1.5.2. Bản đồ nghiên cứu về ứng dụng AI trong quản lý an toàn xây dựng và HVKAT	43
1.5.3. Mối liên hệ giữa các HVKAT và các nhánh dữ liệu và các bài toán AI tương ứng	45
1.5.4. Cơ sở khoa học để lựa chọn nhánh dữ liệu trực quan làm nhánh trọng tâm cho luận án	50
1.5.5. Hệ bài toán trong thị giác máy tính phục vụ quản lý HVKAT trên công trường	52
1.5.6. Cơ sở khoa học của bài toán nhận diện trên dữ liệu trực quan trong bối cảnh công trường xây dựng	56
1.5.7. Cơ sở khoa học cho lựa chọn nghiên cứu tình huống thí điểm: quản lý PPE như đại diện của nhóm HVKAT có thể giám sát bằng dữ liệu trực quan.....	58
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	60
2.1. Phương pháp nghiên cứu tổng thể	60
2.2. Phương pháp nghiên cứu để xác định các HVKAT trên công trường xây dựng Việt Nam	62
2.2.1. Cơ sở khái niệm và khung phân tích cho HVKAT	62
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu và chiến lược thu thập dữ liệu.....	63
2.2.3. Chiến lược chọn mẫu và cấu trúc mẫu nghiên cứu.....	63
2.2.4. Xác định cỡ mẫu và cơ sở hợp lý của quy mô mẫu	63
2.2.5. Xây dựng công cụ khảo sát và vận hành thang đo.....	65
2.2.6. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu	66
2.3. Phương pháp nghiên cứu để xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm nhận diện và hỗ trợ kiểm soát HVKAT trên công trường xây dựng (nghiên cứu thí điểm: PPE)	68
2.3.1. Mô hình thuật toán YOLOv5	69
2.3.2. Thuật toán tối ưu hoá cá ngựa (Seahorse Optimizer - SHO).....	71
2.3.3. Đặt bài toán nhận diện trong quản lý HVKAT và lựa chọn hướng tiếp cận.....	74
2.3.4. Định nghĩa bài toán, ký hiệu và cấu trúc đầu ra.....	74
2.3.5. Thiết kế dữ liệu, quy trình gán nhãn và chia tập.....	75
2.3.6. Các chỉ số đánh giá độ chính xác của mô hình trí tuệ nhân tạo	75
2.3.7. Thuật toán tổng thể xây dựng mô hình nhận diện PPE hướng triển khai	79
2.3.8. Liên kết đầu ra mô hình với hỗ trợ kiểm soát HVKAT trong thí điểm	80

2.4.	Phương pháp nghiên cứu để xây dựng quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm quản lý HVKAT trên công trường xây dựng (nghiên cứu thí điểm: PPE)	80
2.4.1.	Cách tiếp cận xây dựng quy trình triển khai theo định hướng quản lý và định hướng triển khai	80
2.4.2.	Thu thập thông tin đầu vào cho thiết kế triển khai	81
2.4.3.	Thiết kế quy trình triển khai cho mô hình nhận diện PPE	81
2.4.4.	Thiết kế kiểm thử tích hợp và phương pháp hiệu chỉnh quy trình.....	82
2.4.5.	Tiêu chí và phương pháp đánh giá quy trình triển khai	83
	CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU CÁC HÀNH VI KHÔNG AN TOÀN TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG VIỆT NAM	84
3.1.	Kết quả nghiên cứu	85
3.1.1.	Danh mục và xếp hạng HVKAT	85
3.1.2.	Kết quả theo nhóm hành vi	90
3.1.3.	Các yếu tố quyết định tần suất HVKAT	92
3.1.4.	Các biện pháp kiểm soát HVKAT đang áp dụng tại Việt Nam	96
3.1.5.	Thảo luận kết quả nghiên cứu	98
3.2.	Kết luận chương 3	100
	CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG	102
4.1.	Kết quả xây dựng mô hình lai ghép SHO-YOLOv5 để nhận diện và kiểm soát PPE trên công trường xây dựng.....	102
4.2.	Huấn luyện mô hình SHO-YOLOv5 để nhận diện và kiểm soát PPE trên công trường xây dựng	105
4.2.1.	Các dữ liệu cần thu thập.....	106
4.2.2.	Phương pháp thu thập dữ liệu	107
4.2.3.	Xây dựng bộ dữ liệu sử dụng PPE trên công trường xây dựng	107
4.2.4.	Huấn luyện mô hình và các tham số đánh giá	113
4.2.5.	Kết quả của mô hình đề xuất và so sánh	114
4.3.	Kết luận chương 4	121
	CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ QUẢN LÝ HÀNH VI KHÔNG AN TOÀN TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG	124

5.1.	Quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đề xuất để quản lý HVKAT trên công trường xây dựng	125
5.1.1.	Những vấn đề cần xem xét khi triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo trong công tác nhận diện và kiểm soát HVKAT	125
5.1.2.	Quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đề xuất để quản lý HVKAT trên công trường xây dựng	126
5.2.	Triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đề xuất để quản lý việc sử dụng PPE trên công trường xây dựng	128
5.2.1.	Khảo sát và phân tích yêu cầu hiện trường	128
5.2.2.	Lập kế hoạch triển khai và đánh giá rủi ro.....	129
5.2.3.	Thu thập và xử lý dữ liệu	130
5.2.4.	Huấn luyện – tinh chỉnh mô hình trí tuệ nhân tạo.....	131
5.2.5.	Kiểm thử ngoài thực tế (mô hình + thiết bị)	132
5.2.6.	Lắp đặt hệ thống giám sát và chạy thử nghiệm	133
5.2.7.	Đào tạo vận hành và phổ biến hệ thống.....	134
5.2.8.	Vận hành giám sát liên tục và thu thập phản hồi từ hiện trường	135
5.2.9.	Đánh giá định kỳ và cập nhật mô hình	136
5.3.	Triển khai ứng dụng thử nghiệm mô hình trí tuệ nhân tạo SHO-YOLOv5 đã đề xuất để nhận diện, kiểm soát việc sử dụng PPE tại một dự án xây dựng.....	137
5.3.1.	Tổng quan về công trường tiến hành thử nghiệm	137
5.3.2.	Quá trình triển khai mô hình.....	138
5.3.3.	Kết quả ứng dụng mô hình và bàn luận	143
5.4.	Bàn luận mở rộng và vị trí của sản phẩm luận án trong bức tranh tổng thể quản lý HVKAT và quản lý an toàn xây dựng.....	157
5.5.	Kết luận chương 5	164
	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	165
	Kết luận	165
	Những kết quả đạt được	165
	Những vấn đề còn tồn tại	166
	Kiến nghị và hướng nghiên cứu tiếp theo	166
	DANH MỤC CÁC BÀI BÁO VÀ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN	168
	TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	170
	PHỤ LỤC.....	182

Phụ lục 1. Bảng hỏi khảo sát HVKAT trên công trường xây dựng tại Việt Nam ..	182
Phụ lục 2: Hướng dẫn phỏng vấn.....	188
Phụ lục 3: Đoạn mã hàm tune trong Ultralytics.....	190
Phụ lục 4: Đoạn mã thuật toán SHO để tối ưu hóa mô hình.....	193

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU, THUẬT NGỮ

Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
ATLĐ		An toàn lao động
BBS	Behavior Based Safety	An toàn dựa trên hành vi
BIM	Building Information Modeling	Mô hình thông tin công trình
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơron tích chập
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
GPU	Graphical Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
HVKAT		HVKAT
IoT	Internet of Things	kết nối vạn vật
MixedLM	Linear mixed-effects model	Mô hình tuyến tính hỗn hợp
ML	Machine Learning	Học máy
PPE	Personal protective equipment	PPE
RFID	Radio Frequency Identification	Nhận dạng tần số vô tuyến
RII	Relative Importance Index	Chỉ số tầm quan trọng tương đối
SĐHTĐ	System dynamics	Sơ đồ hệ thống động
SHO	Seahorse Optimizer	Thuật toán tối ưu hóa cá ngựa
TNLĐ		Tai nạn lao động
OLS	Ordinary least squares	Hồi quy OLS
YOLO	You Only Look Once	Bạn chỉ nhìn một lần

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống động mối quan hệ giữa môi nguy - HVKAT - TNLD - các biện pháp kiểm soát.....	16
Hình 2.1. Cấu trúc mô hình YOLOv5	70
Hình 2.2. Thể hiện bằng hình ảnh của chỉ số IoU	76
Hình 3.1. Biểu diễn các hành vi theo tần suất và hậu quả.....	88
Hình 3.2. Xếp hạng 10 HVKAT cần ưu tiên nhất can thiệp nhất	90
Hình 3.3. Khoảng tin cậy 95% cho các HVKAT cần can thiệp nhất	90
Hình 4.1. Cấu trúc của mô hình YOLOv5 được tối ưu hóa SHO	103
Hình 4.2. Các PPE trên công trường xây dựng	107
Hình 4.3. Giao diện của Roboflow	108
Hình 4.4. Dữ liệu hình ảnh thu thập ngoài công trường.....	110
Hình 4.5. Hình ảnh trong các bộ dữ liệu	111
Hình 4.6. Biểu đồ thể hiện tính chất của các nhãn hình ảnh có trong bộ dữ liệu...	112
Hình 4.7. Biểu đồ thể hiện tương quan giữa các giá trị hộp giới hạn của bộ dữ liệu	113
Hình 4.8. Đường cong quan hệ precision-recall.....	115
Hình 4.9. Kết quả của confusion matrix.....	116
Hình 4.10. Mối quan hệ giữa các siêu tham số và hiệu suất mô hình.....	117
Hình 4.11. Kết quả phát hiện từ tình huống thực tế	119
Hình 5.1. Quy trình triển khai ứng dụng mô hình đề xuất vào thực tiễn	127
Hình 5.2. Mặt bằng thiết kế của khu vực tiến hành thử nghiệm	137
Hình 5.3. Hình ảnh các camera giám sát có sẵn tại công trường	141
Hình 5.4. Hình ảnh hiện trạng công trường và vị trí bố trí camera giám sát	142
Hình 5.5. Hình ảnh phát hiện và xử lý dữ liệu từ camera giám sát.	142
Hình 5.6. Vị trí của sản phẩm luận án trong hệ thống quản lý HVKAT và quản lý an toàn xây dựng	161
Hình 5.7. Sơ đồ mở rộng từ nghiên cứu thí điểm quản lý PPE sang quản lý HVKAT và quản lý an toàn xây dựng	163

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Các HVKAT được xếp theo 6 nhóm (A-F).....	7
Bảng 1.2. Bản đồ nghiên cứu ứng dụng AI trong quản lý an toàn xây dựng và HVKAT	44
Bảng 1.3. Mức độ phù hợp của các HVKAT đối với hướng nghiên cứu sử dụng AI	47
Bảng 1.4. Các hệ bài toán thị giác máy tính	54
Bảng 3.1. Tóm tắt cấu trúc dữ liệu theo công trường	85
Bảng 3.2. Xếp hạng các hành vi theo trung vị RII tần suất, trung vị RII hậu quả và chỉ số ưu tiên	85
Bảng 3.3. Tổng hợp theo 6 nhóm hành vi	91
Bảng 3.4. Cronbach's alpha theo nhóm hành vi (thang tần suất)	91
Bảng 3.5. Hồi quy OLS với sai số chuẩn theo cụm công trường (biến phụ thuộc: tần suất)	94
Bảng 3.6. Mô hình hỗn hợp theo công trường (biến phụ thuộc: tần suất).....	94
Bảng 3.7. Các hệ số có ý nghĩa thống kê trong mô hình nhóm ($p < 0,05$)	95
Bảng 3.8. Tổng hợp biến đại diện biện pháp kiểm soát và ý nghĩa thống kê trong mô hình.....	97
Bảng 4.1. Kết quả các tham số trung bình với các bộ dữ liệu đã được huấn luyện.....	103
Bảng 4.2. Các nhãn phân loại và số lượng	111
Bảng 4.3. Các bộ dữ liệu được tạo và các nhãn trong bộ dữ liệu đó.....	111
Bảng 4.4. Kết quả của quá trình phát hiện mũ bảo hộ với số lần đưa dữ liệu vào huấn luyện	114
Bảng 4.5. Kết quả phát hiện PPE với các biến thể của mô hình YOLO	120
Bảng 4.6. So sánh hiệu quả phát hiện của từng thuật toán	121
Bảng 5.1. Các thiết bị sử dụng.....	138
Bảng 5.2. Độ chính xác trong nhận diện các hành vi vi phạm sử dụng PPE	144
Bảng 5.3. Kết quả thử nghiệm trong 7 ngày thực tế tại công trường	149
Bảng 5.4. Các sản phẩm của luận án trong bức tranh quản lý an toàn nói chung ..	157

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ngành xây dựng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Ngành có tốc độ tăng trưởng trung bình 8,5% mỗi năm trong vòng một thập kỷ qua [109]. Do quá trình phát triển dân số và đô thị hóa, nhu cầu về nhà ở, hạ tầng, công trình công nghiệp ngày càng tăng lên và công nghiệp xây dựng luôn là ngành tiên phong trong mọi lĩnh vực. Gần đây có nhiều dự án mới được triển khai, một trong những vấn đề đáng quan tâm trong quá trình thực hiện dự án đó là an toàn lao động (ATLĐ).

Trong thực tế, ngành xây dựng lại là một trong những ngành công nghiệp nguy hiểm và thường xuyên đối mặt với tai nạn lao động (TNLĐ) [115, 125]. Mặc dù đã có những quy tắc an toàn và các buổi huấn luyện, các quy tắc thường bị vi phạm và dẫn đến TNLĐ. Tại Hoa Kỳ, theo báo cáo tổ chức quản lý an toàn và sức khỏe (Occupational Safety and Health Administration - OSHA), số vụ tai nạn trong lĩnh vực xây dựng chiếm khoảng 20,5% [112]. Tại Vương quốc Anh, 31% số vụ tai nạn chết người thuộc về xây dựng mặc dù tổng số vụ tai nạn trong xây dựng chỉ chiếm 5% [45]. Tương tự, ở Trung Quốc số vụ tai nạn trong xây dựng chiếm khoảng 1/3 tổng số vụ tai nạn trong một thập kỷ qua [14]. Ở Việt Nam, số lượng công nhân bị thương và số vụ TNLĐ tại nơi làm việc có xu thế gia tăng trong những năm gần đây. Trong 5 năm gần đây, TNLĐ chiếm 20%-36% trong lĩnh vực xây dựng và khoảng 20%-38% số vụ gây chết người [128]. Chính vì vậy, các công trường xây dựng cần được giám sát và kiểm tra liên tục để kịp thời phát hiện và cảnh báo những tình huống mất an toàn nhằm bảo vệ con người khỏi những rủi ro về thương vong [115].

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNLĐ đó là còn gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo tính liên tục của công tác giám sát và kiểm tra để phát hiện, cảnh báo những hành vi không an toàn (HVKAT) nhằm đảm bảo ATLĐ trên công trường xây dựng [115]. Các HVKAT trên công trường xây dựng có thể từ con người, máy, thiết bị thi công...; ví dụ, người lao động không sử dụng PPE (Personal protective equipment – PPE) (không đội mũ bảo hộ, không mặc áo bảo hộ, không đi giày, không đeo dây an toàn...); người lao động đi vào khu vực nguy hiểm, nguy hại; vận hành máy, thiết bị thi công không tuân thủ các quy tắc an toàn... Hiện nay, công tác giám sát ATLĐ dựa nhiều vào kiến thức, kinh nghiệm, tính chủ quan của cán bộ kỹ thuật và các kỹ thuật thủ công dẫn đến còn nhiều lỗi và sai sót [19, 82].

Để khắc phục nguyên nhân dẫn đến các yếu tố mất an toàn và giảm thiểu rủi ro xảy ra TNLĐ, tại Việt Nam và một số quốc gia khác, trên một số công trường đã ứng dụng nhiều công nghệ như bố trí các thiết bị phát hiện và cảnh báo sớm người đi vào vùng nguy hiểm; máy, thiết bị xây dựng vận hành sai quy trình; người lao động không thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công và cảnh báo các yếu tố rủi ro tiềm ẩn từ các kết cấu chính cũng như kết cấu tạm của công trình như cảnh báo sự mất ổn định của hệ giáo, chống, hệ ván khuôn... Các biện pháp này bước đầu đã có hiệu quả nhất định trong thực hiện quản lý ATLĐ, giảm thiểu rủi ro TNLĐ.

Hơn nữa, công trường xây dựng rộng lớn, điều kiện luôn biến động, phức tạp, đông người lao động và rất nhiều máy, thiết bị vận hành đồng thời. Với thế mạnh của hệ thống máy móc tự động là tính chính xác, nhất quán trong đo lường, tính liên tục trong giám sát, phát hiện và sự kết hợp, phát triển nhanh chóng của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), mô hình thông tin công trình (Building information modelling - BIM), kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT), các hệ thống giám sát và đo lường trên ngày càng hiệu quả để nhận diện và kiểm soát, hỗ trợ quản lý ATLĐ trên các công trường xây dựng.

Vì vậy, việc nghiên cứu lựa chọn đề tài: **“Quản lý hành vi không an toàn trên công trường xây dựng sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo kết hợp tối ưu hoá”** là hướng đi hết sức cần thiết.

Đề tài sử dụng cách tiếp cận mới, nhằm giải quyết vấn đề thiết yếu trong cuộc sống, vì thế đề tài có tính mới, tính thời sự cao.

2. Mục đích nghiên cứu của luận án

Nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý HVKAT trên công trường xây dựng.

3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án

- **Mục tiêu 1:** Nhận diện và kiểm soát các HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng ở Việt Nam.

- **Mục tiêu 2:** Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo để nhận diện và kiểm soát HVKAT trên công trường xây dựng.

- **Mục tiêu 3:** Xây dựng quy trình và triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đã đề xuất nhằm kiểm soát các HVKAT, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn trên công trường xây dựng ở Việt Nam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của luận án là các HVKAT trên công trường xây dựng và mô hình Trí tuệ nhân tạo để nhận diện và kiểm soát các HVKAT trên công trường xây dựng.

- Phạm vi nghiên cứu của luận án là các công trường xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục đích đề ra, tương ứng với mỗi mục tiêu cụ thể sẽ có cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu riêng:

- Đối với mục tiêu 1:

+ Áp dụng phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết để nghiên cứu tổng quan từ các nghiên cứu trước, các đề tài, bài báo, tài liệu liên quan... từ đó xác định được các HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng trong và ngoài nước.

+ Phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm bảng hỏi điều tra, phỏng vấn chuyên gia để xác định các HVKAT phổ biến ở Việt Nam và các biện pháp kiểm soát HVKAT phổ biến đang được áp dụng tại Việt Nam.

+ Phương pháp phân tích xác suất thống kê định lượng dựa trên kết quả dữ liệu định tính.

- Đối với mục tiêu 2: Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết được sử dụng để hệ thống hóa và lựa chọn mô hình trí tuệ nhân tạo phù hợp cho bài toán nhận diện và kiểm soát HVKAT trên công trường xây dựng. Sau đó, phương pháp tối ưu được đề xuất để nâng cao hiệu năng của mô hình. Đồng thời, huấn luyện và áp dụng thử mô hình trí tuệ nhân tạo đã đề xuất để nhận diện, kiểm soát việc sử dụng PPE - một HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng.

- Đối với mục tiêu 3: Xây dựng quy trình ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đã đề xuất nhằm kiểm soát các HCKAT, nâng cao hiệu quả quản lý HVKAT trên công trường xây dựng ở Việt Nam. Triển khai quy trình đề xuất để nhận diện, kiểm soát một HVKAT phổ biến ở một dự án thực tế. Đồng thời khảo sát, đánh giá kết quả ứng dụng mô hình, từ đó đưa ra những khuyến nghị khi áp dụng.

6. Cơ sở khoa học của đề tài

- Cơ sở khoa học: Phân tích các tài liệu khoa học đã được công bố có liên quan tới trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu hoá, liên quan tới HVKAT trên công trường

xây dựng, cách quản lý HVKAT trong xây dựng nói chung và quản lý HVKAT sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo nói riêng.

- **Cơ sở pháp lý:** Phân tích các quy định pháp lý của việc quản lý ATLĐ trên công trường xây dựng nói chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý HVKAT trong xây dựng nói riêng.

- **Cơ sở thực tiễn:** Phân tích các ứng dụng thực tế của trí tuệ nhân tạo trong quản lý xây dựng nói chung và quản lý HVKAT nói riêng. Làm cơ sở xây dựng và ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo trong quản lý HVKAT trên công trường xây dựng ở Việt Nam.

7. Những đóng góp mới của luận án

Luận án có những đóng góp mới như sau:

- Xây dựng được danh mục các HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng ở Việt Nam; xếp hạng theo tần suất và hậu quả xảy ra; và các biện pháp kiểm soát HVKAT đang được áp dụng tại Việt Nam.

- Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo lai ghép giữa thuật toán tối ưu hoá cá ngựa (Seahorse optimizer - SHO) với mô hình học sâu YOLOv5 để nhận diện và kiểm soát HVKAT trên công trường xây dựng. Huấn luyện và áp dụng thử mô hình trí tuệ nhân tạo đã đề xuất để nhận diện, kiểm soát một HVKAT phổ biến là việc sử dụng PPE trên công trường xây dựng.

- Xây dựng quy trình ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đã đề xuất nhằm kiểm soát các hành vi không an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý HVKAT trên công trường xây dựng ở Việt Nam. Triển khai quy trình đề xuất để nhận diện, kiểm soát việc sử dụng PPE ở một dự án thực tế. Đồng thời khảo sát, đánh giá kết quả ứng dụng mô hình, từ đó đưa ra những khuyến nghị khi áp dụng.

8. Cấu trúc và nội dung luận án

Bên cạnh các phần mở đầu, mục lục, danh mục các chữ viết tắt, ký hiệu, thuật ngữ, danh mục hình vẽ, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo, các công trình khoa học đã công bố, nội dung của Luận án được trình bày gồm 5 chương. Nội dung chính của từng chương như sau:

- Chương 1 trình bày tổng quan nghiên cứu về HVKAT; quản lý HVKAT trên công trường xây dựng nói chung, quản lý HVKAT sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo nói riêng và cơ sở khoa học của đề tài.

- Chương 2 trình bày phương pháp nghiên cứu tổng thể và phương pháp nghiên cứu chi tiết ứng với từng mục tiêu cụ thể của đề tài. Bao gồm phương pháp nghiên cứu để xác định các HVKAT, phương pháp nghiên cứu để xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo, phương pháp nghiên cứu để xây dựng quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm kiểm soát HVKAT trên công trường xây dựng Việt Nam;

- Chương 3 trình bày kết quả nghiên cứu về các HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng ở Việt Nam, xếp hạng các HVKAT theo mức độ phổ biến và hậu quả xảy ra, và các biện pháp kiểm soát HVKAT đang được áp dụng tại Việt Nam.

- Chương 4 trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng, huấn luyện và áp dụng mô hình trí tuệ nhân tạo lai ghép giữa SHO với mô hình học sâu YOLOv5 (mô hình SHO-YOLOv5) để nhận diện và kiểm soát việc sử dụng PPE – một trong những HVKAT quan trọng trên công trường xây dựng.

- Chương 5 trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo lai ghép đã đề xuất ở chương 4 để kiểm soát các hành vi không an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý HVKAT trên công trường xây dựng ở Việt Nam. Triển khai quy trình đề xuất để nhận diện, kiểm soát việc sử dụng PPE ở một dự án thực tế. Đồng thời khảo sát, đánh giá kết quả ứng dụng mô hình, từ đó đưa ra những khuyến nghị khi áp dụng.

Kết luận và Kiến nghị trình bày các kết quả chính đạt được của Luận án và hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI KHÔNG AN TOÀN, QUẢN LÝ HÀNH VI KHÔNG AN TOÀN TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan nghiên cứu về HVKAT trên công trường xây dựng

Hiệu và quản lý HVKAT luôn là một khía cạnh quan trọng của quản lý an toàn xây dựng. Hầu hết các vụ tai nạn và thương tích phát sinh tại nơi làm việc là do HVKAT của người lao động [50, 93, 96]. Theo Heinrich [63], trong số các nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn, 88% là do HVKAT, 10% là điều kiện không an toàn và chỉ 2% là nguyên nhân bất khả kháng. Chính vì vậy, duy trì một nơi làm việc an toàn là ưu tiên hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp. Hàng năm, HVKAT của người lao động dẫn đến nhiều thương tích, tử vong và tổn thất tài sản. Điều quan trọng là tất cả người lao động phải hiểu thấu đáo về các quy tắc và hướng dẫn để tránh những sự cố không đáng có.

Bất chấp nhận thức về an toàn được các nhà nghiên cứu và thực hành trong ngành xây dựng đưa ra, tỷ lệ tai nạn trong ngành vẫn rất cao. Các nghiên cứu được thực hiện để xác định nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tai nạn cao này đã chỉ ra rằng lỗi của con người đóng một vai trò quan trọng [92]. Theo Lehtola và cộng sự [83], mặc dù các quy định nghiêm ngặt có thể được áp dụng đối với của người lao động tại nơi làm việc, họ vẫn có thể bị buộc phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách không an toàn do những hạn chế về tay nghề hay môi trường làm việc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết các tai nạn và thương tích xảy ra tại nơi làm việc có thể là do HVKAT của người lao động, phản ánh sự thiếu hụt hệ thống và môi trường làm việc nguy hiểm [37, 50, 76, 93].

1.1.1. Khái niệm về HVKAT và các HVKAT phổ biến trong thi công xây dựng

Nhiều mô tả khác nhau về HVKAT đã phát triển qua nhiều năm. Reason và cộng sự [122] định nghĩa **HVKAT** như một hành vi cố ý vi phạm các quy trình chuẩn có thể dẫn đến sai sót. Định nghĩa này đã được cải tiến bởi Mason [99], qua đó, HVKAT là khả năng một cá nhân không tuân theo các quy tắc, quy trình, hướng dẫn tiêu chuẩn về an toàn và các tiêu chí cụ thể đối với công việc bắt buộc. Fam và cộng sự [46], đồng ý với định nghĩa của Mason và bổ sung thêm HVKAT là bất kỳ hành vi nào do nhân viên thực hiện mà không xem xét các quy tắc, tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn và tiêu chí cụ thể trong hệ thống có thể ảnh hưởng không mong muốn đến

sự an toàn của hệ thống hoặc làm tổn hại đến sự an toàn của nhân viên hoặc đồng nghiệp của họ. Trong mô tả này, Fam và cộng sự [46], Mohammadfam và cộng sự [102] nhắc lại rằng HVKAT có vai trò nổi bật trong các vụ TNLD, một vấn đề đã được nhiều nghiên cứu trên toàn thế giới nhấn mạnh.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Abdelhamid và Everett [2] cho thấy HVKAT là nguyên nhân chính gây ra tai nạn trong ngành xây dựng. Trong một nghiên cứu sâu hơn, Choi và Lee [29] chỉ ra rằng hành vi như vậy gây ra 80-90% số vụ tai nạn trên công trường xây dựng. Những HVKAT này thường được thể hiện bởi các công nhân hoặc nhóm làm việc trong ngành xây dựng [62]. Mặc dù bản thân HVKAT được coi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn trong nhiều ngành, nhưng có một số yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hành vi của các cá nhân trong các tổ chức đó, do đó có tác động gián tiếp đến tai nạn. Ảnh hưởng của HVKAT đến tai nạn trong ngành xây dựng đã được báo cáo rõ ràng trong nhiều tài liệu [58, 62, 64, 94, 116, 126, 134]. Do HVKAT đã thu hút sự chú ý trong những năm gần đây và các công ty ngày càng sử dụng nó để đo lường hiệu quả an toàn nên quản lý an toàn dựa trên hành vi (Behavior Based Safety - BBS) đã được đưa ra [102]. Bản chất của BBS là cải thiện hoạt động an toàn tổng thể của các tổ chức bằng cách cải thiện hành vi an toàn của nhân viên trong các tổ chức đó [30, 102].

Tổng hợp nghiên cứu từ các tài liệu trong và ngoài nước cho thấy có thể phân thành 6 nhóm HVKAT. Nhóm A bao gồm các hành vi không tuân thủ các quy định và quy trình an toàn đã được thiết lập. Nhóm B liên quan đến việc vận hành hoặc làm việc một cách bất cẩn, thiếu chú ý. Nhóm C đề cập đến những quyết định mang tính mạo hiểm, có thể dẫn đến gia tăng rủi ro. Nhóm D là các vấn đề liên quan đến giao tiếp hoặc báo cáo không đầy đủ, không kịp thời. Nhóm E phản ánh các yếu tố hành vi của con người và tổ chức, chẳng hạn văn hóa an toàn kém hoặc áp lực công việc. Cuối cùng, Nhóm F bao gồm các hành vi liên quan đến tính toàn vẹn dữ liệu và việc lạm dụng công nghệ. Việc nhận diện đầy đủ các nhóm hành vi này giúp xây dựng nền tảng quan trọng cho công tác quản lý an toàn và phòng ngừa tai nạn trong môi trường xây dựng. Các hành vi này được miêu tả và phân loại trong **Bảng 1.1**.

Bảng 1.1. Các HVKAT được xếp theo 6 nhóm (A-F)

HVKAT	Miêu tả, ví dụ	Nguồn
A1. Không sử dụng hoặc sử dụng sai PPE	Bỏ dùng/ sử dụng sai PPE (ví dụ, mũ bảo hộ, dây đai chống rơi, bảo vệ mắt/ tay/ chân)	[56, 59]

A2. Không triển khai chống rơi/ móc nối vào điểm neo không đạt chuẩn	Không trang bị hệ thống chống rơi/ lan can hoặc móc nối vào điểm neo không đạt chuẩn khi làm việc trên cao.	[69]
A3. Thực hiện công việc thiếu giấy phép bắt buộc (khóa-gắn thẻ LOTO (Lockout-Tagout))	Vượt quy trình cấp phép làm việc hoặc giấy phép không đầy đủ đối với các công việc rủi ro cao.	[95]
A4. Vận hành thiết bị/máy móc khi không được ủy quyền/ không có chứng chỉ (Permit to Work - PTW)	Vận hành thiết bị/máy móc nặng khi chưa được đào tạo/không được ủy quyền.	[28, 34]
A5. Vào vùng cấm/ sử dụng giàn giáo chưa gắn thẻ kiểm định	Vượt qua hàng rào/vùng cách ly hoặc sử dụng giàn giáo chưa có thẻ/tem hợp lệ	[87]
B6. Vệ sinh-sắp xếp mặt bằng kém (gây trượt/vấp/ngã)	Bề mặt lộn xộn gây trượt/vấp: rác thải, dây cáp vắt ngang, nền ướt/không bằng phẳng	[27]
B7. Đi dưới vùng tải treo / trong bán kính quay của cần cẩu	Vi phạm đường đi của tải treo/bán kính quay của cần cẩu	[9]
B8. Nâng - vác thủ công không đúng cách	Nâng - vác không dùng trợ lực; tư thế/kỹ thuật nâng không đúng	[25, 47]
B9. Dùng dụng cụ hỏng/không che chắn hoặc dùng sai mục đích	Lựa chọn/tình trạng dụng cụ không phù hợp nhiệm vụ; thiếu che chắn bảo vệ.	[91]
B10. Vận hành phương tiện không an toàn	Vận hành phương tiện thiếu an toàn: lùi xe không có người hướng dẫn, chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại/xao nhãng khi lái.	[129]
C11. Bỏ qua biển/cảnh báo hoặc khuyến cáo thời tiết bất lợi	Phớt lờ chuông/cảnh báo, biển báo hoặc khuyến cáo thời tiết bất lợi	[95, 151]
C12. Đi tắt qua vùng rủi ro cao	“Đi đường tắt” trong các nhiệm vụ rủi ro cao (ví dụ: chui nhanh vào không gian hạn chế/làm việc trên cao mà không có biện pháp kiểm soát	[100]
C13. Đùa giỡn/xao nhãng trong khu vực đang thi công	Đùa giỡn/hoạt động ngoài công việc gây xao nhãng, làm suy giảm cảnh giác trong	[100, 120]

	khu vực thi công.	
D14. Bỏ hộp trước ca / không truyền đạt thay đổi nhiệm vụ –điều kiện	Bỏ hộp huấn luyện an toàn trước ca; không cập nhật khi điều kiện/nhiệm vụ thay đổi	[100]
D15. Không báo cáo cận nguy hiểm/điều kiện không an toàn	Không báo cáo cận nguy/điều kiện không an toàn do văn hoá đồ lỗi hoặc mức độ tin cậy thấp	[100]
D16. Không thực hiện tín hiệu khép kín/quy trình người hướng dẫn	Không thực hiện báo hiệu khép kín kiểu “gửi - lặp lại - xác nhận”; không bố trí người hướng dẫn khi nâng hạ/di chuyển phương tiện	[100]
E17. Làm việc khi mệt mỏi / chịu áp lực tiến độ	Làm việc nhiều giờ, vội để kịp tiến độ dẫn đến suy giảm phán đoán	[140]
E18. Bỏ thích nghi thay đổi nhiệt độ, bù nước, và nghỉ giữa ca	Kiểm soát sức nhiệt không đầy đủ; bỏ nghỉ giữa ca và bù nước.	[108]
F19. Tuân thủ trên giấy (đối phó)/lách hoặc vô hiệu hóa công nghệ	Hình thức hoá tuân thủ trên giấy/điều chỉnh hồ sơ về sau; vô hiệu hoá hoặc phớt lờ cảm biến/cảnh báo an toàn	[101]

Nhóm A bao gồm các hành vi vi phạm trực tiếp các quy định hoặc hướng dẫn an toàn cơ bản, vốn được thiết lập để giảm thiểu rủi ro trong môi trường làm việc. Điển hình là việc không sử dụng hoặc sử dụng sai PPE (A1), chẳng hạn như việc bỏ mũ bảo hộ, dùng dây đai chống rơi không đúng cách, hoặc không mang đầy đủ thiết bị bảo vệ mắt – tay – chân. Một hành vi phổ biến khác là không triển khai chống rơi hoặc sử dụng móc nối vào điểm neo không đạt chuẩn (A2), gây tăng nguy cơ tai nạn khi làm việc trên cao. Bên cạnh đó, việc thực hiện các công việc đòi hỏi giấy phép bắt buộc mà không có phê duyệt (A3), như can thiệp vào nguồn nhiệt lớn hoặc làm việc trong không gian hạn chế, cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, nhiều trường hợp vận hành thiết bị/máy móc khi không có chứng chỉ hoặc chưa được ủy quyền (A4), hoặc vào vùng cấm/ vùng cách ly khi chưa được kiểm định (A5) vẫn xuất hiện trong thực tế. Tất cả các hành vi này đều thể hiện sự bỏ qua quy tắc an toàn tối thiểu và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều sự cố nghiêm trọng tại công trường.

Nhóm B tập trung vào các hành vi xuất phát từ sự bất cẩn, thiếu chú ý hoặc làm việc thiếu kỹ thuật. Một trong những nguyên nhân điển hình là công tác vệ sinh và sắp xếp mặt bằng không được duy trì tốt (B6), như để rác thải, vật liệu hoặc dây cáp

vương vãi, khiến nguy cơ trượt, vấp, ngã tăng cao. Bên cạnh đó, nhiều tai nạn xảy ra khi người lao động đi vào khu vực có tải treo hoặc di chuyển trong bán kính quay của cần cẩu (B7), vi phạm vùng nguy hiểm động. Những trường hợp nâng hoặc vác vật nặng bằng kỹ thuật không đúng cách (B8), thiếu trợ lực hoặc sai tư thế cũng có thể dẫn đến chấn thương cơ, xương, khớp. Đặc biệt, việc sử dụng dụng cụ hỏng, thiếu che chắn hoặc dùng sai chức năng của dụng cụ làm tăng khả năng xảy ra sự cố (B9). Ngoài ra, vận hành phương tiện trong tình trạng mất tập trung, sử dụng điện thoại khi điều khiển, chạy quá tốc độ hoặc lùi xe mà không có người hướng dẫn đều thể hiện sự thiếu chú ý và dễ gây tai nạn. Các hành vi trong nhóm này cho thấy yếu tố bất cẩn vẫn là một nguyên nhân nổi bật dẫn đến mất ATLD.

Nhóm C bao gồm các hành vi thể hiện sự lựa chọn giải pháp làm việc nhanh, thuận tiện nhưng tiềm ẩn rủi ro cao, thường bắt nguồn từ tâm lý chủ quan hoặc áp lực tiến độ. Một ví dụ thường gặp là việc bỏ qua biển báo hoặc khuyến cáo thời tiết bất lợi (C11), như tiếp tục thi công khi trời mưa to hoặc gió lớn, có thể dẫn đến tai nạn rơi ngã hoặc sự cố thiết bị. Một ví dụ khác là đi tắt qua vùng rủi ro cao (C12), như chui nhanh qua khu vực có vật rơi rớt hoặc leo lên vị trí cao mà không có biện pháp bảo vệ. Ngoài ra, đùa giỡn hoặc gây xao nhãng trong khu vực đang thi công (C13) cũng được xem là hành vi mạo hiểm, vì làm suy giảm khả năng cảnh giác và có thể khiến người khác gặp rủi ro. Nhóm hành vi này thường bắt nguồn từ tâm lý chủ quan, áp lực tiến độ hoặc mong muốn hoàn thành công việc nhanh, nhưng lại khiến nguy cơ tai nạn tăng cao.

Nhóm D phản ánh những hành vi liên quan đến sự thiếu minh bạch hoặc thiếu đầy đủ trong giao tiếp nội bộ liên quan đến an toàn. Một tình huống thường gặp là bỏ họp trước ca hoặc không truyền đạt thông tin thay đổi nhiệm vụ, điều kiện (D14), dẫn đến việc người lao động không được cập nhật các rủi ro mới phát sinh. Ngoài ra, hành vi không báo cáo cận nguy hiểm và điều kiện không an toàn (D15), bắt nguồn từ văn hóa đổ lỗi hoặc sợ bị trách nhiệm, khiến các nguy cơ tồn tại, kéo dài và có thể dẫn đến tai nạn lớn. Tương tự, việc không thực hiện tín hiệu khép kín hoặc quy trình hướng dẫn (D16), chẳng hạn không xác nhận lại tín hiệu “gửi - lặp lại - xác nhận” khi điều khiển thiết bị, khiến thông tin bị sai lệch, dễ dẫn đến va chạm hoặc sự cố. Đây là nhóm hành vi làm gián đoạn luồng thông tin an toàn và gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý rủi ro.

Nhóm E đề cập đến các hành vi chịu ảnh hưởng từ trạng thái tâm lý, thể chất hoặc môi trường tổ chức. Một ví dụ tiêu biểu là làm việc khi mệt mỏi hoặc chịu áp

lực tiến độ cao (E17), khiến khả năng phán đoán giảm, dễ dẫn đến lỗi thao tác. Bên cạnh đó, việc không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về thích nghi nhiệt, bổ sung nước hoặc nghỉ ngơi giữa ca (E18) cho thấy sự tác động trực tiếp của điều kiện lao động đến mức độ tập trung và hiệu quả làm việc an toàn. Trong những trường hợp cơ thể bị sốc nhiệt hoặc mất nước, người lao động dễ rơi vào trạng thái mất cảnh giác, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Nhìn chung, nhóm hành vi này khẳng định rằng ATLĐ không chỉ phụ thuộc vào hệ thống quy trình và thiết bị bảo hộ, mà còn gắn liền với sức khỏe thể chất, trạng thái tinh thần và văn hóa tổ chức. Do đó, việc xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ, giảm thiểu căng thẳng và đảm bảo các điều kiện phúc lợi cần thiết đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao mức độ an toàn tại công trường.

Nhóm F liên quan đến các hành vi vi phạm tính chính xác, minh bạch của dữ liệu an toàn cũng như việc sử dụng công nghệ không đúng quy định. Một biểu hiện thường gặp là việc chỉ thực hiện tuân thủ trên phương diện hồ sơ hoặc điều chỉnh tài liệu sau khi sự việc đã diễn ra, trong khi các yêu cầu an toàn thực tế không được áp dụng đầy đủ (F19). Hình thức tuân thủ mang tính hình thức này làm suy giảm đáng kể độ tin cậy của hệ thống quản lý an toàn và có thể che giấu các nguy cơ tiềm ẩn. Bên cạnh đó, việc phớt lờ các cảnh báo từ thiết bị cảm biến, bỏ qua dữ liệu giám sát hiện trường hoặc sử dụng công nghệ không đúng chức năng quy định cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ xảy ra sai sót trong quá trình thi công. Trong bối cảnh các công trình hiện đại đang ngày càng phụ thuộc vào hệ thống cảm biến, nền tảng số hóa và các thiết bị giám sát tự động, mọi sai lệch trong ghi nhận dữ liệu hoặc hành vi lạm dụng công nghệ đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó, hành vi này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm tính toàn vẹn của hệ thống an toàn tổng thể.

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến HVKAT của công nhân xây dựng

Simanjuntak và cộng sự [133] đã đánh giá toàn diện cả các yếu tố rủi ro bên ngoài và bên trong liên quan đến HVKAT và tai nạn của công nhân xây dựng. Các yếu tố góp phần gây ra HVKAT của người lao động được xác định như sau:

- *Yếu tố cá nhân*: Các nghiên cứu hiện tại đã nhấn mạnh một cách nhất quán vai trò quan trọng của các đặc điểm cá nhân trong việc hình thành HVKAT và các TNLĐ tiếp theo trên công trường xây dựng. Moshood và cộng sự [103] đã xác định một số biến số chính đóng vai trò là yếu tố rủi ro. Những biến số này bao gồm thái độ và động lực, tuổi tác và kinh nghiệm, hành động vô tình và cố ý, năng lực và khả năng

cũng như căng thẳng tâm lý. Bằng cách xem xét toàn diện các yếu tố này, Moshood và cộng sự [103] góp phần hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất nhiều mặt của HVKAT trong môi trường xây dựng. Trong số các đặc điểm cá nhân khác nhau được kiểm tra, thái độ và động cơ về an toàn, cũng như tuổi tác và kinh nghiệm, thể hiện mối liên hệ chặt chẽ với HVKAT tại nơi làm việc.

Nhiều nghiên cứu đã xác định những hành động không phù hợp là yếu tố góp phần trực tiếp gây ra tai nạn xây dựng. Do đó, có thể thiết lập mối liên hệ rõ ràng giữa các đặc điểm cá nhân và các yếu tố ảnh hưởng khác tác động đến HVKAT và tai nạn trên công trường. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh rằng những hành động không đúng đắn, chẳng hạn như thực hiện các HVKAT, sử dụng PPE không đúng cách và coi thường các quy trình an toàn đã được thiết lập, sẽ trực tiếp dẫn đến tai nạn xây dựng [133]. Hơn nữa, các yếu tố như thiếu kỹ năng và chuyên môn là nguyên nhân dẫn đến việc không tuân thủ các quy định làm việc. Kết quả là, các đặc điểm cá nhân đan xen với các yếu tố khác, gây ảnh hưởng đến HVKAT và tai nạn trong môi trường xây dựng. Sự hiện diện của áp lực công việc thúc đẩy người lao động chấp nhận rủi ro cao hơn. Đa số người được phỏng vấn nhấn mạnh vai trò then chốt của “các bản cam kết an toàn” trong việc tác động đến HVKAT [13].

- *Yếu tố tổ chức và quản lý*: Cam kết của lãnh đạo/quản lý là một yếu tố quan trọng trong một tổ chức có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động an toàn [43]. Cam kết này sẽ thúc đẩy nhân viên rằng tổ chức sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ thực hiện an toàn để có thể có tác động trực tiếp đến sự tuân thủ và tham gia của người lao động vào an toàn [97]. Các nguồn lực cần thiết như tài chính, nhân sự, thời gian và các hỗ trợ khác như đào tạo, lập kế hoạch, chương trình an toàn và sức khỏe lao động và xem xét ATLD khi ra quyết định. Cam kết của lãnh đạo/quản lý ảnh hưởng trực tiếp đến việc tuân thủ và tham gia vào hoạt động an toàn của người lao động [16, 97]. Nếu không có cam kết, hiệu quả quản lý an toàn gần như chắc chắn sẽ thất bại. Nói một cách khác, nghĩa vụ của lãnh đạo/quản lý là tạo ra một nền văn hóa an toàn doanh nghiệp tốt để nâng cao mức độ an toàn của môi trường làm việc.

Quản lý xây dựng cần có vai trò gương mẫu và khả năng lãnh đạo đáng kể để thuyết phục công nhân của mình. Theo quan điểm về ảnh hưởng của quản lý đối với công nhân, Fang và cộng sự [49] đã xác minh rằng hành vi giám sát của quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất an toàn của công nhân xây dựng. Shen và cộng sự [130] nhận thấy rằng lãnh đạo chuyển đổi (ví dụ: quan tâm đến công nhân, khuyến khích công nhân) có lợi hơn cho việc tạo ra môi trường an toàn tốt và

cải thiện khả năng an toàn của công nhân so với các phương pháp lãnh đạo truyền thống (ví dụ: giám sát, ra lệnh). Xiong và cộng sự [149] nêu rằng điều quan trọng là công nhân phải có một nhà lãnh đạo gương mẫu và có nhận thức về an toàn vì điều này có thể hướng dẫn công nhân phát triển nhận thức an toàn đúng đắn và cũng làm nổi bật tầm quan trọng của lãnh đạo.

- *Nhóm công tác*: Các tài liệu hiện có cho thấy mối quan hệ giữa các yếu tố của nhóm làm việc với HVKAT và tai nạn là khá hạn chế [133]. Chuẩn mực nhóm đề cập đến thái độ chung được chấp nhận giữa một nhóm người cụ thể. Nếu một nhóm có thể trau dồi và tích hợp thái độ tích cực đối với an toàn, nhóm đó có thể quản lý và ưu tiên các biện pháp đảm bảo an toàn một cách hiệu quả [104]. Như vậy, đó là nền tảng của một nền văn hóa an toàn tốt. Tuy nhiên, những nghiên cứu đã có vẫn mang tính chất mô tả sơ khai. Các nghiên cứu trong tương lai về chủ đề này cần được khuyến khích nhiều hơn.

- *Các bên liên quan*: Việc hoàn thành một dự án đòi hỏi sự hợp tác của nhiều tổ chức. Trong quá trình xây dựng, có mối quan hệ tương tác giữa chủ thể xây dựng (đơn vị xây dựng) và nhiều bên liên quan. Bởi vì chủ thể xây dựng tương tác với nhiều tổ chức, điều này cũng khiến hành vi an toàn của công nhân trong chủ thể xây dựng ở một mức độ nhất định phụ thuộc vào các tổ chức khác. Do bản chất phân cấp của các tổ chức dự án xây dựng, các tổ chức cấp dưới thường chịu sự giám sát của các tổ chức cấp trên. Cơ quan quản lý dự án cấp trên sẽ thường xuyên cử nhân sự đến các đơn vị thi công cấp dưới để tiến hành kiểm tra an toàn. Trong quá trình này, cơ quan quản lý cấp trên sẽ tiếp tục phổ biến các chính sách và tiêu chuẩn an toàn cho các đơn vị thi công cấp dưới [54, 135], phân tích và phòng ngừa các mối nguy hiểm về an toàn hiện có [111, 138], tổ chức quản lý cấp trên cũng sẽ lắng nghe thông tin phản hồi của đơn vị thi công để tiến hành kiểm toán hệ thống quản lý an toàn toàn diện [68]. Sự tương tác của các nhà quản lý giữa các tổ chức khác nhau cũng góp phần trao đổi kinh nghiệm quản lý [68], do đó thúc đẩy tốt hơn trật tự và an toàn của công trường xây dựng. Loại hình giao tiếp và tương tác này giữa các tổ chức trong dự án đã cải thiện đáng kể hiệu suất an toàn của toàn bộ dự án.

Simanjuntak và cộng sự [133] xác định sáu chủ đề cho thấy bằng chứng vừa phải về mối liên hệ của chúng với HVKAT và tai nạn tại công trường bao gồm: quy mô nhà thầu, sự tương tác, khuyến khích, năng lực, môi trường của nhà thầu phụ và cấp độ nhà thầu phụ. Đáng chú ý, quy mô nhà thầu có mối tương quan tỉ lệ nghịch đáng kể với tai nạn. Tuy nhiên, các công ty lớn hơn thường dựa vào các nhà thầu phụ

và ưu tiên hiệu quả chi phí, chỉ còn lại nguồn lực tối thiểu để đầu tư vào các biện pháp an toàn và sức khỏe. Trong trường hợp xảy ra sai sót về an toàn trong quá trình làm việc của nhà thầu phụ, trách nhiệm thường thuộc về nhà thầu chính [3, 146]. Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm hiểu sâu hơn về vai trò của các nhà thầu phụ trong việc tác động đến HVKAT và tai nạn trên công trường. Các công ty lớn và nhà thầu chính nên tăng cường chú trọng vào việc giám sát, đào tạo và khuyến khích các nhà thầu phụ đảm bảo hiệu quả hoạt động và tuân thủ các quy định an toàn của họ.

- *Yếu tố môi trường*: Môi trường làm việc là các điều kiện vật chất tại nơi làm việc, chẳng hạn như ánh sáng, tiếng ồn, rung động... và cách bố trí chúng có thể ảnh hưởng đến sự tuân thủ các quy tắc, tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn liên quan đến an toàn. Các điều kiện môi trường kém có thể dẫn đến mất tập trung và tăng nguy cơ tai nạn.

- *Áp lực công việc*: Khối lượng công việc và áp lực tiến độ có thể dẫn đến tình trạng công nhân làm tắt, rút ngắn hoặc cố tình không tuân thủ quy trình làm việc khi người lao động cố gắng hoàn thành công việc đúng thời hạn, điều này cũng dẫn đến các nguy cơ tai nạn trên công trường.

1.2. Cơ sở khoa học về vị trí của HVKAT trong ATLĐ ngành xây dựng

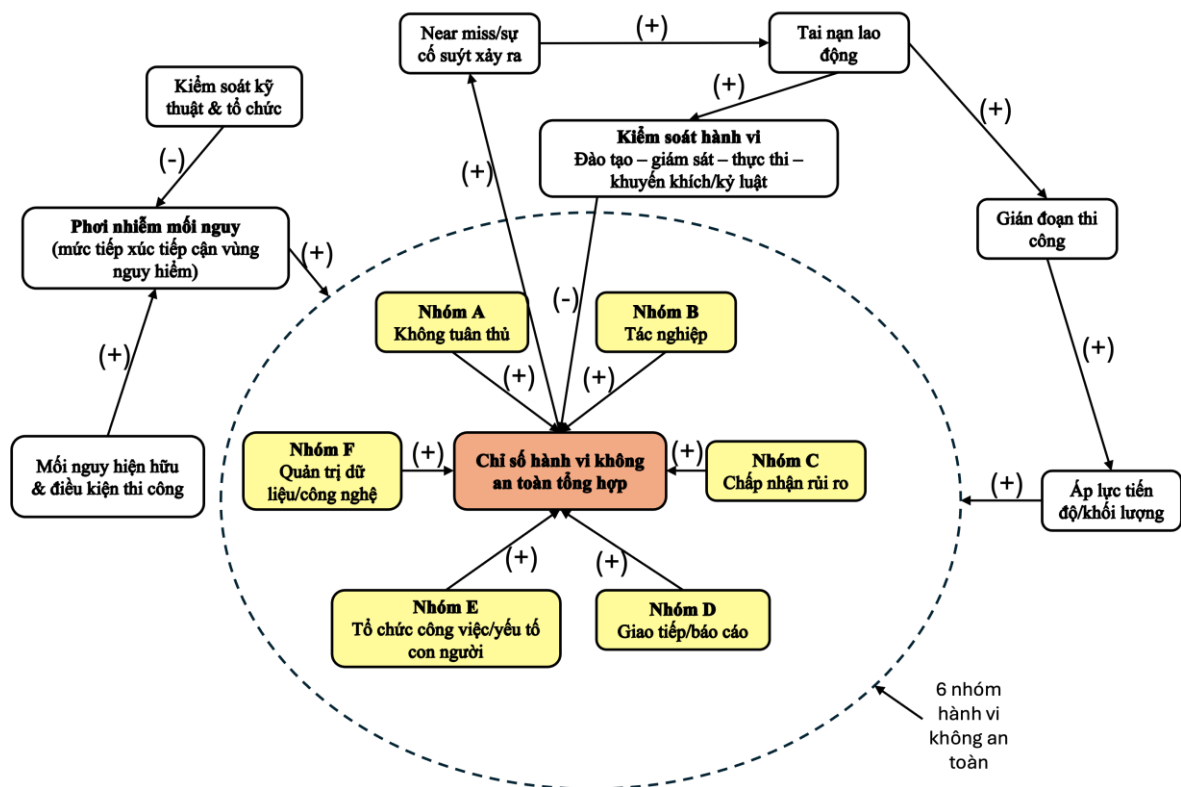
Như đã phân tích, HVKAT được hiểu là các hành động hoặc sự thiếu sót trong hành động của người lao động và các chủ thể tham gia thi công, làm gia tăng xác suất tiếp xúc với mối nguy và dẫn đến sự cố, TNLĐ. Trên công trường xây dựng, HVKAT thường xuất hiện trong các tình huống tác nghiệp cụ thể như làm việc trên cao, sử dụng PPE, vận hành máy móc, tổ chức mặt bằng, kiểm soát khu vực nguy hiểm và tuân thủ các quy trình cho phép làm việc. Các hành vi này có đặc điểm là có thể quan sát, có thể mô tả theo điều kiện xảy ra và có thể kiểm soát thông qua các cơ chế quản trị phù hợp. Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam vì vậy cần tiếp cận HVKAT như một đối tượng quản trị độc lập, vừa phản ánh mức độ tuân thủ và năng lực an toàn, vừa có ý nghĩa trực tiếp đối với ưu tiên can thiệp trong điều kiện nguồn lực kiểm soát luôn hữu hạn.

Trong phạm vi luận án, việc tập trung vào HVKAT cho phép giải quyết một khoảng trống thường gặp trong thực tiễn quản lý, đó là xu hướng nghiêng về thống kê tai nạn hoặc mô tả mối nguy ở mức khái quát, trong khi các quyết định kiểm soát tại hiện trường lại phụ thuộc mạnh vào việc nhận diện đúng các hành vi cụ thể đang diễn ra hằng ngày. Về mặt khái niệm, mối nguy tồn tại như một thuộc tính của môi

trường thi công, công nghệ và điều kiện tổ chức lao động; trong khi đó, HVKAT là cơ chế làm tăng khả năng kích hoạt chuỗi sự kiện bất lợi khi mối nguy hiện hữu. Do vậy, cùng một loại mối nguy có thể dẫn đến các mức rủi ro khác nhau tùy thuộc vào mức độ phổ biến của HVKAT và hiệu lực của biện pháp kiểm soát. Cách nhìn này cũng phù hợp với định hướng quản trị dựa trên phòng ngừa chủ động và tăng cường tuân thủ quy chuẩn, trong đó nhấn mạnh việc kiểm soát các hành vi có nguy cơ cao thay vì chỉ phản ứng sau khi sự cố đã xảy ra.

Sơ đồ hệ thống động (SDHTĐ - System dynamics) là một kỹ thuật mô hình hóa dùng để biểu diễn và phân tích hành vi của các hệ thống phức tạp theo thời gian thông qua cấu trúc nhân quả và cơ chế phản hồi. Về phạm vi áp dụng, SDHTĐ thường được sử dụng trong các lĩnh vực có tương tác đa chiều giữa yếu tố kỹ thuật, tổ chức và con người, nơi các quyết định quản lý tạo ra tác động gián tiếp và xuất hiện theo độ trễ. Công trường xây dựng là một bối cảnh điển hình của loại hệ thống này: điều kiện thi công biến động theo giai đoạn, cấu trúc tổ chức nhiều tầng, mục tiêu sản xuất chịu áp lực tiến độ, và mức độ tuân thủ phụ thuộc mạnh vào giám sát, đào tạo, động cơ và điều kiện làm việc. Trong các điều kiện như vậy, việc mô tả quan hệ mối nguy – HVKAT – tai nạn bằng một chuỗi tuyến tính thường không đủ để phản ánh đúng cơ chế vận hành, đặc biệt là các phản ứng mang tính hệ thống sau tai nạn (tăng kiểm tra, tăng đào tạo) hoặc các tác động ngược của gián đoạn thi công (tăng áp lực tiến độ, tăng xu hướng làm tắt). SDHTĐ cho phép trình bày các cơ chế này một cách mạch lạc, giúp phân biệt rõ các tác động trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chỉ ra các vòng phản hồi có khả năng chi phối hành vi an toàn tại hiện trường. **Hình 1.1** thể hiện mối quan hệ giữa các đại lượng của hệ thống quản lý an toàn.

Sơ đồ hệ thống trên được xây dựng nhằm mô tả mối quan hệ nhân quả và các vòng phản hồi chủ đạo giữa mối nguy, HVKAT và TNLD trong bối cảnh công trường xây dựng. Trong sơ đồ, mối nguy hiện hữu và điều kiện thi công làm tăng mức phơi nhiễm mối nguy; khi mức phơi nhiễm gia tăng, xác suất xuất hiện HVKAT tăng lên theo 06 nhóm hành vi (A–F). Sáu nhóm hành vi này được xem như các cấu phần của hiện tượng HVKAT trên công trường; chúng cùng hội tụ vào một chỉ số HVKAT tổng hợp, từ đó làm gia tăng số sự cố suýt xảy ra và cuối cùng dẫn đến TNLD. Cách biểu diễn này cho phép phân tách rõ hai cơ chế hình thành rủi ro: cơ chế từ điều kiện kỹ thuật - tổ chức làm tăng phơi nhiễm mối nguy, và cơ chế từ HVKAT làm tăng khả năng kích hoạt chuỗi sự kiện bất lợi khi mối nguy đã tồn tại.



Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống động mối quan hệ giữa môi nguy - HVKAT - TNLD - các biện pháp kiểm soát

SĐHTĐ này đồng thời chỉ ra hai nhóm tác động kiểm soát. Nhóm kiểm soát kỹ thuật và tổ chức (ví dụ che chắn, lan can, rào chắn, bố trí mặt bằng, cơ chế cho phép làm việc) tác động theo hướng làm giảm phơi nhiễm môi nguy, qua đó giảm đầu vào gây phát sinh HVKAT. Nhóm kiểm soát hành vi (đào tạo, giám sát, thực thi, cơ chế khuyến khích/kỷ luật) tác động trực tiếp làm giảm chỉ số HVKAT tổng hợp. Khi tai nạn xảy ra, áp lực quản trị an toàn có xu hướng tăng lên, kích hoạt tăng cường các biện pháp kiểm soát hành vi; đây là vòng phản hồi cân bằng, thể hiện cơ chế điều chỉnh của hệ thống theo hướng giảm HVKAT và giảm tai nạn trong giai đoạn sau. Ngược lại, tai nạn cũng gây gián đoạn thi công, làm gia tăng áp lực tiến độ và khối lượng, từ đó thúc đẩy xu hướng làm tắt và làm tăng HVKAT; đây là vòng phản hồi khuếch đại, phản ánh nguy cơ hệ thống bị đẩy vào trạng thái bất ổn nếu mục tiêu sản xuất lấn át mục tiêu an toàn. Vì vậy, sơ đồ cho thấy hiệu quả quản trị an toàn phụ thuộc vào việc đồng thời kiểm soát hai đòn bẩy chính: giảm phơi nhiễm môi nguy bằng các biện pháp kỹ thuật - tổ chức và giảm HVKAT bằng các biện pháp quản trị hành vi, trong khi phải hạn chế tác động bất lợi của áp lực tiến độ vốn có thể làm suy yếu các cơ chế kiểm soát tại hiện trường.

1.3. Tổng quan nghiên cứu về quản lý HVKAT trên công trường xây dựng

1.3.1. Tổng quan về quản lý an toàn trên công trường xây dựng Việt Nam

Quản lý an toàn - một khía cạnh quan trọng của bất kỳ ngành kinh tế nào, bao gồm các chiến lược, chính sách và quy trình được đưa ra để ngăn ngừa tai nạn, thương tích và bệnh tật cho người lao động [90]. Nó nhằm mục đích tạo ra một môi trường làm việc an toàn bằng cách xác định các mối nguy tiềm ẩn, thực hiện các biện pháp kiểm soát và thúc đẩy văn hóa nhận thức về an toàn.

Quản lý an toàn hiệu quả không chỉ đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động mà còn nâng cao năng suất, giảm chi phí liên quan đến tai nạn tại nơi làm việc và nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp [156]. Các thành phần cốt lõi của quản lý an toàn bao gồm xác định mối nguy, phân tích và đánh giá rủi ro, từ đó xác lập và áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp theo mức độ rủi ro. Bên cạnh đó, đào tạo và nâng cao nhận thức an toàn cho người lao động giữ vai trò then chốt nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy trình và yêu cầu kỹ thuật. Công tác giám sát, báo cáo và điều tra sự cố giúp phát hiện kịp thời các sai lệch, xác định nguyên nhân gốc rễ và ngăn ngừa tái diễn. Trên cơ sở đó, hoạt động rà soát và cải tiến liên tục được thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn, bảo đảm sự phù hợp với điều kiện thực tế và các tiêu chuẩn quản lý hiện hành.

Công tác quản lý ATLĐ trên công trường xây dựng ở Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước phát triển nhất định, phản ánh sự gia tăng nhận thức và trách nhiệm của Nhà nước, chủ đầu tư và các doanh nghiệp xây dựng đối với vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến ATLĐ trong xây dựng được ban hành tương đối đầy đủ và từng bước hoàn thiện, quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, yêu cầu về tổ chức bộ máy quản lý an toàn, huấn luyện ATLĐ, lập và phê duyệt biện pháp thi công an toàn, cũng như công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Cùng với đó, một số doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn đã chủ động tiếp cận và áp dụng các mô hình quản lý an toàn hiện đại, từng bước triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 45001, qua đó nâng cao tính hệ thống và định hướng phòng ngừa trong quản lý ATLĐ.

Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn ngành xây dựng, hiệu quả của công tác quản lý ATLĐ trên công trường vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu tính đồng đều giữa các loại hình dự án và quy mô doanh nghiệp. Tại nhiều công trường, đặc biệt là các dự án quy

mô nhỏ và vừa, công tác nhận diện mối nguy, phân tích và đánh giá rủi ro chưa được thực hiện một cách bài bản và liên tục, thường mang tính hình thức hoặc chỉ tập trung ở giai đoạn lập hồ sơ ban đầu, chưa phản ánh đầy đủ các thay đổi trong điều kiện thi công thực tế [141]. Các biện pháp kiểm soát rủi ro chưa được lựa chọn và áp dụng đầy đủ theo thứ bậc kiểm soát, dẫn đến sự phụ thuộc lớn vào các biện pháp hành chính và trang bị PPE, trong khi các giải pháp kỹ thuật và tổ chức mang tính phòng ngừa chủ động chưa được quan tâm đúng mức.

Một thách thức đáng kể khác trong quản lý ATLĐ trên công trường xây dựng ở Việt Nam xuất phát từ đặc điểm của lực lượng lao động, với quy mô lớn, trình độ chuyên môn và nhận thức an toàn không đồng đều, cùng tính chất lao động thời vụ và biến động cao. Mặc dù công tác huấn luyện ATLĐ đã được quy định bắt buộc, song chất lượng và hiệu quả đào tạo trên thực tế còn nhiều khác biệt giữa các doanh nghiệp và công trường. Nội dung huấn luyện đôi khi chưa gắn chặt với các mối nguy cụ thể và điều kiện làm việc thực tế, trong khi việc tuân thủ các quy trình an toàn như giấy phép làm việc, kiểm soát năng lượng nguy hiểm, làm việc trên cao hay trong không gian hạn chế vẫn phụ thuộc nhiều vào sự giám sát trực tiếp và ý thức cá nhân của người lao động [136].

Bên cạnh đó, công tác giám sát, báo cáo và điều tra TNLĐ tại một số công trường chưa được thực hiện đầy đủ và có hệ thống. Các sự cố nhỏ và sự cố suýt xảy ra (near miss) chưa được ghi nhận, phân tích và sử dụng hiệu quả như một nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn. Hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo và cải tiến liên tục - những yếu tố cốt lõi của hệ thống quản lý ATLĐ hiện đại - chưa được triển khai rộng rãi, đặc biệt tại các doanh nghiệp chưa áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế.

Nhìn chung, công tác quản lý ATLĐ trên công trường xây dựng ở Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển dịch từ cách tiếp cận chủ yếu dựa trên tuân thủ pháp lý sang cách tiếp cận dựa trên quản lý rủi ro và phòng ngừa tai nạn. Để nâng cao hiệu quả và tính bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và giám sát, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác an toàn, cải thiện chất lượng huấn luyện và nhận thức an toàn của người lao động, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng các hệ thống quản lý ATLĐ theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành xây dựng Việt Nam.

1.3.2. Tổng quan về quản lý HVKAT trên công trường xây dựng

1.3.2.1. Các nghiên cứu quản lý HVKAT trong nhóm hành vi không tuân thủ quy định an toàn (Nhóm A)

a. Quản lý HVKAT trong việc không sử dụng hoặc sử dụng sai PPE

QCVN 18/2021-BXD liệt kê một số loại PPE phổ biến như sau: mũ bảo hiểm/mũ cứng bảo vệ đầu; bảo vệ đường hô hấp (khi thông gió/biện pháp khác không đủ); thiết bị thở/đường cấp khí khi thiếu oxy; quần áo–mặt nạ–găng–giày chuyên dụng chống phóng xạ; bảo vệ thính lực nơi ồn; quần áo chống nước khi thời tiết bất lợi; và dây an toàn, dây cứu sinh độc lập (khi không thể bố trí sàn công tác/giàn giáo). Một trong những HVKAT được quan tâm nhiều nhất trong các nghiên cứu gần đây là việc không sử dụng hoặc sử dụng sai PPE. Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra các chiến lược quản lý nhằm giảm thiểu nhóm hành vi này. Trước hết, hệ thống quản lý an toàn đóng vai trò then chốt, trong đó các yếu tố như quy định an toàn rõ ràng, hệ thống thưởng – phạt, giám sát an toàn và đào tạo an toàn được xem là những nhân tố quan trọng thúc đẩy việc tuân thủ PPE [145]. Bên cạnh đó, giám sát và đào tạo thường xuyên bởi cán bộ an toàn cũng được chứng minh có tác động tích cực đến tần suất sử dụng PPE, đặc biệt khi nội dung đào tạo cung cấp hướng dẫn cụ thể về thời điểm và cách thức sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp. Một số nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm tra và cưỡng chế nghiêm ngặt, đề xuất rằng các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cần thực thi mạnh mẽ quy định về PPE, đặc biệt đối với lực lượng lao động trẻ và mới vào nghề [41]. Ngoài ra, việc gắn kết an toàn với quá trình đấu thầu và cấp phép cũng được đề xuất như một biện pháp hiệu quả, theo đó cơ quan quản lý nên xem xét mức độ tuân thủ an toàn và năng lực giám sát của nhà thầu như một tiêu chí quan trọng trong đánh giá năng lực doanh nghiệp.

Bên cạnh yếu tố quản lý tổ chức, môi trường làm việc an toàn (safety climate) được xem là một yếu tố then chốt tác động đến hành vi sử dụng PPE. Việc ưu tiên các hoạt động như truyền thông an toàn, đào tạo định kỳ và kiểm tra hiện trường có thể góp phần hình thành môi trường làm việc an toàn tích cực, từ đó giảm đáng kể tỷ lệ không đội mũ bảo hộ và các hành vi không tuân thủ tương tự [89]. Trong bối cảnh số hóa và tự động hóa ngày càng phát triển, nhiều nghiên cứu gần đây tập trung vào việc tích hợp công nghệ vào công tác giám sát PPE. Các giải pháp bao gồm ứng dụng công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (Bluetooth Low Energy – BLE) kết hợp với BIM, nhận dạng tần số vô tuyến (Radio Frequency Identification - RFID) hoặc hệ

thống định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS) nhằm nâng cao hiệu quả giám sát thời gian thực và giảm tai nạn do ngã cao [124]. Một số hệ thống cảm biến tiên tiến khác sử dụng cảm biến áp lực, hệ thống định vị thời gian thực (RTLS - Real time location system), cảm biến đo điện tâm đồ (Electrocardiogram – ECG) hoặc cảm biến quán tính để ngăn người lao động lách luật hoặc tháo bỏ thiết bị an toàn khi đang làm việc.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tăng cường cường chế và giám sát tại hiện trường, cũng như cải thiện thiết kế PPE để tăng mức độ thoải mái và phù hợp, là những yếu tố có thể nâng cao đáng kể khả năng tuân thủ. Khi thiết bị bảo hộ được thiết kế phù hợp hơn với điều kiện làm việc và đặc điểm cá nhân của người lao động, mức độ chấp nhận sử dụng PPE có xu hướng cải thiện rõ rệt [55]. Có thể thấy rằng các biện pháp quản lý HVKAT liên quan đến PPE trong các nghiên cứu quốc tế đều hướng đến một hệ thống tích hợp kết hợp giữa quản lý tổ chức, giám sát hiện trường, môi trường làm việc an toàn và công nghệ tiên tiến. Điều này cho thấy việc thay đổi HVKAT trên công trường không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cá nhân mà còn đòi hỏi cơ chế quản lý toàn diện, đa chiều và bền vững.

b. Quản lý HVKAT không sử dụng hệ thống chống rơi hoặc móc nối vào các điểm neo không đạt chuẩn khi làm việc trên cao

Một nhóm HVKAT đặc biệt nghiêm trọng trong thi công xây dựng là không sử dụng hệ thống chống rơi hoặc móc nối vào các điểm neo không đạt chuẩn khi làm việc trên cao. Nhiều nghiên cứu đã đề xuất các chiến lược nhằm giảm thiểu hành vi này thông qua sự kết hợp giữa quản lý, đào tạo và ứng dụng công nghệ. Trước hết, một số nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của tích hợp công nghệ giám sát tiên tiến vào quy trình quản lý an toàn. Các hệ thống sử dụng BLE kết hợp với BIM, RFID hoặc GPS được chứng minh có khả năng nâng cao hiệu quả giám sát thời gian thực, từ đó giảm thiểu các tai nạn rơi ngã từ độ cao [124]. Tuy nhiên, việc triển khai các hệ thống này cũng đặt ra yêu cầu phải xem xét các yếu tố kỹ thuật như chi phí, khả năng tương thích và chất lượng truyền dữ liệu, cũng như các yếu tố văn hóa như mức độ chấp nhận của người lao động và quy trình vận hành.

Bên cạnh công nghệ, các biện pháp đào tạo và can thiệp hành vi cũng được xem là đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu hành vi không sử dụng biện pháp chống rơi. Tổng quan của Nadhim và cộng sự (2016) cho thấy đa số các can thiệp liên quan đến rủi ro ngã cao tập trung vào việc cải thiện hành vi, thái độ an toàn của người lao động và xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù công việc ở

trên cao [105]. Một số nghiên cứu đề xuất triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm hội thảo, buổi chia sẻ hoặc các phiên nói chuyện chuyên đề về rủi ro làm việc tại độ cao, nhằm cải thiện nhận thức và điều chỉnh hành vi an toàn của công nhân.

Đặc biệt, các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy đào tạo cán bộ chỉ huy trực tiếp (foremen) là một chiến lược hiệu quả. Kaskutas và cộng sự (2013) chỉ ra rằng khi các tổ trưởng thi công được đào tạo bài bản về an toàn làm việc trên cao, mức độ sử dụng hệ thống chống rơi tăng lên đáng kể, đồng thời nâng cao chất lượng truyền thông an toàn và đào tạo tại hiện trường [73]. Tương tự, nghiên cứu của Evanoff và cộng sự (2016) cho thấy sau khi triển khai chương trình can thiệp đào tạo, tần suất hướng dẫn hằng ngày và các buổi toolbox talk tăng lên, tuân thủ chống rơi được cải thiện đáng kể và HVKAT giảm trong các đợt kiểm tra hiện trường [44]. Đồng thời, chương trình này cũng giúp nâng cao kiến thức về an toàn, nhận thức rủi ro và cải thiện môi trường làm việc an toàn trong nhóm thợ học việc.

Nhìn chung, các nghiên cứu quốc tế cho thấy việc giảm thiểu hành vi không sử dụng chống rơi đòi hỏi một cách tiếp cận đa tầng, kết hợp giữa quản lý tổ chức, đào tạo liên tục, nâng cao năng lực của cán bộ hiện trường và ứng dụng công nghệ giám sát tiên tiến. Điều này cho thấy tính chất phức tạp của hành vi làm việc trên cao và yêu cầu một hệ thống quản lý an toàn toàn diện để kiểm soát hiệu quả nhóm hành vi nguy cơ nghiêm trọng này.

c. Quản lý HVKAT khi thực hiện công việc thiếu giấy phép bắt buộc.

Một dạng HVKAT phổ biến khác trên công trường là làm việc khi chưa có giấy phép yêu cầu (permit-to-work), vốn có thể dẫn đến việc người lao động thực hiện các nhiệm vụ vượt quá năng lực hoặc trái với quy trình an toàn bắt buộc. Các nghiên cứu gần đây đề xuất nhiều giải pháp nhằm kiểm soát hành vi này, trong đó một hướng tiếp cận đáng chú ý là ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để kiểm tra thời gian thực tính hợp lệ của giấy phép làm việc, giúp xác minh nhanh chóng và ngăn chặn những trường hợp không đủ điều kiện vào khu vực thi công [26]. Việc chuyển đổi từ quy trình cấp phép thủ công sang giấy phép làm việc điện tử cũng được xem là một giải pháp hiệu quả, cho phép kiểm soát tự động ngay từ đầu nguồn bằng cách loại bỏ khả năng làm giả, thất lạc hoặc bỏ qua giấy phép, đồng thời đảm bảo rằng chỉ những người có chứng nhận phù hợp mới được phép tiếp cận khu vực làm việc.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, các nghiên cứu về quản lý an toàn cũng nhấn mạnh vai trò của yếu tố hành vi và văn hóa tổ chức trong phòng ngừa tình trạng làm việc không có giấy phép. Zou (2011) cho rằng các chương trình can thiệp tập trung

vào việc hình thành niềm tin, thái độ và cam kết an toàn của người lao động có thể tạo ra tác động mạnh mẽ trong việc duy trì tuân thủ quy trình xin phép trước khi làm việc [158]. Ngoài ra, các hệ thống quản lý an toàn hiệu quả thường kết hợp cơ chế phân định trách nhiệm rõ ràng và chế độ thưởng cho hành vi an toàn, qua đó tăng cường động lực tuân thủ và giảm thiểu khả năng công nhân bỏ qua yêu cầu xin giấy phép. Tổng hợp lại, các giải pháp công nghệ, quản lý và hành vi đều cho thấy sự hỗ trợ lẫn nhau và đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tình trạng làm việc không có giấy phép, từ đó nâng cao mức độ an toàn tổng thể tại công trường.

d. Quản lý HVKAT trong vận hành thiết bị/ máy móc khi không được ủy quyền/ không chứng chỉ

Các nghiên cứu về quản lý HVKAT trong vận hành máy móc thiết bị xây dựng chỉ ra rằng việc vận hành thiết bị khi chưa được ủy quyền hoặc không có chứng chỉ là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn nghiêm trọng trên công trường. Một hướng nghiên cứu nhấn mạnh việc sử dụng hệ thống thưởng – phạt trong đào tạo an toàn, qua đó giúp người lao động nhận thức rõ các hậu quả khi vận hành trái phép và tăng động lực tuân thủ quy định ủy quyền [18]. Cách tiếp cận này cho thấy vai trò của cơ chế quản lý hành vi thông qua sự kết hợp giữa đào tạo và áp lực trách nhiệm để giảm thiểu những quyết định mạo hiểm liên quan đến vận hành thiết bị.

Bên cạnh các biện pháp quản lý truyền thống, nhiều nghiên cứu gần đây đề xuất ứng dụng công nghệ giám sát thời gian thực như giải pháp quan trọng để kiểm soát hành vi vận hành trái phép. Các hệ thống IoT cho phép theo dõi người lao động theo cấp độ quyền hạn và phát hiện ngay các trường hợp truy cập hoặc vận hành thiết bị không hợp lệ, từ đó giúp nhà thầu triển khai kịp thời các biện pháp xử lý hoặc nhắc nhở [70]. Việc kết hợp giám sát kỹ thuật với cơ chế phản hồi như cảnh báo, chế tài hay rà soát nhật ký vận hành được xem là một trong những giải pháp quản lý hiệu quả nhất đối với nhóm hành vi này.

Ngoài ra, một số nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của khung pháp lý và yêu cầu chứng nhận bắt buộc trong việc ngăn ngừa hành vi vận hành máy móc khi chưa có chứng chỉ. Ví dụ, tại Trung Quốc, người vận hành thiết bị thi công hạng nặng bắt buộc phải tham gia chương trình đào tạo chính quy và vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ trước khi được phép làm việc tại công trường. Các yêu cầu về chứng nhận không chỉ bảo đảm năng lực chuyên môn mà còn hoạt động như một cơ chế quản lý nhằm hạn chế hành vi tự ý vận hành thiết bị. Các nghiên cứu cho thấy rằng sự kết hợp giữa quy

định pháp lý nghiêm ngặt, đào tạo chuyên môn và giám sát công nghệ có hiệu quả cao trong cải thiện mức độ tuân thủ và giảm thiểu vi phạm.

e. Quản lý HVKAT khi vào vùng cấm/ sử dụng giàn giáo chưa gắn thẻ kiểm định

Các nghiên cứu về quản lý HVKAT đã chỉ ra rằng việc xâm nhập khu vực cấm hoặc sử dụng giàn giáo không được gắn thẻ/không đảm bảo an toàn là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tai nạn trên công trường xây dựng. Nhiều công trình nghiên cứu nhấn mạnh rằng tăng cường giám sát hiện trường là biện pháp quan trọng nhằm kiểm soát nhóm hành vi này. Abas và cộng sự (2020) cho rằng các cán bộ giám sát và nhân viên an toàn cần thường xuyên nhắc nhở người lao động về các quy tắc ứng xử khi xảy ra tình huống nguy hiểm và duy trì việc kiểm tra giàn giáo trong suốt quá trình thi công [1]. Đồng thời, việc giám sát liên tục còn giúp phát hiện sớm các sai phạm như di chuyển vào khu vực đang phong tỏa hoặc sử dụng kết cấu giàn giáo thiếu ổn định, từ đó giảm thiểu nguy cơ sập đổ hoặc va chạm.

Bên cạnh biện pháp giám sát, các nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của yếu tố con người trong việc hình thành HVKAT liên quan đến giàn giáo. Những nguyên nhân như vi phạm quy định an toàn, đào tạo không đầy đủ và sử dụng sai PPE được xem là các yếu tố trực tiếp dẫn đến tai nạn [1]. Điều này cho thấy biện pháp quản lý hiệu quả không chỉ tập trung vào kiểm tra giàn giáo mà còn đòi hỏi cải thiện đào tạo, năng lực nhận thức rủi ro và khả năng tuân thủ của người lao động. Các nghiên cứu gợi ý rằng việc nâng cao nhận thức an toàn đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu hành vi tùy tiện khi tiếp cận khu vực thi công có rào chắn.

Ngoài các biện pháp truyền thống, nhiều nghiên cứu gần đây đề xuất ứng dụng công nghệ số và hệ thống giám sát tự động để kiểm soát hành vi xâm nhập khu vực nguy hiểm. Park và cộng sự (2017) và Hossain và cộng sự (2025) đã chứng minh rằng việc tích hợp công nghệ định vị dựa trên Bluetooth Low Energy (BLE) với BIM có thể tự động xác định vị trí người lao động và phát hiện ngay lập tức các trường hợp đi vào vùng nguy cơ đã được xác định trước [65, 115]. Hệ thống này cho phép nhận diện chính xác tình huống xâm nhập nguy hiểm, đồng thời cung cấp cảnh báo kịp thời cho quản lý công trường. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc chuyển từ giám sát thủ công sang giám sát thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Ở mức độ hệ thống, các giải pháp công nghệ hiện đại còn hỗ trợ truyền thông sự cố theo thời gian thực thông qua nền tảng điện toán đám mây. Khi người lao động vi phạm ranh giới an toàn hoặc tiếp cận giàn giáo không đảm bảo, hệ thống sẽ lập tức gửi thông báo đến bộ phận an toàn, giúp triển khai phản ứng nhanh và giảm thiểu hậu

quả [115]. Nhờ vào cơ chế tự động này, các nhà quản lý có thể cập nhật liên tục tình trạng an toàn của công trường, từ đó nâng cao mức độ kiểm soát hành vi và tăng hiệu quả của các biện pháp ngăn ngừa tai nạn. Tổng thể, các nghiên cứu quốc tế cho thấy sự kết hợp giữa giám sát truyền thống, đào tạo con người và công nghệ số là cách tiếp cận toàn diện nhất để quản lý hành vi xâm nhập khu vực cấm và sử dụng giàn giáo không an toàn.

1.3.2.2. Các nghiên cứu quản lý HVKAT trong nhóm hành vi vận hành, làm việc bất cẩn (nhóm B).

a. Quản lý HVKAT khi vệ sinh, sắp xếp mặt bằng kém (gây trượt/ vấp/ ngã)

Vệ sinh – sắp xếp mặt bằng kém (poor housekeeping) là một trong những HVKAT phổ biến nhất trên công trường xây dựng, thường dẫn đến các tai nạn trượt, vấp, và ngã. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng mức độ trật tự và sạch sẽ của công trường phản ánh trực tiếp văn hóa an toàn và hiệu quả quản lý hành vi của đội ngũ thi công. Do đó, cải thiện vệ sinh mặt bằng không chỉ giảm nguy cơ tai nạn trước mắt mà còn là chiến lược quan trọng để thay đổi hành vi làm việc của công nhân theo hướng an toàn hơn.

Một trong những nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến quản lý hành vi là nghiên cứu của Leino và cộng sự (2014), triển khai một chương trình cải thiện trật tự và vệ sinh mặt bằng dựa trên triết lý 5S [84]. Chương trình bao gồm nhiều thành phần quản lý hành vi như chiến dịch nâng cao nhận thức, đào tạo quản lý, khóa học eLearning, workshop tại công trường, và các đợt kiểm tra – giám sát định kỳ. Kết quả cho thấy chương trình có tác động tích cực rõ rệt đến hành vi dọn dẹp và sắp xếp của công nhân, góp phần nâng cao chỉ số an toàn hàng tuần và giảm các tai nạn liên quan đến trượt – vấp – ngã.

Ngoài ra, Laitinen và Päiväranta (2010) đã áp dụng phương pháp quan sát TR (Työturvallisuus observation) như một công cụ đánh giá và quản lý hành vi liên quan đến vệ sinh công trường [81]. Nghiên cứu cho thấy phương pháp này giúp tiêu chuẩn hóa việc theo dõi hành vi, tạo cơ sở cho việc áp dụng chế độ thưởng – phạt trong quản lý an toàn. Đặc biệt, nhóm tác giả kết luận rằng mức độ trật tự và sạch sẽ là một chỉ số đáng tin cậy để đánh giá hiệu quả quản lý HVKAT, bởi nó phản ánh trực tiếp thói quen làm việc hàng ngày của công nhân.

Các kết quả tổng hợp từ những nghiên cứu trên cho thấy các chương trình can thiệp hành vi, kết hợp đào tạo, giám sát và nhắc nhở, có thể tạo ra cải thiện đáng kể

trong việc duy trì vệ sinh mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tác động cải thiện này có xu hướng giảm dần theo thời gian nếu không có các biện pháp duy trì liên tục. Do đó, quản lý HVKAT liên quan đến vệ sinh công trường cần được thực hiện như một quá trình lâu dài, có chiến lược duy trì, củng cố và tăng cường hành vi an toàn theo chu kỳ.

b. Quản lý HVKAT khi đi dưới vùng tải treo/ trong bán kính quay của cần cẩu

Đi vào khu vực tải treo hoặc vùng quay của cần cẩu là một trong những HVKAT có mức rủi ro tử vong cao nhất trên công trường xây dựng. Hành vi này thường xuất phát từ việc công nhân thiếu nhận thức về vùng nguy hiểm, không tuân thủ quy trình cảnh báo, hoặc khó quan sát được khu vực nguy hiểm trong môi trường thi công phức tạp. Do đó, nhiều nghiên cứu đã tập trung phát triển các giải pháp công nghệ và quản lý nhằm giám sát, ngăn chặn và thay đổi hành vi tiếp cận vùng nguy hiểm quanh cần cẩu.

Một nghiên cứu quan trọng của Luo và cộng sự (2011) đề xuất hệ thống giám sát an toàn tự động cho cần cẩu dựa trên dữ liệu GPS, cảm biến trọng tải và mô hình thông tin công trình (BIM) [98]. Hệ thống này tính toán động vùng nguy hiểm dựa trên loại cần cẩu, vị trí tải và điều kiện môi trường, sau đó so sánh với vị trí công nhân để phát hiện tình huống tiếp cận nguy hiểm. Đây là cách tiếp cận mang tính quản lý hành vi dựa trên công nghệ, giúp giảm đáng kể việc công nhân đi vào vùng tải treo mà không nhận thức được rủi ro.

Ngoài công nghệ, nghiên cứu của Beavers và cộng sự (2006) nhấn mạnh yếu tố con người trong quản lý HVKAT liên quan đến cần cẩu [17]. Nhóm tác giả chỉ ra rằng phần lớn các ca tử vong liên quan đến cần cẩu không phải do người vận hành, mà do những lao động làm việc xung quanh không được đào tạo về an toàn nâng hạ. Do đó, nghiên cứu khuyến nghị đào tạo chuyên sâu cho các nhóm nghề đặc thù và bổ nhiệm một giám sát viên có đủ thẩm quyền để dừng hoạt động nâng hạ khi phát hiện hành vi nguy hiểm của công nhân.

Nghiên cứu của Kan và cộng sự (2020) tiếp cận theo hướng hướng giám sát hành vi bằng cảm biến lân cận, sử dụng hệ thống iBeacon để xác định khoảng cách giữa công nhân và cần cẩu [72]. Hệ thống thiết lập vùng cảnh báo nhiều cấp độ, giúp công nhân nhận biết ngay lập tức khi họ vô tình đi vào vùng nguy hiểm. Đây là một giải pháp hiệu quả nhằm thay đổi hành vi thông qua phản hồi thời gian thực, giúp ngăn ngừa hành vi tiếp cận vùng tải treo.

Bên cạnh đó, Hu và cộng sự (2023) sử dụng bản đồ phơi nhiễm nguy cơ (Hazard Exposure heatmaps) trong môi trường BIM để hỗ trợ nhà quản lý lập kế hoạch không gian và tổ chức thi công nhằm giảm thiểu tiếp xúc với khu vực nguy hiểm của cần cẩu [66]. Phương pháp này giúp tiên lượng trước các điểm giao cắt giữa đường đi của công nhân và vùng hoạt động của cần cẩu, hỗ trợ điều chỉnh luồng di chuyển để hạn chế hành vi đi vào khu vực tải treo. Đây là kỹ thuật quản lý hành vi dựa vào tái tổ chức môi trường làm việc.

Cuối cùng, nghiên cứu mới của Cai và cộng sự (2024) sử dụng mô hình nhận dạng YOLOv8 và thuật toán tối ưu hoá chuyển động (Trajectory-Cost Dynamic Window Approach – TC-DWA) để xác định các yếu tố rủi ro và lập kế hoạch đường di chuyển của cần cẩu nhằm tránh công nhân [22]. Hệ thống này không chỉ nhận diện vị trí công nhân và vùng rơi tiềm năng mà còn tự động tối ưu hóa hành trình nâng hạ để loại bỏ khả năng tiếp xúc giữa công nhân và tải treo. Đây là xu hướng hiện đại trong quản lý HVKAT, chủ động thay đổi hành vi vận hành thiết bị để giảm nguy cơ phát sinh hành vi nguy hiểm từ phía công nhân.

c. Quản lý HVKAT khi nâng, vác thủ công không đúng cách.

Nâng – vác thủ công không đúng cách là một trong những HVKAT phổ biến và nguy hiểm nhất trong ngành xây dựng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những công việc nâng – vác lặp lại, tư thế làm việc không phù hợp, và thiếu công cụ hỗ trợ cơ giới là nguyên nhân trực tiếp gây ra đau lưng, chấn thương cơ, xương, khớp (MSDs), và một mối nguy hiểm nghiêm trọng. Do đó, việc quản lý và cải thiện hành vi nâng – vác thủ công của công nhân là vấn đề cốt lõi nhằm nâng cao an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Nghiên cứu của Ray và cộng sự (2015) tập trung phân tích các vấn đề công thái học (ergonomics) liên quan đến thao tác nâng – vác thủ công trong thi công [121]. Nhóm tác giả ghi nhận nhiều dạng chấn thương, như đau lưng, đau vai, chấn thương cổ tay, bong gân, và MSDs, xuất phát từ tư thế sai và thiết kế công việc không phù hợp. Dựa trên khảo sát thực địa, nghiên cứu đề xuất xây dựng các hướng dẫn giảm thiểu rủi ro nhằm cải thiện sức khỏe, an toàn và hiệu suất làm việc của công nhân thông qua thay đổi hành vi và cải thiện điều kiện lao động.

Trong khi đó, nghiên cứu của Parida & Ray (2012) phân tích cụ thể các yếu tố rủi ro đối với từng nhóm nghề trong xây dựng, như thợ hồ, thợ mộc, thợ hàn, và phụ hồ [114]. Kết quả cho thấy mỗi nhóm phải đối mặt với những nguy cơ đặc thù, ví dụ như tư thế tĩnh quá lâu, lặp lại động tác nhiều lần, sử dụng dụng cụ không phù hợp, hoặc làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nghiên cứu cũng đề xuất các

biện pháp phòng ngừa và cải thiện hành vi, bao gồm đào tạo kỹ thuật nâng – vác đúng cách, cải tiến thiết kế công cụ, và tổ chức lại quy trình làm việc để giảm tải.

Các nghiên cứu nói trên nhấn mạnh vai trò của việc quản lý hành vi trong việc giảm thiểu rủi ro từ thao tác nâng – vác thủ công. Những biện pháp như đào tạo an toàn, hướng dẫn công thái học, cung cấp công cụ hỗ trợ, và cải tiến thiết kế không gian làm việc đều nhằm thay đổi HVKAT thành hành vi đúng kỹ thuật. Nhờ đó, các can thiệp hành vi mang lại tác động tích cực lâu dài đối với sức khỏe, an toàn và hiệu suất lao động trên công trường.

d. Quản lý HVKAT khi dùng dụng cụ hỏng/ không che chắn hoặc dùng sai mục đích

Việc sử dụng dụng cụ hỏng, không có che chắn bảo vệ hoặc sử dụng sai chức năng là một HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng và là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều tai nạn thương tích. Nguyên nhân thường bắt nguồn từ thói quen làm việc thiếu cẩn trọng, lựa chọn dụng cụ không phù hợp do thiếu quản lý hoặc sử dụng các thiết bị rẻ tiền, kém chất lượng. Do đó, quản lý hành vi sử dụng dụng cụ đúng cách được xem là một thành phần quan trọng của hệ thống ATLD hiện đại.

Nghiên cứu của Gibb và cộng sự (2005) chỉ ra rằng việc lựa chọn dụng cụ không nên dựa vào tiêu chí chi phí thấp mà cần xem xét tính phù hợp, thiết kế an toàn, đặc tính cầm nắm và tần suất sử dụng [57]. Tác giả nhấn mạnh vai trò của việc cải thiện trao đổi thông tin giữa công nhân, nhà quản lý và nhà cung cấp thiết bị nhằm phản hồi kịp thời các vấn đề liên quan đến thiết kế công cụ, như trọng lượng, độ bền hoặc khả năng gây mỏi khi thao tác. Bằng cách nâng cao chất lượng lựa chọn và thiết kế dụng cụ, nghiên cứu góp phần thay đổi hành vi sử dụng dụng cụ theo hướng an toàn và phù hợp hơn.

Tiếp cận theo hướng Lean Construction, nghiên cứu của Bajjou và cộng sự (2017) cho thấy công cụ 5S, đặc biệt là bước “Sort”, giúp quản lý dụng cụ hiệu quả bằng cách tách biệt dụng cụ sử dụng thường xuyên với những dụng cụ ít dùng [15]. Điều này giúp giảm đáng kể tình trạng công nhân lựa chọn nhầm hoặc sử dụng sai dụng cụ do khu vực lưu trữ bừa bộn. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của các thiết bị Poka-Yoke (error-proofing), vốn được sử dụng để ngăn lỗi kỹ thuật, nhưng cũng có thể được áp dụng để giảm lỗi hành vi và ngăn người lao động sử dụng dụng cụ không phù hợp.

Các nghiên cứu trên cho thấy rằng quản lý hành vi liên quan đến việc sử dụng

dụng cụ cần kết hợp giữa giáo dục, cải thiện môi trường làm việc và áp dụng công cụ quản lý hiện đại. Việc tổ chức lại khu vực dụng cụ, nâng cao tiêu chuẩn thiết kế thiết bị và sử dụng công nghệ chống sai lỗi đều giúp giảm thiểu các hành vi sử dụng dụng cụ không an toàn. Đây là cách tiếp cận toàn diện nhằm hướng đến một môi trường thi công an toàn hơn và giảm thiểu tai nạn do hành vi sai lệch gây ra.

e. Quản lý HVKAT khi vận hành phương tiện không an toàn.

Vận hành phương tiện không an toàn là một trong những hành vi có mức độ rủi ro cao trên công trường xây dựng, nơi thường xuyên xuất hiện nhiều loại máy móc nặng với đặc tính vận hành khác nhau. Các hành vi nguy hiểm có thể bao gồm lái xe quá tốc độ, thiếu quan sát điểm mù, di chuyển gần công nhân, hoặc vận hành sai quy trình kỹ thuật. Do môi trường thi công phức tạp và thiếu tổ chức, những hành vi này thường dẫn đến va chạm, lật xe, hoặc cán phải công nhân, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Theo Almaskati và cộng sự (2024), mỗi loại phương tiện trên công trường đều có yêu cầu vận hành và biện pháp an toàn riêng, khiến việc tuân thủ quy trình trở thành yếu tố quyết định nhằm phòng tránh tai nạn [8]. Nhóm tác giả nhấn mạnh rằng phần lớn tai nạn liên quan đến phương tiện đều có thể phòng ngừa được nếu áp dụng các biện pháp kiểm soát hành vi và kỹ thuật một cách phù hợp. Điều này bao gồm đào tạo đầy đủ cho người vận hành, nhận diện khu vực nguy hiểm và thiết lập quy trình an toàn phù hợp với từng loại máy móc.

Trong nghiên cứu của Jo và cộng sự (2019), các tác giả áp dụng công nghệ cảm biến UWB (Ultra-Wideband) để giám sát khoảng cách giữa công nhân và phương tiện vận hành nhằm phòng tránh va chạm [71]. Khi công nhân tiến vào vùng nguy hiểm, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo đồng thời cho cả công nhân và thiết bị, giúp người vận hành điều chỉnh hành vi kịp thời. Bên cạnh đó, hệ thống được tích hợp với bộ điều khiển điện tử của phương tiện, cho phép tự động dừng máy nếu phát hiện nguy cơ va chạm, giúp loại bỏ hoàn toàn sai sót hành vi từ phía người lái.

Các nghiên cứu trên cho thấy rằng quản lý hành vi vận hành phương tiện không an toàn cần sự kết hợp giữa đào tạo, giám sát chủ động và áp dụng công nghệ phòng tránh va chạm. Công nhân và người vận hành phải được hỗ trợ bằng hệ thống cảnh báo thông minh và môi trường thi công được quy hoạch rõ ràng để giảm thiểu xung đột giữa thiết bị và con người. Điều này hướng đến mô hình quản lý hành vi hiện đại, trong đó công nghệ đóng vai trò hỗ trợ và củng cố hành vi an toàn của người vận hành.

1.3.2.3. Các nghiên cứu quản lý HVKAT trong nhóm hành vi quyết định mạo hiểm ((Nhóm C)

a. Quản lý HVKAT khi bỏ qua biển/ cảnh báo hoặc khuyến cáo thời tiết bất lợi

Bỏ qua biển báo, tín hiệu cảnh báo hoặc khuyến cáo thời tiết bất lợi là một trong những HVKAT có mức độ nguy hiểm cao trên công trường xây dựng. Hành vi này thường xuất phát từ tâm lý chủ quan, thói quen đánh giá thấp nguy cơ hoặc sức ép tiến độ khiến công nhân lựa chọn tiếp tục làm việc dù điều kiện không an toàn. Đây là dạng hành vi đặc biệt khó kiểm soát vì liên quan đến yếu tố nhận thức và thái độ đối với rủi ro, bên cạnh những hạn chế trong việc truyền tải cảnh báo tại công trường.

Nghiên cứu của Li và cộng sự (2015) tập trung vào hệ thống quản lý an toàn dựa trên hành vi (Proactive Behavior-Based Safety Management), sử dụng công nghệ PCMS để đưa ra cảnh báo thời gian thực cho công nhân khi họ tiếp cận vùng nguy hiểm [86]. Kết quả nghiên cứu ghi nhận rằng một số công nhân vẫn tiếp tục tiến gần nguồn nguy hiểm ngay cả khi đã nhận được cảnh báo — một dạng hành vi được xác định là không an toàn. Tuy nhiên, khi hệ thống kích hoạt ba lần cảnh báo, hầu hết công nhân đều rời khỏi vùng nguy hiểm, cho thấy hiệu quả của việc cung cấp phản hồi trực tiếp và kịp thời trong việc thay đổi hành vi.

Theo Almaskati và cộng sự (2024), hành vi phớt lờ cảnh báo thường liên quan đến xu hướng ưa rủi ro và các yếu tố tâm lý của công nhân, cho thấy sự cần thiết của các đánh giá hành vi và tâm lý trong quản lý an toàn [8]. Nhóm tác giả khuyến nghị áp dụng các chiến lược giảm thiểu như đào tạo hiệu quả, trang bị đầy đủ PPE và tăng cường giám sát nhằm cải thiện mức độ tuân thủ cảnh báo. Điều này cho thấy quản lý hành vi trong trường hợp này cần kết hợp giữa giáo dục, kiểm soát và hỗ trợ tâm lý để thay đổi nhận thức rủi ro của người lao động.

Các nghiên cứu trên khẳng định rằng quản lý hành vi bỏ qua cảnh báo cần kết hợp đồng thời giữa biện pháp công nghệ, đánh giá tâm lý và nâng cao năng lực nhận thức rủi ro. Hệ thống cảnh báo thời gian thực giúp nhắc nhở người lao động về nguy hiểm mà họ có thể chủ quan bỏ qua, trong khi các chương trình đào tạo và đánh giá hành vi giúp xây dựng thói quen phản ứng an toàn. Đây là mô hình quản lý hành vi toàn diện, hỗ trợ giảm thiểu các sự cố liên quan đến điều kiện thời tiết xấu, tín hiệu cảnh báo hoặc các nguy cơ hiển thị qua biển báo trên công trường.

b. Quản lý HVKAT khi đi tắt qua vùng rủi ro cao

Hành vi “đi tắt” qua khu vực rủi ro cao hoặc thực hiện tác vụ chứa nguy hiểm

theo cách rút ngắn quy trình là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới tai nạn trong xây dựng. Công nhân thường chọn cách đi tắt nhằm tiết kiệm thời gian, tránh thao tác phức tạp hoặc đáp ứng áp lực tiến độ, nhưng các hành vi này làm tăng đáng kể mức độ phơi nhiễm với các mối nguy. Đây là dạng hành vi mang tính thói quen và chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa an toàn, mức độ giám sát và tổ chức thi công.

Theo Dewlaney & Hallowell (2012) tiếp cận vấn đề theo hướng thiết kế phòng ngừa (Prevention through Design), nhằm giảm điều kiện phát sinh hành vi đi tắt bằng cách tái cấu trúc môi trường làm việc [35]. Nghiên cứu đề xuất đưa các công việc nguy hiểm từ công trường động sang môi trường nhà máy có kiểm soát (prefabrication), giúp giảm đáng kể nguy cơ và loại bỏ hoàn cảnh thúc đẩy công nhân chọn đường tắt. Đồng thời, tác giả khuyến nghị sắp xếp trình tự thi công hợp lý để tránh chồng chéo, giảm ùn tắc và loại bỏ các tình huống khiến công nhân phải luồn lách qua khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, Wang và cộng sự (2024), việc giảm thiểu hành vi đi tắt đòi hỏi phải can thiệp vào nhiều yếu tố liên quan đến nhận thức và kỹ năng của người lao động [143]. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng sai sót liên quan đến kỹ năng, thiếu kiến thức an toàn và mức độ tuân thủ quy trình vận hành là những yếu tố chính dẫn đến việc công nhân lựa chọn rút ngắn bước hoặc thực hiện không đúng quy trình. Nhóm tác giả đề xuất nâng cao nhận thức, tăng cường huấn luyện và củng cố kiến thức an toàn như những chiến lược cốt lõi để thay đổi hành vi.

Nhìn chung, các nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi đi tắt qua vùng rủi ro cao có thể được kiểm soát thông qua sự kết hợp giữa can thiệp hành vi và cải tiến tổ chức thi công. Kết hợp đào tạo, nâng cao nhận thức, giám sát hành vi với việc thiết kế lại không gian, loại bỏ nguồn rủi ro và tối ưu hóa luồng công việc giúp giảm cả động cơ lẫn cơ hội cho hành vi đi tắt. Đây là hướng tiếp cận toàn diện nhằm xây dựng môi trường thi công an toàn, trong đó hành vi đúng quy trình trở thành lựa chọn tự nhiên của người lao động.

c. Quản lý HVKAT khi đùa giỡn/xao nhãng trong khu vực đang thi công

Đùa giỡn hoặc làm việc trong trạng thái xao nhãng là HVKAT thường bị đánh giá thấp nhưng lại có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất nhận diện mối nguy và nguy cơ xảy ra tai nạn trên công trường. Các hành vi như nói chuyện quá mức, trêu đùa giữa giờ làm, sử dụng điện thoại di động hoặc mất tập trung khi thao tác đều làm suy giảm khả năng quan sát và phản ứng với các tình huống nguy hiểm. Đặc biệt trong môi trường thi công phức tạp, nơi tồn tại nhiều rủi ro về máy móc, vật rơi hoặc hoạt

động nâng hạ, xao nhãng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến va chạm và chấn thương.

Theo nghiên cứu của Namian và cộng sự (2018), sự xao nhãng có tác động tiêu cực rõ rệt đến khả năng nhận diện mối nguy (hazard recognition) của công nhân [106]. Khi bị phân tâm, công nhân bỏ lỡ các tín hiệu cảnh báo quan trọng và khả năng phát hiện nguy cơ giảm đáng kể, dẫn đến hiệu suất an toàn tổng thể suy giảm. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng hành vi đùa giỡn hoặc xao nhãng thường xuất hiện khi công nhân thiếu nhận thức về hậu quả hoặc không được huấn luyện đầy đủ về tác động của phân tâm đối với an toàn.

Do đó, nhóm tác giả khuyến nghị các nhà thầu cần triển khai các chương trình đào tạo được thiết kế riêng để nâng cao nhận thức về nguy cơ xuất phát từ sự mất tập trung. Các chương trình huấn luyện này giúp công nhân hiểu rõ mối liên hệ giữa xao nhãng và tai nạn, đồng thời khuyến khích các hành vi làm việc tập trung, hạn chế sử dụng thiết bị di động và loại bỏ các hành vi đùa cợt ở khu vực thi công. Ngoài đào tạo, việc tăng cường giám sát và xây dựng văn hóa làm việc nghiêm túc cũng là biện pháp quan trọng nhằm kiểm soát HVKAT này.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy rằng đùa giỡn và xao nhãng không chỉ là vấn đề hành vi đơn thuần mà còn liên quan đến nhận thức, văn hóa làm việc và tổ chức môi trường thi công. Việc quản lý hành vi này đòi hỏi sự kết hợp giữa đào tạo, truyền thông, giám sát và thiết lập quy định rõ ràng nhằm xây dựng thói quen làm việc tập trung và có trách nhiệm. Đây là nền tảng giúp giảm thiểu các tai nạn xuất phát từ sự thiếu chú ý và đảm bảo môi trường làm việc an toàn hơn cho toàn bộ lực lượng thi công.

1.3.2.4. Các nghiên cứu quản lý HVKAT trong nhóm hành vi giao tiếp, báo cáo kém (Nhóm D)

a. Quản lý HVKAT bỏ họp trước ca/ không truyền đạt thay đổi nhiệm vụ, điều kiện

Bỏ qua các buổi họp trước ca (Pre-Task Planning – PTP) hoặc không truyền đạt các thay đổi về nhiệm vụ và điều kiện làm việc là HVKAT có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng dự đoán mối nguy và phối hợp giữa các nhóm công nhân. Hành vi này thường xuất phát từ áp lực tiến độ, tâm lý xem nhẹ hoạt động không trực tiếp tạo ra sản phẩm hoặc nhận thức sai rằng họp trước ca không cần thiết. Tuy nhiên, việc thiếu thông tin cập nhật làm tăng khả năng công nhân đối mặt với các rủi ro không lường trước, đặc biệt trong môi trường thi công liên tục thay đổi.

Nghiên cứu của Memarian và cộng sự (2025) phân tích các nguyên nhân khiến công nhân hoặc tổ đội bỏ qua PTP, trong đó nổi bật là áp lực thời gian và việc coi thời gian hợp là chi phí không tính vào sản xuất [106]. Nhóm tác giả khuyến nghị nội dung PTP cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh đúng hiện trạng công trường, ngoài việc truyền đạt thông tin nhiệm vụ còn phải cung cấp bức tranh tổng thể về phạm vi hoạt động của các nhóm khác. Việc tăng tính liên quan và tính cập nhật của cuộc họp giúp công nhân nhận thức rõ hơn về nguy cơ và giảm xu hướng bỏ qua hoạt động quan trọng này.

Trong khi đó, nghiên cứu của Pettinger & Nelson (2025) đề xuất các chiến lược nhằm tăng mức độ tham gia và chất lượng của các buổi họp trước ca, xem đây là cách để thay đổi hành vi dựa trên sự tương tác và sự tin cậy giữa người lao động và quản lý [117]. Nhóm tác giả khẳng định rằng việc cải thiện an toàn cần dựa trên sự chủ động chia sẻ thông tin, phân tích rủi ro và nâng cao trách nhiệm cá nhân, thay vì chỉ thông báo một chiều. Đồng thời, nghiên cứu nhấn mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát, phân tích và tối ưu hóa các cuộc họp hằng ngày, giúp tăng cường minh bạch và cải thiện mức độ tuân thủ PTP ở quy mô lớn.

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy rằng quản lý hành vi bỏ họp trước ca hoặc thiếu truyền đạt thông tin đòi hỏi sự kết hợp giữa cải thiện nội dung PTP, tăng cường tương tác, nâng cao vai trò lãnh đạo và ứng dụng công nghệ để giám sát mức độ tuân thủ. Việc thiết lập cơ chế giao tiếp hiệu quả và xây dựng văn hóa coi trọng PTP sẽ giảm thiểu các rủi ro từ nhiệm vụ thay đổi và môi trường thi công động. Đây là một hướng tiếp cận toàn diện, coi giao tiếp và lập kế hoạch trước ca là công cụ then chốt để thúc đẩy hành vi an toàn bền vững.

b. Quản lý HVKAT khi không báo cáo cận nguy hiểm/điều kiện không an toàn

Không báo cáo các sự cố cận nguy hiểm (near-misses) hoặc các điều kiện không an toàn là một hành vi phổ biến nhưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cải thiện an toàn trong ngành xây dựng. Đây là vấn đề đặc biệt khó giải quyết vì nó liên quan đến tâm lý sợ bị trách phạt, thiếu hiểu biết về giá trị của việc báo cáo và niềm tin thấp vào hệ thống quản lý an toàn. Khi các sự cố cận nguy hiểm không được báo cáo, doanh nghiệp mất đi cơ hội quan trọng để nhận diện mối nguy tiềm ẩn trước khi chúng phát triển thành tai nạn nghiêm trọng.

Nghiên cứu của Cambraia và cộng sự (2010) nhấn mạnh vai trò của đào tạo và nâng cao nhận thức trong việc thúc đẩy văn hóa báo cáo cận nguy hiểm [23]. Nhóm tác giả chỉ ra rằng công nhân cần được giáo dục về khái niệm near-miss, tại sao việc

báo cáo là cần thiết và lợi ích của việc chia sẻ thông tin này đối với toàn bộ công trường. Đồng thời, doanh nghiệp phải cam kết rõ ràng rằng việc báo cáo sẽ không dẫn đến phạt kỷ luật, nhằm xây dựng một môi trường tâm lý an toàn nơi công nhân dám chia sẻ thông tin thật.

Trong nghiên cứu của Winkler và cộng sự (2019), tác giả phân tích động cơ báo cáo của công nhân và cách nhà quản lý sử dụng các công cụ khuyến khích như thưởng hoặc phạt để thúc đẩy hành vi báo cáo [144]. Kết quả cho thấy công nhân luôn phải cân nhắc giữa nỗ lực cần bỏ ra để báo cáo và lợi ích nhận được, nghĩa là việc báo cáo sẽ không được thực hiện nếu người lao động cảm thấy tốn thời gian mà không có giá trị. Do đó, việc xây dựng hệ thống khuyến khích hợp lý, giảm thời gian báo cáo và tăng cường phản hồi tích cực từ quản lý là yếu tố quan trọng để cải thiện hành vi này.

Nhìn chung, các nghiên cứu trên cho thấy rằng quản lý hành vi không báo cáo near-miss cần tập trung vào xây dựng môi trường cởi mở, nâng cao nhận thức và thiết lập cơ chế khuyến khích phù hợp. Kết hợp giữa đào tạo, đảm bảo tâm lý an toàn và chính sách thưởng – phạt công bằng giúp gia tăng tỷ lệ báo cáo một cách bền vững. Đây là nền tảng thiết yếu để cải thiện hệ thống quản lý rủi ro, từ đó phòng ngừa hiệu quả các tai nạn trong tương lai.

c. Quản lý HVKAT khi không thực hiện tín hiệu khép kín/quy trình người hướng dẫn

Không thực hiện tín hiệu khép kín hoặc không tuân thủ quy trình người hướng dẫn trong các hoạt động nâng hạ và di chuyển phương tiện là HVKAT đặc biệt nguy hiểm. Trong môi trường thi công có sự hiện diện của thiết bị nặng, việc thiếu xác nhận lại thông tin hoặc thiếu người điều phối (spotter) dẫn đến nguy cơ hiểu sai tín hiệu, tầm nhìn bị che khuất, và va chạm với công nhân hoặc vật cản. Đây là loại hành vi phát sinh từ sự chủ quan, thiếu đào tạo về giao tiếp an toàn, hoặc thiếu cơ chế quản lý đảm bảo quá trình truyền tin luôn rõ ràng và chính xác.

Theo nghiên cứu của Fang và cộng sự (2016), việc không duy trì quy trình giao tiếp khép kín có thể được giảm thiểu bằng cách hỗ trợ người vận hành thiết bị bằng các hệ thống cảnh báo chủ động (pro-active safety assistance) [53]. Nghiên cứu phát triển giao diện trực quan (GUI) cung cấp cảnh báo dựa trên phân tích thời gian thực nguy cơ va chạm giữa cần cẩu, tải và vật cản xung quanh. Đồng thời, hệ thống cảm biến theo dõi chuyển động và mô hình hóa điều kiện thực tế bằng dữ liệu point cloud giúp người vận hành nắm bắt chính xác trạng thái công trường, từ đó hạn chế sai sót hành vi do thiếu thông tin hoặc tín hiệu không rõ ràng.

Trong khi đó, Fan và cộng sự (2014) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ định người hướng dẫn (spotter) trong các tình huống xe tải lùi hoặc phương tiện di chuyển trong khu vực thi công [48]. Nghiên cứu khuyến nghị rằng spotter phải luôn duy trì tầm nhìn trực tiếp với người lái hoặc sử dụng các phương tiện giao tiếp thay thế nếu cần thiết, đồng thời quan sát toàn bộ khu vực lùi để đưa ra chỉ dẫn chính xác. Việc không tuân theo các quy trình liên lạc với spotter làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn va chạm từ phía sau, một trong những nguyên nhân tử vong phổ biến tại công trường.

Các nghiên cứu trên cho thấy quản lý hành vi không tuân thủ tín hiệu khép kín hoặc quy trình người hướng dẫn cần dựa trên kết hợp giữa công nghệ giám sát và sự tuân thủ con người. Hệ thống cảnh báo thông minh có thể bù đắp những hạn chế của tầm nhìn, trong khi quy định rõ ràng và đào tạo bài bản về giao tiếp giúp giảm thiểu lỗi hành vi trong các hoạt động rủi ro cao. Sự kết hợp này tạo ra môi trường thi công an toàn hơn, nơi thông tin được truyền đạt chính xác và hành vi vận hành thiết bị diễn ra một cách kiểm soát.

1.3.2.5. Các nghiên cứu quản lý HVKAT trong nhóm hành vi của con người và tổ chức (Nhóm E)

a. Quản lý HVKAT làm việc khi mệt mỏi/ chịu áp lực tiến độ

Làm việc trong tình trạng mệt mỏi hoặc chịu áp lực tiến độ là một trong những HVKAT phổ biến nhất trong ngành xây dựng, do môi trường làm việc căng thẳng và yêu cầu tiến độ liên tục. Tình trạng mệt mỏi làm giảm mức độ tập trung, khả năng nhận diện nguy cơ và tốc độ phản ứng của công nhân, khiến họ dễ mắc sai sót hoặc không tuân thủ quy trình an toàn. Những áp lực về thời gian, mục tiêu hoàn thành dự án hoặc ca làm kéo dài càng làm gia tăng khả năng công nhân tiếp tục làm việc dù sức khỏe và sự tỉnh táo không đảm bảo.

Nghiên cứu của Hallowell (2010) nhấn mạnh rằng mệt mỏi trong xây dựng không chỉ đến từ sức lao động thể chất mà còn từ áp lực nhận thức và cường độ công việc cao [61]. Các chiến lược giảm thiểu bao gồm thiết kế ca làm việc hợp lý, luân chuyển lao động theo nhóm nhiệm vụ và điều chỉnh nhịp độ công việc nhằm giảm tích tụ mệt mỏi tại từng bộ phận cơ thể. Các biện pháp này không chỉ giảm nguy cơ tai nạn mà còn cải thiện năng suất và sự bền vững của lực lượng lao động.

Trong khi đó, nghiên cứu của Aryal và cộng sự (2017) tiếp cận vấn đề từ góc độ giám sát sinh lý nhằm đánh giá mức độ mệt mỏi của công nhân theo thời gian thực

[12]. Nhóm nghiên cứu so sánh hiệu quả giữa đo nhịp tim và đo sự thay đổi điều hòa thân nhiệt (thermoregulation), cho thấy tín hiệu điều hòa thân nhiệt phản ánh chính xác hơn sự mệt mỏi thể chất trong công việc xây dựng. Việc ứng dụng các hệ thống cảm biến sinh lý giúp nhà quản lý nhận diện sớm tình trạng mệt mỏi và đưa ra biện pháp can thiệp, từ đó giảm HVKAT do suy giảm khả năng nhận thức.

Nghiên cứu của Aka và cộng sự (2024) cũng cho thấy việc quản lý mệt mỏi đòi hỏi sự điều chỉnh từ cấp độ chính sách của tổ chức, bao gồm hạn chế làm thêm giờ, thiết lập chế độ nghỉ ngắn (nap regimes) và điều chỉnh khối lượng công việc [4]. Nhóm tác giả chỉ ra rằng thay đổi nhịp độ công việc, luân chuyển nhiệm vụ và nâng cao tinh thần làm việc nhóm là những chiến lược hiệu quả giúp giảm mức độ mệt mỏi tích lũy. Điều này chứng minh rằng yếu tố tổ chức và cách thiết kế công việc có ảnh hưởng mạnh đến hành vi làm việc trong trạng thái mệt mỏi.

Nhìn chung, các nghiên cứu đều thống nhất rằng quản lý hành vi làm việc khi mệt mỏi phải được xử lý từ cả góc độ con người và tổ chức. Điều này bao gồm việc nhận diện sớm tình trạng mệt mỏi, xây dựng chính sách lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc và áp dụng công nghệ giám sát. Cách tiếp cận đa tầng này giúp hình thành môi trường thi công an toàn hơn, nơi hành vi làm việc trong trạng thái mệt mỏi được hạn chế tối đa thông qua sự kết hợp giữa thiết kế tổ chức, công nghệ hỗ trợ và thay đổi hành vi.

b. Quản lý HVKAT khi bỏ thích nghi thay đổi nhiệt độ, bù nước, và nghỉ giữa ca

Bỏ qua quá trình thích nghi với nhiệt (heat acclimatization), không bù nước đầy đủ hoặc không tuân thủ chế độ nghỉ giữa ca trong điều kiện nóng ẩm là HVKAT nghiêm trọng trong ngành xây dựng. Những hành vi này làm tăng nguy cơ kiệt sức vì nóng (heat exhaustion), say nắng (heat stroke), giảm khả năng tập trung và giảm hiệu suất nhận diện mối nguy. Khi công nhân cố gắng duy trì tiến độ mà bỏ qua các yêu cầu thích nghi và phục hồi, hành vi này trở thành một yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương sức khỏe cấp tính và TNLĐ.

Theo nghiên cứu của Al-Bouwarthan và cộng sự (2020), khả năng “tự điều chỉnh nhịp độ làm việc” (self-pacing) có thể đóng vai trò như một yếu tố bảo vệ tự nhiên chống lại các tác động bất lợi của nhiệt độ cao [6]. Công nhân điều chỉnh cường độ lao động theo cảm nhận cơ thể sẽ giảm được áp lực tim mạch và hạn chế tình trạng quá tải nhiệt. Tuy nhiên, việc tự điều chỉnh này chỉ hiệu quả khi công nhân được đào tạo đầy đủ để nhận biết dấu hiệu mệt mỏi nhiệt và khi tổ chức cho phép họ có không

gian để giảm tốc độ làm việc khi cần thiết.

Nghiên cứu tổng quan của Torbat Esfahani và cộng sự (2024) chỉ ra tầm quan trọng của các biện pháp kiểm soát hành chính (administrative controls) như lịch làm việc–nghỉ ngơi, đào tạo về sức khỏe, và quản lý khối lượng công việc hằng ngày [139]. Tác giả nhấn mạnh rằng áo làm mát, chế độ nghỉ hợp lý và các can thiệp làm mát khác là những phương pháp được sử dụng nhiều nhất và có hiệu quả cao trong giảm căng thẳng nhiệt. Các biện pháp này được xem như công cụ quản lý hành vi, giúp công nhân tuân thủ tốt hơn các quy trình bù nước, nghỉ phục hồi và thích nghi nhiệt theo khuyến cáo.

Trong khi đó, Kodikara Edirisinghe & Gunathilake (2024) phát triển hệ thống quản lý căng thẳng nhiệt dựa trên IoT, tích hợp dữ liệu môi trường từ trạm thời tiết di động và dữ liệu thân nhiệt từ áo thông minh [78]. Hệ thống này cung cấp cảnh báo sớm thông qua ứng dụng và nền tảng web, giúp công nhân và nhà quản lý nhận biết kịp thời điều kiện nhiệt độ nguy hiểm. Nhờ đó, hành vi bỏ qua việc bù nước hoặc nghỉ giải lao được giảm thiểu thông qua sự hỗ trợ của công nghệ, giúp công nhân đưa ra quyết định an toàn dựa trên thông tin thời gian thực.

Tổng hợp lại, các nghiên cứu cho thấy rằng quản lý HVKAT trong điều kiện nóng ẩm cần sự kết hợp giữa chính sách tổ chức, đào tạo hành vi và công nghệ giám sát. Điều chỉnh lịch làm việc, tăng cường giáo dục sức khỏe, tạo điều kiện tự điều chỉnh nhịp độ và ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm là những giải pháp quan trọng để xây dựng thói quen tuân thủ bù nước, nghỉ giữa ca và thích nghi nhiệt. Đây là nền tảng giúp giảm nguy cơ tai nạn do nhiệt và bảo vệ sức khỏe lâu dài của người lao động.

1.3.2.6. Các nghiên cứu quản lý HVKAT trong nhóm hành vi tính toán vẹn dữ liệu và lạm dụng công nghệ (Nhóm E)

Khi việc tuân thủ an toàn chỉ mang tính hình thức (“paper compliance”) như tuân thủ trên giấy/ điều chỉnh hồ sơ về sau hoặc hành vi cố tình lách/vô hiệu hóa công nghệ là vấn đề nghiêm trọng trong quản lý an toàn hiện đại. Trong nhiều trường hợp, công nhân hoặc quản lý tuyển đầu chỉ hoàn thành biểu mẫu, checklist hoặc báo cáo một cách đối phó, không phản ánh đúng tình trạng thực tế của công trường. Việc cố ý vô hiệu hóa cảm biến, tắt cảnh báo hoặc sử dụng công nghệ theo cách đối phó khiến hệ thống kiểm soát rủi ro mất hiệu lực, dẫn đến hiểm họa tiềm ẩn không được phát hiện kịp thời.

Nghiên cứu của Kjesbu và cộng sự (2017) tiếp cận từ khía cạnh kiểm soát vật liệu và tài liệu, chỉ ra rằng hành vi lách hoặc làm giả chứng nhận cũng xảy ra ở cấp độ nhà thầu và chuỗi cung ứng [77]. Nhóm tác giả xác định các biện pháp hiệu quả như tăng cường thanh tra của chính phủ, bổ sung quy định chặt chẽ và thử nghiệm vật liệu thường xuyên—tất cả đều nhằm giảm khả năng làm giả giấy tờ và lợi dụng lỗ hổng kiểm soát. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng mặc dù có checklist và tài liệu kiểm soát chất lượng, hành vi đối phó vẫn có thể xảy ra nếu không có cơ chế xác thực độc lập hoặc cơ chế kiểm tra chéo.

Trong khi đó, nghiên cứu của Dong và cộng sự (2018) chỉ ra rằng việc sử dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) kết hợp hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) và cảm biến đeo trên người có thể giảm đáng kể tình trạng gian lận và lách quy trình an toàn [39]. Hệ thống sử dụng dữ liệu vị trí và cảm biến nút bấm silicone để phát hiện việc đội mũ bảo hộ đúng cách và xác định xem công nhân có tuân thủ yêu cầu an toàn tại từng khu vực hay không. Bằng cách tự động thu thập và xác thực dữ liệu hành vi, nghiên cứu cho thấy công nghệ có khả năng giảm thiểu hành vi đối phó hoặc làm giả thông tin so với hệ thống dựa trên báo cáo thủ công.

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy quản lý hành vi tuân thủ trên giấy hoặc lách công nghệ cần tập trung vào ba yếu tố: (1) tự động hóa giám sát, nhằm giảm phụ thuộc vào báo cáo chủ quan; (2) cơ chế kiểm tra độc lập, nhằm phát hiện gian lận hoặc giả mạo; và (3) cải thiện quy định và chế tài, nhằm giảm động cơ lách hệ thống. Khi dữ liệu được thu thập tự động và minh bạch, không thể can thiệp thủ công, hành vi đối phó bị hạn chế và hệ thống an toàn trở nên đáng tin cậy hơn. Đây là hướng tiếp cận quản lý hành vi phù hợp với yêu cầu của công trường thông minh và quản lý an toàn dựa trên dữ liệu.

1.3.3. Các chiến lược cải thiện HVKAT trong ngành xây dựng

Để cải thiện HVKAT trong ngành xây dựng, một số chiến lược có thể được thực hiện. Chúng bao gồm đào tạo về an toàn, các chương trình an toàn dựa trên hành vi, các biện pháp khuyến khích và sự tham gia của lãnh đạo [155].

- *Đào tạo về an toàn*: Đào tạo toàn diện về an toàn là điều cần thiết để trang bị cho người lao động những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách an toàn. Việc đào tạo nên bao gồm nhận biết mối nguy hiểm, thực hành làm việc an toàn, quy trình khẩn cấp và sử dụng PPE đúng cách. Các khóa bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo kiến thức về an toàn được cập nhật.

- *Chương trình An toàn dựa trên hành vi*: Các chương trình này tập trung vào việc quan sát và điều chỉnh hành vi của người lao động để cải thiện sự an toàn. Các hoạt động quan sát được thực hiện để xác định các HVKAT, sau đó là phản hồi và huấn luyện để khuyến khích các thực hành an toàn hơn. Sự củng cố tích cực, chẳng hạn như sự công nhận và khen thưởng cho hành vi an toàn, có thể thúc đẩy người lao động tuân thủ các quy trình an toàn.

- *Khuyến khích*: Đưa ra các khuyến khích cho hành vi an toàn có thể là một chiến lược hiệu quả. Các ưu đãi có thể là tài chính, chẳng hạn như tiền thưởng cho các cột mốc không có tai nạn hoặc phi tài chính, chẳng hạn như sự công nhận và giải thưởng. Điều quan trọng là các chương trình khuyến khích được thiết kế để khuyến khích hành vi an toàn thực sự thay vì báo cáo thiếu các sự cố.

- *Sự tham gia của lãnh đạo*: Cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo đối với an toàn là rất quan trọng để thúc đẩy văn hóa an toàn tích cực. Các nhà lãnh đạo cần thể hiện rõ ràng cam kết của mình đối với vấn đề an toàn thông qua các hành động như tham gia các cuộc họp về an toàn, thực hiện các chuyến thăm hiện trường và ưu tiên an toàn trong việc ra quyết định. Sự tham gia của lãnh đạo báo hiệu cho người lao động rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu.

1.3.4. Vai trò của văn hóa an toàn trong xây dựng

Văn hóa an toàn được hiểu là các giá trị, niềm tin và thực tiễn được chia sẻ về an toàn trong một tổ chức [137]. Văn hóa an toàn mạnh mẽ được đặc trưng bởi cam kết về an toàn ở mọi cấp độ, trao đổi cởi mở về các vấn đề an toàn và nhấn mạnh liên tục vào việc cải thiện an toàn. Trong ngành xây dựng, việc nuôi dưỡng văn hóa an toàn tích cực là rất quan trọng do tính chất rủi ro cao của các công việc [137].

Các yếu tố chính của văn hóa an toàn mạnh mẽ bao gồm cam kết của lãnh đạo, sự tham gia của nhân viên và quá trình học hỏi liên tục. Cam kết của lãnh đạo liên quan đến việc quản lý cấp cao ưu tiên an toàn và phân bổ nguồn lực cho các sáng kiến an toàn. Sự tham gia của nhân viên đảm bảo rằng người lao động tham gia vào các hoạt động an toàn, chẳng hạn như tham gia vào ủy ban an toàn và đưa ra ý kiến về các chính sách an toàn. Học hỏi liên tục bao gồm việc thường xuyên cập nhật kiến thức và thực hành an toàn dựa trên thông tin và kinh nghiệm mới [40].

1.3.5. Những thách thức và định hướng tương lai trong quản lý an toàn thi công xây dựng

Mặc dù đã đạt được tiến bộ trong quản lý an toàn xây dựng nhưng vẫn còn một

số thách thức. Chúng bao gồm giải quyết tính chất đa dạng và nhất thời của lực lượng lao động, quản lý sự an toàn của các nhà thầu phụ và theo kịp những tiến bộ công nghệ nhanh chóng. Ngoài ra, cần có thêm nghiên cứu về hiệu quả của các biện pháp can thiệp an toàn khác nhau và tác động lâu dài của các sáng kiến văn hóa an toàn.

Các hướng đi tương lai trong quản lý an toàn xây dựng nói chung và quản lý HVKAT nói riêng có thể liên quan đến việc tích hợp công nghệ tiên tiến nhiều hơn, chẳng hạn như:

- Thiết bị an toàn có thể đeo: Các thiết bị này có thể giám sát hoạt động của người lao động trong thời gian thực và cung cấp phản hồi ngay lập tức về các HVKAT.

- Phân tích dự đoán: Sử dụng phân tích dữ liệu để dự đoán các vi phạm an toàn tiềm ẩn và can thiệp một cách chủ động.

- Đào tạo thực tế ảo (Virtual Reality – VR): Các chương trình đào tạo VR chuyên sâu mô phỏng các tình huống thực tế, giúp người lao động hiểu được hậu quả của việc không tuân thủ trong một môi trường an toàn.

- Ngoài ra còn có sự nhấn mạnh ngày càng tăng về sức khỏe tâm thần và hạnh phúc như một phần của cách tiếp cận toàn diện đối với an toàn của người lao động.

Quản lý an toàn là một thành phần quan trọng của ngành xây dựng, nhằm ngăn ngừa tai nạn và thương tích thông qua đánh giá rủi ro có hệ thống, xác định mối nguy hiểm, đào tạo và cải tiến liên tục. Các phương pháp tiếp cận dựa trên hành vi và hành động để quản lý an toàn, bao gồm các chương trình an toàn dựa trên hành vi và nuôi dưỡng văn hóa an toàn mạnh mẽ là điều cần thiết để giải quyết những thách thức đặc biệt của công việc xây dựng. Bằng cách hiểu và tác động đến hành vi của người lao động, các công ty xây dựng có thể tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn và giảm tỷ lệ tai nạn. Những nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện các biện pháp an toàn, tích hợp công nghệ mới và giải quyết các thách thức mới nổi sẽ là chìa khóa để thúc đẩy quản lý an toàn nói chung và quản lý HVKAT nói riêng trong ngành xây dựng.

1.4. Một số nhận xét và định hướng nghiên cứu

Quản lý HVKAT trên công trường có vai trò quyết định đối với ATLĐ trong xây dựng vì HVKAT thường xuất hiện tại điểm tiếp xúc giữa con người và các điều kiện rủi ro cao như làm việc trên cao, nâng hạ – cầu lắp, vận hành thiết bị, di chuyển trong không gian hạn chế và thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra HVKAT là nhóm nguyên nhân quan trọng dẫn đến tai nạn trong

xây dựng và cần được kiểm soát như một trọng tâm quản lý [3, 33]. Trong thực tế, việc giám sát và kiểm soát HVKAT vẫn phụ thuộc đáng kể vào quan sát thủ công và kinh nghiệm của cán bộ hiện trường, trong khi công trường có mức biến thiên cao về bối cảnh, mật độ hoạt động và điều kiện môi trường; vì vậy dễ xuất hiện sai lệch đánh giá, thiếu tính liên tục và khó chuẩn hóa giữa các tổ đội thi công/nhà thầu phụ. Đồng thời, các yếu tố tổ chức như áp lực tiến độ/năng suất, tổ chức lao động và năng lực giám sát có thể làm gia tăng xác suất vi phạm hoặc làm suy giảm tuân thủ an toàn, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến tần suất HVKAT [51, 103]. Ngoài ra, các điều kiện môi trường bất lợi như nắng nóng cực đoan gây mệt mỏi, giảm tập trung cũng được ghi nhận là yếu tố làm tăng rủi ro an toàn và suy giảm khả năng duy trì hành vi an toàn [8, 142].

Từ tổng quan nghiên cứu có thể rút ra 3 nhận xét chủ đạo:

- Thứ nhất, kiểm soát HVKAT hiệu quả đòi hỏi một chu trình quản lý khép kín gồm nhận diện – giám sát – ghi nhận/cảnh báo – phản hồi – cải tiến; trong đó môi trường làm việc an toàn và cam kết an toàn của nhóm làm việc là nền tảng tác động đến tuân thủ [122, 132].

- Thứ hai, xu hướng ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý ATLĐ đang tăng mạnh nhưng mức độ áp dụng trong ngành xây dựng vẫn chưa tương xứng so với tiềm năng do rào cản dữ liệu, bối cảnh phức tạp và yêu cầu triển khai thực địa [55, 118].

- Thứ ba, các hướng công nghệ phục vụ quản lý ATLĐ có thể phân thành nhiều nhánh theo loại dữ liệu: dữ liệu trực quan (camera/drone) phù hợp cho thị giác máy tính; dữ liệu vị trí/cảm biến phù hợp cho giám sát vùng nguy hiểm; và dữ liệu văn bản/báo cáo phù hợp cho khai phá văn bản/NLP để hỗ trợ nhận diện nguy cơ tiềm ẩn [42, 55, 131]. Do đó, nghiên cứu về quản lý HVKAT sử dụng AI cần xác định rõ nhánh công nghệ trọng tâm và lộ trình kiểm chứng triển khai.

Trên cơ sở đó, luận án định hướng nghiên cứu theo phạm vi tổng quát là quản lý HVKAT trên công trường xây dựng sử dụng AI. Tuy nhiên, do các nhóm HVKAT khác nhau có hình thái dữ liệu và mức độ quan sát khác nhau, luận án lựa chọn chiến lược nghiên cứu theo hướng từ tổng quát đến cụ thể. Trước hết, luận án xác định và ưu tiên hóa danh mục HVKAT trong bối cảnh Việt Nam nhằm tạo cơ sở quản lý và định hướng lựa chọn bài toán AI ưu tiên. Tiếp theo, luận án thiết lập cơ sở khoa học và khung tiếp cận ứng dụng AI cho quản lý HVKAT; trong đó nhánh thị giác máy tính được ưu tiên vì có khả năng bao phủ rộng các bài toán giám sát hiện trường dựa

trên camera và có tiềm năng phản hồi nhanh phục vụ quản lý [55, 118]. Ở nhánh này, bài toán phát hiện đối tượng giữ vai trò trung tâm vì cho phép nhận diện và định vị các đối tượng/hành vi trực quan liên quan an toàn trên khung hình [55, 127].

Theo hướng tiếp cận trên, luận án lựa chọn quản lý việc sử dụng PPE (PPE) làm trường hợp nghiên cứu đại diện (case study/pilot) để phát triển và kiểm chứng mô hình AI cũng như quy trình triển khai ngoài hiện trường. Lựa chọn PPE dựa trên các luận cứ: (i) PPE là nhóm đối tượng/hành vi có tính quan sát trực quan rõ ràng bằng camera phổ thông, phù hợp để mô hình hóa dưới dạng phát hiện đối tượng; (ii) dữ liệu hình ảnh phục vụ gắn nhãn và huấn luyện có tính khả thi cao hơn so với nhiều HVKAT cần suy luận trạng thái ẩn hoặc theo dõi chuỗi hành vi dài; và (iii) kết quả nhận diện PPE/vi phạm PPE có thể chuyển hóa trực tiếp thành cảnh báo, ghi nhận và thống kê phục vụ quản lý tại hiện trường [38, 55, 111]. Các nghiên cứu phát hiện PPE theo thời gian thực cung cấp cơ sở tham khảo cho tính khả thi của hướng tiếp cận này [52, 54, 111].

Từ các phân tích trên, luận án triển khai ba mạch nghiên cứu liên kết với nhau: (1) xác định, chuẩn hóa và ưu tiên hóa HVKAT phổ biến tại công trường Việt Nam; (2) phát triển mô hình AI theo hướng triển khai trên dữ liệu trực quan và kiểm chứng bằng trường hợp PPE như một đại diện của nhóm HVKAT có thể giám sát bằng thị giác máy tính; và (3) xây dựng và kiểm chứng quy trình triển khai ứng dụng mô hình AI trong quản lý PPE trên công trường xây dựng, từ đó rút ra bài học và điều kiện mở rộng sang các nhóm HVKAT khác thuộc các nhánh dữ liệu phù hợp trong nghiên cứu tiếp theo [42, 55, 131].

Cơ sở khoa học chi tiết về các hướng ứng dụng AI phù hợp với quản lý HVKAT (đặc biệt đối với nhánh thị giác máy tính và các bài toán nhận diện trên dữ liệu trực quan), cùng với cơ sở lựa chọn hướng tiếp cận mô hình và định hướng tích hợp tối ưu hoá để nâng cao hiệu năng triển khai, sẽ được trình bày ở mục 1.5 và Chương 2.

1.5. Cơ sở khoa học về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý an toàn và HVKAT trên công trường xây dựng

1.5.1. Mục tiêu và phạm vi của cơ sở khoa học

Cơ sở khoa học này nhằm thiết lập nền tảng lý luận cho việc ứng dụng AI trong quản lý an toàn và quản lý HVKAT trên công trường xây dựng. Trọng tâm của phần cơ sở khoa học là làm rõ: (i) AI có thể hỗ trợ những chức năng nào trong chu trình quản lý HVKAT; (ii) tại sao các nhóm HVKAT khác nhau đòi hỏi các loại dữ liệu và

phương pháp AI khác nhau; và (iii) vì sao nhánh thị giác máy tính trên dữ liệu camera là lựa chọn phù hợp để phát triển mô hình và kiểm chứng triển khai trong khuôn khổ luận án. Cách tiếp cận này nhất quán với các tổng quan gần đây về vai trò của AI trong quản lý xây dựng, đồng thời phản ánh thực tế rằng mức độ áp dụng AI trong ngành xây dựng vẫn còn hạn chế do rào cản dữ liệu và triển khai, đặc biệt trong bối cảnh an toàn [55, 118].

Về mục tiêu, phần cơ sở khoa học hướng tới ba nhiệm vụ. Thứ nhất, xây dựng một hệ khung phân loại (taxonomy) về ứng dụng AI trong quản lý an toàn xây dựng theo loại dữ liệu và theo bài toán AI, qua đó cho thấy khả năng bao phủ của AI đối với các nhóm HVKAT khác nhau. Theo các nghiên cứu tổng quan, dữ liệu phục vụ quản lý an toàn có thể đến từ (a) dữ liệu trực quan (camera/drone), (b) dữ liệu cảm biến/định vị (IoT, RTLS), và (c) dữ liệu văn bản/báo cáo (biên bản, nhật ký, suýt xảy ra/near-miss), tương ứng với các nhóm bài toán như thị giác máy tính, phân tích tín hiệu/định vị, và khai phá văn bản/NLP [42, 55, 131]. Thứ hai, thiết lập tiêu chí lựa chọn nhánh công nghệ trọng tâm theo định hướng triển khai, bao gồm tính sẵn có của dữ liệu tại công trường, chi phí triển khai, khả năng vận hành gần thời gian thực, mức độ phụ thuộc hạ tầng, và khả năng chuyển hóa đầu ra của AI thành hành động quản lý (cảnh báo, ghi nhận, thống kê, phản hồi) [55, 118]. Thứ ba, làm rõ cơ sở khoa học để lựa chọn bài toán trung tâm trong nhánh thị giác máy tính phục vụ quản lý HVKAT, trong đó phát hiện đối tượng (object detection) được xem là bài toán nền tảng vì cung cấp đồng thời thông tin phân loại và định vị đối tượng/hành vi trên khung hình, phù hợp yêu cầu giám sát hiện trường [55, 127].

Về phạm vi, cơ sở khoa học này bao gồm hai lớp nội dung gắn chặt với mục tiêu luận án. Lớp thứ nhất là lớp quản lý: AI được đặt trong logic quản trị HVKAT theo chu trình khép kín gồm giám sát – ghi nhận/cảnh báo – phản hồi – cải tiến; trong đó môi trường làm việc an toàn, cam kết an toàn của nhóm làm việc và cơ chế phản hồi là các yếu tố nền tảng ảnh hưởng đến tuân thủ và hành vi an toàn [122, 132]. Lớp thứ hai là lớp công nghệ: AI được phân tích theo các ràng buộc triển khai của công trường xây dựng (nền ảnh phức tạp, che khuất, vật thể nhỏ, ánh sáng biến thiên, thay đổi góc quay), vốn được xem là thách thức cốt lõi làm suy giảm khả năng tổng quát hóa của các mô hình thị giác máy tính trong môi trường thực địa [55, 119]. Vì vậy, các lập luận ở đây ưu tiên định hướng *hướng triển khai* (deployment-oriented), tức là đánh giá tính phù hợp của phương pháp không chỉ dựa trên độ chính xác trong điều kiện kiểm soát, mà còn dựa trên khả năng vận hành ổn định và khả năng tích hợp vào

quy trình quản lý tại công trường.

Phạm vi của cơ sở khoa học đồng thời xác định rõ giới hạn suy rộng. Luận án không giả định một mô hình AI duy nhất có thể bao phủ toàn bộ các nhóm HVKAT đã xác định, vì nhiều hành vi có bản chất phụ thuộc chuỗi thời gian (đòi hỏi theo dõi và nhận dạng hành động), phụ thuộc trạng thái quản trị/giấy phép (đòi hỏi dữ liệu biểu mẫu, nhật ký), hoặc phụ thuộc tương tác người–thiết bị theo không gian (đòi hỏi dữ liệu định vị/cảm biến hoặc mô hình lai) [38, 42, 131]. Do đó, luận án lựa chọn chiến lược nghiên cứu theo hướng từ tổng quát đến cụ thể: thiết lập bản đồ ứng dụng AI cho quản lý HVKAT ở mức tổng quát; lựa chọn nhánh thị giác máy tính như nhánh trọng tâm có tính khả thi triển khai cao; và sử dụng một trường hợp nghiên cứu đại diện trong nhánh này để kiểm chứng mô hình và quy trình triển khai. Trường hợp nghiên cứu đại diện được lựa chọn là quản lý PPE vì PPE là nhóm đối tượng/hành vi quan sát trực quan rõ ràng, phù hợp bài toán phát hiện đối tượng và có cơ sở nghiên cứu về giám sát theo thời gian thực trong an toàn xây dựng [52, 54, 111].

Các nội dung của cơ sở khoa học là tiền đề trực tiếp cho Chương 2. Cụ thể, hệ khung phân loại ứng dụng AI, tiêu chí lựa chọn nhánh công nghệ, và cơ sở lựa chọn bài toán phát hiện đối tượng sẽ được sử dụng để xây dựng phương pháp nghiên cứu tổng thể, phương pháp xây dựng mô hình AI và phương pháp xây dựng quy trình triển khai ứng dụng trong các mục tương ứng của Chương 2.

1.5.2. Bản đồ nghiên cứu về ứng dụng AI trong quản lý an toàn xây dựng và HVKAT

Ứng dụng AI trong quản lý an toàn xây dựng phát triển theo nhiều nhánh, phản ánh sự đa dạng của dữ liệu hiện trường và yêu cầu quản lý. Đối với quản lý HVKAT, AI có thể hỗ trợ các chức năng như giám sát tuân thủ, cảnh báo gần thời gian thực, ghi nhận–truy vết–thống kê phục vụ kiểm soát và học hỏi tổ chức để cải tiến. Tuy nhiên, mức độ phù hợp của AI phụ thuộc vào loại dữ liệu đầu vào (trực quan, cảm biến/định vị, văn bản/báo cáo), loại bài toán AI tương ứng và khả năng chuyển hóa đầu ra AI thành hành động quản lý tại công trường. Do đó, mục này tổng hợp “bản đồ nghiên cứu” theo chuỗi: loại dữ liệu → bài toán AI/ phân tích → đầu ra → chức năng quản lý, làm cơ sở cho việc lựa chọn nhánh công nghệ trọng tâm của luận án. Cách tiếp cận này phù hợp với các tổng quan về ứng dụng thị giác máy tính trong an toàn xây dựng và các tổng quan về vai trò của AI trong quản lý xây dựng [55, 118], đồng thời phản ánh các thách thức triển khai trong môi trường công trường biến thiên

mạnh [119].

Bảng 1.2. Bản đồ nghiên cứu ứng dụng AI trong quản lý an toàn xây dựng và HVKAT

Nhánh dữ liệu	Bài toán AI/Phân tích chủ đạo	Đầu ra điển hình	Chức năng quản lý an toàn/HVKAT được hỗ trợ	Tài liệu tham khảo
(A) Dữ liệu trực quan (camera/CCTV/drone)	Phân loại ảnh/video (classification, multi-label)	Nhân vi phạm/có–không tuân thủ	Giám sát tuân thủ; hỗ trợ kiểm tra nhanh theo ca/khu vực	[55, 119]
	Phát hiện đối tượng (object detection)	Nhãn đối tượng + vị trí (bounding box)	Cảnh báo gần thời gian thực; ghi nhận sự kiện; thống kê vi phạm theo thời gian/khu vực	[55, 111, 126]
	Phân đoạn (segmentation)	Vùng nguy hiểm/vùng thao tác/đối tượng phân đoạn	Xác định vùng rủi ro; hỗ trợ thiết kế vùng cấm, hành lang an toàn; nâng độ chính xác giám sát	[55, 119]
	Theo dõi (tracking) + nhận dạng hành động theo thời gian (temporal modeling)	Chuỗi trạng thái/hành vi theo thời gian	Nhận diện HVKAT theo chuỗi; hỗ trợ phân tích hành vi phức hợp; làm giàu dữ liệu can thiệp	[38, 55]
(B) Dữ liệu cảm biến/định vị (IoT/RTLS)	Định vị thời gian thực + geofencing/proximity	Tọa độ/quỹ đạo; cảnh báo xâm nhập vùng nguy hiểm	Cảnh báo vùng nguy hiểm; thống kê mức phơi nhiễm rủi ro; hỗ trợ điều phối người–thiết bị	[42, 75]
(B) Dữ liệu cảm biến/định vị (RFID/WLAN)	Kiểm soát hiện diện PPE/thiết bị bằng thẻ/cảm biến	Trạng thái có/không; log ra/vào	Kiểm soát truy cập; kiểm tra tuân thủ PPE tại điểm kiểm soát; giảm phụ thuộc quan sát thủ công	[80]
(C) Dữ liệu văn bản/báo cáo	Khai phá văn bản/NLP (phân	Chủ đề rủi ro; xu hướng; mô hình lặp lại	Học hỏi tổ chức; cải tiến quy trình; thiết	[131]

(biên bản, nhật ký, near-miss)	loại, chủ đề, xu hướng)		kế hoạch tạo/can thiệp theo dữ liệu	
(D) Dữ liệu lai (kết hợp trực quan + cảm biến/định vị + mô hình số)	Tích hợp đa nguồn (fusion) + ra quyết định theo ngữ cảnh	Cảnh báo có ngữ cảnh; giảm báo nhầm	Nâng độ tin cậy triển khai trong điều kiện che khuất/phức tạp; hỗ trợ quản lý theo vùng nguy hiểm	[42, 55, 119]

Bảng 1.2 cho thấy AI trong quản lý an toàn/HVKAT không chỉ là một thuật toán, mà là một hệ giải pháp phụ thuộc dữ liệu và chức năng quản trị. Trong các nhánh trên, nhánh dữ liệu trực quan có lợi thế vì có thể tận dụng hệ thống camera phổ biến tại công trường và tạo ra đầu ra trực tiếp phục vụ giám sát–cảnh báo–ghi nhận. Đặc biệt, bài toán phát hiện đối tượng được xem là bài toán trung tâm của nhánh thị giác máy tính trong quản lý an toàn do đồng thời cung cấp thông tin nhận dạng và định vị đối tượng/hành vi trên khung hình, phù hợp với yêu cầu phản hồi nhanh và thống kê theo thời gian/khu vực [55, 111, 126]. Các nhánh khác như cảm biến/định vị và văn bản/báo cáo có vai trò quan trọng trong các bối cảnh cụ thể (giám sát vùng nguy hiểm theo khoảng cách, học hỏi tổ chức từ các sự kiện suýt xảy ra), và là hướng mở rộng hoặc kết hợp để tăng độ tin cậy và mức bao phủ HVKAT trong các nghiên cứu tiếp theo [42, 131].

1.5.3. Mối liên hệ giữa các HVKAT và các nhánh dữ liệu và các bài toán AI tương ứng

Danh mục HVKAT phản ánh nhiều dạng hành vi và điều kiện không an toàn khác nhau, do đó các hành vi này không thể được giám sát hiệu quả bằng một nguồn dữ liệu duy nhất hoặc một mô hình AI duy nhất. Cơ sở khoa học để ánh xạ HVKAT vào các nhánh dữ liệu (A) trực quan, (B) cảm biến, (C) văn bản/báo cáo, (D) lai (hybrid) xuất phát từ ba tiêu chí: (i) mức độ quan sát trực tiếp của hành vi/điều kiện trên hiện trường; (ii) loại thông tin tối thiểu cần có để kết luận một vi phạm (ví dụ chỉ cần hình ảnh, hay cần trạng thái/giấy phép/nhật ký, hay cần vị trí/khoảng cách); và (iii) yêu cầu triển khai (phản hồi gần thời gian thực hay phân tích xu hướng theo thời gian). Cách tiếp cận dựa trên tiêu chí này giúp tránh suy luận cảm tính, đồng thời cho phép xác định rõ nhóm HVKAT nào phù hợp để triển khai thí điểm bằng thị giác máy tính, nhóm nào cần dữ liệu cảm biến/định vị hoặc dữ liệu báo cáo để có kết luận quản lý đáng tin cậy [42, 55, 119, 131].

Nhánh (A) dữ liệu trực quan phù hợp nhất với các HVKAT có dấu hiệu quan sát rõ ràng trên ảnh/video, tức là hành vi/điều kiện có thể được nhận diện và định vị

trực tiếp trong khung hình. Các tổng quan về ứng dụng thị giác máy tính trong an toàn xây dựng cho thấy nhóm bài toán phổ biến trong nhánh này gồm phát hiện PPE/vi phạm PPE, phát hiện xâm nhập vùng nguy hiểm, nhận diện vùng cấm/vùng rủi ro, phát hiện tương tác người–thiết bị trong phạm vi quan sát và giám sát điều kiện hiện trường như thiếu rào chắn/lan can/che chắn [55, 119]. Về bài toán AI, phát hiện đối tượng (object detection) được xem là bài toán trung tâm vì cho phép vừa nhận diện vừa định vị, tạo đầu ra có thể chuyển hóa thành cảnh báo và ghi nhận theo thời gian/khu vực; đây cũng là lý do các mô hình phát hiện một giai đoạn được quan tâm trong các ứng dụng đòi hỏi phản hồi nhanh [111, 126]. Với các HVKAT có yếu tố chuỗi hành động (ví dụ thao tác nguy hiểm kéo dài theo thời gian), mô hình theo chuỗi thời gian (temporal models) như CNN–LSTM có thể được sử dụng để tăng khả năng nhận diện bối cảnh, dù yêu cầu dữ liệu video và chi phí gán nhãn thường cao hơn [38]. Như vậy, trong bản đồ 19 HVKAT, các hành vi liên quan PPE và các điều kiện nguy hiểm quan sát được là nhóm phù hợp nhất để lựa chọn làm đối tượng kiểm chứng triển khai trong khuôn khổ luận án.

Nhánh (B) dữ liệu cảm biến/định vị phù hợp với các HVKAT mà *trạng thái không an toàn* phụ thuộc mạnh vào vị trí, khoảng cách và tương tác không gian giữa người–thiết bị–vùng nguy hiểm, đặc biệt khi camera khó bao phủ toàn bộ hoặc bị che khuất. Dữ liệu RTLS/IoT cho phép thiết lập khoanh vùng địa lý và cảnh báo giám sát khoảng cách an toàn nhằm phát hiện xâm nhập vùng nguy hiểm hoặc tiếp cận vùng rủi ro theo thời gian thực; đây là nhóm ứng dụng được nhấn mạnh trong các nghiên cứu kết hợp định vị và hệ thống số để tăng cường an toàn [42, 75]. Ngoài ra, RFID/cảm biến gắn thẻ có thể hỗ trợ kiểm soát sự hiện diện của PPE tại công vào hoặc các điểm kiểm soát, giảm phụ thuộc vào quan sát thủ công; tuy nhiên nhánh này thường bị giới hạn bởi yêu cầu gắn thẻ/cảm biến và hạ tầng duy trì hệ thống [80]. Trong ánh xạ 19 HVKAT, các hành vi liên quan “xâm nhập vùng cấm”, “làm việc gần vùng quét thiết bị”, “nguy cơ va chạm do khoảng cách” hoặc “kiểm soát truy cập theo điều kiện” là những hành vi có cơ sở khoa học mạnh để cân nhắc nhánh cảm biến/định vị hoặc giải pháp lai.

Nhánh (C) dữ liệu văn bản/báo cáo phù hợp với các HVKAT mà bằng chứng quản lý chủ yếu thể hiện qua hồ sơ, thủ tục và cơ chế ghi nhận: giấy phép làm việc, checklist, biên bản kiểm tra, nhật ký an toàn, báo cáo near-miss/sự cố. AI trong nhánh này thường thể hiện qua khai phá văn bản/NLP để phân loại sự cố, trích xuất chủ đề rủi ro, nhận diện xu hướng và hỗ trợ học hỏi tổ chức. Nghiên cứu về cơ chế báo cáo

sự cố cho thấy dữ liệu báo cáo có giá trị lớn cho cải tiến, nhưng cũng tồn tại rủi ro thiên lệch do báo cáo hình thức hoặc kể chuyện thay cho ghi nhận chuẩn hóa; vì vậy nhánh này thường phù hợp để phân tích xu hướng và thiết kế can thiệp, hơn là thay thế trực tiếp giám sát hiện trường theo thời gian thực [131]. Trong ánh xạ 19 HVKAT, các hành vi liên quan “không báo cáo near-miss”, “thiếu hồ sơ/vi phạm thủ tục”, “giấy phép làm việc không được thực hiện đúng” hoặc “bỏ qua giao ban an toàn” là nhóm có cơ sở để khai thác dữ liệu văn bản/báo cáo như một lớp bằng chứng quản trị.

Nhánh (D) lai (hybrid) được đặt ra để xử lý các HVKAT có độ bất định cao nếu chỉ dùng một nguồn dữ liệu. Trong thực tế công trường, nhiều tình huống cần đồng thời “thấy” và “biết ngữ cảnh”: camera có thể phát hiện người/đối tượng, nhưng để kết luận vi phạm an toàn một cách chắc chắn có thể cần thêm dữ liệu vị trí, vùng nguy hiểm được mô hình hóa, hoặc trạng thái giấy phép/điều kiện làm việc. Các nghiên cứu về kết hợp công nghệ số trong an toàn (ví dụ BIM + RTLS + hệ thống giám sát) cho thấy giải pháp lai có thể tăng độ tin cậy triển khai và giảm báo nhầm trong môi trường che khuất/phức tạp, dù chi phí và yêu cầu tích hợp cao hơn [42, 55, 119]. Trong ánh xạ 19 HVKAT, các hành vi liên quan “đi vào vùng nguy hiểm trong khi thiết bị vận hành”, “làm việc trên cao cần kiểm tra đồng thời PPE và điều kiện neo/móc”, hoặc “vi phạm xảy ra trong khu vực hạn chế” là các trường hợp điển hình cần xem xét hướng lai để đạt độ tin cậy quản lý.

Từ các phân tích trên, có thể tóm tắt về mức độ phù hợp của các HVKAT đối với hướng nghiên cứu sử dụng AI trong **Bảng 1.3**.

Bảng 1.3. Mức độ phù hợp của các HVKAT đối với hướng nghiên cứu sử dụng AI

Mã HVKAT	Mô tả ngắn	Nhánh dữ liệu phù hợp nhất	Bài toán AI	Dự đoán mức khả thi triển khai
A1	Không sử dụng hoặc sử dụng sai PPE	A (trực quan)	Object detection (PPE)	Cao (dấu hiệu trực quan rõ, có thể cảnh báo/ghi nhận)
A2	Không sử dụng biện pháp chống ngã hoặc sử dụng điểm neo	D (lai)	CV detection/segmentation + rule theo ngữ cảnh làm việc trên cao; có thể cần bổ sung cảm	Trung bình–thấp (đối tượng nhỏ/che khuất; “đeo” chưa đủ, cần trạng thái móc/neo)

	không đạt yêu cầu		biến/kiểm định điểm neo	
A3	Thực hiện công việc khi chưa có giấy phép/yêu cầu cho phép làm việc	C (văn bản) hoặc D (lai)	NLP/record mining trên PTW/checklist; kết hợp nhận diện hoạt động tại hiện trường (nếu có)	Trung bình (bằng chứng nằm ở hồ sơ; cần chuẩn hóa biểu mẫu)
A4	Vận hành thiết bị/máy móc khi chưa được ủy quyền hoặc chưa được đào tạo phù hợp	D (lai)	Kết hợp dữ liệu ủy quyền/chứng chỉ (C) + nhận diện người/thiết bị tại vị trí vận hành (A/B)	Trung bình (cần dữ liệu quản trị nhân sự/ủy quyền)
A5	Đi vào khu vực cấm hoặc làm việc tại giàn giáo/kết cấu tạm không bảo đảm an toàn	D (lai)	CV detection/segmentation vùng cấm + RTLS/geofencing (B) để giảm báo nhầm/điểm mù	Trung bình (CV làm được nhưng phụ thuộc góc quay; RTLS tăng tin cậy)
B6	Vệ sinh công trường kém... gây nguy cơ trượt/vấp/ngã	A (trực quan)	Segmentation / detection vật cản, bề mặt nguy hiểm	Trung bình (phụ thuộc bối cảnh; cần định nghĩa “bừa bộn” theo tiêu chí)
B7	Làm việc/đứng dưới vật treo hoặc trong vùng quét thiết bị nâng/cần cẩu	D (lai)	CV detection người+tải; vùng nguy hiểm động; có thể kết hợp RTLS để xác định khoảng cách	Trung bình (động, che khuất; cần mô hình vùng nguy hiểm theo thời gian)
B8	Nâng, vác... không đúng kỹ thuật, không sử dụng hỗ trợ phù hợp	A (trực quan)	Pose/action recognition (temporal)	Trung bình-thấp (cần video và nhãn theo chuỗi; tiêu chí “đúng kỹ thuật” khó chuẩn hóa)
B9	Sử dụng dụng cụ hư hỏng/thiếu che chắn hoặc dùng sai công cụ	A (trực quan)	Detection/segmentation dụng cụ + trạng thái che chắn	Trung bình (vật nhỏ; cần ảnh đủ gần/đủ nét)

B10	Vận hành phương tiện/xe máy trong công trường không an toàn	D (lai)	CV detection+tracking phương tiện/hành vi; có thể kết hợp RTLS/vùng tốc độ	Trung bình (cần tracking; đánh giá “không an toàn” theo tiêu chí)
C11	Phốt lò cảnh báo/chuông báo hoặc tiếp tục làm việc khi thời tiết bất lợi	D (lai)	Kết hợp dữ liệu cảnh báo/thời tiết/quy định (C) với quan sát hiện trường (A)	Trung bình (phần “thời tiết/khuyến cáo” nằm ngoài hình ảnh thuần túy)
C12	Rút ngắn quy trình công việc rủi ro cao, bỏ qua bước kiểm soát then chốt	D (lai)	Kết hợp checklist/PTW (C) với nhận diện chuỗi thao tác (A – temporal)	Thấp (bản chất là “quy trình”; khó kết luận chỉ từ 1 nguồn dữ liệu)
C13	Nô đùa/đùa nghịch hoặc mất tập trung trong khu vực thi công	A (trực quan)	Action recognition (temporal), detection+tracking	Trung bình–thấp (định nghĩa “đùa nghịch” phụ thuộc ngữ cảnh; cần video)
D14	Bỏ hợp giao việc trước khi làm hoặc giao tiếp không đầy đủ về nguy cơ/kiểm soát	C (văn bản)	Record mining (biên bản họp, toolbox talk, checklist)	Trung bình (phụ thuộc mức số hóa và chuẩn hóa ghi nhận)
D15	Không báo cáo near-miss/điều kiện không an toàn khi phát hiện	C (văn bản)	Text mining/NLP; phân tích thiếu hụt báo cáo	Trung bình (phụ thuộc văn hóa báo cáo và hệ thống ghi nhận)
D16	Không thực hiện tín hiệu khép kín hoặc không dừng người cảnh giới khi phối hợp	D (lai)	CV phát hiện người cảnh giới/tín hiệu + dữ liệu quy trình/nhật ký (C)	Trung bình (CV có thể hỗ trợ; “khép kín” là quy trình nên cần ngữ cảnh)
E17	Làm việc khi mệt mỏi, thiếu	D (lai)	Wearable/physio (B) + timesheet/ca kíp (C)	Thấp (khó suy ra tin cậy từ CV; cần

	ngủ hoặc suy giảm tập trung			dữ liệu sức khỏe/ca kíp)
E18	Bỏ thích nghi nhiệt/uống nước/ngủ giải lao trong điều kiện nắng nóng	D (lai)	Cảm biến môi trường/heat index (B) + quy trình nghỉ/nhật ký (C)	Trung bình–thấp (cần dữ liệu môi trường và quy định tổ chức)
F19	Tuân thủ hình thức trên giấy tờ hoặc né tránh/bỏ qua yêu cầu công nghệ và quy trình số	C (văn bản) hoặc D (lai)	Audit log/record consistency; phát hiện bất thường giữa hồ sơ và thực địa	Trung bình (cần hệ thống số hóa/audit trail)

Từ ánh xạ theo 4 nhánh dữ liệu nêu trên, có thể rút ra hai hàm ý định hướng cho luận án. Thứ nhất, mặc dù phạm vi luận án là quản lý HVKAT bằng AI, phần kiểm chứng mô hình và triển khai cần chọn nhóm HVKAT có tính quan sát cao và có khả năng chuẩn hóa dữ liệu để bảo đảm tính khả thi và độ tin cậy trong môi trường công trường biến thiên. Nhóm HVKAT liên quan PPE thuộc nhánh (A) thỏa mãn tiêu chí này và có cơ sở nghiên cứu về phát hiện PPE theo thời gian thực bằng học sâu [52, 54, 111]. Thứ hai, các nhóm HVKAT còn lại không bị loại bỏ khỏi phạm vi luận án, mà được định vị như các nhóm có thể mở rộng theo lộ trình: (i) mở rộng trong nhánh trực quan (các HVKAT quan sát được khác PPE); (ii) mở rộng bằng cảm biến/định vị cho các HVKAT phụ thuộc không gian; (iii) mở rộng bằng văn bản/báo cáo cho các HVKAT phụ thuộc thủ tục và cơ chế ghi nhận; và (iv) mở rộng theo hướng lai để nâng độ tin cậy khi triển khai [42, 55, 131].

1.5.4. Cơ sở khoa học để lựa chọn nhánh dữ liệu trực quan làm nhánh trọng tâm cho luận án

Trong bốn nhánh dữ liệu đã trình bày (dữ liệu trực quan; dữ liệu cảm biến; dữ liệu văn bản/báo cáo; nhánh lai), việc lựa chọn nhánh trọng tâm cho luận án cần dựa trên các tiêu chí triển khai thực tế và tiêu chí khoa học của bằng chứng quản trị. Về mặt quản lý HVKAT, một giải pháp có giá trị không chỉ cần nhận diện được mà còn phải (i) tạo ra đầu ra có thể chuyển hóa thành hành động quản lý (cảnh báo, ghi nhận, thống kê); (ii) vận hành ổn định trong bối cảnh công trường biến thiên; (iii) có khả năng mở rộng theo dự án với chi phí chấp nhận được; và (iv) hạn chế rủi ro báo sai quá mức gây giảm mức chấp nhận của người dùng. Dựa trên các tiêu chí đó, nhánh

dữ liệu trực quan (camera/camera giám sát) được lựa chọn làm nhánh trọng tâm để phát triển và kiểm chứng trong khuôn khổ luận án, trong khi các nhánh còn lại được định vị như hướng mở rộng hoặc hướng kết hợp nâng cao để tăng độ tin cậy và mức bao phủ HVKAT [55, 118, 119].

Thứ nhất, về tính sẵn có dữ liệu và chi phí triển khai, dữ liệu trực quan có lợi thế rõ rệt vì hệ thống camera giám sát đã xuất hiện phổ biến ở nhiều công trường và hạ tầng thu nhận dữ liệu có thể tận dụng ngay mà không đòi hỏi gắn thẻ/cảm biến lên người lao động hoặc PPE. Ngược lại, nhánh cảm biến và định vị tuy có ưu thế về giám sát theo không gian, song thường yêu cầu đầu tư phần cứng, hạ tầng truyền dẫn và bảo trì; điều này làm tăng chi phí và tăng rào cản triển khai diện rộng trong điều kiện công trường Việt Nam, nơi mức độ số hóa và đầu tư hạ tầng an toàn có thể không đồng đều [42, 80]. Nhánh văn bản/báo cáo cũng có chi phí thu thập thấp, nhưng phụ thuộc mạnh vào mức độ chuẩn hóa và tính trung thực của cơ chế ghi nhận; vì vậy thường phù hợp hơn cho phân tích xu hướng và cải tiến dài hạn, thay vì giám sát trực tiếp hành vi tại hiện trường theo thời gian ngắn [131].

Thứ hai, về khả năng phản hồi thời gian ngắn, nhánh trực quan có tiềm năng tạo phản hồi gần thời gian thực, phục vụ yêu cầu quản lý an toàn tại công trường vốn cần can thiệp nhanh để ngăn ngừa tai nạn. Dữ liệu hình ảnh/video cho phép phát hiện trực tiếp đối tượng/hành vi quan sát được (người, PPE, vùng cấm, vùng nguy hiểm, tải treo...), từ đó có thể kích hoạt cảnh báo hoặc ghi nhận sự kiện tại thời điểm phát sinh. Các nghiên cứu tổng quan về ứng dụng thị giác máy tính trong an toàn xây dựng đều nhấn mạnh lợi thế này, đồng thời chỉ ra đây là hướng chủ đạo để chuyển đổi giám sát an toàn từ thủ công sang bán tự động/tự động [55, 119]. Trong khi đó, dữ liệu văn bản/báo cáo thường mang tính *hậu nghiệm* (sau khi sự kiện đã xảy ra hoặc đã được ghi nhận), nên ít phù hợp cho cảnh báo tức thời; còn dữ liệu cảm biến/định vị có thể phản hồi nhanh nhưng lại bị giới hạn bởi phạm vi phủ sóng, sự ổn định hệ thống và yêu cầu duy trì thiết bị gắn thẻ [42, 80].

Thứ ba, về độ quan sát của bằng chứng quản trị, dữ liệu trực quan cung cấp bằng chứng trực tiếp tại hiện trường và có thể lưu trữ để truy xuất, đối chiếu và phục vụ đào tạo/phản hồi. Đây là lợi thế lớn đối với quản lý HVKAT vì nhiều HVKAT, đặc biệt các hành vi liên quan tuân thủ, thường cần bằng chứng để nhắc nhở, huấn luyện và cải tiến. Dữ liệu cảm biến/định vị cho bằng chứng tốt về vị trí/khoảng cách, nhưng thường thiếu ngữ cảnh thị giác để giải thích “vì sao vi phạm”; dữ liệu văn bản/báo cáo cung cấp ngữ cảnh quản trị, nhưng lại phụ thuộc vào hành vi ghi nhận và có thể

xuất hiện thiên lệch do báo cáo không đầy đủ hoặc ghi nhận hình thức [131]. Vì vậy, trong một luận án đặt mục tiêu quản lý HVKAT sử dụng AI và cần kiểm chứng triển khai, lựa chọn nhánh trực quan là phù hợp để tạo bằng chứng có thể quan sát và kiểm chứng lại.

Thứ tư, về thách thức và tính hợp thức khoa học, nhánh trực quan cũng là nhánh đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật đặc thù của công trường: nền ảnh phức tạp, đối tượng nhỏ, che khuất, điều kiện ánh sáng thay đổi, góc quay hạn chế và mật độ đối tượng cao. Các tổng quan đã chỉ ra các thách thức này là rào cản chính làm suy giảm khả năng tổng quát hóa của mô hình khi chuyển từ thí nghiệm sang triển khai [55, 119]. Tuy nhiên, đây cũng là lý do việc lựa chọn nhánh trực quan có giá trị khoa học: luận án có thể phát triển mô hình theo hướng triển khai, chú trọng các chiến lược tăng độ bền vững, lựa chọn tiêu chí đánh giá phù hợp (đặc biệt giảm bỏ sót vi phạm) và kiểm chứng bằng thử nghiệm ngoài hiện trường. Nhánh cảm biến/định vị và nhánh văn bản/báo cáo vẫn được thừa nhận là quan trọng, nhưng trong phạm vi luận án, chúng được coi là hướng mở rộng và hướng kết hợp để tăng độ tin cậy trong các trường hợp HVKAT có mức bất định cao nếu chỉ dùng một nguồn dữ liệu [42, 55, 131].

Từ các luận cứ trên, luận án lựa chọn nhánh dữ liệu trực quan làm nhánh trọng tâm để xây dựng và kiểm chứng giải pháp quản lý HVKAT bằng AI. Nhánh này cho phép vừa đáp ứng yêu cầu triển khai (tận dụng camera, phản hồi nhanh, bằng chứng quan sát), vừa cho phép phát triển đóng góp kỹ thuật (mô hình nhận diện trong môi trường công trường phức tạp) và đóng góp quản trị (kết nối đầu ra nhận diện với quy trình kiểm soát HVKAT). Các nhánh còn lại được định vị như hướng mở rộng hợp lý: cảm biến/định vị phù hợp khi cần kiểm soát theo không gian và khoảng cách; văn bản/báo cáo phù hợp cho học hỏi tổ chức và cải tiến quy trình; và nhánh lai giúp giảm bất định, tăng độ tin cậy kết luận trong các kịch bản phức tạp.

1.5.5. Hệ bài toán trong thị giác máy tính phục vụ quản lý HVKAT trên công trường

Trong nhánh dữ liệu trực quan, các bài toán thị giác máy tính phục vụ quản lý HVKAT có thể được phân loại theo mục tiêu đầu ra và mức độ phức tạp của suy luận. Việc phân loại này có ý nghĩa phương pháp vì mỗi bài toán tạo ra một dạng đầu ra khác nhau, tương ứng với các cơ chế quản lý khác nhau như cảnh báo tức thời, ghi nhận sự kiện, thống kê theo thời gian hoặc đánh giá tuân thủ theo khu vực. Đồng thời, bối cảnh công trường tạo ra những ràng buộc đặc thù như nền ảnh phức tạp, che khuất,

đối tượng nhỏ, ánh sáng biến thiên và mật độ đối tượng cao, khiến việc lựa chọn bài toán và tiêu chí đánh giá phải hướng tới triển khai thay vì chỉ tối ưu trong điều kiện thí nghiệm [55, 119].

Bài toán phân loại ảnh hoặc phân loại đa nhãn là dạng bài toán đơn giản nhất theo nghĩa đầu ra chỉ là nhãn cho toàn bộ ảnh hoặc toàn bộ khung hình. Ví dụ, hệ thống có thể kết luận khung hình có hay không có vi phạm, hoặc có những loại vi phạm nào. Dạng bài toán này phù hợp cho kiểm tra nhanh, lọc khung hình cần xem xét, hoặc hỗ trợ đánh giá mức độ tuân thủ theo ca làm việc. Tuy nhiên, do không cung cấp vị trí đối tượng, phân loại ảnh thường không đủ để kích hoạt cảnh báo chính xác theo vị trí hoặc để ghi nhận sự kiện có minh chứng trực quan theo đối tượng cụ thể. Vì vậy, trong quản lý HVKAT, phân loại ảnh thường đóng vai trò hỗ trợ, không phải lõi của cơ chế cảnh báo và ghi nhận [55].

Bài toán phát hiện đối tượng là bài toán trung tâm trong nhiều ứng dụng quản lý an toàn vì vừa cung cấp nhãn đối tượng vừa cung cấp vị trí dưới dạng hộp giới hạn. Đầu ra này có thể chuyển hóa trực tiếp thành cảnh báo và ghi nhận theo thời gian và theo khu vực: ai vi phạm, vi phạm loại gì, xuất hiện ở vùng nào trong khung hình, và sự kiện xảy ra lúc nào. Đây là cơ sở để xây dựng nhật ký sự kiện, thống kê theo ca, theo khu vực, theo tổ đội, đồng thời tạo minh chứng trực quan phục vụ nhắc nhở và đào tạo. Các nghiên cứu phát hiện PPE theo thời gian thực là ví dụ điển hình cho vai trò của phát hiện đối tượng trong quản lý an toàn [52, 54, 111]. Với yêu cầu phản hồi nhanh, các mô hình phát hiện một giai đoạn như YOLO được sử dụng rộng rãi do cân bằng tốc độ và độ chính xác, phù hợp mục tiêu cảnh báo gần thời gian thực [126]. Trong thực tế công trường, phát hiện đối tượng còn chịu thách thức lớn ở các trường hợp vật thể nhỏ, che khuất và cụm dày đặc, nên yêu cầu thiết kế mô hình và thiết kế đánh giá phải chú trọng giảm bỏ sót đối tượng quan trọng liên quan an toàn [55, 119].

Bài toán phân đoạn nhằm gán nhãn cho từng điểm ảnh để tách vùng đối tượng hoặc vùng nguy hiểm. So với phát hiện đối tượng, phân đoạn cung cấp biên dạng chi tiết hơn và phù hợp cho các bài toán cần xác định ranh giới vùng như vùng nguy hiểm, vùng thao tác, vùng cấm, hoặc các cấu kiện bảo vệ như lan can, lưới, hàng rào. Đầu ra phân đoạn giúp tăng độ chính xác khi thiết lập quy tắc cảnh báo theo vùng, đồng thời hỗ trợ đánh giá chất lượng bố trí hiện trường theo tiêu chí không gian. Tuy nhiên, phân đoạn thường yêu cầu dữ liệu gán nhãn phức tạp hơn và chi phí huấn luyện cao hơn, nên cần cân nhắc trong bối cảnh triển khai [55, 119].

Bài toán theo dõi đối tượng và nhận diện hành vi theo chuỗi thời gian dùng để

xử lý các HVKAT không thể kết luận chỉ từ một khung hình. Theo dõi cho phép liên kết một đối tượng qua nhiều khung hình để phân tích quỹ đạo và tương tác theo thời gian, trong khi nhận diện hành vi theo chuỗi thời gian hướng tới phân loại một chuỗi chuyển động hoặc một trình tự thao tác. Trong an toàn xây dựng, việc kết hợp mạng tích chập với mô hình bộ nhớ dài-ngắn đã được sử dụng để phát hiện HVKAT trong điều kiện bối cảnh phức tạp [38]. Nhóm bài toán này có tiềm năng mở rộng phạm vi giám sát sang các HVKAT dạng thao tác và hành vi phức hợp, nhưng cũng đòi hỏi dữ liệu video đầy đủ, nhãn theo thời gian và quy ước chặt chẽ về định nghĩa hành vi, nên độ khó triển khai thường cao hơn so với phát hiện đối tượng [38, 55].

Từ phân loại các bài toán nêu trên, có thể rút ra định hướng lựa chọn bài toán trung tâm cho kiểm chứng triển khai trong luận án. Đối với mục tiêu phát triển mô hình có thể triển khai tại công trường và tạo đầu ra phục vụ cảnh báo và ghi nhận, phát hiện đối tượng là lựa chọn phù hợp nhất vì tạo ra đầu ra trực tiếp, dễ tích hợp vào quy trình quản lý và có nền tảng nghiên cứu thực nghiệm phong phú trong an toàn xây dựng [55, 111, 126]. Phân loại ảnh được xem là bài toán hỗ trợ; phân đoạn và theo dõi, nhận diện hành vi theo chuỗi thời gian là hướng mở rộng quan trọng cho các nhóm HVKAT đòi hỏi ngữ cảnh không gian hoặc ngữ cảnh thời gian sâu hơn [38, 55, 119]. Các hệ bài toán thị giác máy tính trên được tóm tắt trong **Bảng 1.4**.

Bảng 1.4. Các hệ bài toán thị giác máy tính

Bài toán thị giác máy tính	Đầu vào dữ liệu	Đầu ra điển hình	Chức năng quản lý HVKAT có thể hỗ trợ	Ưu điểm khi triển khai công trường	Hạn chế/chú ý khi triển khai	Tài liệu tham khảo
Phân loại ảnh (phân loại một nhãn hoặc đa nhãn)	Ảnh hoặc từng khung hình video	Nhãn có/không vi phạm; danh sách loại vi phạm trong khung hình	Sàng lọc nhanh khung hình có rủi ro; hỗ trợ kiểm tra theo ca/khu vực; thống kê mức độ tuân thủ ở mức thô	Dễ huấn luyện và vận hành; yêu cầu gán nhãn đơn giản; tốc độ xử lý thường cao	Không cung cấp vị trí đối tượng; khó dùng cho cảnh báo theo vị trí; ít phù hợp khi cần bằng chứng theo đối tượng cụ thể	[55, 119]
Phát hiện đối tượng	Ảnh hoặc từng	Nhãn đối tượng và vị trí (hộp	Giám sát tuân thủ; cảnh báo gần thời gian	Đầu ra gần trực tiếp với cảnh	Nhạy với vật thể nhỏ, che khuất, nền	[52, 54, 55,

	khung hình video	giới hạn), kèm độ tin cậy	thực; ghi nhận sự kiện; thống kê vi phạm theo thời gian/khu vực; minh chứng trực quan phục vụ nhắc nhở/đào tạo	báo và nhật ký sự kiện; phù hợp camera phổ thông; có thể triển khai gần thời gian thực	phức tạp; cần tiêu chí đánh giá ưu tiên giảm bỏ sót đối tượng quan trọng; cần hiệu chỉnh ngưỡng cảnh báo để tránh báo sai quá mức	111, 126]
Phân đoạn ảnh (phân đoạn ngữ nghĩa hoặc phân đoạn đối tượng)	Ảnh hoặc khung hình video	Mặt nạ vùng theo điểm ảnh; ranh giới vùng nguy hiểm/vật thể	Xác định và giám sát vùng nguy hiểm; kiểm tra ranh giới rào chắn/lan can/che chắn; xây dựng quy tắc cảnh báo theo vùng với độ chính xác cao	Cung cấp biên dạng chi tiết; phù hợp các bài toán cần ranh giới không gian; hỗ trợ quản lý theo vùng	Gán nhãn tổn công; chi phí huấn luyện lớn hơn; cần dữ liệu chất lượng cao; suy luận thường nặng hơn phát hiện đối tượng	[55, 119]
Theo dõi đối tượng theo thời gian	Video (chuỗi khung hình)	Định danh đối tượng theo thời gian; quỹ đạo di chuyển; trạng thái theo khung hình	Theo dõi người/thiết bị qua thời gian; phân tích tương tác theo thời gian; hỗ trợ phát hiện xâm nhập vùng nguy hiểm kéo dài; giảm trùng lặp sự kiện	Tạo ngữ cảnh thời gian; giảm cảnh báo trùng lặp; hữu ích cho thống kê theo hành trình và thời lượng tiếp xúc	Cần video ổn định; nhạy với che khuất và thay đổi góc quay; cần đồng bộ hóa với quy tắc cảnh báo theo thời lượng	[55, 119]
Nhận diện hành vi theo chuỗi thời gian	Video (chuỗi khung hình)	Nhãn hành vi theo đoạn thời gian; mức độ tin cậy; đôi khi kèm mốc	Nhận diện thao tác nguy hiểm/phức hợp; giám sát HVKAT khó kết luận từ một khung hình; hỗ	Bao phủ được nhiều HVKAT dạng hành vi; cung cấp bằng chứng theo tiến	Đòi hỏi dữ liệu video và nhãn theo thời gian; định nghĩa hành vi dễ phụ thuộc	[38, 55]

		bắt đầu/kết thúc	trợ phân tích nguyên nhân theo trình tự hành động	trình thao tác	ngữ cảnh; độ khó triển khai cao hơn phát hiện đối tượng	
--	--	------------------	---	----------------	---	--

1.5.6. Cơ sở khoa học của bài toán nhận diện trên dữ liệu trực quan trong bối cảnh công trường xây dựng

Bài toán nhận diện trên dữ liệu trực quan trong quản lý HVKAT được hiểu là khả năng phát hiện và xác định đối tượng hoặc dấu hiệu không an toàn từ ảnh và video công trường, từ đó tạo ra đầu ra có thể sử dụng trực tiếp cho cảnh báo, ghi nhận và thống kê phục vụ quản lý. Trong phạm vi luận án, nhận diện theo hướng phát hiện đối tượng được xem là hướng trung tâm vì vừa cung cấp nhãn đối tượng vừa cung cấp vị trí, phù hợp với yêu cầu triển khai gần thời gian thực và phù hợp với cơ chế quản lý theo khu vực, theo thời gian và theo sự kiện [55, 111, 126]. Tuy nhiên, dữ liệu công trường có các đặc thù khiến bài toán nhận diện khác biệt đáng kể so với các bối cảnh chuẩn hóa trong phòng thí nghiệm, do đó cần có cơ sở khoa học rõ ràng về các thách thức, hệ quả phương pháp và tiêu chí đánh giá phù hợp [55, 119].

Thách thức thứ nhất là nền ảnh phức tạp và biến thiên cao. Công trường xây dựng có nhiều đối tượng đồng thời xuất hiện trong khung hình như người lao động, máy móc, vật liệu, kết cấu tạm, giàn giáo, dây cáp và biển báo. Màu sắc nền thường không đồng nhất, có nhiều họa tiết và nhiễu do bụi bẩn, phản xạ ánh sáng hoặc chuyển động camera. Những yếu tố này làm giảm độ phân tách đặc trưng giữa đối tượng và nền, tăng xác suất nhận diện sai khi mô hình dựa vào tín hiệu thị giác đơn lẻ. Các tổng quan về thị giác máy tính trong an toàn xây dựng đều nhấn mạnh bối cảnh phức tạp và thay đổi theo công trường là nguyên nhân cốt lõi làm suy giảm khả năng tổng quát hóa của mô hình khi triển khai [55, 119].

Thách thức thứ hai là hiện tượng che khuất và mật độ đối tượng cao. Người lao động thường bị che khuất bởi kết cấu, thiết bị, vật liệu hoặc che khuất lẫn nhau khi làm việc theo nhóm; đồng thời các đối tượng an toàn như PPE có thể bị che khuất một phần bởi tư thế, quần áo hoặc dụng cụ. Trong các tình huống như nâng hạ, làm việc gần cần cẩu hoặc thi công trong không gian chật, đối tượng có thể xuất hiện thành cụm dày đặc, làm tăng số lượng giao thoa hộp giới hạn và làm giảm hiệu quả tách đối tượng. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bỏ sót hoặc nhận diện nhầm, đặc biệt với các đối tượng nhỏ hoặc đối tượng có hình thái mảnh [55, 119].

Thách thức thứ ba là đối tượng nhỏ và biến thiên đa tỉ lệ. Nhiều đối tượng liên quan an toàn có kích thước nhỏ trong khung hình như khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ, móc nối hoặc dây đai. Khi camera đặt ở độ cao hoặc ở khoảng cách xa để quan sát tổng thể, các đối tượng này càng trở nên nhỏ và dễ bị mất tín hiệu đặc trưng. Đồng thời, kích thước đối tượng thay đổi đáng kể theo khoảng cách và góc quay, dẫn tới yêu cầu mô hình phải học đặc trưng đa tỉ lệ. Các nghiên cứu phát hiện PPE cho thấy hiệu năng mô hình thường giảm rõ rệt trong tình huống quan sát xa hoặc đối tượng nhỏ, dù kết quả có thể tốt trong môi trường kiểm soát [52, 54, 111].

Thách thức thứ tư là biến thiên ánh sáng và điều kiện thời tiết. Công trường ngoài trời chịu ảnh hưởng mạnh của ánh sáng theo thời điểm trong ngày, bóng đổ, phản quang, mưa, sương và các điều kiện làm giảm chất lượng hình ảnh. Ngay cả công trường trong nhà cũng có thể gặp ánh sáng không đều hoặc khu vực ngược sáng. Biến thiên ánh sáng làm thay đổi phân bố cường độ sáng và màu sắc của đối tượng, khiến mô hình nhận diện sai nếu không được huấn luyện đủ đa dạng hoặc không có cơ chế tăng cường dữ liệu phù hợp [55, 119]. Điều này đặc biệt quan trọng với PPE có màu sắc gần với nền hoặc bị bám bẩn.

Từ các thách thức trên, cơ sở khoa học của bài toán nhận diện trong công trường dẫn đến bốn hệ quả phương pháp cần được quán triệt khi xây dựng mô hình hướng triển khai. Một là, cần thiết kế dữ liệu và tăng cường dữ liệu theo hướng phản ánh đúng biến thiên thực địa, thay vì chỉ dựa vào dữ liệu sạch. Hai là, cần ưu tiên mô hình có khả năng xử lý đa tỉ lệ và giữ cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác để đáp ứng yêu cầu phản hồi. Ba là, cần đặt trọng tâm vào tiêu chí giảm bỏ sót đối tượng liên quan an toàn, vì bỏ sót vi phạm có thể làm mất cơ hội can thiệp, trong khi báo sai quá mức có thể làm suy giảm mức chấp nhận hệ thống. Bốn là, cần đánh giá mô hình theo kịch bản gần triển khai, ưu tiên cách chia dữ liệu phản ánh khác biệt bối cảnh giữa công trường hoặc giữa khu vực thi công, nhằm kiểm tra khả năng tổng quát hóa thay vì chỉ tối ưu theo tập kiểm chứng ngẫu nhiên [55, 119].

Về tiêu chí đánh giá, các chỉ số phổ biến trong nhận diện bao gồm độ chính xác, độ bao phủ và chỉ số tổng hợp, trong đó độ bao phủ của lớp vi phạm hoặc lớp PPE quan trọng cần được xem là chỉ tiêu ưu tiên theo yêu cầu an toàn. Đồng thời, chỉ số tổng hợp như độ chính xác trung bình trên các lớp phản ánh khả năng nhận diện đa lớp trong cùng một hệ thống giám sát. Cách tiếp cận đánh giá cần nhất quán với mục tiêu quản lý, tức là ưu tiên giảm bỏ sót đối với các hành vi/đối tượng có hậu quả cao, và kiểm soát báo sai để hệ thống có thể vận hành lâu dài trong thực tế công trường [55, 111].

1.5.7. Cơ sở khoa học cho lựa chọn nghiên cứu tình huống thí điểm: quản lý PPE như đại diện của nhóm HVKAT có thể giám sát bằng dữ liệu trực quan

Trong phạm vi quản lý HVKAT bằng trí tuệ nhân tạo, việc lựa chọn một nghiên cứu tình huống thí điểm có ý nghĩa quyết định đối với tính thuyết phục của luận án. Nghiên cứu tình huống thí điểm cần đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: có tính đại diện cho một nhóm HVKAT có thể mở rộng, và có tính khả thi triển khai để tạo bằng chứng thực nghiệm về mô hình và quy trình ứng dụng. Trên cơ sở ánh xạ HVKAT theo bốn nhánh dữ liệu đã trình bày ở các mục trước, nhóm HVKAT phù hợp nhất để làm thí điểm trong khuôn khổ luận án là nhóm có dấu hiệu quan sát rõ ràng trên ảnh và video, vì có thể tận dụng hạ tầng camera phổ biến tại công trường và tạo ra đầu ra trực tiếp phục vụ giám sát, cảnh báo và ghi nhận [55, 119]. Trong nhóm này, quản lý việc sử dụng PPE được lựa chọn làm nghiên cứu tình huống thí điểm nhằm kiểm chứng hướng tiếp cận của luận án.

Lý do thứ nhất là PPE là một nhóm đối tượng và hành vi có tính quan sát trực quan cao. Các dấu hiệu như đội mũ bảo hộ, mặc áo phản quang, đeo khẩu trang, mang găng, mang giày bảo hộ có thể được biểu diễn trực tiếp bằng đặc trưng thị giác trên khung hình. Do đó, bài toán giám sát PPE có thể được mô hình hóa phù hợp dưới dạng phát hiện đối tượng, tạo ra đầu ra gồm loại đối tượng và vị trí, để chuyển hóa thành cảnh báo và nhật ký sự kiện [55, 111]. Các nghiên cứu phát hiện mũ bảo hộ và phát hiện dây an toàn cũng cho thấy tính khả thi của hướng tiếp cận thị giác máy tính đối với PPE trong bối cảnh công trường [52, 54].

Lý do thứ hai là khả năng chuẩn hóa dữ liệu và gán nhãn ở mức khả thi trong điều kiện nghiên cứu. So với nhiều HVKAT mang tính chuỗi hành vi hoặc phụ thuộc bối cảnh thủ tục, PPE có thể được gán nhãn theo quy tắc tương đối rõ ràng trên ảnh và video. Việc xây dựng bộ dữ liệu ảnh và gán nhãn hợp giới hạn cho PPE có chi phí hợp lý hơn so với các bài toán đòi hỏi gán nhãn theo thời gian hoặc đòi hỏi xác định trạng thái ẩn. Điều này cho phép luận án tập trung vào phát triển mô hình theo hướng triển khai và kiểm chứng thực địa, thay vì bị phân tán nguồn lực cho các bài toán có chi phí dữ liệu quá lớn trong giai đoạn luận án.

Lý do thứ ba là khả năng tạo giá trị quản lý trực tiếp. Đầu ra phát hiện PPE hoặc vi phạm PPE có thể được sử dụng ngay cho các chức năng quản lý như cảnh báo gần thời gian thực, ghi nhận sự kiện theo thời gian và theo khu vực, tổng hợp thống kê phục vụ đánh giá tuân thủ và thiết kế can thiệp. Việc có bằng chứng trực quan giúp

quá trình nhắc nhở, đào tạo và phản hồi tại hiện trường trở nên cụ thể hơn và có thể kiểm chứng lại khi cần. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa một bài toán chỉ có giá trị nghiên cứu và một bài toán có thể tích hợp vào cơ chế quản lý công trường [55, 111].

Lý do thứ tư liên quan đến tính đại diện và khả năng suy rộng có kiểm soát. PPE chỉ là một phần trong danh mục HVKAT, nhưng nó đại diện cho nhóm HVKAT có thể giám sát bằng dữ liệu trực quan và có thể triển khai theo hướng phát hiện đối tượng. Bài học từ việc xây dựng mô hình, thiết kế dữ liệu, thiết lập tiêu chí đánh giá và tổ chức quy trình triển khai cho PPE có thể được suy rộng theo nguyên tắc cho các HVKAT khác cùng nhánh, chẳng hạn các hành vi và điều kiện nguy hiểm có dấu hiệu quan sát rõ trên ảnh hoặc video. Ngược lại, luận án cũng xác định ranh giới suy rộng: các HVKAT phụ thuộc mạnh vào thủ tục, giấy phép hoặc trạng thái quản trị cần nhánh văn bản/báo cáo; các HVKAT phụ thuộc vị trí và khoảng cách cần nhánh cảm biến/định vị; và các tình huống bất định cao trong công trường phức tạp có thể cần giải pháp lai để tăng độ tin cậy kết luận [42, 55, 131]. Việc xác định ranh giới suy rộng ngay trong lập luận khoa học giúp tránh hiểu nhầm rằng kết quả thí điểm PPE có thể đại diện cho toàn bộ 19 HVKAT.

Lý do thứ năm là tính phù hợp với yêu cầu phản hồi nhanh và hạn chế của bối cảnh công trường. Nhiều tình huống an toàn đòi hỏi phản hồi trong thời gian ngắn để ngăn ngừa tai nạn. Bài toán phát hiện PPE có thể được triển khai theo hướng gần thời gian thực và có thể vận hành với hạ tầng camera phổ thông, phù hợp với điều kiện triển khai tại công trường. Đồng thời, các thách thức đặc thù của công trường như nền ảnh phức tạp, che khuất, đối tượng nhỏ và ánh sáng biến thiên đặt ra yêu cầu phát triển mô hình hướng triển khai, nhấn mạnh độ bền vững và cơ chế đánh giá phù hợp với an toàn. PPE là bài toán thí điểm phù hợp để kiểm chứng cách luận án xử lý các thách thức đó trong một hệ thống vận hành [55, 111, 119].

Từ các luận cứ trên, luận án sử dụng quản lý PPE như nghiên cứu tình huống thí điểm nhằm chứng minh tính đúng đắn của hướng tiếp cận quản lý HVKAT bằng trí tuệ nhân tạo trên nhánh dữ liệu trực quan. Trên nền tảng cơ sở khoa học ở Chương 1, Chương 2 sẽ trình bày phương pháp nghiên cứu tổng thể, phương pháp nghiên cứu nhận diện các HVKAT ở công trường xây dựng ở Việt Nam, và phương pháp xây dựng mô hình nhận diện phục vụ thí điểm, bao gồm cách tổ chức nghiên cứu từ phạm vi HVKAT rộng đến nghiên cứu tình huống PPE, cách xây dựng mô hình nhận diện và cách thiết kế quy trình triển khai kiểm chứng ngoài hiện trường.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu tổng thể

Nghiên cứu trong luận án được thiết kế theo hướng từ tổng quát đến cụ thể nhằm bảo đảm sự nhất quán giữa phạm vi đề tài và bằng chứng kiểm chứng. Ở mức tổng quát, luận án hướng tới mục tiêu quản lý HVKAT trên công trường xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo, tức là xây dựng cơ sở khoa học, xác định danh mục HVKAT trong bối cảnh Việt Nam, và đề xuất hướng tiếp cận công nghệ có thể tích hợp vào chu trình quản lý an toàn tại hiện trường. Ở mức cụ thể, luận án lựa chọn một nghiên cứu tình huống thí điểm để kiểm chứng tính khả thi triển khai và hiệu quả ban đầu của hướng tiếp cận đó, trong đó quản lý việc sử dụng PPE được chọn làm trường hợp đại diện thuộc nhóm hành vi có thể giám sát bằng dữ liệu trực quan. Cách tiếp cận này phù hợp với nhận định rằng các HVKAT có mức độ quan sát khác nhau và cần các nhánh dữ liệu khác nhau; do đó, việc kiểm chứng bằng một trường hợp đại diện không làm thu hẹp phạm vi đề tài, mà là bước kiểm chứng triển khai cho một nhánh ưu tiên trong quản lý HVKAT [55, 118, 119].

Về logic nghiên cứu, phương pháp tổng thể gồm ba mạch liên kết. Mạch thứ nhất là mạch nhận diện và mô tả hiện trạng HVKAT trong bối cảnh Việt Nam bằng khảo sát và phân tích định lượng, từ đó chuẩn hóa danh mục HVKAT và đánh giá mức độ ưu tiên theo các tiêu chí như tần suất, hậu quả tiềm ẩn và mức độ cần kiểm soát. Mạch thứ hai là mạch phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo trên nhánh dữ liệu trực quan nhằm phục vụ nhận diện HVKAT thuộc nhóm có dấu hiệu quan sát rõ, với trọng tâm là bài toán phát hiện đối tượng do khả năng tạo đầu ra có thể chuyển hóa trực tiếp thành cảnh báo và ghi nhận. Mạch thứ ba là mạch đề xuất và kiểm chứng quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo trong quản lý HVKAT tại công trường, thử nghiệm trên nghiên cứu tình huống thí điểm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả ban đầu.

Mạch thứ nhất được triển khai theo nghiên cứu khảo sát cắt ngang đối với lực lượng lao động và cán bộ hiện trường. Công cụ khảo sát được thiết kế để thu thập đồng thời đánh giá về HVKAT và các yếu tố bối cảnh, tổ chức và biện pháp kiểm soát có liên quan, làm cơ sở cho phân tích định lượng và mô hình hóa các yếu tố quyết định. Việc lựa chọn khảo sát cắt ngang phù hợp với đặc thù tổng thể mục tiêu biến động theo giai đoạn thi công và khó xác định cố định, đồng thời cho phép thu thập nhanh dữ liệu phản ánh thực tiễn quản lý an toàn tại công trường. Ở mạch này, dữ

liệu được xử lý theo các bước chuẩn gồm kiểm tra hợp lệ, chuẩn hóa thang đo, thống kê mô tả và phân tích quan hệ để xác định các yếu tố có liên hệ với tần suất HVKAT. Các kết quả ở mạch thứ nhất vừa đóng vai trò làm rõ hiện trạng và ưu tiên quản lý, vừa cung cấp cơ sở để lựa chọn nhóm hành vi phù hợp cho kiểm chứng bằng trí tuệ nhân tạo trên dữ liệu trực quan.

Mạch thứ hai lựa chọn nhánh dữ liệu trực quan làm nhánh trọng tâm để kiểm chứng trong khuôn khổ luận án vì nhánh này có tính khả thi triển khai cao với hệ thống camera phổ biến tại công trường, cho phép phản hồi thời gian ngắn và cung cấp bằng chứng quan sát phục vụ quản lý. Các tổng quan về ứng dụng thị giác máy tính trong an toàn xây dựng chỉ ra rằng dữ liệu trực quan phù hợp để giám sát tuân thủ, phát hiện đối tượng liên quan an toàn và hỗ trợ cảnh báo tại hiện trường, dù tồn tại thách thức do bối cảnh phức tạp, che khuất, đối tượng nhỏ và ánh sáng biến thiên [55, 119]. Trong nhánh này, bài toán phát hiện đối tượng được lựa chọn là bài toán trung tâm vì tạo ra đầu ra gồm loại đối tượng và vị trí trong khung hình, phù hợp mục tiêu cảnh báo và ghi nhận sự kiện, đồng thời có cơ sở nghiên cứu rõ trong giám sát PPE [111] và có nền tảng thuật toán phát hiện một giai đoạn phục vụ phản hồi nhanh [126]. Với các HVKAT dạng chuỗi thời gian phức hợp, các hướng mô hình theo chuỗi thời gian có thể phù hợp nhưng đòi hỏi dữ liệu video và nhãn theo thời gian; do đó, trong phạm vi kiểm chứng triển khai của luận án, nghiên cứu tình huống thí điểm tập trung vào nhóm hành vi có thể nhận diện trực tiếp trên ảnh hoặc khung hình video [38, 55].

Trên cơ sở đó, luận án lựa chọn quản lý PPE làm nghiên cứu tình huống thí điểm để phát triển mô hình nhận diện và kiểm chứng triển khai. Lựa chọn này dựa trên các luận cứ phương pháp: PPE có dấu hiệu quan sát trực quan rõ, có khả năng chuẩn hóa dữ liệu gán nhãn, có giá trị quản lý trực tiếp thông qua cảnh báo và thống kê tuân thủ, và đại diện cho nhóm HVKAT có thể giám sát bằng dữ liệu trực quan. Các nội dung phát triển mô hình nhận diện, tối ưu hóa tham số và đánh giá mô hình được thiết kế theo định hướng triển khai, tức là không chỉ tối ưu chỉ số kỹ thuật mà còn chú trọng khả năng vận hành trong điều kiện công trường biến thiên, giảm bỏ sót đối tượng quan trọng liên quan an toàn và kiểm soát cảnh báo sai để bảo đảm khả năng chấp nhận của người dùng [55, 111, 119].

Mạch thứ ba tập trung vào phương pháp đề xuất và kiểm chứng quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo trong quản lý HVKAT tại công trường. Quy trình được xây dựng theo nguyên tắc gắn với chu trình quản lý, bao gồm các nhóm

hoạt động thiết kế, kiểm thử và vận hành, trong đó nêu rõ yêu cầu khảo sát hiện trường, bố trí thiết bị, tích hợp mô hình với hạ tầng, cơ chế cảnh báo và ghi nhận, cũng như phương pháp đánh giá tính khả thi triển khai và hiệu quả ban đầu. Việc kiểm chứng quy trình được thực hiện bằng thử nghiệm triển khai tại công trường trong nghiên cứu tình huống thí điểm, dựa trên bằng chứng gồm cấu hình thiết bị, dữ liệu camera, kết quả nhận diện, nhật ký sự kiện và phản hồi vận hành. Các nhánh dữ liệu khác như cảm biến, định vị và văn bản, báo cáo được thừa nhận là quan trọng cho các nhóm HVKAT phụ thuộc vị trí, khoảng cách hoặc thủ tục, và được xem là hướng mở rộng hoặc kết hợp nhằm tăng độ tin cậy kết luận trong các nghiên cứu tiếp theo [42, 131].

Tóm lại, phương pháp nghiên cứu tổng thể của luận án được tổ chức theo cấu trúc thống nhất: khảo sát và phân tích định lượng để xác định HVKAT và bối cảnh quản lý tại Việt Nam; lựa chọn nhánh dữ liệu trực quan và bài toán phát hiện đối tượng làm trọng tâm kiểm chứng; phát triển mô hình nhận diện với nghiên cứu tình huống thí điểm về PPE; và đề xuất, kiểm chứng quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo vào quản lý HVKAT tại công trường.

2.2. Phương pháp nghiên cứu để xác định các HVKAT trên công trường xây dựng Việt Nam

2.2.1. Cơ sở khái niệm và khung phân tích cho HVKAT

HVKAT được tiếp cận như một cơ chế làm gia tăng tiếp xúc với mối nguy và qua đó làm tăng rủi ro tai nạn tại hiện trường. Hướng phân tích của nghiên cứu được tổ chức theo logic quản trị: mức độ ưu tiên can thiệp đối với một hành vi không thể suy ra chỉ từ tần suất xuất hiện hoặc chỉ từ mức độ hậu quả, mà cần xem xét đồng thời cả hai chiều. Do đó, nghiên cứu lượng hoá mỗi HVKAT theo hai khía cạnh độc lập: (i) tần suất (mức độ thường gặp trong vận hành thực tế) và (ii) hậu quả tiềm ẩn (mức độ nghiêm trọng nếu hành vi xảy ra trong điều kiện có mối nguy). Từ hai chiều này, nghiên cứu xây dựng chỉ số ưu tiên nhằm phản ánh trực tiếp logic *vừa phổ biến vừa nguy hiểm thì cần ưu tiên kiểm soát*.

Bên cạnh đó, vì dữ liệu được thu thập tại nhiều công trường và trong từng công trường có nhiều nhóm vai trò, nghiên cứu đặt ra hai yêu cầu phương pháp quan trọng. Thứ nhất, xử lý đúng cấu trúc phân cụm theo công trường, do các cá nhân cùng công trường chia sẻ điều kiện quản trị và môi trường làm việc nên không độc lập hoàn toàn. Thứ hai, xem xét khác biệt theo vai trò công việc, vì mức độ phơi nhiễm, quyền

hạn ra quyết định và trách nhiệm giám sát khác nhau có thể dẫn đến khác biệt trong đánh giá tần suất/hậu quả của cùng một hành vi.

2.2.2. Thiết kế nghiên cứu và chiến lược thu thập dữ liệu

Nghiên cứu được thiết kế theo hướng phương pháp hỗn hợp, trong đó định lượng giữ vai trò trung tâm để nhận diện và ưu tiên hoá HVKAT, còn định tính được sử dụng để bổ trợ diễn giải cơ chế phát sinh và bối cảnh kiểm soát trên công trường. Lý do lựa chọn thiết kế này xuất phát từ đặc trưng của đối tượng nghiên cứu: HVKAT vừa là hiện tượng có thể đo lường bằng thang đo chuẩn hoá trên mẫu đủ lớn, vừa chịu ảnh hưởng mạnh của bối cảnh tổ chức, áp lực sản xuất và thực hành quản trị tại hiện trường; vì vậy việc kết hợp dữ liệu khảo sát với thông tin từ tài liệu an toàn và phỏng vấn giúp tăng độ tin cậy diễn giải và giảm sai lệch do một nguồn dữ liệu đơn lẻ.

Về định tính, nghiên cứu sử dụng (i) rà soát tài liệu an toàn hiện trường (quy trình, biểu mẫu, kế hoạch an toàn, biên bản kiểm tra, tài liệu đào tạo, ghi nhận sự cố suýt xảy ra nếu có) và (ii) phỏng vấn bán cấu trúc với các nhóm vai trò chủ chốt nhằm làm rõ các tình huống phát sinh HVKAT, ràng buộc triển khai kiểm soát và cơ chế dẫn đến khác biệt nhận thức giữa các nhóm vai trò. Thông tin định tính được dùng để giải thích kết quả xếp hạng, khác biệt theo vai trò và hình thành hàm ý quản trị phù hợp điều kiện Việt Nam.

2.2.3. Chiến lược chọn mẫu và cấu trúc mẫu nghiên cứu

Nghiên cứu định lượng được triển khai tại nhiều công trường xây dựng dân dụng và công nghiệp nhằm bảo đảm tính đa dạng về điều kiện thi công và cấu trúc tổ chức. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc phân cụm theo công trường; trong mỗi công trường, mẫu khảo sát được phân tầng để bảo đảm sự hiện diện của các nhóm vai trò khác nhau, tối thiểu gồm: công nhân trực tiếp, tổ/đội trưởng, kỹ sư hiện trường, cán bộ an toàn và quản lý dự án hoặc chỉ huy công trường. Việc phân tầng này nhằm phản ánh đầy đủ chuỗi quản trị an toàn từ tuyến thi công trực tiếp đến tuyến giám sát và quản lý, đồng thời tạo cơ sở cho kiểm định khác biệt theo vai trò trong phân tích.

2.2.4. Xác định cỡ mẫu và cơ sở hợp lý của quy mô mẫu

Do lực lượng lao động và cán bộ hiện trường trên công trường thường biến động theo giai đoạn thi công, việc xác định chính xác quy mô tổng thể N ngay từ đầu là khó khăn. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng phương pháp xác định cỡ mẫu theo mục tiêu ước lượng một tỷ lệ/đặc trưng trong tổng thể với sai số cho phép theo công thức Cochran (1977) [31]. Phương pháp này phù hợp với nghiên cứu khảo sát cắt ngang

khi đối tượng trả lời được chọn từ một tổng thể lớn và biến động.

a. Cỡ mẫu tối thiểu ban đầu khi giả định tổng thể lớn (hoặc chưa biết N):

Cỡ mẫu tối thiểu ban đầu được xác định theo công thức Cochran (1977) [31]:

$$n_0 = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \quad (2.1)$$

Trong đó:

- n_0 : cỡ mẫu tối thiểu ban đầu (áp dụng khi tổng thể rất lớn hoặc chưa xác định được N).
- Z : giá trị tới hạn của phân phối chuẩn ứng với mức tin cậy mong muốn. Nghiên cứu này chọn mức tin cậy 95%, tương ứng $Z = 1,96$.
- p : tỷ lệ kỳ vọng của đặc trưng nghiên cứu trong tổng thể. Vì nghiên cứu không có ước lượng trước về tỷ lệ này (ví dụ tỷ lệ người thường xuyên quan sát thấy một HVKAT cụ thể), nên chọn $p = 0,5$. Đây là lựa chọn thận trọng vì $p(1-p)$ đạt giá trị lớn nhất tại $p = 0,5$, dẫn đến n_0 lớn nhất và bảo đảm cỡ mẫu đủ an toàn.
- e : sai số biên (margin of error) cho phép của ước lượng. Nghiên cứu chọn $e = 0,05$ (tức $\pm 5\%$).

Thay các giá trị vào (2.1):

$$n_0 = \frac{(1,96)^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{(0,05)^2} = 384,16 \approx 384 \quad (2.2)$$

Như vậy, nếu coi tổng thể rất lớn (hoặc chưa biết N), cỡ mẫu tối thiểu cần khoảng 384 người trả lời.

b. Hiệu chỉnh cỡ mẫu khi tổng thể hữu hạn N

Trong nghiên cứu này, tổng thể mục tiêu không phải vô hạn mà là số người (công nhân, cán bộ hiện trường, giám sát...) hiện diện và có khả năng tham gia khảo sát trong phạm vi các công trường được chọn tại thời điểm khảo sát. Khi có thể ước lượng được tổng thể hữu hạn N từ danh sách nhân sự/biên chế hiện trường, nghiên cứu áp dụng hiệu chỉnh tổng thể hữu hạn theo công thức:

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}} \quad (2.3)$$

Trong đó:

- n : cỡ mẫu yêu cầu sau hiệu chỉnh (khi tổng thể hữu hạn).
- n_0 : cỡ mẫu ban đầu tính theo (2.1), ở đây $n_0 = 384$.
- N : quy mô tổng thể hữu hạn (số người trong tổng thể mục tiêu tại thời điểm khảo sát).

Công thức (2.3) phản ánh nguyên tắc: khi tổng thể hữu hạn và không quá lớn, cần ít mẫu hơn so với trường hợp tổng thể vô hạn để đạt cùng mức sai số e , vì mỗi quan sát mang trọng lượng thông tin lớn hơn.

Để minh họa, có thể tính toán với các giá trị N giả thiết như sau:

- Nếu $N = 1000$:

$$n = \frac{384}{1 + \frac{383}{1000}} = \frac{384}{1 + 0,383} = \frac{384}{1,383} \approx 277,6 \approx 278$$

- Nếu $N = 1200$:

$$n = \frac{384}{1 + \frac{383}{1200}} = \frac{384}{1 + 0,3192} = \frac{384}{1,3192} \approx 291,2 \approx 291$$

- Nếu $N = 1500$:

$$n = \frac{384}{1 + \frac{383}{1500}} = \frac{384}{1 + 0,2553} = \frac{384}{1,2553} \approx 305,9 \approx 306$$

Có thể thấy: với N ở khoảng 1.000–1.500 người (mức thường gặp khi tổng hợp lực lượng hiện trường của một số công trường trong thời gian khảo sát), cỡ mẫu hiệu chỉnh dao động khoảng 278–306. Do đó, nghiên cứu xác định cỡ mẫu mục tiêu ở mức xấp xỉ 300 người để vừa đáp ứng yêu cầu thống kê theo (2.3), vừa tạo độ an toàn dữ liệu cho các trường hợp thiếu không hợp lệ hoặc thiếu dữ liệu.

2.2.5. Xây dựng công cụ khảo sát và vận hành thang đo

Công cụ khảo sát được xây dựng dựa trên danh mục 19 HVKAT thuộc 6 nhóm hành vi đã được tổng hợp và chuẩn hoá trong luận án. Mỗi hành vi được mô tả bằng một phát biểu ngắn, tập trung vào dấu hiệu quan sát và điều kiện xảy ra tại hiện trường

nhằm giảm khác biệt cách hiểu giữa các nhóm vai trò. Với mỗi hành vi, người trả lời đánh giá theo hai thang đo riêng: thang đo tần suất phản ánh mức độ thường gặp trong vận hành hằng ngày và thang đo hậu quả phản ánh mức độ nghiêm trọng nếu hành vi xảy ra trong điều kiện có mối nguy. Kế hoạch phát phiếu được xây dựng nhằm đạt cỡ mẫu tối thiểu đã xác định và phân bổ theo nhiều công trường và nhiều vai trò để giảm lệch mẫu. Toàn bộ nội dung bảng hỏi được cung cấp trong Phụ lục 1.

2.2.6. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu

Dữ liệu khảo sát sau thu thập được kiểm tra tính hợp lệ và làm sạch theo quy trình thống nhất trước khi phân tích; các phiếu thiếu thông tin cốt lõi, có mẫu trả lời bất thường hoặc có dấu hiệu không nhất quán được loại khỏi bộ dữ liệu phân tích. Các biến định lượng và chỉ số tổng hợp được chuẩn hoá theo cùng quy ước mã hoá (thang 1–5) nhằm bảo đảm khả năng so sánh giữa các hành vi và giữa các nhóm vai trò. Về cấu trúc phân tích, nghiên cứu thực hiện ba lớp: (i) mô tả và ưu tiên hoá HVKAT; (ii) kiểm định khác biệt theo vai trò; và (iii) mô hình hoá mối liên hệ giữa chỉ số HVKAT và các yếu tố bối cảnh/quản trị, đồng thời xử lý đúng cấu trúc dữ liệu phân cụm theo công trường.

(i) Thống kê mô tả và chuẩn hoá thang đo. Các biến quan sát được tóm tắt bằng thống kê mô tả (trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị) để phản ánh khuynh hướng trung tâm và mức phân tán. Trung vị được ưu tiên khi phân phối đánh giá có thể lệch hoặc khi dữ liệu được xem như thang đo thứ bậc; các chỉ số tổng hợp dùng cho hội quy có thể chuẩn hoá (z-score) để tăng khả năng diễn giải hệ số theo đơn vị độ lệch chuẩn.

(ii) Xây dựng chỉ số tầm quan trọng tương đối (RII) cho 19 hành vi. Để ưu tiên hoá 19 HVKAT, nghiên cứu sử dụng chỉ số tầm quan trọng tương đối (Relative Importance Index, RII) cho hai khía cạnh: tần suất và hậu quả. Với hành vi j , chỉ số RII được tính theo:

$$RII_j = \frac{\sum_{i=1}^n w_{ij}}{A \cdot n} \quad (2.4)$$

trong đó w_{ij} là điểm đánh giá của người trả lời i cho hành vi j (tần suất hoặc hậu quả); A là giá trị lớn nhất của thang đo (trong nghiên cứu này $A = 5$); n là số quan sát hợp lệ. RII càng lớn thể hiện hành vi càng phổ biến (đối với RII tần suất) hoặc hậu quả tiềm ẩn càng nghiêm trọng (đối với RII hậu quả).

(iii) Chỉ số ưu tiên tổng hợp ở cấp hành vi. Để xác định thứ tự ưu tiên kiểm

soát, nghiên cứu xây dựng chỉ số ưu tiên tổng hợp bằng tích số giữa RII tần suất và RII hậu quả:

$$Priority_j = RII_j^{(freq)} \times RII_j^{(cons)} \quad (2.5)$$

Chỉ số $Priority_j$ tăng khi hành vi vừa phổ biến vừa có hậu quả tiềm ẩn lớn, phản ánh trực tiếp logic ưu tiên hoá can thiệp trong quản trị an toàn hiện trường.

(iv) Ước lượng độ bất định bằng bootstrap theo cụm công trường. Do dữ liệu được thu theo nhiều công trường, các quan sát trong cùng một công trường có thể tương đồng; vì vậy nghiên cứu áp dụng bootstrap theo cụm công trường để ước lượng độ bất định của các chỉ số RII và Priority. Ở mỗi lần lặp, các công trường được lấy mẫu lại có hoàn lại; toàn bộ quan sát thuộc các công trường được chọn được đưa vào mẫu bootstrap; sau đó tính lại RII và Priority. Phân phối bootstrap được dùng để suy ra khoảng tin cậy 95% theo phân vị 2,5% và 97,5%, cho phép báo cáo giá trị trung tâm và khoảng tin cậy cho từng hành vi, qua đó tăng độ tin cậy khi so sánh thứ hạng.

(v) Tổng hợp theo 6 nhóm hành vi và kiểm tra độ nhất quán nội tại. Ở cấp nhóm, nghiên cứu tổng hợp các hành vi thuộc cùng nhóm bằng trung bình RII tần suất và trung bình RII hậu quả, sau đó xác định chỉ số ưu tiên nhóm theo cùng logic kết hợp tần suất–hậu quả:

$$Priority_g = \bar{RII}_g^{(freq)} \times \bar{RII}_g^{(cons)} \quad (2.6)$$

trong đó $\bar{RII}_g^{(freq)}$ và $\bar{RII}_g^{(cons)}$ lần lượt là trung bình RII theo tần suất và theo hậu quả của các hành vi thuộc nhóm g . Việc tổng hợp theo nhóm giúp chuyển kết quả từ mức tác nghiệp (hành vi cụ thể) lên mức quản trị (nhóm hành vi), hỗ trợ thiết kế các gói can thiệp theo miền kiểm soát. Đồng thời, nghiên cứu tính Cronbach's alpha cho các nhóm mục tần suất như một tham chiếu; tuy nhiên do số mục trong từng nhóm có thể nhỏ và các hành vi trong nhóm dị thể theo bối cảnh, alpha được diễn giải như thông tin tham khảo và nhóm hành vi được tiếp cận theo hướng tham khảo hơn là mang tính quyết định.

(vi) Kiểm định khác biệt theo vai trò và mô hình hoá yếu tố liên quan đến HVKAT. Để kiểm định khác biệt trong đánh giá hành vi theo vai trò, nghiên cứu sử dụng các kiểm định so sánh trung bình phù hợp trong điều kiện phương sai không đồng nhất; cụ thể dùng Welch ANOVA khi so sánh nhiều nhóm, và hậu kiểm Games–Howell khi phát hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Để mô hình hoá các yếu tố quyết định tần suất HVKAT, nghiên cứu dùng hai

kỹ thuật hỗ trợ: hồi quy OLS (Ordinary least squares) kèm sai số chuẩn điều chỉnh theo cụm công trường và mô hình tuyến tính hỗn hợp MixedLM với hiệu ứng ngẫu nhiên (random intercept) theo công trường. OLS cung cấp ước lượng dễ diễn giải, còn MixedLM tách biến thiên giữa-công trường khỏi biến thiên trong-công trường, qua đó bảo đảm suy luận phù hợp với cấu trúc dữ liệu lồng trong công trường.

2.3. Phương pháp nghiên cứu để xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm nhận diện và hỗ trợ kiểm soát HVKAT trên công trường xây dựng (nghiên cứu thí điểm: PPE)

Hiện nay, các kỹ thuật học sâu (Deep learning) đã phát triển rộng rãi trong lĩnh vực phát hiện đối tượng do khả năng xử lý các tính năng đa quy mô của dữ liệu. Học sâu đã phổ biến các thuật toán phát hiện mục tiêu do tính đơn giản và độ chính xác được cải thiện của chúng. Trong đó, mô hình mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) là một giải pháp hữu hiệu khi ứng dụng học sâu nhằm phát hiện các dấu hiệu mất an toàn trên công trường. Một vấn đề cần lưu ý đối với quản lý ATLĐ là phản hồi trong thời gian ngắn, thậm chí đạt đến phản hồi trong thời gian thực. Đối với mục đích này, thuật toán YOLO (You Only Look Once) - lần đầu được giới thiệu năm 2015 [123] đã thể hiện tính ưu việt và dần trở thành phương pháp chính trong các bài toán định dạng, phục vụ mục đích quản lý an toàn. Nghiên cứu trước đây nêu bật hiệu suất vượt trội của YOLO trong việc phát hiện mũ cứng, vượt qua SSD và R-FCN về tốc độ khung hình [148].

Ngoài ra, để đạt được một mô hình phát hiện vừa mạnh mẽ vừa chính xác hơn, một số tác giả trình bày một loạt các chiến lược tăng cường. Chúng bao gồm làm giàu tập dữ liệu đào tạo [85], sửa đổi kiến trúc mạng [157], điều chỉnh cơ chế [147] và tinh chỉnh các tham số [74]. Nhiều nhà nghiên cứu đã trình bày nhiều phương pháp nâng cao khác nhau để đạt được một mô hình phát hiện vừa có khả năng phục hồi vừa chính xác hơn [142]. Các thuật toán tối ưu hóa nằm trong số các chiến lược được sử dụng để nâng cao hiệu suất phát hiện. Các thuật toán này liên quan đến việc tìm kiếm các mỏ neo dựa trên vùng tối ưu [24] và tinh chỉnh các siêu tham số [150]. Mỗi thuật toán tối ưu đều có những lợi thế riêng về độ mạnh mẽ và hiệu suất trong môi trường nhiễu, không chắc chắn và vấn đề đa dạng. Điều quan trọng cần lưu ý là không có thuật toán siêu thuật toán nào có thể luôn vượt trội hơn tất cả các thuật toán khác trong mọi vấn đề tối ưu hóa có thể xảy ra.

Thuật toán tối ưu hóa cá ngựa (Seahorse Optimizer - SHO) là một siêu thuật

toán tối ưu hóa được sáng tạo mới bởi Zhao, Zhang [152]. Thuật toán này mô phỏng hành vi của những chú cá ngựa trong tự nhiên để giải quyết các thách thức tối ưu hóa toàn cục. Là một thuật toán dựa trên dân số mới được phát triển, SHO đã chứng minh được tính hiệu quả và hiệu suất của nó trong các tác vụ tối ưu hóa toàn cục. Các tham số chung có khả năng thích ứng và hoạt động đơn giản của SHO góp phần tạo nên tính mạnh mẽ của nó [113]. Nhiều nghiên cứu đã làm nổi bật tính ưu việt của SHO so với các kỹ thuật lấy cảm hứng từ thiên nhiên khác. Hơn nữa, SHO cho thấy triển vọng trong việc xác định các tham số điều chỉnh tối ưu cho nhiều mô hình học máy khác nhau [11]. Với các thuộc tính này, SHO có tiềm năng cải thiện hiệu suất YOLOv5 như một trình tối ưu hóa.

Dựa trên những hiểu biết này, nhằm nâng cao hiệu suất của mô hình phát hiện, phần này nghiên cứu sẽ tiến hành xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo lai ghép giữa thuật toán tối ưu hoá cá ngựa (SHO - Seahorse Optimizer) với mô hình học sâu YOLOv5 và huấn luyện mô hình. Sau đó, mô hình đã được huấn luyện sẽ được đem vào ứng dụng nhận diện và kiểm soát PPE – một lớp biểu hiện quan trọng và có khả năng quan sát rõ ràng của HVKAT tại các công trường thực tế.

Dưới đây là phương pháp xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên dữ liệu trực quan để nhận diện tình trạng sử dụng/không sử dụng PPE. Cách tiếp cận được triển khai theo chuỗi kỹ thuật thống nhất: (i) thu thập – xây dựng bộ dữ liệu ảnh/video, (ii) gán nhãn và chuẩn hoá dữ liệu, (iii) lựa chọn và huấn luyện mô hình YOLOv5, (iv) tối ưu siêu tham số bằng thuật toán tối ưu hoá cá ngựa (SHO) theo cơ chế tối ưu tăng ngoài, và (v) đánh giá mô hình bằng các chỉ số chuẩn của bài toán phát hiện đối tượng, bao gồm Precision, Recall, F1-score và mAP. Trình tự này nhằm đảm bảo mô hình vừa đạt độ chính xác phát hiện, vừa phù hợp yêu cầu triển khai thực tế (tốc độ xử lý, độ ổn định theo bối cảnh), đồng thời bảo đảm tính tái lập thông qua các phụ lục mã nguồn.

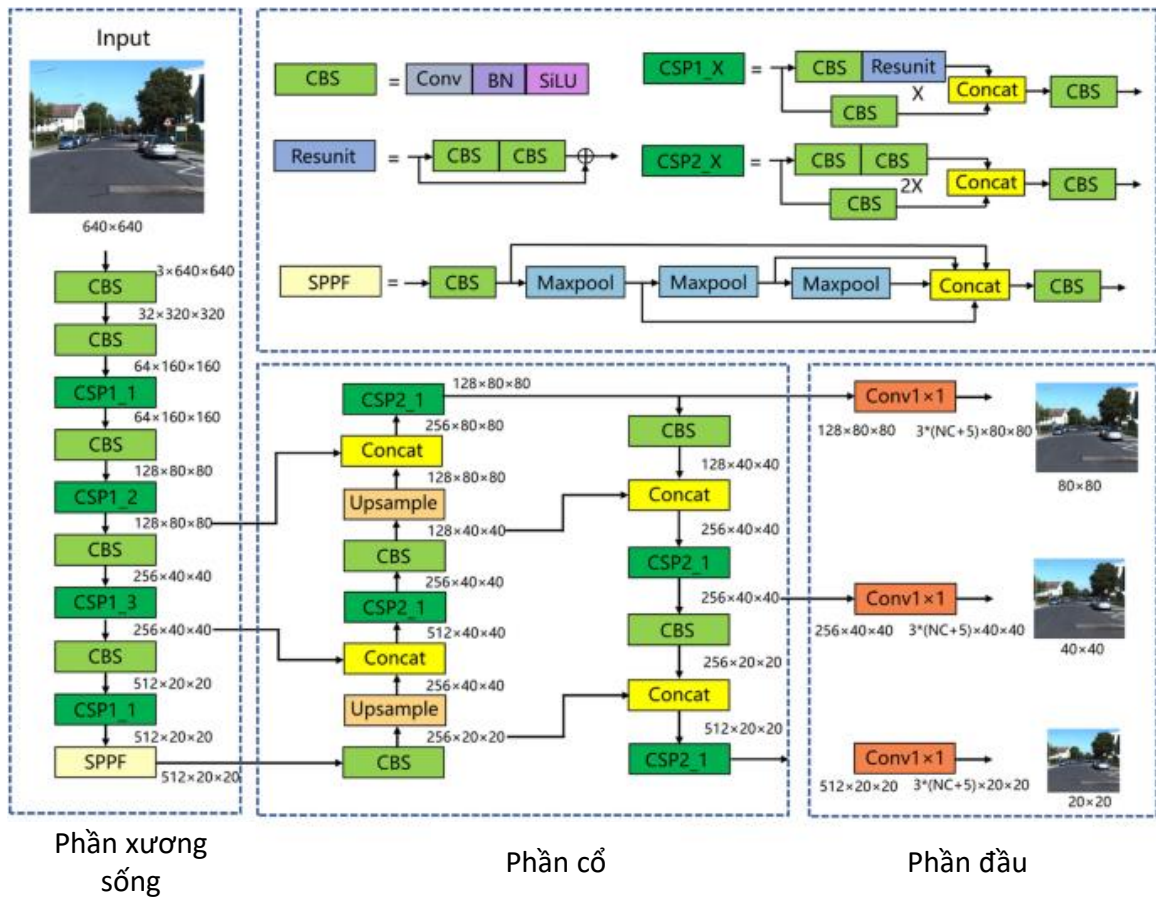
2.3.1. Mô hình thuật toán YOLOv5

YOLOv5 là mô hình YOLO được giới thiệu bởi Glen Jocher, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Ultralytics – một công ty hàng đầu trong việc phát triển các thuật toán tiên tiến thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Mô hình YOLOv5 hiệu quả hơn trong việc phát hiện đối tượng lớn, đặc biệt là khả năng phát hiện nhanh và chính xác với các tác vụ thời gian thực [119]. Với những ưu điểm vượt trội đó, YOLOv5 rất phù hợp với mục đích của nghiên cứu này. Kế thừa các thế hệ YOLO trước, vốn đã được ứng dụng rất thành công trong các thao tác nhận dạng trong giao thông, y

học, thể thao [36], kiến trúc của mô hình YOLOv5 được thay đổi, bao gồm 3 thành phần chính, trong đó bao gồm phần xương sống (Backbone), phần cổ (Neck) và phần đầu (Head). Cấu trúc của mô hình YOLOv5 được thể hiện trong **Hình 2.1**.

- *Phần xương sống:*

YOLOv5 sử dụng cấu trúc CSPDarknet53 đã được chỉnh sửa làm mạng xương sống, mỗi dữ liệu hình ảnh đầu vào được lấy các đặc trưng hình ảnh ở năm cấp độ, tương ứng với 5 lần giảm kích thước dữ liệu. Cấu trúc chính của mô hình là sự sắp xếp của nhiều mô-đun CBS (bao gồm lớp Convolution + lớp BatchNorm + lớp SiLU), cuối cùng kết nối với một mô-đun SPPF (Spatial Pyramid Pooling Fusion). Cấu trúc mô-đun SPPF tránh được hoạt động lặp lại của mô-đun SPP như trong SPPNet, bằng cách gộp tối đa các tính năng đã gộp tối đa trước đó. Với sự kết hợp của các cấu trúc này, tốc độ huấn luyện của mô hình có thể được cải thiện đáng kể



Hình 2.1. Cấu trúc mô hình YOLOv5

- *Phần cổ:*

Lấy cảm hứng từ cấu trúc PANet, YOLOv5 được thiết kế với cấu trúc PAN và

FPN ở phần cổ. So với cấu trúc cổ của các mô hình trước đó, YOLOv5 loại bỏ thao tác tích chập sau khi lấy mẫu lên trong cấu trúc PAN, giúp duy trì hiệu suất ban đầu trong khi đạt được mô hình nhẹ. Cấu trúc FPN (Feature Pyramid Network – mạng lưới kim tự tháp đặc trưng) thông thường sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống để truyền tải các thông tin ngữ nghĩa sâu sắc. FPN tăng cường thông tin ngữ nghĩa của các tính năng, nhưng một số thông tin bản địa hóa đối tượng sẽ bị mất. Để giảm bớt vấn đề này, cấu trúc PAN-FPN thêm một mạng tổng hợp đường dẫn (PAN – Path Aggregation Networks) vào trong FPN. Cấu trúc PAN này tăng cường việc tìm hiểu thông tin vị trí bằng cách kết hợp các lớp từ các mức độ khác nhau để nhận ra việc nâng cao đường dẫn ở dạng từ trên xuống. PAN-FPN xây dựng cấu trúc mạng từ trên xuống và từ dưới lên, giúp nhận ra sự bổ sung của thông tin vị trí nông và thông tin ngữ nghĩa sâu thông qua phản ứng tổng hợp tính năng, dẫn đến tính đa dạng và đầy đủ của tính năng.

- *Phần đầu:*

Phần phát hiện đối tượng của mô hình YOLOv5 sử dụng cấu trúc đầu phân nhánh, như trong **Hình 2.1**. Cấu trúc phần đầu sử dụng hai nhánh riêng biệt để phân loại đối tượng và đưa ra giá trị dự đoán nhãn với mỗi phát hiện, đồng thời sử dụng các hàm mất mát khác nhau cho hai loại nhiệm vụ này. Đối với nhiệm vụ phân loại, mất mát entropy chéo nhị phân (binary cross-entropy loss – BCE loss) được sử dụng. Đối với tác vụ hồi quy giới hạn hộp được dự đoán, tổn thất tiêu điểm phân phối (distribution focal loss - DFL) [88] và CIoU [154] được sử dụng. Cấu trúc phát hiện này có thể cải thiện độ chính xác và tăng tốc độ hội tụ mô hình, làm tăng hiệu quả khi huấn luyện.

2.3.2. Thuật toán tối ưu hóa cá ngựa (Seahorse Optimizer - SHO)

Thuật toán tối ưu hóa cá ngựa (Seahorse Optimizer - SHO) là một siêu thuật toán tối ưu hóa dựa trên quần thể mới lấy cảm hứng từ hành vi của cá ngựa trong môi trường sống tự nhiên của chúng [152]. Thuật toán SHO bao gồm ba giai đoạn thủ tục chính: di chuyển, săn mồi và sinh sản. Trong các giai đoạn này, một quy trình lựa chọn tham số được sử dụng để quyết định giải pháp tốt hơn giữa X_i^{new} và X_i^{old} cho các bước tiếp theo.

Giống như các thuật toán tối ưu hóa dựa trên dân số khác, SHO khởi tạo việc tạo ra từng giải pháp trong dân số thông qua các quá trình ngẫu nhiên, như minh họa trong Phương trình (2.7):

$$\begin{aligned}
X_i &= [x_i^1, \dots, x_i^j, \dots, x_i^D]; \\
x_i^j &= rand.(UB_j - LB_j) + LB_j; \\
i &= 1, 2, \dots, NP; j = 1, 2, \dots, D
\end{aligned} \tag{2.7}$$

trong đó X_i đại diện cho giải pháp thứ i^{th} trong tập hợp hiện tại, được tạo ngẫu nhiên trong giới hạn trên UB_j và giới hạn dưới LB_j được xác định của bài toán; $rand$ biểu thị một số ngẫu nhiên trong khoảng $[0, 1]$; trong khi NP biểu thị quy mô dân số và D biểu thị thứ nguyên của biến.

Trong giai đoạn đầu, cá ngựa tham gia vào chuyển động như hành động chính của chúng. Chuyển động này đòi hỏi cá ngựa thỉnh thoảng cuộn đuôi quanh thân tảo và thực hiện chuyển động xoắn ốc. Trong những trường hợp khác nhau, cá ngựa sử dụng chuyển động Brown, điều hướng ngẫu nhiên để phản ứng với sóng. Các phương trình tiếp theo được khai thác để tạo ra các giải pháp mới trong giai đoạn chuyển động:

$$X_i^{new,1} = \begin{cases} X_i^{old} + Levy(\lambda) \left((X_{best} - X_i^{old}) \cdot x \cdot y \cdot z + X_{best} \right) & ; \text{if } r_1 > 0 \\ X_i^{old} + rand.l.\beta_i \cdot (X_i^{old} - \beta_i \cdot X_{best}) & ; \text{otherwise} \end{cases} \tag{2.8}$$

trong đó r_1 tương ứng với một số ngẫu nhiên phân phối chuẩn; $x = \rho \cdot \cos(\theta)$; $y = \rho \cdot \sin(\theta)$; $z = \rho \cdot \theta$; $\rho = u \cdot e^{\theta v}$; u và v được chỉ định là các giá trị không đổi được đặt thành 0,05; θ được biểu thị bằng một số ngẫu nhiên trong khoảng $[0, 2\pi]$. Ngoài ra, thuật ngữ $Levy(\lambda)$ biểu thị cho chuyển bay Lévy, như được thể hiện trong Phương trình (2.9):

$$Levy(\lambda) = s \cdot \frac{w \cdot \sigma}{|k|^{\frac{1}{\lambda}}} \tag{2.9}$$

trong đó λ biểu thị một số ngẫu nhiên trong phạm vi $[0, 2]$; s là hằng số có giá trị là 0,01; u và v là các số ngẫu nhiên được chọn từ khoảng $[0, 1]$; σ được xác định theo Công thức (2.10). Γ biểu thị hàm gamma. β_i biểu thị một số ngẫu nhiên được rút ra từ phân phối chuẩn chuẩn. l là một số hằng số có giá trị là 0,05.

$$\sigma = \left(\frac{\Gamma(1+\lambda) \cdot \sin\left(\frac{\pi\lambda}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1+\lambda}{2}\right) \cdot \lambda \cdot 2^{\left(\frac{\lambda-1}{2}\right)}} \right) \tag{2.10}$$

Trong giai đoạn săn mồi, cá ngựa sử dụng cấu trúc đầu đặc biệt của chúng để bắt thức ăn, thành công với xác suất 90%. Hoạt động săn mồi này được ghi lại bởi Công thức (2.11).

$$X_i^{\text{new},2} = \begin{cases} \alpha \cdot (X_{\text{best}} - \text{rand} \cdot X_i^{\text{new},1}) + (1-\alpha) X_{\text{best}} & ; \text{ if } r_2 > 0.1 \\ (1-\alpha) \cdot (X_i^{\text{new},1} - \text{rand} \cdot X_{\text{best}}) + \alpha \cdot X_i^{\text{new},1} & ; \text{ otherwise} \end{cases} \quad (2.11)$$

trong đó $X_i^{\text{new},1}$ biểu diễn giải pháp mới được tạo ra trong giai đoạn di chuyển; r_2 là một số ngẫu nhiên trong khoảng $[0, 1]$; tham số α giảm dần sau mỗi lần lặp, như được mô tả bởi Công thức (2.12). t và T lần lượt là số lần lặp hiện tại và tối đa.

$$\alpha = \left(1 - \frac{t}{T}\right)^{\frac{2t}{T}} \quad (2.12)$$

Trong giai đoạn sinh sản, việc tạo ra các giải pháp mới phản ánh sự tương tác giữa cá ngựa đực và cái. Quá trình sinh sản được diễn đạt bằng toán học như sau:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{fathers} = X_{\text{sort}}^2 \left(1 : \frac{NP}{2}\right); \\ \text{mothers} = X_{\text{sort}}^2 \left(\frac{NP}{2} + 1 : NP\right); \\ X_k^{\text{child}} = r_3 X_k^{\text{father}} + (1-r_3) X_k^{\text{mother}}; \quad k = 1, 2, \dots, \frac{NP}{2} \end{array} \right. \quad (2.13)$$

trong đó r_3 biểu thị một số ngẫu nhiên trong khoảng $[0, 1]$; Các thuật ngữ “fathers” và “mothers” biểu thị hai quần thể được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, được trích xuất từ quần thể hiện tại sau giai đoạn săn mồi.

SHO là một siêu thuật toán sáng tạo dựa trên trí thông minh bầy đàn, phù hợp để giải quyết nhiều vấn đề tối ưu hóa phức tạp và phi tuyến tính cao. Mặc dù có cấu trúc đơn giản và bản chất thân thiện với người dùng, SHO đã chứng minh được tính mạnh mẽ và sự hội tụ hiệu quả của mình trong việc giải quyết các vấn đề tối ưu hóa toàn cục một mục tiêu [153]. Những đặc điểm này đã thúc đẩy một số nhà nghiên cứu sử dụng SHO để giải quyết các vấn đề đa mục tiêu [10], khẳng định hiệu suất vượt trội của nó so với các thuật toán khác được thiết kế cho nhiều mục tiêu [113]. Mặc dù SHO đã nhận được sự hoan nghênh vì hiệu suất ấn tượng của nó trong các hàm chuẩn và các ứng dụng thực tế [7, 11], nhưng nó vẫn chưa được sử dụng để điều chỉnh tham số trong các kỹ thuật học máy. Trong nghiên cứu này, SHO được áp dụng như một kỹ thuật tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất của YOLOv5. Sự cải thiện này đạt được

thông qua việc tinh chỉnh các siêu tham số của YOLOv5.

2.3.3. Đặt bài toán nhận diện trong quản lý HVKAT và lựa chọn hướng tiếp cận

Trong nhánh dữ liệu trực quan, bài toán nhận diện phù hợp nhất với quản lý HVKAT theo hướng triển khai là bài toán phát hiện đối tượng vì đầu ra vừa có nhãn vừa có vị trí trong khung hình, cho phép cảnh báo theo khu vực và ghi nhận theo sự kiện [55, 126]. Với PPE, mục tiêu nhận diện là phát hiện đồng thời trạng thái tuân thủ và vi phạm theo hệ nhãn PPE trong luận án. Đầu ra ở mức vận hành cần tối thiểu gồm loại đối tượng, vị trí và độ tin cậy; có thể mở rộng thành nhật ký sự kiện phục vụ thống kê tuân thủ theo ca, theo khu vực và theo tổ đội. Do bối cảnh công trường có nền ảnh phức tạp, che khuất, đối tượng nhỏ và ánh sáng biến thiên, thiết kế mô hình phải định hướng triển khai và chú trọng giảm bỏ sót đối tượng liên quan an toàn [55, 119].

2.3.4. Định nghĩa bài toán, ký hiệu và cấu trúc đầu ra

Gọi I là ảnh hoặc một khung hình video. Với mỗi đối tượng mục tiêu, nhãn chuẩn được biểu diễn dưới dạng hộp giới hạn

$$b = (x_{\min}, y_{\min}, x_{\max}, y_{\max}) \quad (2.14)$$

và nhãn lớp $c \in \{1, \dots, C\}$. Tập nhãn của ảnh I là

$$Y = \{(b_i, c_i)\}_{i=1}^m \quad (2.15)$$

trong đó m là số đối tượng trong ảnh.

Mô hình tham số θ sinh ra tập dự đoán:

$$\hat{Y} = \{(\hat{b}_j, \hat{c}_j, \hat{s}_j)\}_{j=1}^M \quad (2.16)$$

trong đó $\hat{s}_j \in [0, 1]$ là độ tin cậy, M là số dự đoán sau lọc.

Dữ liệu huấn luyện ký hiệu:

$$D = \{(I_k, Y_k)\}_{k=1}^N \quad (2.17)$$

Mục tiêu huấn luyện là tìm tham số θ tối ưu theo hàm mất mát $\mathcal{L}$:

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}(\theta; D) \quad (2.18)$$

Trong phát hiện đối tượng một giai đoạn, $\mathcal{L}$ thường gồm ba nhóm thành phần:

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{hộp}} \mathcal{L}_{\text{hộp}} + \lambda_{\text{lớp}} \mathcal{L}_{\text{lớp}} + \lambda_{\text{đối tượng}} \mathcal{L}_{\text{đối tượng}} \quad (2.19)$$

trong đó $\mathcal{L}_{\text{hộp}}$ đo sai lệch hộp giới hạn, $\mathcal{L}_{\text{lớp}}$ đo sai lệch phân loại, $\mathcal{L}_{\text{đối tượng}}$ đo sai lệch về xác suất tồn tại đối tượng (đối tượng/không đối tượng). Cách tổ hợp cụ thể và cấu trúc dự đoán theo lưới kế thừa từ khuôn khổ phát hiện một giai đoạn đã được xác lập [126].

2.3.5. Thiết kế dữ liệu, quy trình gán nhãn và chia tập

Dữ liệu ảnh/video được tổ chức nhằm phản ánh điều kiện thực địa: nhiều điều kiện ánh sáng, góc quay, che khuất, khoảng cách và mật độ người trong khung hình. Việc gán nhãn hộp giới hạn được thực hiện theo quy tắc nhất quán, bảo đảm hộp bao phủ vừa đủ đối tượng PPE, tránh lấy quá nhiều nền, và xử lý thống nhất trường hợp che khuất một phần.

Dữ liệu được chia thành ba tập:

$$D = D_{\text{huấn luyện}} \cup D_{\text{kiểm chứng}} \cup D_{\text{kiểm tra}}, D_{\text{huấn luyện}} \cap D_{\text{kiểm chứng}} = \emptyset, \dots \quad (2.20)$$

Nguyên tắc chia tập ưu tiên phản ánh khác biệt bối cảnh theo công trường hoặc theo khu vực thi công khi điều kiện dữ liệu cho phép, nhằm kiểm tra khả năng tổng quát hóa trong bối cảnh triển khai [55, 119].

2.3.6. Các chỉ số đánh giá độ chính xác của mô hình trí tuệ nhân tạo

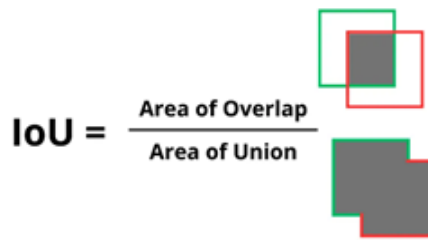
Mặc dù việc phát hiện đối tượng có vẻ giống như một nhiệm vụ đơn giản trong các dịch vụ thị giác máy tính nhưng nó thực sự đòi hỏi một cách tiếp cận đa sắc thái để đảm bảo hiệu suất chính xác. Quá trình phát hiện đối tượng liên quan đến việc phát hiện và định vị các đối tượng trong một khung hình ảnh hoặc video. Nói một cách đơn giản, việc đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo để nhận biết và phân biệt giữa các đối tượng mục tiêu khác nhau được thể hiện trong dữ liệu trực quan.

2.3.6.1. Chỉ số IoU

IoU (Intersection over Union), còn được gọi là chỉ số Jaccard, đóng vai trò là thước đo quan trọng trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực thị giác máy tính, đặc biệt đối với các nhiệm vụ như phát hiện và phân đoạn đối tượng. chỉ số này đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng và độ chính xác của các mô hình trí tuệ nhân tạo. Chỉ số IoU được tính bằng cách lấy diện tích giao nhau của hai hộp giới hạn, gồm hộp được dự đoán và hộp được gán nhãn chính xác và chia cho phần diện tích hợp lại của hai hộp giới hạn này.

$$IoU = \frac{(\text{phần diện tích giao nhau})}{(\text{phần diện tích hợp nhất})} = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (2.21)$$

Công thức này định lượng mức độ chồng chéo giữa hộp giới hạn được dự đoán và hộp giới hạn đã được gán nhãn thực tế. Nó cũng cung cấp một giá trị số cho biết dự đoán của mô hình phù hợp như thế nào vị trí đối tượng thực tế của đối tượng cần phát hiện. Chỉ số IoU là một số liệu thiết yếu trong các nghiên cứu thị giác máy tính vì nó đo lường khả năng của mô hình trong việc định vị chính xác các đối tượng trong hình ảnh. Trong các nhiệm vụ phân đoạn, nó đánh giá khả năng của mô hình trong việc phân biệt các đối tượng với nền của chúng. Hơn nữa, chỉ số IoU còn có khả năng ứng dụng linh hoạt trên nhiều lĩnh vực thị giác máy tính khác nhau. Ví dụ, trong các phương tiện tự hành, nó hỗ trợ nhận dạng và theo dõi đối tượng, góp phần lái xe an toàn và hiệu quả. Hệ thống bảo mật tận dụng IoU để phát hiện và xác định các đối tượng hoặc cá nhân trong đoạn phim giám sát. Trong hình ảnh y tế, nó hỗ trợ xác định chính xác các cấu trúc giải phẫu và các bất thường.



Hình 2.2. Thể hiện bằng hình ảnh của chỉ số IoU

2.3.6.2. Chỉ số Precision, Recall và F1-score

Precision, Recall và F1-score là các chỉ số cơ bản được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các mô hình trí tuệ nhân tạo phát hiện đối tượng. Các chỉ số này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các khả năng phát hiện của mô hình trong việc xác định các đối tượng cần quan tâm có trong hình ảnh. Một vài khái niệm cơ bản cần được làm rõ trước khi đi sâu vào các chỉ số, bao gồm:

- Dương tính thật (True Positive - TP): những trường hợp trong đó phát hiện của mô hình là chính xác. Đồng thời chỉ số IoU giữa hộp giới hạn được dự đoán và hộp giới hạn thực tế bằng hoặc lớn hơn một ngưỡng nhất định được thiết lập trước.

- Dương tính giả (False Positive - FP): những trường hợp mô hình xác định không chính xác một đối tượng không tồn tại trong thực tế hoặc khi hộp giới hạn được dự đoán có chỉ số IoU dưới ngưỡng xác định.

- Âm tính giả (False Negative - FN): FN đại diện cho các trường hợp trong đó

mô hình không phát hiện được đối tượng có mặt trong thực tế. Nói cách khác, mô hình bỏ sót các đối tượng này.

- Âm tính thật (True Negative - TN): Chỉ số này không được áp dụng trong phát hiện đối tượng. Chỉ số thể hiện việc xác định đúng sự thiếu vắng của các đối tượng, nhưng trong nghiên cứu phát hiện đối tượng, với mục tiêu là phát hiện các đối tượng quan trọng hơn là sự vắng mặt của các đối tượng cần quan sát.

Chỉ số *Precision* là thước đo quan trọng trong nghiên cứu đánh giá mô hình trí tuệ nhân tạo vì nó dùng để định lượng độ chính xác của các dự đoán tích cực do mô hình đưa ra. Chỉ số đặc biệt đánh giá mức độ mô hình phân biệt các đối tượng phát hiện đúng với các kết quả dương tính giả. Về bản chất, *precision* cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng của mô hình trong việc đưa ra những dự đoán dương tính thực sự chính xác. Một mô hình có chỉ số *precision* cao cho thấy mô hình có kỹ năng tránh các kết quả dương tính giả và đưa ra các dự đoán dương tính đáng tin cậy.

$$Precision(Pr) = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2.22)$$

Chỉ số *recall*, còn được gọi là độ nhạy hoặc tỷ lệ dương thực sự, là một số liệu thiết yếu khác được sử dụng để đánh giá hiệu suất mô hình, đặc biệt là trong các nghiên cứu phát hiện đối tượng. Chỉ số *recall* đo lường khả năng của mô hình trong việc phát hiện tất cả các đối tượng có liên quan trong hình ảnh. Về bản chất, chỉ số *recall* đánh giá tính đầy đủ của mô hình trong việc xác định các đối tượng quan tâm. Một mô hình có chỉ số *recall* cao cho thấy mô hình xác định hiệu quả hầu hết các đối tượng có liên quan trong dữ liệu.

$$Recall(Rc) = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.23)$$

F1-score là giá trị trung bình hài hòa của *precision* và *recall*. Nó cung cấp một thước đo cân bằng về hiệu suất của mô hình, xem xét cả kết quả dương tính giả và âm tính giả. Số liệu này đặc biệt hữu ích khi có sự mất cân bằng giữa các kết quả dương tính và âm tính trong tập dữ liệu.

$$F1-score = \frac{2 \cdot Pr \cdot Rc}{Pr + Rc} \quad (2.24)$$

2.3.6.3. Chỉ số mAP

Độ chính xác trung bình (Average Precision - AP) và mAP (Mean Average Precision) có tầm quan trọng rất lớn trong việc đánh giá các mô hình trí tuệ nhân

tạo trong lĩnh vực phát hiện đối tượng. Hai chỉ số này đóng vai trò là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực của mô hình trong việc xác định và định vị chính xác các đối tượng trong hình ảnh. Chỉ số AP đi sâu vào việc cân bằng hai giá trị *precision* và *recall* bằng cách đánh giá độ chính xác *precision* của mô hình trí tuệ nhân tạo phát hiện đối tượng ở nhiều giá trị *recall* khác nhau. Khi chỉ số *precision* biểu thị tính chính xác của các dự đoán dương tính của mô hình, còn chỉ số *recall* định lượng khả năng của mô hình trong việc xác định thành công tất cả các đối tượng có liên quan. Chỉ số AP đạt được sự cân bằng hài hòa giữa giá trị dương tính giả và âm tính giả, gói gọn những điểm phức tạp trong hiệu suất của mô hình. Chỉ số làm AP làm được như vậy bằng cách tính toán các giá trị recall chính xác ở các ngưỡng tin cậy khác nhau, tạo thành một đường cong thu hồi chính xác, với diện tích dưới đường cong này (area under this curve - AUC) biểu thị chỉ số AP - giá trị AUC cao hơn cho thấy hiệu suất mô hình vượt trội hơn.

Để đưa ra nhận định chuyên sâu hơn của mô hình, trung bình của các giá trị AP, *mAP* (Mean Average Precision) mở rộng khái niệm về chỉ số AP. Thay vì xem xét kỹ lưỡng hiệu suất của mô hình ở một ngưỡng tin cậy duy nhất, *mAP* tính toán AP trung bình trên nhiều ngưỡng tin cậy. Cách tiếp cận toàn diện này thừa nhận tính linh hoạt của mô hình trong việc phát hiện chính xác ở các mức độ tin cậy khác nhau, đưa ra đánh giá toàn diện hơn về năng lực tổng thể của nó trong các nhiệm vụ phát hiện đối tượng. Về bản chất, *mAP* cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về mức độ thích ứng của một mô hình với các tình huống phát hiện khác nhau, nhấn mạnh tính mạnh mẽ của nó trong các ứng dụng trong thế giới thực.

Khi tính toán chỉ số *mAP*, có thể sử dụng các phương pháp nội suy khác nhau để có được phân tích chi tiết hơn về hành vi của *precision-recall*. Hai kỹ thuật đáng chú ý là:

Nội suy 11 điểm: Phương pháp này cung cấp cái nhìn chi tiết về hiệu suất của mô hình. Giá trị *precision* và *recall* được tính ở 11 mức *recall* cách đều nhau trong khoảng từ 0 đến 1 (ví dụ: 0,0, 0,1, 0,2, ..., 1,0). Sau đó, các giá trị *precision* ở các mức *recall* này được tính trung bình để xác định *mAP* nội suy 11 điểm. Cách tiếp cận này giúp đánh giá hiệu suất của mô hình ở các cấp độ *recall* khác nhau, mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn về hành vi của mô hình.

Nội suy tất cả các điểm: Ngược lại với phép nội suy 11 điểm, kỹ thuật này đưa ra đánh giá chi tiết hơn về hiệu suất của mô hình. Các giá trị *precision* được tính toán ở tất cả các cấp độ *recall* khác nhau khi chỉ số này thay đổi. Sau đó, các giá trị

precision được nội suy sẽ được tính toán cho từng mức *recall* và tính trung bình để xác định mAP với phép nội suy tất cả các điểm. Phương pháp này chuyên sâu hơn về mặt tính toán nhưng cung cấp đánh giá chính xác hơn về hiệu suất của mô hình, đặc biệt khi xử lý các đường cong thu hồi chính xác không đều.

Các biến thể của chỉ số mAP thường được sử dụng trong nghiên cứu phát hiện đối tượng có thể kể đến như mAP@0.50 và mAP@0.95. Trong đó, mAP@0.50 đánh giá mức độ mô hình có thể xác định vị trí các đối tượng có IoU ít nhất là 0.50 (50%) với đối tượng thực tế. Ngược lại, mAP@0.95 yêu cầu độ chính xác cao hơn, độ chồng chéo IoU tối thiểu là 0,95 (95%) để phát hiện được coi là chính xác. Chỉ số này đánh giá khả năng của mô hình trong việc định vị chính xác các đối tượng với độ chính xác cao. Cả mAP@0.50 và mAP@0.95 đều phục vụ các mục đích cụ thể trong việc đánh giá các mô hình phát hiện đối tượng, tùy thuộc vào ứng dụng và mục đích của nghiên cứu hay công việc thực hiện.

2.3.7. Thuật toán tổng thể xây dựng mô hình nhận diện PPE hướng triển khai

Mã giả quy trình nghiên cứu thí điểm:

Đầu vào:

- Dữ liệu ảnh/video và nhãn hộp giới hạn PPE
- Miền siêu tham số Ω ; quy mô quần thể Pop; số vòng lặp G_{max}
- Ngưỡng đánh giá τ_{IoU} ; ngưỡng tin cậy τ_s ; ngưỡng khử chồng lấn $\tau_{chồng}$

Bước 1: Chuẩn hóa dữ liệu, gán nhãn, chia tập huấn luyện/kiểm chứng/kiểm tra

Bước 2: Khởi tạo quần thể Pop cấu hình siêu tham số $\{\lambda_i\} \subset \Omega$

Bước 3: Với $g = 1..G_{max}$:

Với mỗi λ_i

- Huấn luyện mô hình với λ_i trên tập huấn luyện
- Đánh giá trên tập kiểm chứng $\rightarrow J\{\lambda_i\} \subset \Omega$
- Cập nhật $\{\lambda_i\}$ theo thuật toán tối ưu hóa cá ngựa

Bước 4: Chọn λ^* tốt nhất, huấn luyện lại mô hình (nếu cần) và đánh giá trên tập kiểm tra

Bước 5: Báo cáo chỉ số Precision/Recall/F1, AP/mAP, thời gian xử lý và phân tích lỗi

Đầu ra:

Mô hình nhận diện PPE tối ưu theo λ^* và bộ chỉ số đánh giá.

2.3.8. Liên kết đầu ra mô hình với hỗ trợ kiểm soát HVKAT trong thí điểm

Đầu ra mô hình nhận diện PPE được sử dụng để hỗ trợ hai cơ chế quản lý trong thí điểm: cảnh báo và ghi nhận. Cảnh báo phục vụ can thiệp thời gian ngắn tại hiện trường, trong khi ghi nhận phục vụ thống kê tuân thủ theo thời gian và theo khu vực, tạo bằng chứng cho đào tạo và cải tiến. Việc thiết kế cơ chế vận hành, phân quyền xử lý và vòng phản hồi thuộc phạm vi quy trình triển khai và được trình bày ở mục 2.4 và chương thí điểm triển khai. Mô hình nhận diện chỉ được coi là có giá trị quản lý khi đầu ra được tích hợp vào quy trình vận hành và có cơ chế phản hồi để giảm tái diễn vi phạm [55, 131].

2.4. Phương pháp nghiên cứu để xây dựng quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm quản lý HVKAT trên công trường xây dựng (nghiên cứu thí điểm: PPE)

Mục này trình bày phương pháp nghiên cứu dùng để xây dựng một quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo trong quản lý HVKAT trên công trường xây dựng và kiểm chứng quy trình đó bằng nghiên cứu thí điểm đối với quản lý PPE. Quy trình triển khai được hiểu là tập hợp các bước và điều kiện vận hành nhằm chuyển đầu ra nhận diện của mô hình thành hành động quản lý tại hiện trường, bao gồm cảnh báo, ghi nhận sự kiện, thống kê tuân thủ và cơ chế phản hồi để giảm tái diễn. Cách tiếp cận của phần này đặt trọng tâm vào tính khả thi triển khai và tính nhất quán của bằng chứng quản trị trong điều kiện công trường biến thiên, phù hợp với đặc thù các ứng dụng thị giác máy tính trong an toàn xây dựng [55, 119].

2.4.1. Cách tiếp cận xây dựng quy trình triển khai theo định hướng quản lý và định hướng triển khai

Quy trình triển khai được xây dựng theo định hướng quản lý, tức là đầu ra của mô hình phải phục vụ trực tiếp các chức năng quản lý an toàn, đồng thời theo định hướng triển khai, tức là quy trình phải vận hành ổn định với hạ tầng công trường và tạo giá trị trong điều kiện thực địa. Theo đó, phương pháp xây dựng quy trình dựa trên ba nguyên tắc:

- Nguyên tắc chuyển hóa đầu ra mô hình thành hành động quản lý: đầu ra nhận diện cần được gắn với cơ chế cảnh báo hoặc ghi nhận, và cần có quy tắc ra quyết định rõ để cán bộ an toàn và kỹ sư giám sát có thể xử lý thống nhất.

- Nguyên tắc có thể kiểm chứng: quy trình phải tạo ra bằng chứng có thể truy xuất, gồm hình ảnh minh chứng, nhật ký sự kiện và thống kê theo thời gian hoặc theo khu vực, nhằm phục vụ nhắc nhở, đào tạo và cải tiến.

- Nguyên tắc vận hành được trong bối cảnh công trường: quy trình phải xét đến hạn chế về góc quan sát, che khuất, thay đổi ánh sáng, ổn định đường truyền, năng lực thiết bị xử lý, và nguồn lực vận hành của công trường.

Từ ba nguyên tắc trên, quy trình triển khai được tổ chức theo ba giai đoạn có tính logic quản trị gồm thiết kế triển khai, kiểm thử tích hợp và vận hành có phản hồi. Ba giai đoạn này dùng để sắp xếp các nhóm công việc và không đồng nghĩa với việc mở rộng phạm vi nghiên cứu; nội dung chi tiết của quy trình được trình bày ở chương triển khai thí điểm.

2.4.2. Thu thập thông tin đầu vào cho thiết kế triển khai

Thiết kế triển khai cần hai nhóm thông tin đầu vào: thông tin hiện trường và thông tin yêu cầu quản lý.

Thông tin hiện trường được thu thập bằng khảo sát tại công trường thí điểm, bao gồm vị trí khu vực ưu tiên giám sát, các điểm mù quan sát, mức che khuất điển hình, điều kiện ánh sáng theo thời điểm trong ngày, khả năng bố trí camera, điều kiện cấp nguồn và đường truyền, vị trí có thể đặt thiết bị xử lý và lưu trữ. Các thông tin này là cơ sở để quyết định vị trí camera, hướng nhìn, khoảng cách quan sát và cấu hình vận hành phù hợp.

Thông tin yêu cầu quản lý được thu thập từ quy định tuân thủ PPE, yêu cầu kiểm tra an toàn và cơ chế phản ứng hiện có của ban chỉ huy công trường. Nội dung cần làm rõ gồm đối tượng cần kiểm soát, mức độ ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng, hình thức phản ứng mong muốn khi phát hiện vi phạm, và hình thức thống kê phục vụ báo cáo. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xác định đầu ra vận hành tối thiểu của hệ thống gồm cảnh báo hoặc ghi nhận sự kiện, cùng với thống kê theo thời gian và theo khu vực.

2.4.3. Thiết kế quy trình triển khai cho mô hình nhận diện PPE

Quy trình triển khai đối với nghiên cứu thí điểm PPE được thiết kế bằng cách liên kết bốn khối chức năng: thu nhận dữ liệu, suy luận mô hình, ra quyết định quản lý và cơ chế phản hồi. Mỗi khối chức năng được thiết kế theo hướng có đầu vào và

đầu ra rõ ràng để kiểm thử được và vận hành được.

Khối thu nhận dữ liệu gồm các yêu cầu về luồng dữ liệu hình ảnh từ camera, tần suất khung hình, định dạng lưu trữ và điều kiện ổn định đường truyền. Mục tiêu của khối này là bảo đảm dữ liệu đầu vào đủ chất lượng để mô hình suy luận trong các điều kiện thực địa.

Khối suy luận mô hình gồm các bước tiền xử lý, suy luận và hậu xử lý. Hậu xử lý có vai trò quan trọng trong triển khai, bao gồm ngưỡng độ tin cậy và khử chồng lấn để giảm nhiễu. Các ngưỡng này được chọn theo mục tiêu an toàn và được hiệu chỉnh trong giai đoạn kiểm thử tích hợp để cân bằng giữa bỏ sót và báo sai.

Khối ra quyết định quản lý xác định cách chuyển đầu ra nhận diện thành cảnh báo hoặc ghi nhận. Với PPE, quyết định quản lý có thể thiết kế theo hướng sự kiện, tức là khi phát hiện vi phạm PPE thì tạo một sự kiện gồm thời gian, khu vực camera, loại vi phạm và ảnh minh chứng. Nếu triển khai cảnh báo, quyết định cần quy định điều kiện phát cảnh báo nhằm tránh cảnh báo lặp lại quá dày trong một khoảng thời gian ngắn và tránh tăng tải xử lý cho cán bộ an toàn.

Khối cơ chế phản hồi xác định cách sử dụng dữ liệu ghi nhận để phục vụ cải tiến. Cơ chế phản hồi bao gồm tổng hợp thông kê theo thời gian và theo khu vực, nhận diện điểm nóng vi phạm, và tạo căn cứ cho các hoạt động nhắc nhở, đào tạo hoặc điều chỉnh bố trí hiện trường. Dữ liệu phản hồi cũng là nguồn để rà soát các tình huống báo sai hoặc bỏ sót, từ đó điều chỉnh ngưỡng và cấu hình vận hành.

2.4.4. Thiết kế kiểm thử tích hợp và phương pháp hiệu chỉnh quy trình

Kiểm thử tích hợp nhằm đánh giá quy trình trong điều kiện vận hành thực tế, tức là tích hợp đồng thời camera, thiết bị xử lý và mô hình nhận diện, sau đó chạy thử theo các kịch bản đại diện. Các kịch bản kiểm thử cần bao phủ biến thiên ánh sáng, thay đổi mật độ người trong khung hình, thay đổi khoảng cách đến camera và các tình huống che khuất phổ biến. Mục tiêu là xác định mức ổn định của luồng dữ liệu, độ trễ xử lý, mức độ tin cậy của nhận diện, và đặc biệt là mức bỏ sót và mức báo sai trong các điều kiện bất lợi.

Việc hiệu chỉnh quy trình dựa trên kết quả kiểm thử tích hợp theo hai hướng. Hướng thứ nhất là hiệu chỉnh kỹ thuật vận hành, gồm ngưỡng độ tin cậy, ngưỡng khử chồng lấn, tần suất ghi nhận và quy tắc chống trùng lặp sự kiện. Hướng thứ hai là hiệu chỉnh tổ chức, gồm phân công người xử lý, cách phản ứng khi có cảnh báo, và cách tổng hợp báo cáo. Hai hướng hiệu chỉnh này bảo đảm quy trình không chỉ đúng

về kỹ thuật mà còn phù hợp với năng lực vận hành tại công trường.

2.4.5. Tiêu chí và phương pháp đánh giá quy trình triển khai

Đánh giá quy trình triển khai được thực hiện theo hai nhóm tiêu chí: khả thi triển khai và hiệu quả quản lý ban đầu.

Nhóm tiêu chí khả thi triển khai tập trung vào việc quy trình có vận hành ổn định trong điều kiện công trường hay không. Các tiêu chí gồm độ ổn định luồng dữ liệu, tỷ lệ gián đoạn, độ trễ xử lý, khả năng ghi nhận sự kiện và truy xuất ảnh minh chứng, và khả năng duy trì vận hành trong khoảng thời gian thử nghiệm. Đây là điều kiện cần để mô hình nhận diện có thể trở thành một công cụ hỗ trợ quản lý thay vì chỉ là một kết quả thí nghiệm.

Nhóm tiêu chí hiệu quả quản lý ban đầu tập trung vào việc quy trình có tạo giá trị quản trị hay không. Với thí điểm PPE, các tiêu chí tối thiểu gồm khả năng phát hiện và ghi nhận vi phạm một cách nhất quán, khả năng tổng hợp thông kê theo thời gian và theo khu vực, và khả năng cung cấp căn cứ cho nhắc nhở hoặc can thiệp. Nếu có dữ liệu đủ theo thời gian, có thể xem xét xu hướng thay đổi vi phạm theo các giai đoạn vận hành thử để đánh giá hiệu quả ban đầu theo hướng định lượng.

Ngoài hai nhóm tiêu chí trên, đánh giá cần gắn với chỉ số kỹ thuật của mô hình nhận diện ở mức vận hành, gồm độ chính xác, độ bao phủ và chỉ số tổng hợp; trong đó độ bao phủ đối với lớp vi phạm hoặc lớp PPE quan trọng cần được ưu tiên theo yêu cầu an toàn [55, 111]. Việc kết hợp chỉ số kỹ thuật với tiêu chí vận hành bảo đảm kết luận về quy trình triển khai không dựa thuần túy vào một chỉ số thuật toán.

CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU CÁC HÀNH VI KHÔNG AN TOÀN TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG VIỆT NAM

Để giải quyết Mục tiêu nghiên cứu thứ nhất của luận án, Chương 3 tập trung nghiên cứu các HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng tại Việt Nam, bao gồm nhận diện, xây dựng danh mục, xếp hạng theo tần suất và hậu quả, đồng thời tổng hợp các biện pháp kiểm soát đang được áp dụng. Trong Chương 1, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu quốc tế, qua đó xác định được 19 HVKAT thuộc 6 nhóm hành vi như một khung tham chiếu có phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, khung tham chiếu này chỉ phản ánh mức độ phổ biến và cách tiếp cận trong các bối cảnh đã được nghiên cứu trước trên thế giới, chưa đủ để khẳng định mức độ phù hợp và mức độ điển hình của từng hành vi trong điều kiện tổ chức thi công, năng lực quản lý an toàn, và đặc trưng lực lượng lao động trên công trường xây dựng tại Việt Nam. Vì vậy, cần có một nghiên cứu thực nghiệm nhằm trả lời câu hỏi trọng tâm: trong 19 hành vi đã được xác định từ tổng quan quốc tế, những hành vi nào thực sự phổ biến trên công trường ở Việt Nam, mức độ ưu tiên kiểm soát của chúng ra sao, và các cơ chế kiểm soát hiện hành đang vận hành như thế nào trong thực tiễn.

Trên cơ sở đó, phương pháp nghiên cứu đã được thiết kế trong Chương 2 nhằm đạt được mục tiêu này. Để nhắc lại một cách ngắn gọn, trước hết nghiên cứu tiến hành xác nhận thực tiễn danh mục 19 hành vi trong bối cảnh Việt Nam và chuẩn hóa mô tả tác nghiệp để bảo đảm mỗi hành vi đều có thể quan sát, đo lường và diễn giải nhất quán. Tiếp theo, nghiên cứu lượng hóa mức độ phổ biến và mức độ nghiêm trọng của từng hành vi thông qua hai đại lượng chính là tần suất và hậu quả, từ đó hình thành cơ sở để xếp hạng và xác định thứ tự ưu tiên can thiệp. Cách tiếp cận này cho phép tránh tình trạng đánh giá dựa trên cảm nhận đơn lẻ, đồng thời làm rõ các hành vi có tần suất cao nhưng hậu quả thấp, cũng như các hành vi ít xảy ra hơn nhưng có hậu quả nghiêm trọng, vốn có ý nghĩa khác nhau đối với quản trị an toàn.

Bên cạnh việc xếp hạng hành vi, trong Chương 3, còn xem xét sự khác biệt theo vai trò công việc trên công trường, vì mức độ tiếp xúc nguy cơ, trách nhiệm quản lý và cách quan sát hiện trường giữa các nhóm như công nhân, tổ/đội trưởng, kỹ sư hiện trường, cán bộ an toàn và chỉ huy công trường là khác nhau. Phân tích theo vai trò giúp làm rõ tính không đồng nhất trong đánh giá HVKAT và cung cấp căn cứ để thiết kế các biện pháp can thiệp phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, chương cũng phân tích các yếu tố liên quan đến mức độ xuất hiện của HVKAT nhằm cung

cấp bằng chứng cho các quyết định quản lý ở cấp công trường, thay vì chỉ dừng ở mô tả hiện trạng.

3.1. Kết quả nghiên cứu

Dữ liệu khảo sát của nghiên cứu được thu thập tại nhiều công trường xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam và được tổ chức theo cấu trúc phân cụm theo công trường. Tổng cộng có 332 quan sát hợp lệ được ghi nhận từ 28 công trường, với quy mô người trả lời tại mỗi công trường dao động từ 6 đến 22 và trung bình 11,9 quan sát/công trường (**Bảng 3.1**). Cấu trúc này phản ánh đúng thực tiễn triển khai khảo sát tại hiện trường, trong đó số lượng người sẵn sàng tham gia và khả năng tiếp cận nhóm vai trò khác nhau phụ thuộc vào giai đoạn thi công, mức độ kiểm soát ra vào, lịch làm việc theo ca và sự hỗ trợ của bộ phận quản lý công trường.

Bảng 3.1. Tóm tắt cấu trúc dữ liệu theo công trường

Số quan sát	Số công trường (cụm)	Kích thước cụm nhỏ nhất	Kích thước cụm lớn nhất	Kích thước cụm trung bình
332	28	6	22	11.9

3.1.1. Danh mục và xếp hạng HVKAT

Trên cơ sở 19 HVKAT thuộc 6 nhóm hành vi, kết quả được tổng hợp theo hai chiều: tần suất xuất hiện và mức độ nghiêm trọng hậu quả tiềm ẩn. Đồng thời, để phục vụ ưu tiên kiểm soát, một chỉ số ưu tiên được xây dựng bằng tích của trung vị RII tần suất và trung vị RII hậu quả. Cách tổ chức này cho phép phân biệt rõ các tình huống quản trị khác nhau, chẳng hạn hành vi có thể xuất hiện thường xuyên nhưng hậu quả tiềm ẩn ở mức vừa, hoặc hành vi ít gặp hơn nhưng hậu quả tiềm ẩn cao, từ đó tránh ưu tiên thiên lệch theo một chiều (**Bảng 3.2**).

Bảng 3.2. Xếp hạng các hành vi theo trung vị RII tần suất, trung vị RII hậu quả và chỉ số ưu tiên

(Ghi chú: Ưu tiên = RII tần suất (median) $\times$ RII hậu quả (median); CI là khoảng tin cậy 95%)

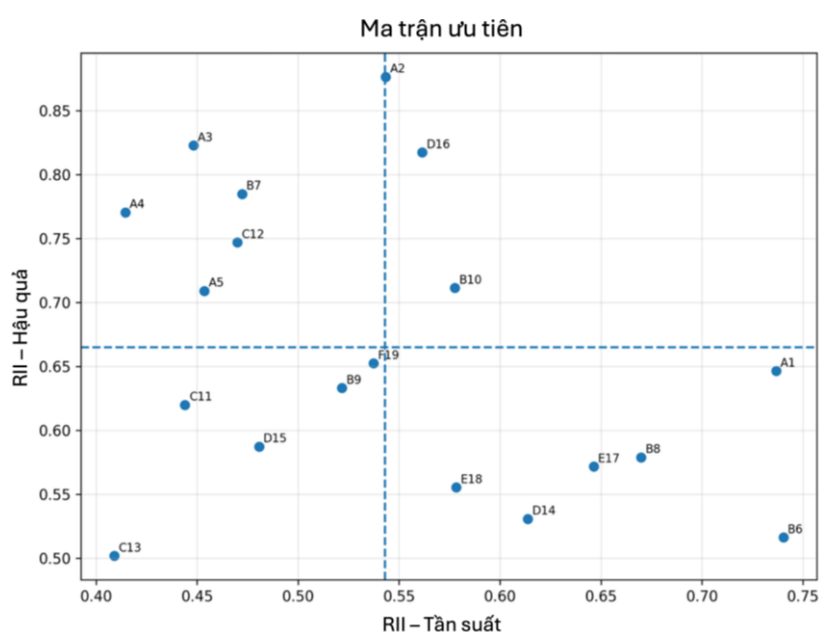
Mã	Nhóm	HVKAT (mô tả)	RII_Ts _trung vị	RII_Tần suất 95%	RII_Hq_ trung vị	RII_Hậu quả 95%	Ưu tiên
----	------	---------------	------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------

A1	A	Không sử dụng hoặc sử dụng sai PPE (PPE)	0.737	0.716-0.758	0.646	0.635-0.658	0.476
A2	A	Không sử dụng biện pháp chống rơi hoặc sử dụng điểm neo không đạt yêu cầu	0.543	0.523-0.564	0.876	0.862-0.89	0.476
D16	D	Không thực hiện tín hiệu khép kín hoặc không sử dụng người cảnh giới khi phối hợp	0.561	0.54-0.579	0.818	0.807-0.827	0.459
B10	B	Vận hành phương tiện/xe máy trong công trường không an toàn	0.578	0.558-0.597	0.711	0.698-0.725	0.411
B8	B	Nâng vác/bốc xếp thủ công không đúng kỹ thuật, không sử dụng hỗ trợ phù hợp	0.67	0.65-0.691	0.579	0.565-0.594	0.388
B6	B	Vệ sinh công trường kém, vật liệu/đường đi bừa bộn gây nguy cơ vấp ngã và cản trở	0.741	0.721-0.759	0.516	0.503-0.529	0.382
B7	B	Đứng/di chuyển dưới tải treo hoặc trong vùng quét của thiết bị nâng/cần cẩu	0.472	0.449-0.495	0.784	0.772-0.798	0.370
E17	E	Làm việc trong trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc suy giảm khả năng tập trung	0.647	0.627-0.666	0.572	0.559-0.585	0.370
A3	A	Thi công khi chưa đáp ứng yêu cầu cho phép làm	0.447	0.429-0.469	0.823	0.807-0.841	0.368

		việc/giấy phép bắt buộc					
C12	C	Rút ngắn quy trình đối với công việc rủi ro cao, bỏ qua bước kiểm soát then chốt	0.47	0.452-0.486	0.747	0.732-0.762	0.351
F19	F	Tuân thủ hình thức trên giấy tờ hoặc né tránh/bỏ qua yêu cầu công nghệ và quy trình số an toàn	0.537	0.518-0.556	0.652	0.637-0.667	0.350
B9	B	Sử dụng dụng cụ hư hỏng/thiếu che chắn hoặc sử dụng sai công cụ cho công việc	0.522	0.505-0.54	0.633	0.619-0.646	0.330
D14	D	Bỏ qua họp giao việc trước khi làm hoặc giao tiếp không đầy đủ về nguy cơ và kiểm soát	0.614	0.594-0.633	0.53	0.517-0.545	0.326
A5	A	Xâm nhập vùng cấm hoặc làm việc trên giàn giáo/kết cấu tạm không bảo đảm an toàn	0.454	0.438-0.472	0.709	0.692-0.724	0.322
E18	E	Bỏ qua thích nghi nhiệt/uống nước/ngỉ giải lao trong điều kiện nắng nóng hoặc môi trường nhiệt	0.578	0.557-0.599	0.555	0.542-0.569	0.321
A4	A	Vận hành thiết bị/máy móc khi chưa được ủy quyền hoặc chưa được đào tạo phù hợp	0.412	0.395-0.431	0.777	0.763-0.791	0.319

D15	D	Không báo cáo tình huống gần tai nạn hoặc điều kiện không an toàn khi phát hiện	0.49	0.472-0.509	0.587	0.571-0.601	0.282
C11	C	Phớt lờ cảnh báo/chuông báo hoặc tiếp tục làm việc trong điều kiện thời tiết bất lợi	0.444	0.426-0.462	0.62	0.606-0.635	0.275
C13	C	Nô đùa/mất tập trung trong khu vực đang thi công	0.409	0.391-0.427	0.502	0.487-0.517	0.205

Bảng 3.2 trình bày kết quả xếp hạng 19 hành vi theo hai chiều tần suất (RII_ts) và hậu quả tiềm ẩn (RII_hq), đồng thời tổng hợp thành chỉ số ưu tiên (Priority) để phục vụ quyết định kiểm soát. Nhìn tổng thể, các hành vi đứng đầu bảng ưu tiên không nhất thiết là những hành vi có tần suất cao nhất hoặc hậu quả cao nhất, mà là những hành vi đồng thời hội tụ ở mức tương đối cao trên cả hai chiều; do đó thứ hạng Priority phản ánh trực tiếp logic quản trị theo hướng tập trung vào các hành vi vừa phổ biến vừa nguy hiểm. **Hình 3.1** biểu diễn các hành vi theo hai trục tần suất và hậu quả.



Hình 3.1. Biểu diễn các hành vi theo tần suất và hậu quả

Về nhóm hành vi nổi bật, kết quả cho thấy các hành vi thuộc nhóm không tuân thủ (nhóm A) chiếm vị trí ưu tiên cao, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng PPE và kiểm soát làm việc trên cao. Hành vi A1 có tần suất thuộc nhóm cao nhất trong toàn bộ danh mục, trong khi A2 có mức hậu quả tiềm ẩn cao nhất; hai hành vi này tạo thành một cụm ưu tiên hàng đầu dù đặc điểm phân bố khác nhau: A1 thiên về phổ biến trong vận hành thường nhật, còn A2 thiên về rủi ro hậu quả nghiêm trọng. Điều này hàm ý thực hành kiểm soát cần được thiết kế theo hai lớp: kiểm soát kỷ luật tuân thủ thường xuyên đối với PPE và kiểm soát chặt đối với các công việc nguy cơ cao như làm việc trên cao, nơi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

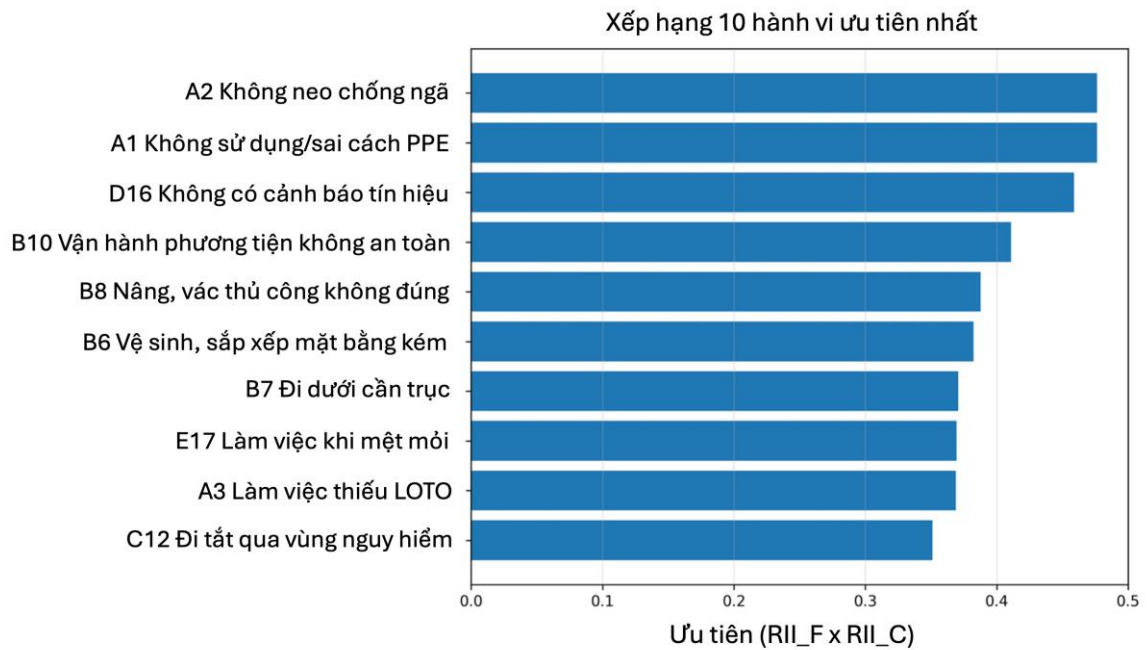
Bên cạnh nhóm A, một số hành vi thuộc nhóm tác nghiệp hiện trường (nhóm B) và nhóm giao tiếp-phối hợp (nhóm D) cũng nằm trong nhóm ưu tiên cao. D16 (tín hiệu khép kín/người cảnh giới) có mức hậu quả tiềm ẩn cao và tần suất trung bình - khá, phản ánh đặc trưng rủi ro phát sinh từ phối hợp giữa người - thiết bị và dòng công việc đồng thời trên công trường. Các hành vi B6 và B8 có tần suất cao hơn tương đối nhưng hậu quả tiềm ẩn ở mức trung bình, cho thấy đây là các hành vi tạo nên rủi ro thường nhật, dễ tích lũy thành sự cố và suýt sự cố (near-miss) nếu không được kiểm soát duy trì.

Ngược lại, các hành vi ở nhóm cuối bảng ưu tiên trong **Bảng 3.2** chủ yếu có tần suất và/hoặc hậu quả thấp hơn tương đối trong dữ liệu khảo sát. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức ưu tiên thấp trong xếp hạng không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua, mà phản ánh thứ tự can thiệp trong điều kiện nguồn lực kiểm soát có hạn. Trong thực hành quản trị, các hành vi có hậu quả tiềm ẩn cao nhưng tần suất trung bình vẫn cần được quản lý theo cơ chế phòng ngừa rủi ro thảm khốc (ví dụ tăng điều kiện cho phép làm việc, kiểm tra kỹ thuật trước khi làm), trong khi các hành vi có tần suất cao nhưng hậu quả vừa cần được quản lý theo cơ chế kỷ luật thi công và duy trì điều kiện hiện trường.

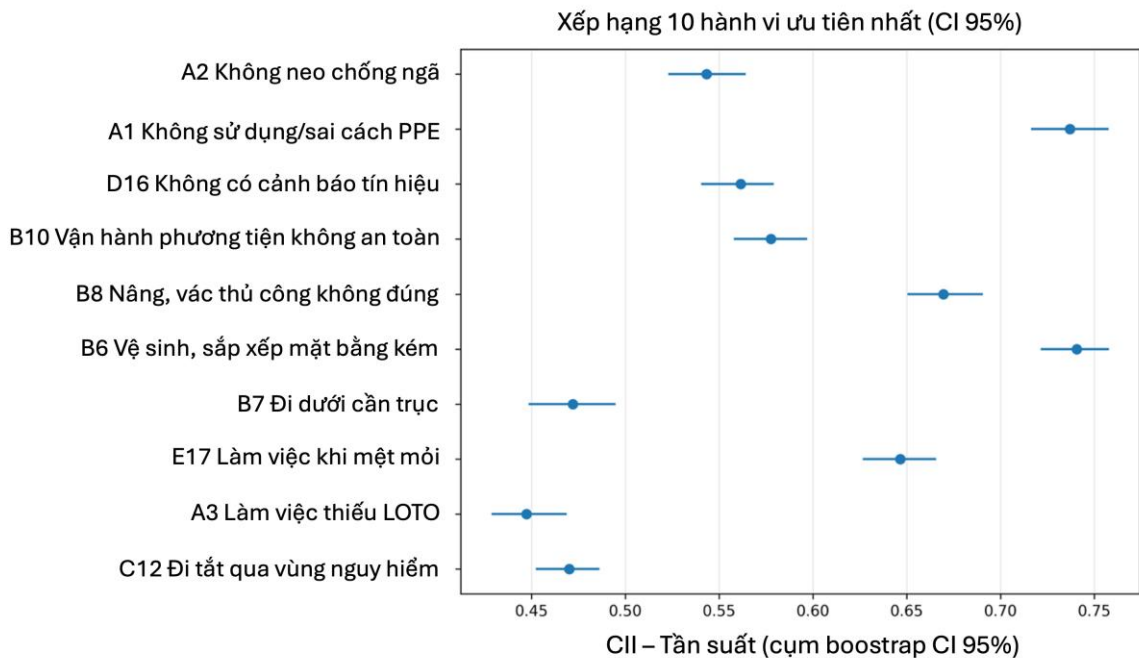
Cuối cùng, các khoảng tin cậy 95% trong **Bảng 3.2** cho thấy mức độ bất định của RII giữa các hành vi không đồng đều. Các hành vi có khoảng tin cậy hẹp thường là những hành vi được người trả lời đánh giá tương đối thống nhất, do đó thứ hạng ổn định hơn; ngược lại, các hành vi có khoảng tin cậy rộng hơn có thể nhạy với bối cảnh công trường hoặc vai trò người trả lời, là cơ sở để luận án đi sâu kiểm định khác biệt theo vai trò và mô hình hóa các yếu tố quyết định ở các tiểu mục sau.

Hình 3.2 và **Hình 3.3** xếp hạng 10 hành vi cần ưu tiên quan tâm nhất dựa theo

kết quả nghiên cứu.



Hình 3.2. Xếp hạng 10 HVKAT cần ưu tiên nhất can thiệp nhất



Hình 3.3. Khoảng tin cậy 95% cho các HVKAT cần can thiệp nhất

3.1.2. Kết quả theo nhóm hành vi

Ở cấp nhóm hành vi, kết quả tổng hợp cho thấy mức ưu tiên kiểm soát không

đồng đều giữa 6 nhóm. Nhóm A có mức ưu tiên cao nhất do mức hậu quả trung bình cao; nhóm B có mức ưu tiên cao tiếp theo do mức tần suất trung bình cao; trong khi nhóm C có mức ưu tiên thấp hơn do tần suất trung bình thấp hơn tương đối. Kết quả theo nhóm có ý nghĩa thực tiễn vì cho phép chuyển từ danh mục hành vi riêng lẻ sang các miền can thiệp có thể thiết kế theo gói quản trị.

Bảng 3.3. Tổng hợp theo 6 nhóm hành vi

Nhóm	Mô tả nhóm	RII_ts_trung bình	RII_hq_trung bình	Ưu tiên
A	Không tuân thủ	0.519	0.765	0.397
B	Tác nghiệp hiện trường	0.596	0.645	0.385
D	Giao tiếp và báo cáo	0.552	0.645	0.356
F	Quản trị dữ liệu và công nghệ	0.537	0.652	0.351
E	Tổ chức công việc và yếu tố con người	0.612	0.564	0.345
C	Chấp nhận rủi ro	0.441	0.623	0.275

Kết quả tổng hợp theo nhóm cho thấy mức ưu tiên kiểm soát tập trung chủ yếu ở nhóm A (không tuân thủ) và nhóm B (tác nghiệp hiện trường). Nhóm A có chỉ số hậu quả trung bình cao nhất, phản ánh rủi ro nghiêm trọng gắn với các hành vi vi phạm điều kiện làm việc an toàn, đặc biệt trong các công việc nguy cơ cao. Nhóm B có tần suất trung bình cao nhất, cho thấy đây là nhóm hành vi tạo nền rủi ro thường nhật và có khả năng tích lũy thành sự cố nếu không duy trì kiểm soát liên tục. Các nhóm D và F có mức ưu tiên trung gian, hàm ý vai trò đáng kể của cơ chế phối hợp, báo cáo và tuân thủ quy trình, trong khi nhóm C có mức ưu tiên thấp nhất do tần suất trung bình thấp hơn tương đối trong mẫu khảo sát. **Bảng 3.4** cho thấy mức độ nhất quán nội tại trong từng nhóm thông qua đại lượng Cronbach's alpha.

Bảng 3.4. Cronbach's alpha theo nhóm hành vi (thang tần suất)

Nhóm	Mô tả nhóm	Cronbach alpha_ts
A	Không tuân thủ	0.043
B	Tác nghiệp hiện trường	0.178
C	Chấp nhận rủi ro	0.016
D	Giao tiếp và báo cáo	0.018
E	Tổ chức công việc và yếu tố con người	0.030

F	Quản trị dữ liệu và công nghệ	Không xác định
---	-------------------------------	----------------

Chỉ số Cronbach's alpha ở **Bảng 3.4** nhìn chung ở mức thấp và nhóm F không xác định do số mục ít, cho thấy các mục trong cùng một nhóm không nhất thiết đồng biến mạnh. Kết quả này phù hợp với bản chất phân nhóm theo logic quản trị, trong đó mỗi nhóm tập hợp các hành vi có chung miền kiểm soát nhưng vẫn có thể biến thiên theo điều kiện thi công và bối cảnh công trường. Vì vậy, các nhóm hành vi được sử dụng như cấu trúc phân loại để tổng hợp và so sánh mức ưu tiên kiểm soát, thay vì được diễn giải như một thang đo phản xạ đòi hỏi mức nhất quán nội tại cao.

3.1.3. Các yếu tố quyết định tần suất HVKAT

Dữ liệu dùng để phân tích được hình thành trực tiếp từ bảng hỏi (Phụ lục 1) theo hai phần: (i) phần C là đánh giá 19 HVKAT theo thang tần suất (B1) và thang hậu quả (B2); (ii) phần D là các câu hỏi đo lường bối cảnh và chất lượng thực thi các cấu phần kiểm soát, tương ứng với các biến giải thích đưa vào mô hình. Các biến giải thích được tổ chức đúng theo các thành phần đã dùng trong các bảng hỏi quy tổng thể và mô hình nhóm, gồm: môi trường làm việc an toàn; giờ làm việc/tuần; nắng nóng đỉnh điểm; tỷ lệ giám sát; chất lượng PPE; chất lượng kiểm soát kỹ thuật; chất lượng giấy phép làm việc; chất lượng ứng dụng số; chất lượng kiểm soát khép kín.

Biến phụ thuộc (tần suất HVKAT) được xây dựng từ thang tần suất B1 trong phần C. Mỗi hành vi được mã hóa theo thang 1–5 (từ “không bao giờ” đến “rất thường xuyên”). Ở cấp tổng thể, tần suất HVKAT của một người trả lời được tổng hợp từ 19 mục tần suất theo cùng quy ước mã hóa; chỉ số tổng hợp phản ánh mức độ thường gặp HVKAT trong quan sát và trải nghiệm của người trả lời tại công trường. Việc tổng hợp theo cách thống nhất này nhằm bảo đảm các quan sát có thể so sánh giữa vai trò, giữa công trường và giữa nhóm công việc, đồng thời phù hợp với cách mô hình hóa ở mức tổng thể (biến phụ thuộc: tần suất) trong các bảng hỏi quy.

Các biến giải thích được đo lường như sau:

- Môi trường làm việc an toàn được đo bằng các mục SC1–SC6 (phần D3) và tính bằng trung bình các mục.
- Giờ làm việc/tuần là giá trị số do người trả lời cung cấp ở D1.1 (đơn vị: giờ/tuần).
- Nắng nóng đỉnh điểm là chỉ báo phơi nhiễm/mức độ thường xuyên, đo bằng D2.1 theo thang 1–5 (để thống nhất với mô hình đang dùng biến “nắng nóng đỉnh điểm”).

- Tỷ lệ giám sát được đo bằng SUP1–SUP4 (phần D4) và tính bằng trung bình các mục.
- Chất lượng PPE được đo bằng PPEQ1–PPEQ4 (phần D5) và tính bằng trung bình các mục.
- Chất lượng kiểm soát kỹ thuật được đo bằng ENGQ1–ENGQ4 (phần D6) và tính bằng trung bình các mục.
- Chất lượng giấy phép làm việc được đo bằng PTWQ1–PTWQ4 (phần D7) và tính bằng trung bình các mục.
- Chất lượng ứng dụng số được đo bằng DIGQ1–DIGQ4 (phần D8) và tính bằng trung bình các mục.
- Chất lượng kiểm soát khép kín được đo bằng CLQ1–CLQ4 (phần D9) và tính bằng trung bình các mục.
- Các chỉ số tổng hợp theo trung bình được lựa chọn nhằm tạo ra biến liên tục trên thang 1–5, phù hợp với diễn giải *tăng một đơn vị của biến giải thích* trong hồi quy và phù hợp với cấu trúc các bảng kết quả hiện có.

Trên cơ sở hệ biến nêu trên, các yếu tố quyết định tần suất HVKAT được ước lượng bằng hai kỹ thuật bổ trợ: hồi quy OLS (Ordinary least squares) và mô hình tuyến tính hỗn hợp MixedLM (Linear mixed-effects model). OLS cho phép diễn giải hệ số trực tiếp và trong nghiên cứu này sử dụng sai số chuẩn điều chỉnh theo cụm công trường để phản ánh đúng cấu trúc dữ liệu phân cụm. MixedLM mở rộng bằng cách đưa hiệu ứng ngẫu nhiên theo công trường (random intercept), tách phần biến thiên giữa-công trường khỏi biến thiên trong-công trường, qua đó kiểm tra độ chắc chắn (robustness) của kết luận khi xét khác biệt mức nền giữa các công trường.

Bảng 3.5 trình bày kết quả ước lượng OLS cho tần suất, trong đó sai số chuẩn đã được điều chỉnh theo cụm công trường nhằm phản ánh đúng cấu trúc dữ liệu phân cụm. Hệ số β thể hiện mức thay đổi kỳ vọng của tần suất khi biến giải thích tăng một đơn vị, trong điều kiện các biến khác giữ không đổi; khoảng tin cậy 95% (CI) cho biết miền giá trị hợp lý của hệ số và p-value cho biết mức độ bằng chứng thống kê.

Kết quả cho thấy môi trường làm việc an toàn có hệ số âm và có ý nghĩa rất mạnh ($p < 0,001$), hàm ý môi trường làm việc an toàn tốt hơn gắn với tần suất HVKAT thấp hơn. Giờ làm việc/tuần có hệ số dương và có ý nghĩa ($p < 0,01$), cho thấy cường độ làm việc cao hơn có liên hệ với tần suất HVKAT tăng. Trong nhóm biến đại diện cho chất lượng thực thi kiểm soát, chất lượng giấy phép có hệ số âm và có ý nghĩa (p

$< 0,01$), hàm ý cải thiện chất lượng cơ chế giấy phép làm việc có liên hệ với giảm tần suất HVKAT. Chất lượng kiểm soát kỹ thuật có ý nghĩa ở mức 5% trong mô hình này, cho thấy kiểm soát kỹ thuật có thể liên quan đến giảm tần suất, nhưng cần đối chiếu với mô hình hỗn hợp để đánh giá độ ổn định. Các biến còn lại (tỷ lệ giám sát, chất lượng PPE, chất lượng ứng dụng số) không có ý nghĩa thống kê trong mô hình OLS; điều này gợi ý rằng trong dữ liệu thực địa, các cấu phần này hoặc có tác động nhỏ hơn, hoặc tác động phụ thuộc mạnh vào bối cảnh công trường/loại công việc, hoặc bị hấp thụ bởi các biến tổ chức nền tảng như môi trường làm việc an toàn và cường độ làm việc.

Bảng 3.5. Hồi quy OLS với sai số chuẩn theo cụm công trường
(biến phụ thuộc: tần suất)

Biến	beta	ci_low	ci_high	p-value
Môi trường làm việc an toàn	-0.183	-0.229	-0.136	1.36e-14
Giờ làm việc/tuần	0.004	0.001	0.007	0.00556
Nắng nóng đỉnh điểm	0.047	-0.015	0.109	0.137
Tỷ lệ giám sát	-0.103	-0.526	0.320	0.634
Chất lượng PPE	0.006	-0.042	0.055	0.801
Chất lượng kiểm soát kỹ thuật	-0.031	-0.059	-0.003	0.0299
Chất lượng giấy phép làm việc	-0.050	-0.085	-0.015	0.00544
Chất lượng ứng dụng số	-0.000	-0.026	0.025	0.989
Chất lượng kiểm soát khép kín	-0.034	-0.075	0.006	0.0974

Bảng 3.6 trình bày kết quả mô hình hỗn hợp với hiệu ứng ngẫu nhiên theo công trường, nhằm tách phần khác biệt mức nền giữa các công trường khỏi phần khác biệt giữa các cá nhân trong cùng công trường. Về diễn giải, dấu và độ lớn hệ số cho biết chiều và cường độ liên hệ với tần suất, còn p-value phản ánh mức bằng chứng khi đã xét đến dị biệt theo công trường.

Bảng 3.6. Mô hình hỗn hợp theo công trường (biến phụ thuộc: tần suất)

Biến	coef	se	z	p	ci_low	ci_high
Môi trường làm việc an toàn	-0.197	0.025	-7.950	0	-0.245	-0.148
Giờ làm việc/tuần	0.004	0.002	2.402	0.016	0.001	0.007
Nắng nóng đỉnh điểm	0.052	0.026	2.030	0.042	0.002	0.103
Tỷ lệ giám sát	-0.051	0.229	-0.222	0.825	-0.500	0.398

Chất lượng PPE	0.003	0.021	0.144	0.885	-0.039	0.045
Chất lượng kiểm soát kỹ thuật	-0.028	0.021	-1.347	0.178	-0.068	0.013
Chất lượng giấy phép làm việc	-0.055	0.021	-2.645	0.008	-0.096	-0.014
Chất lượng ứng dụng số	0.004	0.019	0.225	0.822	-0.033	0.042
Chất lượng kiểm soát khép kín	-0.034	0.021	-1.627	0.104	-0.076	0.007

So sánh với **Bảng 3.5**, hai kết quả nổi bật có tính nhất quán cao là môi trường làm việc an toàn vẫn âm và rất có ý nghĩa, và giờ làm việc vẫn dương và có ý nghĩa. Điều này củng cố kết luận rằng môi trường làm việc an toàn và cường độ làm việc là các yếu tố có liên hệ ổn định với tần suất HVKAT, ngay cả khi đã kiểm soát sự khác biệt giữa các công trường. Nhiệt độ tối đa công trường trở nên có ý nghĩa trong mô hình hỗn hợp, hàm ý điều kiện nắng nóng đỉnh điểm có thể là yếu tố bối cảnh quan trọng khi phân tách hiệu ứng công trường, phù hợp với cơ chế rủi ro do suy giảm thể lực – tập trung trong môi trường nhiệt bất lợi. Chất lượng giấy phép làm việc tiếp tục có hệ số âm và có ý nghĩa, cho thấy cơ chế giấy phép làm việc là một cầu phân kiểm soát hành chính có liên hệ ổn định với giảm tần suất HVKAT. Ngược lại, chất lượng kiểm soát kỹ thuật không còn ý nghĩa trong mô hình hỗn hợp, gợi ý tác động của kiểm soát kỹ thuật có thể không ổn định giữa các công trường hoặc phụ thuộc vào loại công việc chủ đạo, do đó cần được xem xét sâu hơn ở cấp nhóm hành vi hoặc trong phần thảo luận.

Bảng 3.7 tổng hợp các biến đạt ý nghĩa thống kê trong các mô hình theo nhóm hành vi.

Bảng 3.7. Các hệ số có ý nghĩa thống kê trong mô hình nhóm ($p < 0,05$)

Nhóm	Biến	Hệ số	CI 95% thấp	CI 95% cao	p- value
A (Không tuân thủ)	Môi trường làm việc an toàn	-0.227	-0.312	-0.141	<0.001
A (Không tuân thủ)	Chất lượng giấy phép làm việc	-0.128	-0.200	-0.056	0.001
B (Tác nghiệp hiện trường)	Môi trường làm việc an toàn	-0.261	-0.354	-0.169	<0.001
B (Tác nghiệp hiện trường)	Chất lượng kiểm soát khép kín	-0.104	-0.181	-0.027	0.008
D (Giao tiếp và báo cáo)	Môi trường làm việc an toàn	-0.208	-0.320	-0.095	<0.001

D (Giao tiếp và báo cáo)	Chất lượng kiểm soát khép kín	-0.169	-0.265	-0.073	0.001
--------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-------

Tổng thể, kết quả thu được cho phép chuyển hóa kết quả từ mô tả - xếp hạng sang giải thích theo cơ chế quản trị: môi trường làm việc an toàn và cường độ làm việc là các yếu tố nền tảng; giấy phép làm việc là đòn bẩy kiểm soát hành chính có liên hệ ổn định; và đóng vòng phản hồi có ý nghĩa rõ ở các nhóm hành vi liên quan đến phối hợp và truyền thông. Các kết quả này tạo cơ sở trực tiếp để trình bày về các biện pháp kiểm soát đang áp dụng tại Việt Nam theo cách gắn với bằng chứng định lượng.

3.1.4. Các biện pháp kiểm soát HVKAT đang áp dụng tại Việt Nam

Các biện pháp kiểm soát HVKAT được lượng hóa dưới dạng các biến đại diện phản ánh chất lượng thực thi của từng thành phần kiểm soát. Các cấu phần được lựa chọn tương ứng với các cơ chế quản trị phổ biến trong an toàn xây dựng và phù hợp với dữ liệu khảo sát, gồm: tổ chức–văn hóa an toàn; tổ chức lao động; điều kiện môi trường nhiệt; giám sát; PPE; kiểm soát kỹ thuật; kiểm soát hành chính (giấy phép làm việc); ứng dụng số; truyền thông–phối hợp (kiểm soát khép kín). Các thành phần và biến đại diện của chúng cũng chính là nội dung tổng hợp trong **Bảng 3.8**.

Việc lượng hóa biện pháp kiểm soát đang áp dụng được thực hiện thông qua phần D của bảng hỏi (Phụ lục 1). Cụ thể:

- Tổ chức–văn hóa an toàn được đại diện bởi biến Môi trường làm việc an toàn, tính từ trung bình các mục SC1–SC6. Biến này phản ánh mức độ an toàn được ưu tiên và thực thi nhất quán trong công trường (từ cấp quản lý đến người lao động), đồng thời gắn với văn hóa không đổ lỗi và cơ chế khuyến khích báo cáo.

- Tổ chức lao động được đại diện bởi biến Giờ làm việc/tuần (D1.1). Đây là chỉ báo cường độ làm việc và áp lực tổ chức, có thể làm suy giảm khả năng tập trung và tuân thủ quy trình.

- Điều kiện môi trường nhiệt được đại diện bởi biến Nắng nóng đỉnh điểm (D2.1). Biến này phản ánh mức phơi nhiễm nhiệt bất lợi trong thực tế thi công, gắn với nguy cơ mệt mỏi và sai sót.

- Giám sát được đại diện bởi biến Tỷ lệ giám sát, tính từ trung bình SUP1–SUP4. Biến này phản ánh mức độ đủ/thiếu giám sát và tính nhất quán trong phát hiện–nhắc nhở–can thiệp.

- PPE được đại diện bởi biến Chất lượng PPE, tính từ trung bình PPEQ1–

PPEQ4. Biến này phản ánh mức độ cấp phát đầy đủ, chất lượng, hướng dẫn sử dụng và kiểm tra tuân thủ PPE.

- Kiểm soát kỹ thuật được đại diện bởi biến Chất lượng kiểm soát kỹ thuật, tính từ trung bình ENGQ1–ENGQ4. Biến này phản ánh mức độ hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật như lan can/che chắn/rào chắn/vạch phân luồng/bảo vệ máy móc.

- Kiểm soát hành chính được đại diện bởi biến Chất lượng giấy phép làm việc, tính từ trung bình PTWQ1–PTWQ4. Biến này phản ánh việc áp dụng thực chất cơ chế giấy phép đối với công việc rủi ro cao và mức độ kiểm tra điều kiện an toàn trước–trong khi làm việc.

- Ứng dụng số được đại diện bởi biến Chất lượng ứng dụng số, tính từ trung bình DIGQ1–DIGQ4. Biến này phản ánh mức độ công cụ số thực sự hỗ trợ ghi nhận/trao đổi thông tin an toàn và tính ổn định hạ tầng để vận hành.

- Truyền thông–phối hợp được đại diện bởi biến Chất lượng kiểm soát khép kín, tính từ trung bình CLQ1–CLQ4. Biến này phản ánh cơ chế “phát hiện–ghi nhận–phân công xử lý–xác nhận hoàn thành–phản hồi phòng ngừa tái diễn”, đồng thời bao gồm thực hành tín hiệu khép kín khi phối hợp người–thiết bị.

Kết quả mô hình hóa cho phép nhận diện các cấu phần có liên hệ giảm tần suất hành vi một cách ổn định hơn trong dữ liệu thực địa. Cụ thể, giấy phép làm việc có ý nghĩa ở mức tổng thể và đặc biệt rõ với nhóm không tuân thủ; kiểm soát khép kín nổi bật với nhóm tác nghiệp và nhóm giao tiếp - báo cáo; môi trường làm việc an toàn là cấu phần có hiệu ứng nhất quán nhất trên cả mức tổng thể và mức nhóm.

Bảng 3.8. Tổng hợp biến đại diện biện pháp kiểm soát và ý nghĩa thống kê trong mô hình

Cấu phần kiểm soát	Biến đại diện	Kết quả ở mức tổng thể (OLS, p)	Kết quả ở mức tổng thể (MixedLM, p)	Gợi ý nhóm hành vi liên quan từ mô hình nhóm
Tổ chức – văn hóa an toàn	Môi trường làm việc an toàn	1.36e-14	<0.001	Có ý nghĩa với nhóm A, B, D
Tổ chức lao động	Giờ làm việc/tuần	0.00556	0.016	Không nổi bật theo nhóm trong 3 mô hình nhóm A/B/D
Điều kiện môi trường	Nhiệt độ môi trường cao	0.137	0.042	Không nổi bật theo nhóm trong 3 mô hình

nhịệt	điểm			nhóm A/B/D
Giám sát	Tỉ lệ giám sát	0.634	0.825	Không nổi bật theo nhóm trong 3 mô hình nhóm A/B/D
PPE	Chất lượng PPE	0.801	0.885	Không nổi bật theo nhóm trong 3 mô hình nhóm A/B/D
Kiểm soát kỹ thuật	Chất lượng kiểm soát kỹ thuật	0.0299	0.178	Không nổi bật theo nhóm trong 3 mô hình nhóm A/B/D
Kiểm soát hành chính	Chất lượng giấy phép làm việc	0.00544	0.008	Có ý nghĩa với nhóm A
Ứng dụng số	Chất lượng ứng dụng số	0.989	0.822	Không nổi bật theo nhóm trong 3 mô hình nhóm A/B/D
Truyền thông-phối hợp	Chất lượng kiểm soát khép kín	0.0974	0.104	Có ý nghĩa với nhóm B và D

3.1.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu trên trực tiếp đáp ứng mục tiêu nghiên cứu thứ nhất của Luận án và qua đó trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ nhất theo hướng cụ thể hóa bối cảnh Việt Nam. Nếu nghiên cứu tổng quan cho thấy 19 HVKAT đã được nhận diện và thảo luận rộng rãi trong phạm vi quốc tế, thì kết quả nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm để xác định mức độ phổ biến, mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên kiểm soát của chính các hành vi này trong điều kiện công trường xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam. Nói cách khác, đóng góp cốt lõi của nghiên cứu trên nằm ở việc chuyển hóa một danh mục hành vi từ phạm vi tổng quan sang một cơ sở dữ liệu thực chứng, đủ để làm nền cho lập luận khoa học và cho thiết kế can thiệp trong các chương tiếp theo.

Trước hết, kết quả xếp hạng 19 hành vi theo hai chiều tần suất và hậu quả, kèm chỉ số ưu tiên tổng hợp, cho thấy các trọng điểm kiểm soát không thể được nhận diện chỉ bằng một chiều đánh giá. Một số hành vi có tần suất cao nhưng hậu quả tiềm ẩn ở mức trung bình tạo nên nền rủi ro thường nhật, làm tăng xác suất phát sinh sự cố nhỏ và suýt sự cố (near-miss); ngược lại, một số hành vi có hậu quả tiềm ẩn cao dù tần suất không cao nhất lại phản ánh rủi ro thảm khốc cần kiểm soát chặt theo điều

kiện. Từ kết quả này có thể rút ra một hàm ý quan trọng cho quản trị an toàn tại Việt Nam: ưu tiên kiểm soát cần được tổ chức theo hai tuyến song song, gồm tuyến duy trì kỷ luật thi công và điều kiện hiện trường cho các hành vi phổ biến, và tuyến kiểm soát theo điều kiện bắt buộc đối với các hành vi gắn với công việc nguy cơ cao.

Ở cấp nhóm hành vi, kết quả tổng hợp cho thấy mức ưu tiên tập trung vào nhóm không tuân thủ và nhóm tác nghiệp hiện trường. Điều này có ý nghĩa đối với Luận án ở hai phương diện. Một mặt, nó khẳng định rằng các hành vi thuộc hai miền kiểm soát này có tính quyết định đối với rủi ro an toàn trên công trường Việt Nam trong giai đoạn khảo sát, do đó cần được xem là trọng tâm trong mọi khung can thiệp sau này. Mặt khác, kết quả theo nhóm cũng cung cấp một cấu trúc để Luận án chuyển từ hành vi đơn lẻ sang gói kiểm soát theo miền quản trị, giúp liên kết được các phát hiện thực nghiệm của nghiên cứu này với cách tổ chức biện pháp phòng ngừa theo lớp phòng vệ trong các chương tiếp theo.

Về các yếu tố quyết định tần suất HVKAT, nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng định lượng cho thấy môi trường làm việc an toàn và cường độ làm việc có liên hệ ổn định với tần suất, đồng thời chất lượng giấy phép làm việc và chất lượng đóng vòng phản hồi liên hệ giảm tần suất hành vi ở một số miền hành vi then chốt. Kết quả này đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu của Luận án vì nó giúp tránh cách tiếp cận thuần túy hành vi cá nhân và chuyển trọng tâm sang các đòn bẩy quản trị có thể can thiệp. Môi trường làm việc an toàn phản ánh nền tảng tổ chức và văn hóa, trong khi giờ làm việc gợi ý tác động của áp lực tiến độ và mệt mỏi; giấy phép làm việc và đóng vòng phản hồi là các cơ chế quản trị cụ thể có thể chuẩn hóa và nâng cấp. Vì vậy, các phát hiện này không chỉ giải thích vì sao tần suất HVKAT biến thiên giữa các cá nhân và công trường, mà còn chỉ ra hướng can thiệp ưu tiên theo cả cấu phần nền tảng và cấu phần công cụ.

Các biện pháp kiểm soát đang áp dụng tại Việt Nam được mô tả ở trên vì thế cần được hiểu theo hướng gắn với bằng chứng mô hình hóa. Một số cấu phần như giấy phép làm việc và cơ chế kiểm soát khép kín cho thấy sự liên hệ rõ hơn với giảm tần suất hành vi trong dữ liệu, trong khi một số cấu phần khác như PPE, ứng dụng số hoặc tỷ lệ giám sát không thể hiện ý nghĩa thống kê nhất quán ở mức tổng thể. Điều này không nên được diễn giải như phủ định vai trò của các biện pháp này, mà gợi ý rằng hiệu quả quan sát được phụ thuộc vào chất lượng thực thi, bối cảnh công việc và cách chúng được tích hợp trong hệ thống quản trị.

3.2. Kết luận chương 3

Kết quả nghiên cứu trong chương này đã tạo lập nền tảng thực chứng, khẳng định sự phù hợp của mục tiêu Luận án về quản lý HVKAT trên công trường xây dựng và giải thích tại sao quản lý HVKAT bằng trí tuệ nhân tạo là hướng đi chính xác. Trên cơ sở khảo sát thực địa tại nhiều công trường xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam, chương này không dừng ở việc mô tả hiện trạng, mà đã chuyển hóa danh mục HVKAT từ nghiên cứu tổng quan thành một hệ thống chỉ báo có thể đo lường, so sánh và ưu tiên hóa, đủ điều kiện để sử dụng như dữ liệu đầu vào cho các mô hình dự báo và các bài toán ra quyết định tối ưu trong các chương tiếp theo.

Thứ nhất, nghiên cứu đã xác lập được danh mục 6 nhóm và 19 HVKAT theo bối cảnh Việt Nam, đồng thời lượng hóa hai đặc trưng cốt lõi của từng hành vi là tần suất xuất hiện và mức độ nghiêm trọng hậu quả tiềm ẩn. Đây là bước bản lề vì AI và tối ưu hóa chỉ có thể vận hành hiệu quả khi đối tượng quản lý được biểu diễn dưới dạng biến quan sát/biến mục tiêu rõ ràng. Danh mục hành vi và kết quả lượng hóa trong chương này vì vậy đóng vai trò như một bộ từ điển hành vi và bộ nhãn mục tiêu, cho phép Luận án chuyển từ mô tả định tính sang mô hình hóa định lượng.

Thứ hai, kết quả xếp hạng theo tần suất, hậu quả và chỉ số ưu tiên đã tạo ra một cơ chế định lượng để lựa chọn trọng điểm can thiệp trong điều kiện nguồn lực quản trị hữu hạn. Cơ chế ưu tiên hóa này là tiền đề trực tiếp cho tối ưu hóa ở cấp công trường, vì nó xác định rõ các hạng mục hành vi cần được ưu tiên phân bổ nguồn lực kiểm soát, giám sát và đào tạo. Nói cách khác, chương 3 cung cấp hàm mục tiêu thực tiễn: giảm tần suất HVKAT và giảm nguy cơ hậu quả nghiêm trọng thông qua việc tập trung vào những hành vi có mức ưu tiên cao nhất.

Thứ ba, các mô hình định lượng trong chương đã nhận diện được các yếu tố liên hệ ổn định với tần suất HVKAT, nổi bật là môi trường làm việc an toàn, cường độ làm việc, chất lượng giấy phép làm việc và chất lượng cảnh báo khép kín. Nhóm kết quả này có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng đối với tổng thể Luận án vì chúng hình thành bộ biến giải thích có căn cứ thực nghiệm để phát triển mô hình AI dự báo tần suất HVKAT, đồng thời chỉ ra các đòn bẩy quản trị có thể can thiệp. Trong khung luận án, các biến này vừa đóng vai trò đặc trưng đầu vào cho mô hình dự báo, vừa có thể được xem như biến quyết định hoặc biến ràng buộc trong bài toán tối ưu hóa phân bổ biện pháp kiểm soát.

Thứ tư, việc mô tả các biện pháp kiểm soát HVKAT đang áp dụng tại Việt Nam

và liên kết chúng với bằng chứng mô hình hóa đã cung cấp một cầu nối từ dữ liệu sang hành động. Điều này đặc biệt quan trọng khi Luận án hướng tới tích hợp AI với tối ưu hóa: các biện pháp kiểm soát không chỉ được xem là khuyến nghị chung, mà cần được mô hình hóa như các can thiệp có thể tác động lên hành vi, có chi phí, có mức hiệu quả kỳ vọng và có điều kiện áp dụng. Chương 3 vì vậy thiết lập được khung tham chiếu ban đầu để chuyển các biện pháp quản trị thành các thành phần có thể lượng hóa trong bước tối ưu hóa sau này.

Tóm lại, chương 3 hoàn thành vai trò nền tảng trong cấu trúc Luận án bằng cách xác định rõ đối tượng quản lý (6 nhóm - 19 hành vi), thiết lập cơ chế ưu tiên hóa (tần suất - hậu quả - ưu tiên), và nhận diện các yếu tố quyết định có thể dự báo và can thiệp. Các kết quả này là đầu vào trực tiếp cho các công việc nghiên cứu tiếp theo, nơi Luận án sẽ phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm dự báo mức độ HVKAT theo bối cảnh công trường và xây dựng mô hình tối ưu hóa để lựa chọn, phối hợp và phân bổ các biện pháp kiểm soát theo mục tiêu giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị an toàn.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

4.1. Kết quả xây dựng mô hình lai ghép SHO-YOLOv5 để nhận diện và kiểm soát PPE trên công trường xây dựng

Các siêu tham số đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện một mô hình học sâu, chúng thực hiện quyền kiểm soát toàn bộ quá trình huấn luyện và ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của mô hình phát hiện cuối cùng. Đối với các kiến trúc mới, việc điều chỉnh các tham số riêng lẻ có thể tốn thời gian và không hiệu quả. Hơn nữa, các tham số được điều chỉnh không đầy đủ có thể không đánh giá chính xác khả năng của mô hình. Quá trình tối ưu hóa các tham số không chỉ giúp cải thiện Độ chính xác (Precision) và Tỷ lệ thu hồi (Recall) và mà còn góp phần thiết lập ngưỡng phân loại phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả tổng thể của mô hình.

Cấu hình tổng thể của YOLOv5 được tối ưu hóa SHO được minh họa trong **Hình 4.1**. Ở đây, mô hình YOLOv5 được tối ưu hoá bởi SHO đã được xây dựng trong môi trường lập trình Python.

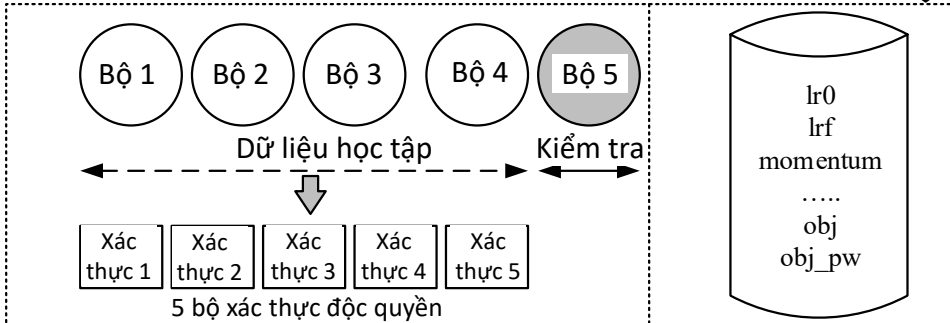
Trong bước đầu tiên, nguồn tập dữ liệu được yêu cầu xác định. Tập dữ liệu này có thể được lấy từ trang web Roboflow hoặc được tạo thông qua tìm kiếm hình ảnh độc lập và gán nhãn thủ công.

Ở bước thứ hai, quá trình xử lý dữ liệu và khởi tạo siêu tham số được tiến hành. Ở đây YOLOv5 chỉ sử dụng tập dữ liệu đào tạo, dành riêng tập dữ liệu thử nghiệm để đánh giá khả năng phát hiện của mô hình được tối ưu hóa bởi SHO. Để chống lại sự thiên vị phân vùng dữ liệu trong quá trình đào tạo mô hình YOLOv5, nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp xác thực chéo năm lần (5-fold cross validation). Do đó, tập dữ liệu đào tạo được chia thành năm tập con loại trừ lẫn nhau. Mô hình YOLOv5 trải qua năm chu kỳ huấn luyện lặp đi lặp lại, mỗi chu kỳ có bốn tập hợp con được hợp nhất để đào tạo mô hình và tập hợp con còn lại được dành riêng để xác thực. Mười tám tham số trong YOLOv5, bao gồm giá trị learning rate khởi tạo và optimizer weight decay, cùng với các tham số khác như được liệt kê trong **Bảng 4.1**, được xem xét trong nghiên cứu này. **Bảng 4.1** cũng phác thảo các giá trị biên được gán cho trình tối ưu hóa SHO.

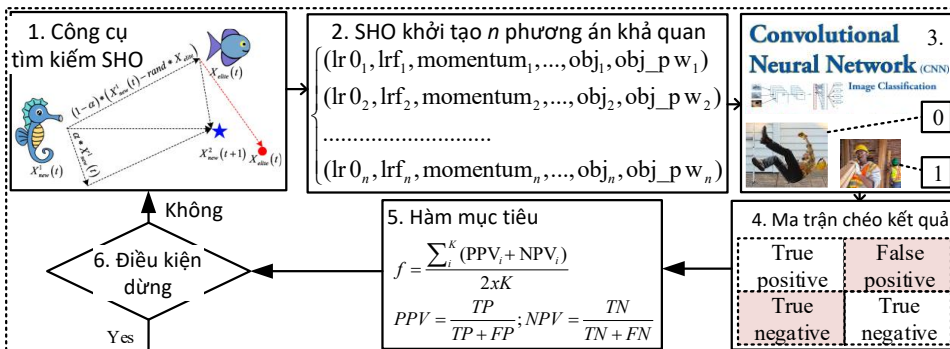
Bước 1: Trích xuất dữ liệu



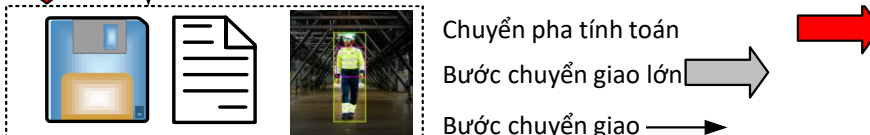
Bước 2: Xử lý dữ liệu và khởi tạo các siêu tham số



Bước 3: YOLOv5 được tối ưu hóa với SHO



Bước 4: YOLOv5 đã được tối ưu hóa và kết quả phát hiện



Hình 4.1. Cấu trúc của mô hình YOLOv5 được tối ưu hóa SHO

Bảng 4.1. Kết quả các tham số trung bình với các bộ dữ liệu đã được huấn luyện

Mô hình	Tham số điều chỉnh	Ký hiệu	Giới hạn nhỏ nhất	Giới hạn lớn nhất	Giá trị tốt nhất tìm được
YOLOv5	Giá trị <i>learning rate</i> khởi tạo	<i>lr0</i>	1.00E-05	1.00E-01	0.00732
	Giá trị <i>OneCycleLR learning rate</i> cuối cùng	<i>lrf</i>	0.01	1	0.01023

	<i>SGD momentum</i>	<i>Momentum</i>	0.6	0.98	0.93789
	Optimizer weight decay	<i>Weight_decay</i>	0	0.001	0.00043
	Warmup epochs	<i>Warmup_epochs</i>	0	5	2.72602
	Warmup initial momentum	<i>Warmup_momentum</i>	0	0.95	0.70995
	Phạm vi tăng cường <i>Hue</i>	<i>hsv_h</i>	0.0	0.1	0.01411
	Phạm vi tăng cường <i>Saturation</i>	<i>hsv_s</i>	0.0	0.9	0.57802
	Phạm vi tăng cường giá trị (cường độ sáng)	<i>hsv_v</i>	0.0	0.9	0.41487
	Phạm vi tăng cường giá trị (góc xoay)	<i>degrees</i>	0.0	45.0	0.0
	Phạm vi tăng cường giá trị (xê dịch)	<i>translate</i>	0.0	0.9	0.07916
	Phạm vi tăng cường giá trị (tỷ lệ)	<i>scale</i>	0.0	0.9	0.53697
	Phạm vi tăng cường góc kéo (độ)	<i>shear</i>	0.0	10.0	0.0
	Phạm vi tăng cường phối cảnh	<i>perspective</i>	0.0	0.001	0.0
	Xác suất tăng cường lật hình	<i>flipud</i>	0.0	1.0	0.0
	Xác suất tăng cường khảm hình	<i>mosaic</i>	0.0	1.0	1.0
	Xác suất tăng	<i>mixup</i>	0.0	1.0	0.0

	cường trộn hình				
	Xác suất tăng cường sao chép - dán	<i>copy_paste</i>	0.0	1.0	0.0
SHO	Số chu trình	<i>Gmax</i>		30	
	Quy mô dân số	<i>Pop</i>		100	

Đến bước thứ ba, thuật toán SHO tham gia việc tìm kiếm lặp lại các thông số tối ưu cho mô hình YOLOv5. Việc bắt đầu tìm kiếm này liên quan đến việc xác định chính xác cấu hình tối ưu của mô hình YOLOv5 bằng cách tạo các giá trị ban đầu cho các siêu tham số được liệt kê trong **Bảng 4.1** trong các ranh giới đã chỉ định của chúng. SHO đánh giá các tập siêu tham số với các giá trị hàm mục tiêu tương ứng của chúng. Các giải pháp hiện có sau đó sẽ được điều chỉnh theo quy trình tìm kiếm của thuật toán SHO. Các bộ siêu tham số đã sửa đổi này sau đó được sử dụng để tạo các mô hình phân loại để phát hiện HVKAT của công nhân xây dựng thông một phương pháp xác thực chéo năm lần để phân vùng tập dữ liệu đã thu thập. Bộ dữ liệu đào tạo, bao gồm 80% dữ liệu, được sử dụng để đào tạo mô hình học máy. Một tập hợp con của dữ liệu đào tạo này, chiếm 20%, được chỉ định là tập xác thực. Mục đích của nó là tinh chỉnh các tham số của mô hình, chọn mô hình tối ưu và giảm thiểu tình trạng quá khớp. Bộ thử nghiệm, bao gồm 20% dữ liệu, vẫn không bị ảnh hưởng trong quá trình đào tạo và đánh giá mô hình, đóng vai trò là số liệu không thiên vị để ước tính hiệu suất của mô hình.

Trong hoạt động tìm kiếm SHO, các giải pháp tốt hơn được bảo toàn, trong khi các giải pháp kém hơn bị loại bỏ. Do đó, hiệu suất của mô hình YOLOv5 được cải thiện dần dần cho đến khi đạt được điều kiện dừng đã chỉ định. Sau khi kết thúc tìm kiếm, mô hình lai hiệu quả nhất được chuẩn bị để phát hiện tự động PPE trong các mẫu hình ảnh mới. Đây cũng chính là đầu ra của *bước thứ tư*.

4.2. Huấn luyện mô hình SHO-YOLOv5 để nhận diện và kiểm soát PPE trên công trường xây dựng

Trong chương 3 của Luận án, nghiên cứu đã xác lập được danh mục 6 nhóm và 19 HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng Việt Nam, xếp hạng các HVKAT theo tần suất, hậu quả và chỉ số ưu tiên, từ đó đưa ra chiến lược quản trị phù hợp. Đáng chú ý trong 19 HVKAT phổ biến, hành vi “*không sử dụng hoặc sử dụng sai PPE*” có tần suất và chỉ số ưu tiên cao nhất trong toàn bộ danh mục.

Thực tế, PPE có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người lao động tại công trường bằng cách ngăn ngừa rủi ro [110]. Tuy nhiên, các sự cố xuất phát từ việc thiếu nhận thức về việc sử dụng PPE vẫn tồn tại. Thông thường, các công nhân đánh giá cao việc sử dụng PPE, song vẫn còn tồn tại những công nhân thiếu nhận thức không sử dụng PPE, không quan tâm đến sự an toàn của chính bản thân mình [21]. Theo Aksorn và Hadikusumo [5], khi công nhân từ chối sử dụng PPE, nguy cơ bị thương của họ sẽ tăng lên đáng kể. Đây cũng là một trong những HVKAT được báo cáo rộng rãi nhất trong ngành xây dựng [5, 21, 60, 67].

Trong phần này, Luận án tập trung xây dựng bộ dữ liệu liên quan đến PPE trên công trường xây dựng, huấn luyện với mô hình đã đề xuất, từ đó triển khai ứng dụng mô hình để quản lý việc sử dụng PPE trên công trường xây dựng.

4.2.1. Các dữ liệu cần thu thập

Dữ liệu cần thu thập là hành vi sử dụng PPE trên công trường xây dựng như: mũ bảo hộ, áo phản quang, kính bảo hộ, găng tay, áo quần bảo hộ, giày bảo hộ... Dữ liệu đóng góp một vai trò quan trọng trong quá trình phát hiện tự động và là yếu tố tiên quyết trong các nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong nhiều nghiên cứu việc xây dựng một bộ dữ liệu phù hợp, đáp ứng nhu cầu của nghiên cứu làm một quá trình quan trọng. Nhiều nghiên cứu nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ATLĐ đã được tiến hành, các bộ dữ liệu theo đó đã được xây dựng để thực hiện trong các nghiên cứu. Bộ dữ liệu hình ảnh để phát hiện đối tượng chứa một số lượng lớn hình ảnh và mỗi hình ảnh trong đó được chú thích thủ công ở mức độ đối tượng, tức một phần hình ảnh chứa đối tượng đó. Sự phát triển của bộ dữ liệu hình ảnh nhận diện đối tượng giúp mở rộng tiềm năng của các thuật toán học sâu, đây là lý do quan trọng giúp học sâu thành công [32]. Các thuật toán học sâu đã được đào tạo trên các tập dữ liệu lớn có khả năng phát hiện các đối tượng từ các tình huống mới để tránh vấn đề overfitting.

Nhằm khắc phục các vấn đề liên quan tới bộ dữ liệu được sử dụng trong các nghiên cứu kể trên, nghiên cứu này xây dựng một bộ dữ liệu hình ảnh phục vụ huấn luyện mô hình học máy đã phát triển để phát hiện các hành vi sử dụng PPE của công nhân trên công trường. Phương pháp phát triển tập trung vào cách thu thập các hình ảnh ngoài công trường, lựa chọn hình ảnh đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính đa dạng của bộ dữ liệu, gán nhãn hình ảnh phù hợp với mục đích nghiên cứu. Các bộ dữ liệu hình ảnh công trình lớn hơn sau đó có thể được phát triển bằng cách làm theo phương pháp tương tự được thực hiện trong nghiên cứu. Trong nội dung này, một bộ dữ liệu

bao gồm những hành vi sử dụng PPE của công nhân trên công trường đã được xây dựng để phục vụ cho nghiên cứu. Các hình ảnh được tác giả thu thập từ nhiều công trường tại Việt Nam, cùng với dữ liệu hình ảnh được cung cấp trên các nền tảng mạng. Sau đó, tác giả sẽ tiến hành lựa chọn phương pháp gán nhãn; các vật thể, hành vi cần nhận diện và tiến hành gán nhãn trên các hình ảnh được thu thập.

4.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

4.2.2.1. Đối tượng thu thập

Hành vi có/không sử dụng PPE trên các công trường xây dựng như mũ bảo hộ, áo phản quang, kính bảo hộ, găng tay, áo quần bảo hộ, giày bảo hộ... (**Hình 4.2**).



Hình 4.2. Các PPE trên công trường xây dựng

4.2.2.2. Kỹ thuật thu thập:

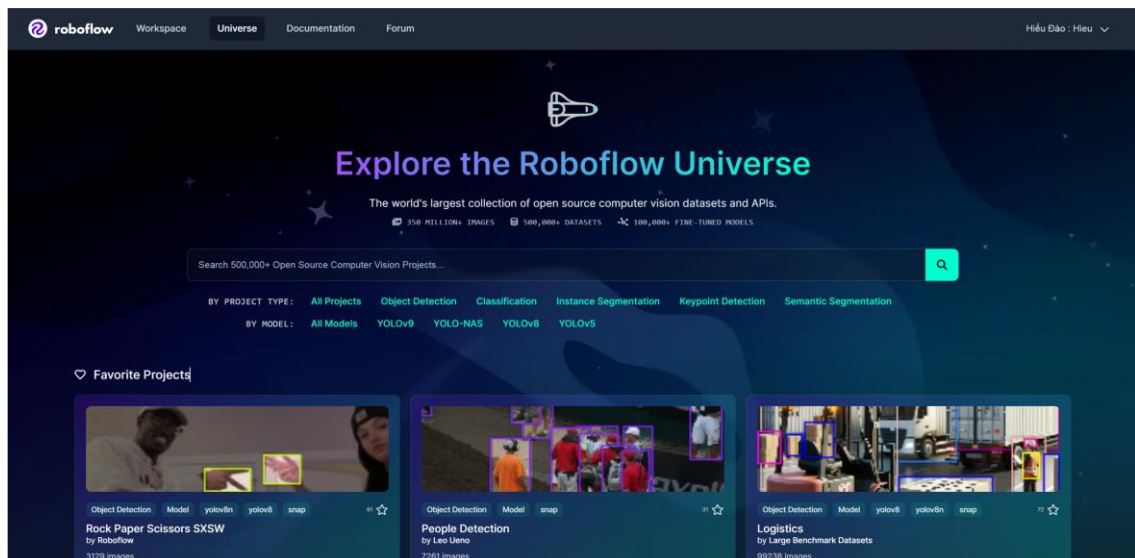
Chụp ảnh, quay video việc sử dụng PPE trên công trường xây dựng. Các hình ảnh thu thập cần đa dạng về chủng loại PPE, đa dạng ở cả góc quay, điều kiện ánh sáng, địa hình (nhiều công tác khác nhau: xây trát, cốp pha, cốt thép.. trong quá trình thi công phần ngầm, phần thân, hoàn thiện... ở nhiều công trường khác nhau (dân dụng, công nghiệp...).

4.2.3. Xây dựng bộ dữ liệu sử dụng PPE trên công trường xây dựng

4.2.3.1. Nền tảng Roboflow

Để lưu trữ bộ dữ liệu nghiên cứu và tiến hành gán nhãn hình ảnh, nghiên cứu lựa chọn sử dụng Roboflow, một nền tảng công cộng giúp người dùng hay các tác giả

có thể xây dựng bộ dữ liệu phục vụ cho các nghiên cứu thị giác máy tính. Roboflow Universe là kho lưu trữ công khai các bộ dữ liệu trong lĩnh vực thị giác máy tính được sử dụng bởi hơn 100.000 người và tác giả. Người dùng Roboflow đã tập hợp và gán nhãn cho các trường hợp, mục đích nghiên cứu của riêng họ và chia sẻ trực tiếp thông qua nền tảng đám mây. Được tạo ra bởi Joseph Nelson và Brad Dwyer, những người có kinh nghiệm trong việc xây dựng các dự án hỗ trợ thị giác máy tính. Công việc trước đây của họ đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra Roboflow. Vào năm 2019, họ đã tham gia vào cuộc thi hackathon TC Disrupt để bổ sung tính năng hỗ trợ cơ sở dữ liệu cho ứng dụng đó. Trong quá trình tham dự, họ nhận ra rằng mình đang dành rất nhiều thời gian để cố gắng giải quyết những vấn đề tương tự liên quan tới dữ liệu mà mọi người trong lĩnh vực thị giác máy tính đang gặp phải [79]. Điều này dẫn đến việc họ tạo ra Roboflow.



Hình 4.3. Giao diện của Roboflow

Roboflow cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp đơn giản hóa quá trình gán nhãn và chú thích dữ liệu cho các dự án thị giác máy tính. Chương trình này hỗ trợ nhiều loại chú thích khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích nghiên cứu, có thể kể đến như hộp giới hạn (bounding box), đa giác (polygons), điểm chính (keypoints), và mặt nạ phân đoạn (segmentation mask). Nền tảng này cũng cung cấp những kỹ thuật tăng cường dữ liệu để nâng cao tính đa dạng và chất lượng của dữ liệu để nghiên cứu, huấn luyện mô hình. Những kỹ thuật được cung cấp bao gồm cắt hình ngẫu nhiên (random cropping), xoay hình (rotation), lật hình (flipping), chia tỷ lệ (scaling), và một vài các phương pháp chuyên biệt khác. Việc áp dụng các phương pháp tăng cường dữ liệu

này có thể giúp cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của mô hình huấn luyện, giúp mô hình học được các trường hợp có thể không xuất hiện trong các dữ liệu gốc.

Việc quản lý và lập các phiên bản dữ liệu trong Roboflow cũng được hỗ trợ một cách hiệu quả. Roboflow cho phép người dùng tạo các phiên bản, theo dõi tiến trình thay đổi trong mỗi phiên bản dữ liệu và quản lý các bộ dữ liệu. người dùng có thể truy cập lịch sử các thay đổi được thực hiện đối với tập dữ liệu của mình theo thời gian, cộng tác với các thành viên được chia sẻ quyền sử dụng và điều chỉnh bộ dữ liệu cũng như duy trì lịch sử chú thích gắn nhãn hình ảnh. Điều này đảm bảo khả năng tái tạo và giúp việc quan sát sự thay đổi dễ dàng hơn trong các nghiên cứu tiếp cận sâu vào tập dữ liệu. Roboflow cũng được tích hợp hoàn toàn các framework học sâu phổ biến như Tensorflow và Pytorch. Nền tảng cung cấp các tùy chọn đầu ra để tạo các dòng mã hoặc mẫu dự án được cấu hình sẵn cho các framework ở trên, cho phép chúng tích hợp dễ dàng và quy trình phát triển hiện tại của người dùng. Qua đó, người dùng có thể dễ dàng kết nối bộ dữ liệu với các công việc tiếp theo liên quan đến việc huấn luyện và kiểm tra khả năng của mô hình đã huấn luyện từ bộ dữ liệu được xây dựng.

Quá trình đào tạo và triển khai mô hình cũng được Roboflow tích hợp và đơn giản hóa quá trình tạo các mô hình học sâu thị giác máy tính. Nền tảng cung cấp các quy trình đào tạo được cấu hình sẵn phục vụ cho việc xử lý dữ liệu thô, đào tạo mô hình và đánh giá. Sau khi được đào tạo, các mô hình có thể được triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm các nền tảng đám mây, thiết bị công nghệ hoặc dưới dạng API tích hợp vào các phần mềm khác nhau. Tuy vậy, việc huấn luyện mô hình từ bộ dữ liệu trong Roboflow như một công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra nhanh khả năng bộ dữ liệu của mình. Để có thể thực hiện các thao tác chuyên sâu liên quan đến việc xây dựng mô hình và huấn luyện, người dùng được khuyến khích sử dụng các nền tảng khác, tiếp nhận bộ dữ liệu đã được tạo ra từ Roboflow.

Cộng đồng người dùng Roboflow cũng rất đa dạng và luôn tích cực cung cấp hỗ trợ thông qua các diễn đàn, tài liệu và hướng dẫn sử dụng. Việc tìm kiếm tài nguyên, các bộ dữ liệu hình ảnh trong nghiên cứu thị giác máy tính cũng được chia sẻ rộng rãi trên Roboflow.

4.2.3.2. Bộ dữ liệu sử dụng PPE trên công trường xây dựng

Các dữ liệu hình ảnh hành vi sử dụng PPE của công nhân trong nghiên cứu được thu thập tại nhiều công trường tại Việt Nam, kết hợp cùng với các dữ liệu được chia

sẽ trên các nền tảng mã nguồn mở (**Hình 4.4**).



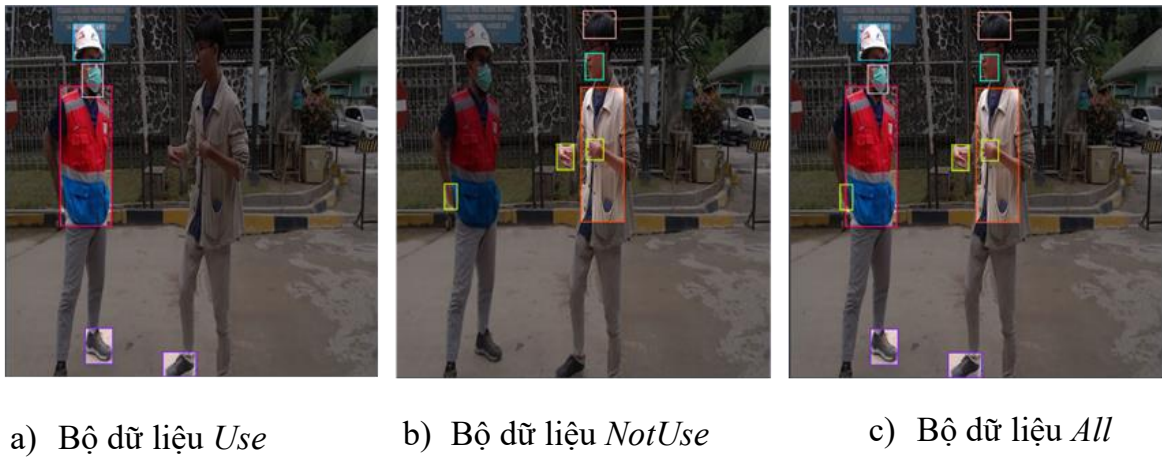
Hình 4.4. Dữ liệu hình ảnh thu thập ngoài công trường

Tổng cộng 4535 hình ảnh chứa các hành vi sử dụng PPE của công nhân được chụp trong nhiều bối cảnh khác nhau. Những hình ảnh này chủ yếu được lấy từ các camera giao thức internet ngoài trời tại các công trường xây dựng và bổ sung dữ liệu thu thập được thông qua trình thu thập dữ liệu web Roboflow (<https://roboflow.com/>). Ngoài ra, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực địa tại các tòa nhà cao tầng ở thành phố Hà Nội, thu thập thêm 590 hình ảnh. PPE dành cho công nhân công trường xây dựng bao gồm găng tay, mũ bảo hộ, khẩu trang, áo phản quang, giày bảo hộ và các tình huống không đeo thiết bị. Những hình ảnh được thu thập sau đó được tổng hợp lại và gán nhãn trên nền tảng Roboflow.

Trong nghiên cứu này, các hành vi được theo dõi bao gồm hành vi sử dụng các PPE của công nhân như các nhãn mũ bảo hộ (*hardhat*), áo phản quang (*safety vest*), khẩu trang (*mask*), găng tay (*gloves*) và giày (*shoes*), cùng với đó là các hành vi không sử dụng PPE cũng được tác giả ghi lại (*NO_hardhat*, *NO_safety vest*, *NO_mask*, *NO_gloves*, *NO_shoes*). Như vậy, tổng cộng có 5 nhãn phát hiện hành vi có sử dụng PPE và 5 nhãn không sử dụng. Thử nghiệm được tiến hành trên ba bộ dữ liệu, trong

đó, bộ dữ liệu *Use* được gán các nhãn nhằm xác định PPE có được mặc trên người công nhân. Bộ dữ liệu *NotUse* đánh dấu phát hiện các hành vi không tuân thủ quy định sử dụng PPE, như việc không đội mũ bảo hộ (*NO_hardhat*) hay không mặc áo bảo hộ (*NO_safety vest*), ... Cuối cùng, bộ dữ liệu *All* là tổng hợp của cả hai bộ dữ liệu *Use* và *NotUse* để kiểm tra sự làm việc đồng thời khi mô hình được huấn luyện với cả hai loại nhãn hành vi có sử dụng và không sử dụng PPE. **Hình 4.5** thể hiện hình ảnh các nhãn dữ liệu được gán trong các bộ dữ liệu nghiên cứu và

Bảng 4.2 thể hiện các nhãn có trong các bộ dữ liệu và số lượng tương ứng của chúng. Trong khi đó, **Bảng 4.3** thể hiện các nhãn dữ liệu tạo thành các bộ dữ liệu con để phục vụ cho việc đào tạo mô hình.



Hình 4.5. Hình ảnh trong các bộ dữ liệu

Bảng 4.2. Các nhãn phân loại và số lượng

	<i>Gloves</i>	<i>Hardhat</i>	<i>Mask</i>	<i>Safety vest</i>	<i>Shoes</i>
Số lượng	364	716	230	551	361
	<i>NO_gloves</i>	<i>NO_hardhat</i>	<i>NO_mask</i>	<i>NO_safety vest</i>	<i>NO_shoes</i>
Số lượng	582	456	598	584	93

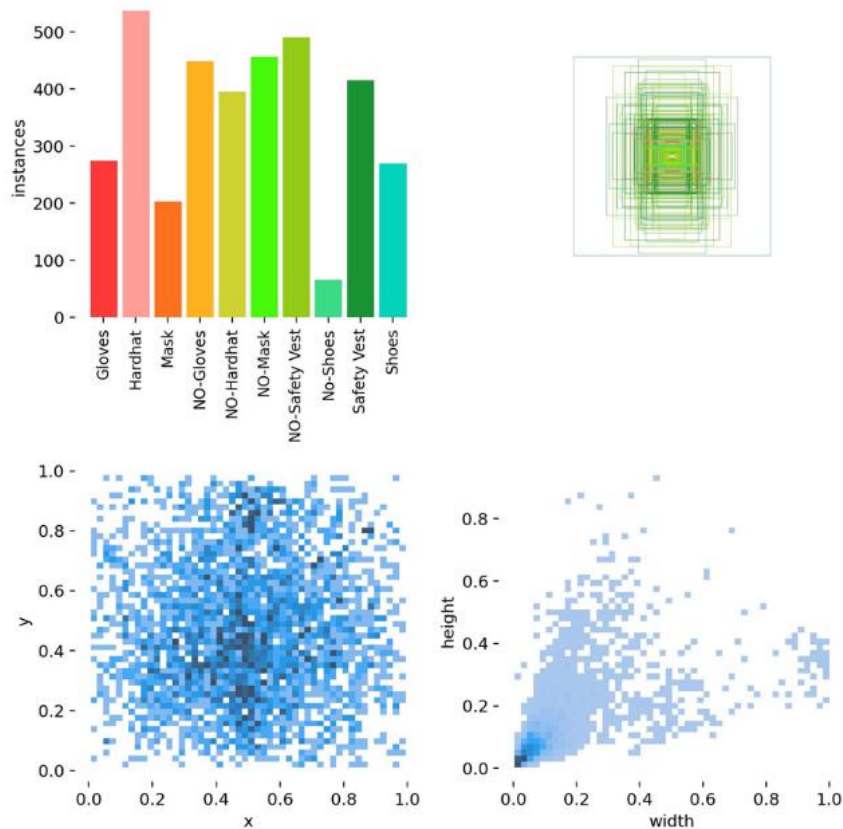
Bảng 4.3. Các bộ dữ liệu được tạo và các nhãn trong bộ dữ liệu đó

	Bộ dữ liệu <i>Use</i>	Bộ dữ liệu <i>NotUse</i>	Bộ dữ liệu <i>All</i>
<i>Gloves</i>	×		×
<i>Hardhat</i>	×		×

<i>Mask</i>	×		×
<i>Safety vest</i>	×		×
<i>Shoes</i>	×		×
<i>NO_gloves</i>		×	×
<i>NO_hardhat</i>		×	×
<i>NO_mask</i>		×	×
<i>NO_safety vest</i>		×	×
<i>NO_shoes</i>		×	×

4.2.3.3. Phân tích hình ảnh bộ dữ liệu

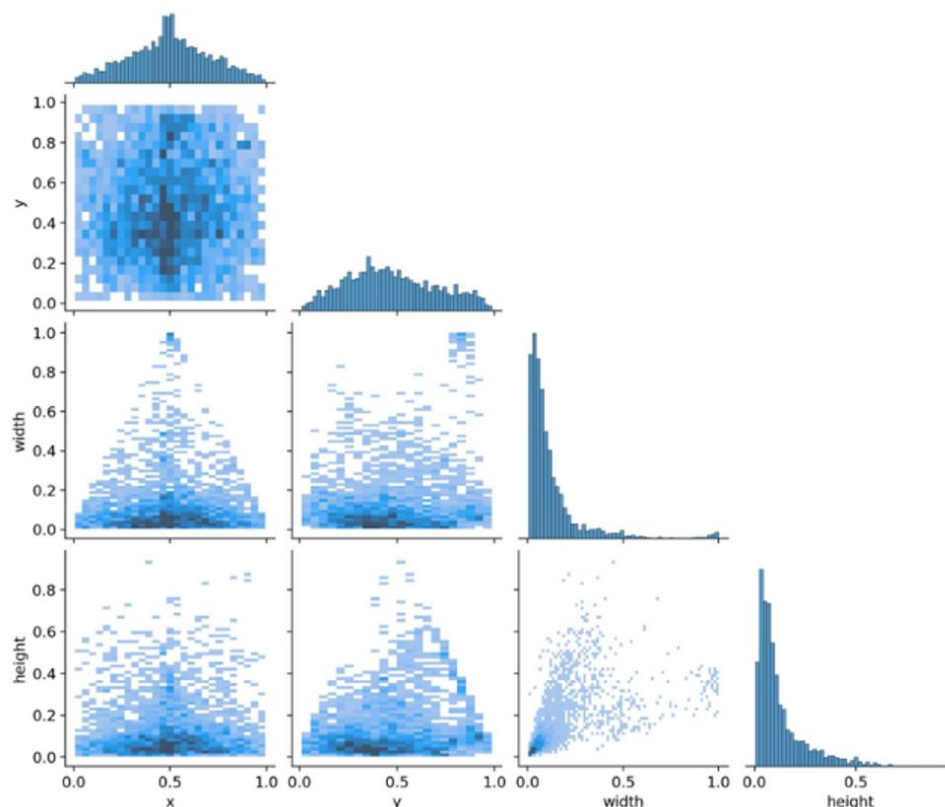
Bộ dữ liệu chi tiết được thể hiện trong **Hình 4.6** và **Hình 4.7**.



Hình 4.6. Biểu đồ thể hiện tính chất của các nhãn hình ảnh có trong bộ dữ liệu

Cụ thể, **Hình 4.6** gồm các biểu đồ hiển thị số lượng từng loại nhãn trong tập dữ liệu, hình dạng của các hộp giới hạn, tỷ lệ các vị trí trung tâm và kích thước của các hộp giới hạn này. Về số lượng của các nhãn hành vi, trong 4535 hình ảnh được gán nhãn, có tới 5 loại nhãn chứa số lượng lớn hơn, bao gồm việc đội mũ bảo hộ

(*Hardhat*), mặc áo bảo hộ (*Safety Vest*), không đeo găng tay (*NO_Gloves*), không đeo khẩu trang (*NO_Mask*) và không mặc áo bảo hộ (*NO_Safety Vest*). Tuy nhiên, một vài nhân lại có số lượng ít hơn hẳn, đặc biệt có thể kể đến nhân không đi giày (*NO_Shoes*), điều này do hạn chế khi thu thập dữ liệu, các dữ liệu được ghi lại trong bối cảnh công trường làm việc, nên việc không đi giày trở nên cực kỳ hiếm xảy ra. Còn **Hình 4.7** là biểu đồ tương quan của nhân, là một nhóm biểu đồ hai chiều biểu diễn từng trục của dữ liệu so với từng trục khác.



Hình 4.7. Biểu đồ thể hiện tương quan giữa các giá trị hộp giới hạn của bộ dữ liệu

4.2.4. Huấn luyện mô hình và các tham số đánh giá

Việc đánh giá các mô hình và cấu hình thử nghiệm diễn ra trên Ultralytics và Google Colab. Trong quá trình nghiên cứu được tiến hành trên Google Colab, GPU NVIDIA Tesla T4 đã được sử dụng. GPU Tesla T4 được xây dựng trên kiến trúc Turing và được thiết kế riêng để tăng tốc suy luận mô hình học sâu. CPU Intel(R) Core (TM) i7-6820 @ 2,70GHz đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit - CPU), trong khi NVIDIA Quadro M1200 được sử dụng làm bộ xử lý đồ họa (Graphical Processing Unit - GPU). Ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Python

3.11.2, hoạt động trong môi trường hệ thống Ubuntu 16.04. CUDA Toolkit 9.0 được sử dụng để tăng tốc tính toán.

Việc đánh giá hiệu quả của mô hình SHO-YOLOv5 được đề xuất đã sử dụng ba số liệu đánh giá thường được sử dụng trong phân loại và phát hiện đối tượng dựa trên các số liệu lỗi và chỉ số hiệu suất phù hợp khác nhau trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy [20, 107]. Các số liệu này bao gồm độ chính xác (*Precision*), độ thu hồi (*Recall*) và điểm F1 (F1-score).

4.2.5. Kết quả của mô hình đề xuất và so sánh

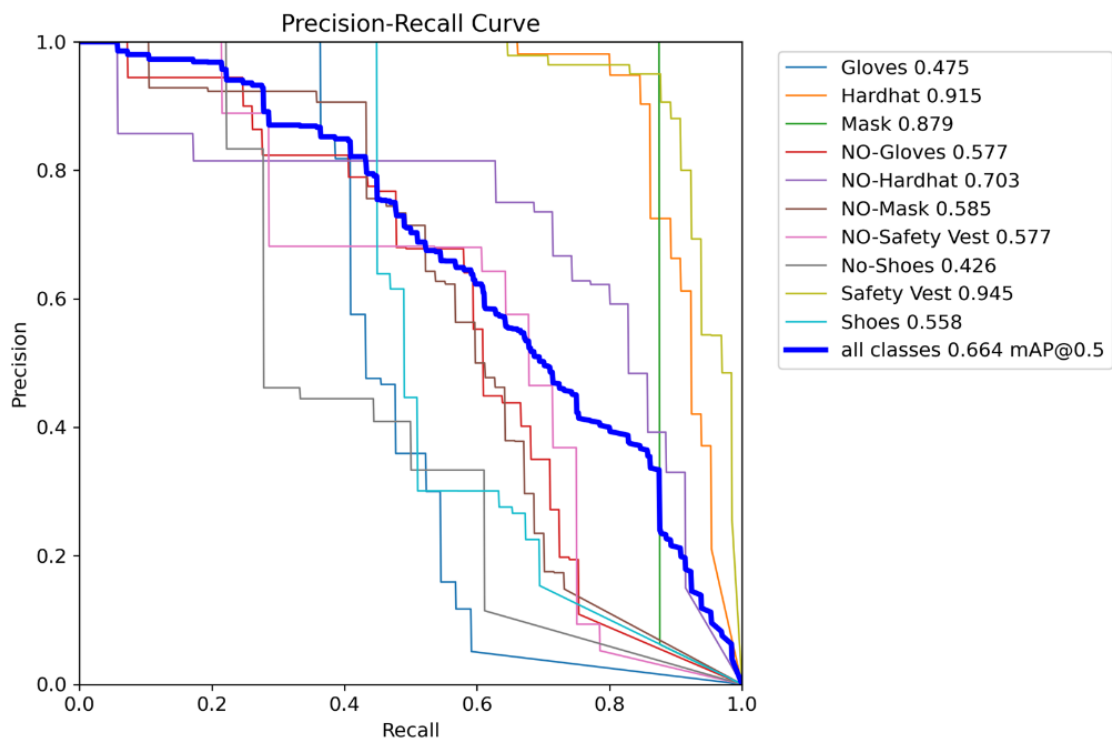
Hiệu suất của mô hình SHO-YOLOv5 (YOLOv5 được tối ưu hoá) được đánh giá qua chu kỳ đưa dữ liệu vào huấn luyện. **Bảng 4.4** trình bày kết quả phát hiện PPE bằng hình ảnh có độ phân giải phổ biến là 416x416 pixel và ngưỡng tin cậy là 0,25. Như đã chỉ ra trong bảng **Bảng 4.4**, số lần đưa dữ liệu vào huấn luyện cao hơn dẫn đến kết quả phát hiện được cải thiện và giúp giảm thiểu tình trạng mô hình bị quá khớp (overfit). Một lần đưa dữ liệu vào đại diện cho một chu trình đầy đủ cung cấp tất cả dữ liệu huấn luyện để đào tạo mô hình. Khi xử lý các tập dữ liệu mở rộng, không phải lúc nào cũng khả thi để xử lý tất cả dữ liệu cùng một lúc trong quá trình đào tạo. Do đó, khái niệm sử dụng lô được sử dụng để quản lý tập dữ liệu. Để nâng cao hiệu quả, tập dữ liệu huấn luyện thường được chia thành các tập con hoặc lô nhỏ hơn. Trong mỗi lần lặp, còn được gọi là bước huấn luyện, một lô dữ liệu sẽ được xử lý.

Bảng 4.4. Kết quả của quá trình phát hiện mũ bảo hộ với số lần đưa dữ liệu vào huấn luyện

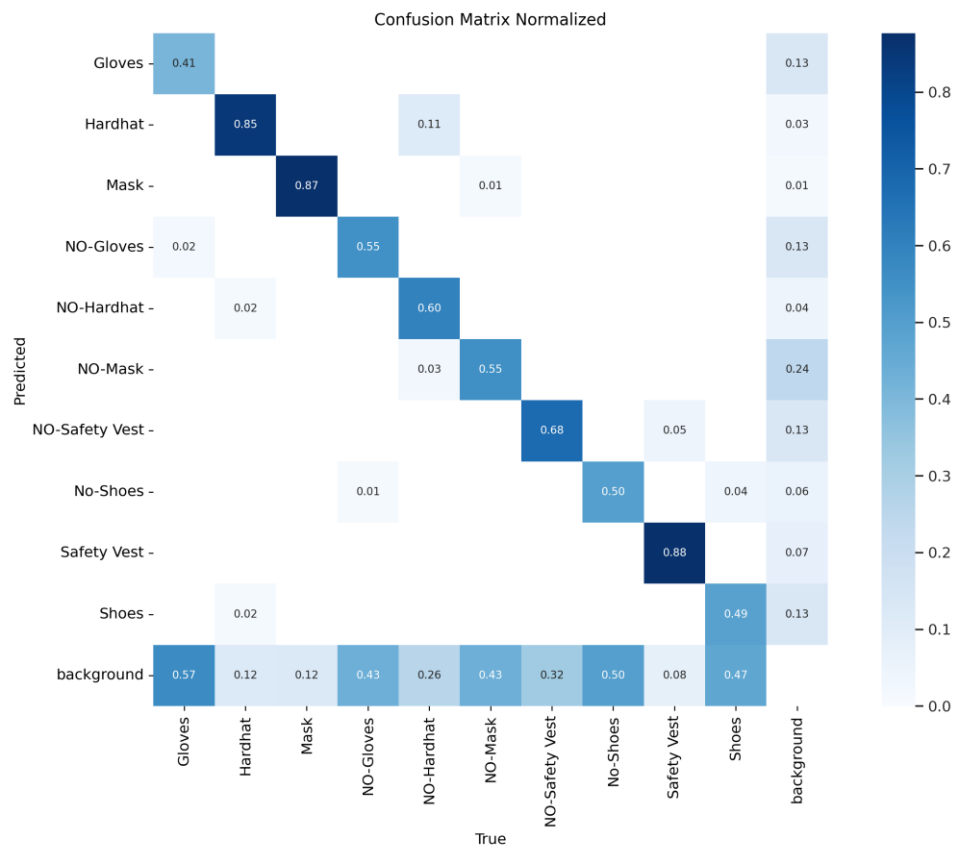
Chỉ số đánh giá	Số lần đưa dữ liệu vào huấn luyện			
	4	8	16	32
Precision	0.76	0.81	0.85	0.88
Recall	0.81	0.87	0.90	0.92

Đường cong *precision-recall* đóng vai trò là công cụ để đánh giá khả năng của mô hình trong việc phát hiện các trường hợp dương tính (*precision*) chính xác, đồng thời nắm bắt tất cả các trường hợp dương tính có sẵn (*recall*) ở các ngưỡng quyết định khác nhau. **Hình 4.8** thể hiện trực quan mối quan hệ giữa giá trị *precision* (trục tung) và *recall* (trục ngang), thể hiện vùng rộng hơn dưới đường cong, biểu thị các giá trị *recall* và *precision* lớn, đồng thời xác nhận tính hiệu quả của phương pháp được đề xuất. Lý tưởng nhất là người ta nhắm tới các giá trị cao cả về độ chính xác

và khả năng thu hồi. Tuy nhiên, hai yếu tố này thường mâu thuẫn với nhau, dẫn đến sự đánh đổi giá trị của một trong hai yếu tố này. Đáng chú ý, đường cong phân loại áo bảo hộ, mũ bảo hộ và khẩu trang thể hiện hiệu quả tốt nhất nhờ dữ liệu hình ảnh huấn luyện phong phú. Các giá trị số được ghi trong chú giải biểu thị số liệu mAP@50 của từng lớp nhãn. Chỉ số này là viết tắt của "mean average precision" (độ chính xác trung bình) được tính toán tại giao điểm trên ngưỡng hợp (IoU) là 0,5. Nó biểu thị khả năng phát hiện chính xác các nhãn hình ảnh của mô hình.



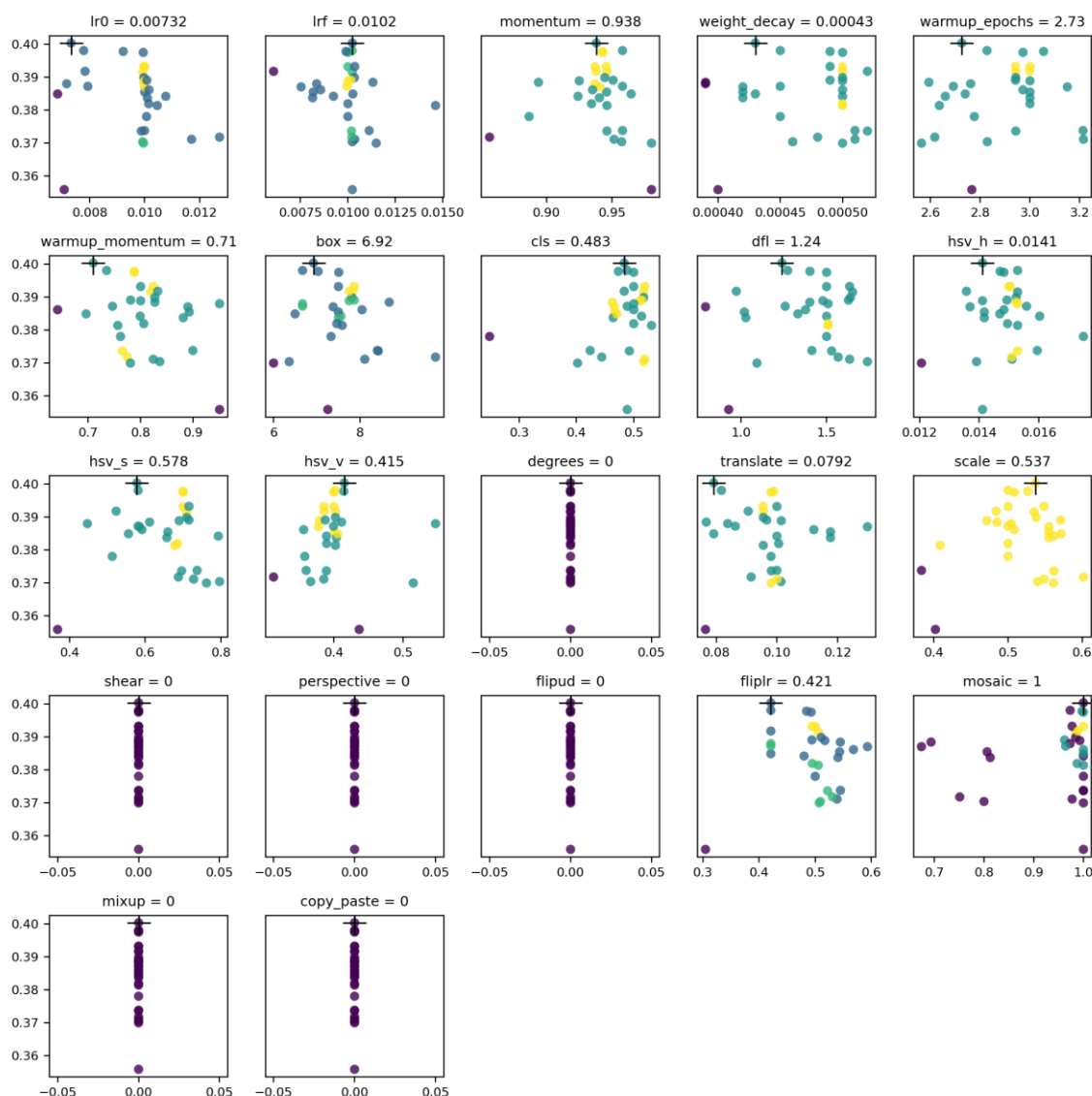
Hình 4.8. Đường cong quan hệ precision-recall



Hình 4.9. Kết quả của confusion matrix

Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix), thường được sử dụng để đánh giá các thuật toán phân loại, bao gồm cả các thuật toán được sử dụng trong các nhiệm vụ nhận diện đối tượng và phân loại hình ảnh, là một công cụ có giá trị để nắm bắt các lỗi cụ thể mà một mô hình tạo ra và tính toán các số liệu đánh giá đa dạng hơn. Kết quả của confusion matrix cho mô hình đề xuất được mô tả trong **Hình 4.9**.

Mô hình tối ưu hóa được chỉ định với các giá trị tham số điều chỉnh tối ưu được thể hiện trong cột cuối cùng của **Bảng 4.1**.



Hình 4.10. Mối quan hệ giữa các siêu tham số và hiệu suất mô hình

Hình 4.10 cung cấp thêm thông tin chi tiết về mối tương quan giữa các siêu tham số khác nhau được sử dụng trong thuật toán SHO và số liệu hiệu suất sau 30 chu trình huấn luyện. Trục tung mô tả các giá trị siêu tham số, trong khi trục hoành biểu thị giá trị thích hợp của chu trình huấn luyện được liên kết với từng giá trị siêu tham số cụ thể. Rõ ràng là các giá trị có xu hướng tập trung xung quanh giá trị siêu tham số ban đầu. Các siêu tham số ban đầu được đặt thành 0 không thay đổi trong mỗi lần lặp huấn luyện, trong khi phần còn lại của siêu tham số được sửa đổi và ghi lại sau mỗi lần chạy. Chu trình huấn luyện với cấu hình siêu tham số mang lại kết quả tốt nhất được biểu thị bằng dấu cộng trên hình, với màu sắc biểu thị mật độ điểm tại vị trí đó. Màu sáng hơn biểu thị rằng các giá trị phù hợp và siêu tham số tại vị trí đó được nhóm chặt chẽ hơn.

Một số video được thu thập từ một tình huống thực tế tại công trường xây dựng tại Hà Nội được sử dụng để kiểm tra tính thực tế của mô hình được tối ưu hóa. Hình ảnh hóa và phân tích định tính, như được mô tả trong **Hình 4.11** cung cấp cái nhìn trực quan về hiệu suất phát hiện đối tượng của mô hình được tối ưu hóa. Mô hình SHO-YOLOv5 vượt trội về độ chính xác phát hiện, đặc biệt là khi xác định các đối tượng nhỏ hơn.

Ngoài ra, ngay cả trong trường hợp các đối tượng bị che khuất một phần bởi các yếu tố khác, mô hình được tối ưu hóa vẫn duy trì mức độ khả năng phát hiện đáng kể. Để minh họa, hãy xem **Hình 4.11a**, trong đó một số cảnh nhất định chứa các đối tượng nhỏ hoặc dày đặc. Mô hình được đánh giá chuẩn để gặp phải các vấn đề như phát hiện sai và phát hiện bỏ sót trong các tình huống như vậy. Ngược lại, SHO-YOLOv5 làm giảm đáng kể khả năng phát hiện sai hoặc phát hiện bỏ sót. Mô hình được tối ưu hóa xác định thành công nhiều mục tiêu rất nhỏ hoặc ở khoảng cách gần và phân loại chính xác các đối tượng này. Những kết quả này cho thấy khả năng phát hiện PPE của mô hình được tối ưu hóa, cho thấy khả năng áp dụng của nó trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.



Hình 4.11. Kết quả phát hiện từ tình huống thực tế

Hiệu suất của mô hình SHO-YOLOv5 được đề xuất đã được đánh giá bằng cách so sánh nó với các biến thể gần đây của YOLO thông qua ba tham số chính: *precision*, *recall* và *F1-score*. Kết quả của những đánh giá này được trình bày chi tiết trong

Bảng 4.5. Về khả năng phát hiện, chỉ số $mAP@50$ của SHO-YOLOv5 cao hơn chỉ số YOLOv5 ban đầu và phiên bản YOLOv8 tiên tiến nhất. Thông số $mAP@50$ là độ chính xác trung bình được tính toán tại giao điểm trên ngưỡng hợp (IoU) là 0,5, điều này có nghĩa là các dự đoán của mô hình chiếm hơn một nửa giá trị thực tế được coi là dự đoán đúng. Mặc dù mô hình được đề xuất có thể không thể hiện sự vượt trội đặc biệt so với các chuỗi YOLO khác, nhưng nó vẫn chứng minh được hiệu quả đáng chú ý trên tất cả các số liệu được đánh giá.

Bảng 4.5. Kết quả phát hiện PPE với các biến thể của mô hình YOLO

Mô hình	Chỉ số đánh giá	all	Gloves	Hardhat	Mask	Safety vest	Shoes	No_ Gloves	No_ Hardhat	No_ Mask	No_ Safety vest	No_ Shoes
YOLOv5	<i>Precision</i>	0.709	0.852	0.895	0.765	0.835	0.585	0.577	0.818	0.780	0.695	0.289
	<i>Recall</i>	0.590	0.341	0.877	0.875	0.846	0.449	0.456	0.640	0.433	0.653	0.333
	<i>mAP50</i>	0.640	0.434	0.916	0.862	0.915	0.500	0.514	0.735	0.588	0.603	0.336
YOLOv8	<i>Precision</i>	0.720	0.817	0.948	0.798	0.924	0.577	0.675	0.814	0.709	0.569	0.366
	<i>Recall</i>	0.631	0.405	0.844	0.875	0.877	0.490	0.493	0.625	0.522	0.679	0.500
	<i>mAP50</i>	0.664	0.475	0.915	0.876	0.945	0.558	0.577	0.703	0.585	0.577	0.426
SHO-YOLOv5	<i>Precision</i>	0.736	0.899	0.969	0.846	0.941	0.668	0.681	0.835	0.732	0.605	0.329
	<i>Recall</i>	0.647	0.547	0.923	0.875	0.985	0.589	0.594	0.722	0.584	0.643	0.436
	<i>mAP50</i>	0.660	0.427	0.933	0.955	0.951	0.518	0.533	0.746	0.616	0.593	0.326

Để đảm bảo tính linh động và độ chắc chắn của mô hình được tối ưu hóa, bài viết này tiến hành so sánh sâu hơn giữa mô hình được tối ưu hóa và các mô hình được đo điểm chuẩn khác như YOLOv4, R-CNN MobilenetV3 và Resnet50. Để duy trì đánh giá công bằng, tất cả các thuật toán đo điểm chuẩn đều sử dụng cùng một nền tảng và thư viện PyTorch để thiết lập cơ sở so sánh nhất quán. Bảng dưới chứng minh rõ ràng rằng độ chính xác của SHO-YOLOv5 thể hiện mức cải thiện trung bình lần lượt là 11%, 24% và 12% so với YOLOv4, Faster-RCNN MobilenetV3 và Faster-RCNN Resnet50. Những kết quả này nhấn mạnh tiềm năng đáng kể của mô hình YOLOv5 được tối ưu hóa trong việc giải quyết hiệu quả các mối lo ngại về an toàn trên công trường xây dựng.

Thời gian tính toán biểu thị khoảng thời gian cần thiết để một mô hình hoàn thành thành công quá trình đào tạo. Để đảm bảo so sánh công bằng, tất cả các mô hình đều được thực thi trên nền tảng phần mềm và phần cứng giống hệt nhau. Cột cuối cùng trong **Bảng 4.6** hiển thị chi phí tính toán cho tất cả các thuật toán đang

được xem xét.

Bảng 4.6. So sánh hiệu quả phát hiện của từng thuật toán

Mô hình	Chỉ số				
	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F₁-score</i>	Cải thiện	Thời gian tính toán (s)
SHO-YOLOv5	0.74	0.65	0.68	-	38874 (30 chu trình)
YOLOv4	0.67	0.58	0.62	11%	1264 (1 chu trình)
Faster-RCNN MobilenetV3	0.59	0.54	0.57	22%	1825 (1 chu trình)
Faster-RCNN Resnet50	0.65	0.58	0.61	12%	2147 (1 chu trình)

4.3. Kết luận chương 4

Các hoạt động trên công trường xây dựng vốn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm và rủi ro, đòi hỏi phải quản lý an toàn nghiêm ngặt để giảm thiểu TNLĐ. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, chương 4 này đã xây dựng mô hình lai SHO-YOLOv5 để nhận diện hành vi sử dụng PPE – một trong những HVKAT quan trọng trên công trường xây dựng.

Kết quả thử nghiệm huấn luyện, làm nổi bật hiệu suất vượt trội của mô hình lai SHO-YOLOv5 khi so sánh với các mô hình khác, đặc biệt là về chỉ số độ chính xác (*Precision*) và độ thu hồi (*Recall*), đại diện cho một phát hiện đáng kể. Điều này cho thấy rằng mô hình lai SHO-YOLOv5 đã chứng minh được hiệu quả của nó trong việc phát hiện chính xác các đối tượng và nắm bắt các trường hợp dương tính, trong khi giảm thiểu các trường hợp dương tính giả và âm tính giả. Các kết quả này rất khả quan và cho thấy mô hình SHO-YOLOv5 có thể được ứng dụng thực tiễn trong các bối cảnh mà độ chính xác và khả năng thu hồi có ý nghĩa then chốt, chẳng hạn như hình ảnh tại công trường xây dựng hoặc các hệ thống an toàn. Việc kiểm tra và xác minh thêm các kết quả này có thể mang lại những hiểu biết giá trị về các ưu điểm cụ thể của mô hình lai cũng như các ứng dụng trong thực tế.

- SHO-YOLOv5 luôn vượt trội hơn nhiều biến thể YOLO và các mô hình đối chứng, điều này thể hiện tầm quan trọng của việc điều chỉnh các siêu tham số trong

quá trình phát triển mô hình. Trong khi các mô hình thông thường dựa vào việc cài đặt siêu tham số mặc định thì mô hình SHO-YOLOv5 được đề xuất đã tận dụng thuật toán SHO để tối ưu hóa các siêu tham số, từ đó đạt được hiệu suất vượt trội.

- Trong các bối cảnh cơ bản và với các đối tượng có kích thước lớn, sự chênh lệch kết quả giữa SHO-YOLOv5 và các kỹ thuật đối chứng là không đáng kể. Tuy nhiên, mô hình cải tiến cho thấy ưu thế rõ rệt trong việc nhận diện các đối tượng nhỏ hơn, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác trong phát hiện, đặc biệt là trong các hình ảnh có sự đa dạng lớn về kích thước. Cuối cùng, có thể kết luận rằng mô hình YOLOv5 được tối ưu hóa có hiệu quả phát hiện vượt trội đặc biệt khi làm việc trong các môi trường phức tạp chứa nhiều đối tượng mục tiêu nhỏ bé trong hình ảnh.

- Về khía cạnh tính toán, mô hình được cải tiến đòi hỏi nhiều thời gian xử lý hơn so với các mô hình đối chứng. Điều này là do yêu cầu thực hiện nhiều vòng lặp để tối ưu hóa các siêu tham số trong mô hình lai. Tuy nhiên, sự đánh đổi này là hợp lý và được chấp nhận nhờ những lợi ích đáng kể về độ chính xác dự đoán khi ứng dụng mô hình vào điều kiện thực tế.

- Mô hình đề xuất cho thấy độ chính xác phát hiện cao đáng kể đối với mọi loại đối tượng trong tập dữ liệu, với cả độ chính xác (*Precision*) và khả năng thu hồi (*Recall*) đều vượt quá 74%. Điều này khẳng định sự cải thiện rõ rệt về độ chính xác trong phát hiện mà phương pháp đề xuất mang lại.

- Dựa trên các biểu diễn trực quan, có thể thấy mô hình đã đạt được độ chính xác ấn tượng trong việc nhận dạng nhiều loại PPE khác nhau, bao gồm hành vi có sử dụng PPE như găng tay, mũ bảo hộ, khẩu trang, áo bảo hộ và giày bảo hộ cũng như các hành vi không sử dụng các trang thiết bị kể trên, và thậm chí cả các đặc điểm khuôn mặt của công nhân. Mô hình được tối ưu hóa này cung cấp dữ liệu toàn diện một cách hiệu quả cho các nhiệm vụ định hướng quản lý, bao gồm nhận diện hành vi sử dụng phương tiện vệ cá nhân của người lao động, đánh giá trạng thái, hồ sơ chi tiết về người lao động và thời gian hoạt động của họ diễn ra.

- Mô hình có khả năng xác định chính xác những công nhân không tuân thủ các quy định về an toàn. Do đó, hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hiệu quả các biện pháp an toàn. Người quản lý có thể thực hiện các quy định và đưa ra cảnh báo, hình phạt kịp thời, hợp lý để giải quyết và khắc phục liên quan đến vấn đề tuân thủ các trang thiết bị bảo hộ, từ đó tăng cường các quy trình an toàn trong môi trường làm việc.

- Kết quả thử nghiệm đã khẳng định tính khả thi của mô hình. Mô hình đề xuất vượt trội trong việc tự động nhận diện các đối tượng xuất hiện trong hình ảnh mà không cần có sự quan sát và đánh dấu thủ công của con người. Các chỉ số về khả năng phát hiện chính xác như precision và recall của mô hình đề xuất chứng tỏ hiệu suất vượt trội khi so sánh với các mô hình tương tự. Đó đó, mô hình lai ghép đề xuất trong nghiên cứu này là một tài nguyên có giá trị trong việc tự động nhận diện hành vi sử dụng PPE, cải thiện đáng kể công tác kiểm tra an toàn trên các công trường vốn phụ thuộc nhiều vào sức người hiện nay.

Tóm lại, chương 4 đã xây dựng thành công mô hình lai ghép SHO-YOLOv5, đây là một công cụ quý giá cho công tác quản lý việc sử dụng PPE nói riêng và các HVKAT nói chung trên công trường xây dựng, nhờ vào độ chính xác, tính toàn diện và hiệu quả chi phí trong việc phát hiện đối tượng. Tuy nhiên để áp dụng thành công trong dự án cần các yếu tố khác ngoài yếu tố công nghệ. Do đó, chương 5 luận án sẽ nghiên cứu phát triển một quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo trong quản lý PPE trên công trường xây dựng, từ đó rút ra bài học và điều kiện mở rộng sang các nhóm HVKAT khác thuộc các nhánh dữ liệu phù hợp trong nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ QUẢN LÝ HÀNH VI KHÔNG AN TOÀN TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Một trong các sản phẩm nghiên cứu của luận án là danh mục 19 HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng Việt Nam, đồng thời chỉ ra thứ tự ưu tiên quản lý của các hành vi này theo tần suất, hậu quả và chỉ số ưu tiên. Ngoài ra, luận án đã phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo lai ghép để nhận diện và kiểm soát HVKAT trên công trường xây dựng, trong đó lựa chọn quản lý việc sử dụng PPE làm trường hợp nghiên cứu thí điểm để xây dựng dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình. Tuy nhiên, một mô hình có độ chính xác cao trong môi trường thí nghiệm chưa đủ để tạo ra giá trị quản lý tại hiện trường nếu không được tích hợp vào một quy trình triển khai phù hợp với điều kiện công trường, cơ chế vận hành và yêu cầu ra quyết định của các chủ thể quản lý.

Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của luận án là xây dựng một quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo trong quản lý HVKAT trên công trường xây dựng, sau đó kiểm chứng quy trình đó thông qua nghiên cứu thí điểm đối với quản lý việc sử dụng PPE tại một dự án cụ thể. Cách tiếp cận của chương dựa trên nguyên tắc từ tổng quát đến cụ thể. Ở mức tổng quát, chương xác lập quy trình khung cho việc triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo vào quản lý HVKAT. Ở mức cụ thể, chương áp dụng quy trình đó cho nghiên cứu thí điểm về PPE, nhằm làm rõ tính khả thi triển khai, hiệu quả vận hành ban đầu và giá trị quản lý thực tế của hệ thống.

Điểm cần nhấn mạnh là sản phẩm của luận án không chỉ dừng ở một mô hình nhận diện PPE, mà bao gồm ba lớp kết quả có quan hệ chặt chẽ với nhau. Lớp thứ nhất là bộ kết quả về HVKAT trên công trường xây dựng Việt Nam, trong đó xác định danh mục, nhóm hành vi và mức độ ưu tiên quản lý. Lớp thứ hai là mô hình trí tuệ nhân tạo lai ghép được phát triển để nhận diện một nhóm hành vi có khả năng quan sát trực quan cao, với nghiên cứu thí điểm trên PPE. Lớp thứ ba là quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo trong thực tế công trường. Ba lớp sản phẩm này kết hợp lại tạo thành một hướng tiếp cận hoàn chỉnh cho quản lý HVKAT bằng trí tuệ nhân tạo: từ nhận diện đối tượng cần quản lý, đến phát triển công cụ giám sát, rồi tích hợp công cụ đó vào chu trình kiểm soát và cải tiến an toàn tại hiện trường.

Đánh giá thực trạng quản lý an toàn trên nhiều công trường hiện nay, vốn còn phụ thuộc lớn vào kiểm tra thủ công, quan sát không liên tục, kinh nghiệm cá nhân

và các biểu mẫu giấy tờ rời rạc, hướng tiếp cận của luận án tạo ra một bước chuyển theo hướng giám sát có dữ liệu, có bằng chứng và có khả năng phản hồi theo thời gian ngắn. Trong hướng tiếp cận này, mô hình trí tuệ nhân tạo không thay thế hoàn toàn vai trò của cán bộ an toàn hay kỹ sư giám sát, mà đóng vai trò như một công cụ tăng cường năng lực giám sát, giúp phát hiện nhanh hơn, ghi nhận nhất quán hơn và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Kỳ vọng hiệu quả của hệ thống không chỉ nằm ở việc tăng độ chính xác nhận diện, mà còn ở khả năng giảm bỏ sót vi phạm, giảm phụ thuộc vào quan sát thủ công, tăng tính liên tục của giám sát và tạo dữ liệu có cấu trúc để phục vụ đào tạo, nhắc nhở, đánh giá và cải tiến công tác quản lý an toàn.

Từ cơ sở đó, chương này được tổ chức thành bốn mục chính. Mục 5.1 trình bày quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để quản lý HVKAT trên công trường xây dựng. Mục 5.2 cụ thể hóa quy trình trên đối với quản lý việc sử dụng PPE. Mục 5.3 trình bày thử nghiệm triển khai tại một dự án xây dựng cụ thể và bàn luận kết quả. Mục 5.4 tổng hợp kết luận của chương và làm rõ khả năng mở rộng từ nghiên cứu thí điểm về PPE sang các nhóm HVKAT khác và rộng hơn là sang quản lý an toàn xây dựng nói chung.

5.1. Quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đề xuất để quản lý HVKAT trên công trường xây dựng

5.1.1. Những vấn đề cần xem xét khi triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo trong công tác nhận diện và kiểm soát HVKAT

Việc đưa mô hình trí tuệ nhân tạo vào môi trường công trường không chỉ là một vấn đề kỹ thuật, mà còn là một vấn đề triển khai và quản trị. Trong điều kiện công trường xây dựng, nơi tồn tại đồng thời nhiều yếu tố bất ổn như thay đổi mặt bằng, thay đổi cường độ thi công, điều kiện ánh sáng biến động, che khuất tạm thời, rung lắc thiết bị và khác biệt giữa các tổ đội, một mô hình dù có kết quả tốt trong dữ liệu thí nghiệm vẫn có thể suy giảm hiệu quả khi vận hành ngoài thực địa nếu không có quy trình triển khai phù hợp. Điều đó cho thấy, để ứng dụng trí tuệ nhân tạo thực sự có giá trị trong quản lý HVKAT, cần xem xét đồng thời các yêu cầu về dữ liệu, hạ tầng, bảo mật, phân quyền xử lý, cơ chế phản ứng với cảnh báo và phương thức duy trì hệ thống theo thời gian.

Một vấn đề quan trọng đầu tiên là chất lượng và tính ổn định của dữ liệu đầu vào. Hệ thống giám sát dựa trên dữ liệu trực quan phụ thuộc trực tiếp vào vị trí lắp đặt camera, góc quan sát, khoảng cách đến đối tượng, độ phân giải ảnh, điều kiện ánh

sáng và mức độ che khuất. Nếu camera bố trí không hợp lý hoặc nếu dữ liệu đầu vào không ổn định, mô hình dễ tăng bỏ sót hoặc tăng nhận diện sai. Do đó, triển khai trí tuệ nhân tạo trong an toàn xây dựng không thể tách rời khỏi khảo sát hiện trường và cấu hình thiết bị phù hợp với bối cảnh thi công thực tế.

Vấn đề thứ hai là bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Dữ liệu hình ảnh và video thu thập tại công trường có thể chứa thông tin nhận dạng cá nhân và các dữ liệu nhạy cảm liên quan đến người lao động. Vì vậy, triển khai hệ thống cần gắn với các biện pháp kiểm soát truy cập, lưu trữ phù hợp, phân quyền sử dụng dữ liệu và giới hạn mục đích sử dụng dữ liệu theo đúng yêu cầu quản lý an toàn. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là điều kiện cần để hệ thống được chấp nhận trong thực tế công trường.

Vấn đề thứ ba là khả năng tích hợp đầu ra của mô hình vào quy trình quản lý. Trong thực tế, một cảnh báo hoặc một bản ghi nhận sự kiện chỉ có giá trị khi gắn với người xử lý, thời điểm xử lý và cơ chế phản hồi rõ ràng. Nếu hệ thống chỉ dừng ở việc phát hiện mà không có cơ chế hành động tiếp theo, giá trị quản lý sẽ rất hạn chế. Vì vậy, triển khai trí tuệ nhân tạo trong quản lý HVKAT cần được xem như một hệ thống quản trị dữ liệu và phản ứng hiện trường, không phải chỉ là một mô hình nhận diện.

Vấn đề thứ tư là tính bền vững và khả năng cập nhật. Công trường là môi trường biến đổi theo tiến độ và trạng thái thi công. Khi mặt bằng thay đổi, góc quan sát thay đổi, đồng phục hoặc PPE thay đổi, hoặc điều kiện thời tiết thay đổi, hiệu quả của mô hình có thể suy giảm. Điều này đòi hỏi quy trình triển khai phải bao hàm giai đoạn đánh giá định kỳ, bảo trì, cập nhật và cải tiến liên tục, thay vì coi mô hình như một sản phẩm tĩnh. Đây cũng là điều kiện để hệ thống có thể mở rộng sang các công trình mới hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác trong tương lai.

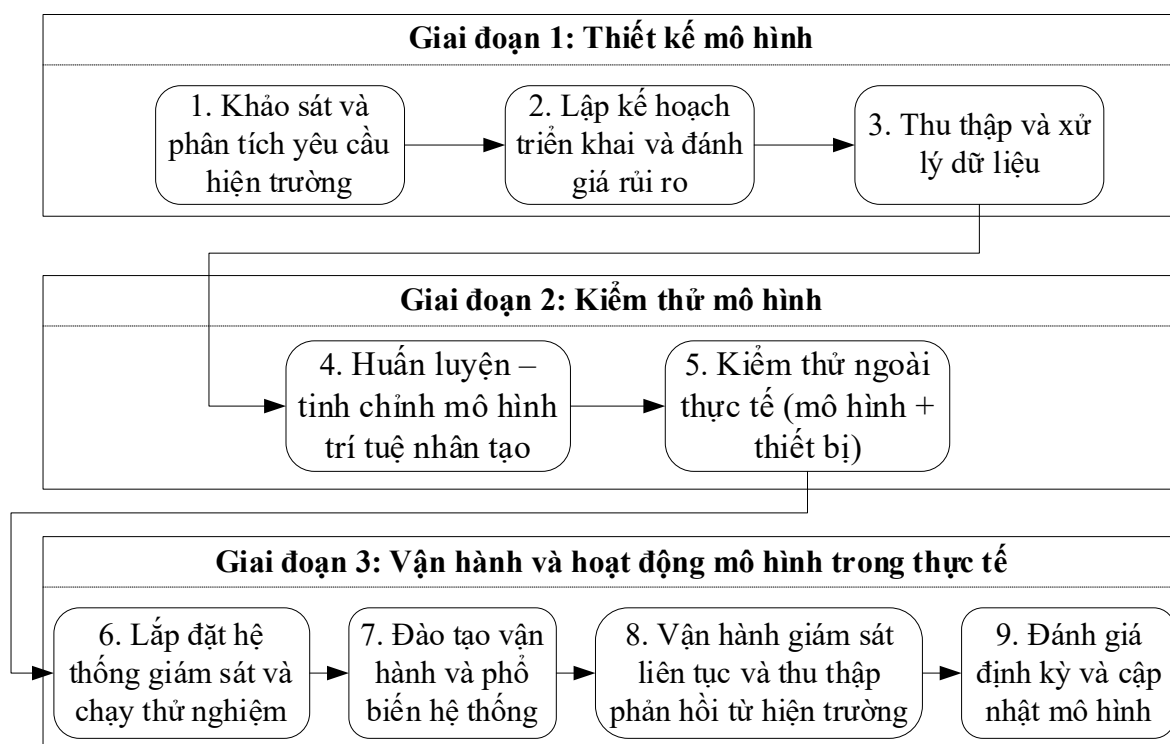
5.1.2. Quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để xuất để quản lý HVKAT trên công trường xây dựng

Từ các vấn đề nêu trên, luận án đề xuất một quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để quản lý HVKAT trên công trường xây dựng. Quy trình này được chia thành ba giai đoạn chính: thiết kế mô hình và phương án triển khai, kiểm thử mô hình trong điều kiện tích hợp thiết bị, và vận hành mô hình trong thực tế. Ba giai đoạn này tạo thành một chu trình logic, trong đó mỗi giai đoạn có đầu vào, đầu ra và yêu cầu quản lý riêng.

Ở giai đoạn thiết kế, hệ thống bắt đầu bằng việc khảo sát hiện trường, xác định rõ hành vi mục tiêu cần giám sát, lựa chọn vị trí thiết bị, thu thập dữ liệu thực địa và chuẩn bị nguồn dữ liệu ban đầu để huấn luyện hoặc tinh chỉnh mô hình. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó làm rõ mục tiêu quản lý, nguồn lực, phân công trách nhiệm, kế hoạch dữ liệu, và các yêu cầu về bảo mật, quyền riêng tư và lưu trữ dữ liệu.

Ở giai đoạn kiểm thử, mô hình được tích hợp với thiết bị và được đánh giá trong các điều kiện thực địa trước khi đưa vào vận hành chính thức. Mục tiêu của giai đoạn này là kiểm tra độ chính xác, độ ổn định, độ trễ xử lý, khả năng ghi nhận sự kiện và khả năng phát cảnh báo trong các tình huống đại diện cho môi trường công trường. Nếu kết quả chưa đạt yêu cầu, mô hình và cấu hình hệ thống phải được hiệu chỉnh trước khi chuyển sang vận hành chính thức.

Ở giai đoạn vận hành, hệ thống được lắp đặt và sử dụng trong công trường thực tế. Giai đoạn này không chỉ bao gồm giám sát liên tục và phát hiện vi phạm, mà còn bao gồm đào tạo người dùng, ghi nhận phản hồi từ hiện trường, tổng hợp dữ liệu sự kiện và đánh giá định kỳ để duy trì hiệu quả hoạt động lâu dài. **Hình 5.1** nêu quy trình khung cho quản lý HVKAT bằng trí tuệ nhân tạo trên công trường xây dựng.



Hình 5.1. Quy trình triển khai ứng dụng mô hình đề xuất vào thực tiễn

5.2. Triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đề xuất để quản lý việc sử dụng PPE trên công trường xây dựng

Các bước triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo SHO-YOLOv5 đã đề xuất để quản lý việc sử dụng PPE trên công trường xây dựng theo quy trình đề xuất ở **Hình 5.1** được cụ thể như sau:

5.2.1. Khảo sát và phân tích yêu cầu hiện trường

Trong quá trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo vào công tác giám sát và quản lý hành vi sử dụng PPE trên công trường xây dựng, với mục đích chính nhằm đảm bảo ATLĐ cho công nhân bằng cách giám sát quá trình sử dụng đầy đủ và đúng cách các PPE. Người lao động trên công trường thường phải làm việc trong môi trường có nguy cơ cao, chịu đựng các yếu tố gây hại như bụi bẩn, vật liệu xây dựng nặng, máy móc công nghiệp hoặc nguy cơ từ các tác động ngoại cảnh. Do đó, việc sử dụng các PPE như mũ bảo hộ, áo phản quang, giày bảo hộ, găng tay... là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số công nhân thường không tuân thủ các quy định về ATLĐ, điều này có thể dẫn đến TNLĐ nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi công nhân không sử dụng hoặc sử dụng phương tiện bảo hộ sai cách là cực kỳ quan trọng.

Yêu cầu của hệ thống trí tuệ nhân tạo này không chỉ dừng lại ở việc nhận diện các PPE mà công nhân đang sử dụng, mà còn phải đảm bảo khả năng phát hiện những hành vi không tuân thủ quy tắc ATLĐ. Cụ thể, mô hình được nghiên cứu đã có khả năng phát hiện những PPE được người lao động sử dụng được kể đến như mũ bảo hộ, áo phản quang, giày, găng tay và khẩu trang, đồng thời mô hình cũng phát hiện cả những hành vi người lao động không tuân thủ việc trang bị các phương tiện bảo hộ đó. Điều này giúp các nhà quản lý hoặc kỹ sư giám sát có thể can thiệp kịp thời, nhanh chóng nhắc nhở công nhân và đảm bảo họ tuân thủ các quy định về ATLĐ, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc trên công trường và trong thời gian thi công.

Một yêu cầu quan trọng khác khi ứng dụng mô hình nghiên cứu vào thực tế là khả năng hệ thống cung cấp các báo cáo thống kê về mức độ tuân thủ việc sử dụng PPE của công nhân. Các báo cáo này sẽ cung cấp những góc nhìn tổng quan về tình hình sử dụng PPE trên công trường, giúp các kỹ sư giám sát dễ dàng nhận diện các khu vực có tỷ lệ tuân thủ thấp hoặc những công nhân có xu hướng hành vi sử dụng sai trang thiết bị bảo hộ. Từ đó, các biện pháp can thiệp và cải thiện có thể được đưa

ra, như đào tạo lại công nhân hoặc thay đổi quy trình giám sát để nâng cao hiệu quả bảo vệ ATLĐ.

Ngoài ra, hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn phải có khả năng hoạt động ổn định và chính xác trong môi trường công trường xây dựng, nơi bị nhiều yếu tố ảnh hưởng như điều kiện ánh sáng không đồng đều, bụi bẩn và sự di chuyển của người và phương tiện di chuyển. Do đó, hệ thống cần phải đủ mạnh để xử lý các dữ liệu hình ảnh trong điều kiện thực tế, đảm bảo việc nhận diện chính xác các hành vi sử dụng PPE của công nhân. Như vậy, mục tiêu và yêu cầu của hệ thống trong nghiên cứu này là đảm bảo công nhân trên công trường sử dụng đầy đủ và đúng cách các PPE, qua đó giảm thiểu rủi ro TNLĐ. Hệ thống đề xuất theo đó có khả năng thực hiện các công việc như giám sát tự động, cảnh báo kịp thời khi phát hiện vi phạm và cung cấp các báo cáo thống kê chi tiết, hỗ trợ các nhà quản lý trong việc duy trì một môi trường làm việc an toàn.

5.2.2. Lập kế hoạch triển khai và đánh giá rủi ro

Trước khi tiến hành huấn luyện và triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo, việc xây dựng một kế hoạch triển khai tổng thể là vô cùng cần thiết, trong đó xác định rõ các bước kỹ thuật, nguồn lực cần thiết, thời gian thực hiện và các mốc kiểm tra đóng một vai trò quan trọng. Kế hoạch triển khai cần được thiết lập chặt chẽ nhằm đảm bảo tính khả thi trong môi trường công trường xây dựng vốn có nhiều yếu tố biến động và phức tạp.

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng không thể thiếu là đánh giá các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình triển khai hệ thống. Trong đó, rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu là ưu tiên hàng đầu. Dữ liệu hình ảnh và video thu thập tại công trường có thể chứa thông tin nhận dạng cá nhân, do đó cần áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu như mã hóa, giới hạn truy cập và xử lý dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cũng như quy định pháp lý hiện hành.

Ngoài ra, quá trình đưa hệ thống vào thực tiễn cần đánh giá khả năng tương thích kỹ thuật giữa mô hình trí tuệ nhân tạo với hệ thống phần cứng tại công trường, như camera giám sát, máy chủ xử lý hay các thiết bị lưu trữ và truyền tải dữ liệu. Những yếu tố như tốc độ truyền dữ liệu, độ phân giải hình ảnh, khả năng chịu đựng điều kiện khắc nghiệt (nhiệt độ cao, bụi bẩn, rung lắc...) cũng cần được xem xét để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và chính xác. Việc xác định các yếu tố pháp lý liên quan đến giám sát và thu thập dữ liệu trong môi trường lao động cũng là một nội

dung then chốt. Trong một số trường hợp, việc giám sát bằng hình ảnh có thể yêu cầu sự đồng ý từ người lao động, do đó cần thiết lập các biện pháp thông báo và hướng dẫn rõ ràng để tuân thủ pháp luật.

Cuối cùng, cần xây dựng các phương án dự phòng và kịch bản xử lý sự cố nếu xảy ra lỗi trong quá trình triển khai. Ví dụ, trong trường hợp hệ thống không nhận diện đúng hành vi sử dụng PPE hoặc đưa ra cảnh báo sai, phải có cơ chế khắc phục nhanh chóng và có nhân sự hỗ trợ tại chỗ. Việc chuẩn bị đầy đủ các tình huống giả định sẽ giúp nâng cao tính tin cậy của mô hình và đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

5.2.3. Thu thập và xử lý dữ liệu

Để ứng dụng hiệu quả một mô hình trí tuệ nhân tạo vào công tác thực tế, việc thu thập dữ liệu là bước đầu tiên và quan trọng nhất để mô hình có thể thực hiện hiệu quả. Dữ liệu cần thiết cho dự án bao gồm hình ảnh và các đoạn phim thực tế được ghi lại từ nhiều công trường khác nhau. Các dữ liệu cần thể hiện rõ các tình huống hành vi sử dụng PPE của người lao động, bao gồm cả những trường hợp sử dụng đúng và không đúng các phương tiện đó. Việc đa dạng hóa bối cảnh công trường, góc quay, điều kiện ánh sáng và trang phục làm việc giúp tăng tính tổng quát cho mô hình trí tuệ nhân tạo.

Sau khi thu thập, dữ liệu cần được phân loại theo các tiêu chí cụ thể để phục vụ cho việc huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo. Các nhãn được quan tâm trong nghiên cứu này như đã được đề cập ở các nội dung trước bao gồm các hành vi sử dụng PPE bao gồm mũ bảo hộ, áo phản quang, giày, găng tay, khẩu trang và các hành vi không tuân thủ việc sử dụng các trang thiết bị đó. Việc phân loại dữ liệu này đảm bảo mô hình có thể nhận diện và đánh giá chính xác từng hành vi trong thực tế.

Bước cuối cùng trong giai đoạn này là gán nhãn dữ liệu. Quá trình này đòi hỏi việc quan sát và dán nhãn chi tiết từng thành phần trong hình ảnh hoặc đoạn phim thuộc nhãn dữ liệu cần được phân loại, ví dụ như việc xác định vị trí nằm trong hình ảnh, loại hành vi và loại PPE người lao động vi phạm. Việc gán nhãn dữ liệu cần được thực hiện cẩn thận bởi các chuyên gia hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ tự động nhằm giảm thiểu sai sót. Bộ dữ liệu sau khi gán nhãn sẽ là nền tảng để huấn luyện và kiểm tra mô hình trí tuệ nhân tạo được xây dựng, đồng thời quyết định mức độ chính xác và hiệu quả của hệ thống trong việc phát hiện vi phạm ATLD.

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bộ dữ liệu hành vi sử

dựng PPE (PPE) dựa trên các nội dung và dữ liệu từ các nghiên cứu trước đó. Bộ dữ liệu này đã được sử dụng để huấn luyện mô hình nhận diện hành vi, đồng thời kiểm tra và đánh giá hiệu quả thông qua các đoạn phim thử nghiệm được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm. Kết quả trong các nội dung trước cho thấy mô hình hoàn toàn có khả năng làm việc hiệu quả với bộ dữ liệu chung nhóm nghiên cứu xây dựng. Tuy nhiên, khi áp dụng mô hình vào thực tế, một số trường hợp cho thấy dữ liệu từ công trường có thể khác biệt đáng kể so với bộ dữ liệu ban đầu. Điều này dẫn đến yêu cầu bổ sung dữ liệu mới từ các công trường thực tế để cải thiện hiệu suất mô hình. Quy trình thu thập dữ liệu bổ sung được thực hiện tương tự như các thao tác đã trình bày, bao gồm ghi nhận hình ảnh thực tế, gán nhãn dữ liệu và huấn luyện lại mô hình với tập dữ liệu được mở rộng. Do đó, việc thu thập và cập nhật dữ liệu là một bước quan trọng trong nghiên cứu này. Để đảm bảo tính đa dạng và đại diện của bộ dữ liệu, nhóm nghiên cứu đã tập trung thu thập hình ảnh từ nhiều công trường xây dựng tại Việt Nam. Những dữ liệu này không chỉ giúp cải thiện độ chính xác của mô hình mà còn tăng khả năng ứng dụng của nó trong các điều kiện thực tế đa dạng.

5.2.4. Huấn luyện – tinh chỉnh mô hình trí tuệ nhân tạo

Sau khi hoàn tất bước thu thập và xử lý dữ liệu, mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ được huấn luyện và tinh chỉnh để đạt hiệu quả cao trong việc nhận diện hành vi sử dụng PPE (PPE). Mô hình học sâu SHO-YOLOv5 đã được nghiên cứu trong các nội dung công việc trước được lựa chọn do khả năng phát hiện và phân loại đối tượng nhanh chóng, chính xác. Tuy nhiên để áp dụng trong môi trường công trường thực tế - với đặc điểm như điều kiện ánh sáng thay đổi, nhiều vật cản, bụi bẩn và hoạt động liên tục - việc tinh chỉnh là hết sức cần thiết. Ngoài ra, sự đa dạng của các loại PPE cũng đòi hỏi mô hình phải được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thực tế thi công.

Quá trình huấn luyện bắt đầu bằng việc sử dụng tập dữ liệu đã gán nhãn từ công trường nhằm phản ánh đúng bối cảnh và điều kiện môi trường thực tế được nghiên cứu và xây dựng từ thao tác trước đây. Dữ liệu này bao gồm hình ảnh từ nhiều góc quay, thời điểm trong ngày, và nhiều loại phương tiện bảo vệ như mũ bảo hộ, áo phản quang, găng tay, giày... Việc kết hợp tập dữ liệu mới này với dữ liệu huấn luyện ban đầu giúp cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình và giảm tỷ lệ sai sót trong nhận diện.

Tiếp theo, các siêu tham số của mô hình như tốc độ học (learning rate), kích thước batch và số epoch được tinh chỉnh dựa trên đặc điểm của bộ dữ liệu mới. Đồng thời, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (data augmentation) như xoay ảnh, thay đổi độ

sáng và nhiều ảnh được áp dụng để mô phỏng các điều kiện thực tế khác nhau mà công nhân có thể gặp phải. Mục tiêu của giai đoạn này là nâng cao độ bền mô hình và khả năng nhận diện chính xác trong môi trường thay đổi liên tục, phù hợp với điều kiện công trình cụ thể mà mô hình sẽ được đưa vào ứng dụng.

Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, mô hình sẽ được đánh giá lại trên một tập dữ liệu kiểm tra độc lập từ công trường nhằm đo lường các chỉ số như độ chính xác (precision), khả năng bao phủ (recall), và tốc độ xử lý theo thời gian thực. Nếu kết quả chưa đạt yêu cầu, nghiên cứu sẽ tiếp tục tinh chỉnh mô hình bằng cách điều chỉnh tham số, bổ sung dữ liệu hoặc cải tiến kiến trúc mô hình. Việc này được lặp lại cho đến khi mô hình đáp ứng đầy đủ tiêu chí để được tích hợp vào hệ thống giám sát trong điều kiện vận hành thực tế.

5.2.5. Kiểm thử ngoài thực tế (mô hình + thiết bị)

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện và tinh chỉnh mô hình trong môi trường kiểm soát, bước tiếp theo là tiến hành kiểm thử ngoài thực tế nhằm đánh giá toàn diện hiệu suất hoạt động của hệ thống trong điều kiện công trường xây dựng thực tế. Giai đoạn này không chỉ kiểm tra riêng mô hình trí tuệ nhân tạo, mà còn kiểm tra tổng thể hiệu quả vận hành khi mô hình được tích hợp với hệ thống thiết bị phần cứng như camera giám sát, máy chủ xử lý hình ảnh và hạ tầng mạng. Mục tiêu của kiểm thử là đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định, nhận diện chính xác hành vi sử dụng PPE trong điều kiện thực tế, đồng thời đánh giá khả năng tương tác giữa mô hình và các thiết bị phụ trợ trong quá trình vận hành.

Phương pháp kiểm thử được xây dựng dựa trên việc sử dụng một tập dữ liệu kiểm thử được xây dựng dựa vào điều kiện môi trường mục tiêu áp dụng, bao gồm các hình ảnh và video thu thập từ công trường với nhiều bối cảnh khác nhau như điều kiện ánh sáng, thời gian và vị trí camera, cùng với đó là các đặc thù về dữ liệu PPE tại công trường đó. Dữ liệu được gán nhãn chính xác nhằm đảm bảo độ tin cậy trong quá trình đánh giá. Các chỉ số chính được sử dụng để đánh giá mô hình bao gồm độ chính xác (accuracy), độ nhạy (recall), độ đặc hiệu (precision), F1-score và tốc độ xử lý (inference speed). Những chỉ số này không chỉ phản ánh mức độ hiệu quả của mô hình trong việc phát hiện và phân loại đối tượng, mà còn giúp đánh giá khả năng vận hành của hệ thống trong thời gian thực.

Quy trình kiểm thử được thực hiện qua ba bước chính. Đầu tiên, dữ liệu kiểm thử được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đại diện cho các tình huống có thể phát sinh

trong thực tế công trường. Tiếp theo, mô hình trí tuệ nhân tạo được chạy thử trên tập dữ liệu này để ghi nhận kết quả, bao gồm các trường hợp nhận diện đúng, sai và bỏ sót. Cuối cùng, kết quả kiểm thử được phân tích dựa trên các chỉ số đánh giá đã xác định. Đặc biệt, các trường hợp mô hình mắc lỗi, như dự đoán sai (false positives) hoặc bỏ sót (false negatives), sẽ được xem xét chi tiết để xác định nguyên nhân và đề xuất hướng cải thiện.

Dựa trên kết quả kiểm thử, mô hình sẽ được đánh giá so với mục tiêu ban đầu đề ra trong giai đoạn thiết kế. Nếu mô hình chưa đạt yêu cầu, các điều chỉnh sẽ được thực hiện, bao gồm tinh chỉnh tham số, cải thiện thuật toán hoặc mở rộng tập dữ liệu huấn luyện. Sau khi điều chỉnh, mô hình sẽ được kiểm thử lại để đảm bảo các cải tiến mang lại hiệu quả tích cực, đủ khả năng áp dụng vào thực tế công trường.

Tổng kết, giai đoạn kiểm thử và đánh giá là một phần không thể thiếu trong quy trình phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo. Việc thực hiện kiểm thử một cách kỹ lưỡng không chỉ giúp đảm bảo mô hình đạt được hiệu quả cao mà còn góp phần tối ưu hóa khả năng vận hành của hệ thống trong môi trường thực tế, từ đó nâng cao tính ứng dụng của mô hình trong giám sát ATLD trên công trường xây dựng.

5.2.6. Lắp đặt hệ thống giám sát và chạy thử nghiệm

Sau khi mô hình trí tuệ nhân tạo đã được huấn luyện, tinh chỉnh và kiểm thử thành công, bước tiếp theo là triển khai hệ thống tại công trường xây dựng để thực hiện giám sát thực tế. Giai đoạn này bao gồm việc lắp đặt các thiết bị phần cứng như camera giám sát, bộ xử lý trung tâm, bộ lưu trữ dữ liệu và các thiết bị kết nối mạng cần thiết để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và liên tục. Vị trí lắp đặt camera cần được khảo sát kỹ lưỡng để đảm bảo bao phủ toàn bộ khu vực làm việc, đồng thời giảm thiểu điểm mù và tối ưu hóa góc nhìn cho hệ thống nhận diện hành vi sử dụng PPE.

Sau khi hoàn tất lắp đặt phần cứng, hệ thống sẽ được kết nối với mô hình trí tuệ nhân tạo đã xây dựng và tiến hành kiểm tra các kết nối truyền dữ liệu giữa phần cứng và phần mềm. Các kịch bản chạy thử nghiệm được thực hiện để đánh giá khả năng hệ thống nhận diện chính xác hành vi của người lao động, phát hiện vi phạm và đưa ra cảnh báo kịp thời. Kết quả thử nghiệm trong giai đoạn này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ sẵn sàng của hệ thống trước khi vận hành chính thức.

Đồng thời, các lỗi kỹ thuật như tín hiệu video không ổn định, độ trễ trong xử lý dữ liệu hoặc lỗi nhận diện sai cũng được ghi nhận và xử lý ngay trong giai đoạn này. Việc

hoàn thiện quá trình chạy thử không chỉ đảm bảo tính đồng bộ giữa mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị phần cứng, mà còn là bước đệm cần thiết để nâng cao độ tin cậy và tính ứng dụng thực tế của hệ thống trong công tác giám sát ATLD tại công trường.

5.2.7. Đào tạo vận hành và phổ biến hệ thống

Sau khi hệ thống giám sát hành vi sử dụng PPE được lắp đặt và kiểm thử thành công tại công trường, việc đào tạo và phổ biến cách thức vận hành cho kỹ sư, công nhân tại hiện trường là bước cần thiết để đảm bảo khả năng triển khai thực tế đạt hiệu quả cao. Giai đoạn này không chỉ nhằm đảm bảo đội ngũ kỹ sư và công nhân có thể tương tác hiệu quả với hệ thống, mà còn đóng vai trò thay đổi hành vi và nâng cao nhận thức về ATLD trong toàn bộ tổ chức. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo được đưa vào môi trường công trường truyền thống, yếu tố con người càng trở nên quan trọng trong việc tiếp nhận và ứng dụng.

Đối tượng tham gia đào tạo sẽ bao gồm: (i) kỹ sư giám sát – chịu trách nhiệm theo dõi hệ thống, xử lý cảnh báo và đánh giá hiệu quả hoạt động, (ii) nhân viên kỹ thuật – thực hiện bảo trì hệ thống phần cứng/phần mềm, và (iii) công nhân thi công – đối tượng được giám sát trực tiếp. Nội dung đào tạo được thiết kế riêng cho từng nhóm, với các tài liệu minh họa và hướng dẫn thực tế. Các kỹ sư được cung cấp kiến thức chuyên sâu về cơ chế hoạt động của mô hình trí tuệ nhân tạo, cấu trúc hệ thống giám sát, giao diện phần mềm điều khiển, quy trình truy xuất dữ liệu thống kê và phân tích vi phạm. Trong khi đó, công nhân được đào tạo trực quan thông qua video, trình chiếu và tình huống mô phỏng, nhằm hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ hành vi sử dụng PPE và cơ chế cảnh báo mà hệ thống phát ra.

Song song với đào tạo lý thuyết, quá trình phổ biến hệ thống còn bao gồm các buổi chạy thử mô phỏng tình huống thực tế để người học quan sát trực tiếp các cảnh báo được đưa ra khi xảy ra hành vi không đúng. Điều này giúp tăng cường phản xạ xử lý đúng cách khi hệ thống phát tín hiệu cảnh báo, từ đó tạo nên chuỗi hành vi an toàn bền vững tại công trường. Các kịch bản thực tế cũng giúp phát hiện các lỗi vận hành tiềm ẩn, từ đó hoàn thiện quy trình phối hợp giữa người và máy.

Bên cạnh đó, hệ thống còn được thiết kế với giao diện thân thiện và đa ngôn ngữ, giúp công nhân ở các vùng miền khác nhau dễ dàng tiếp cận, hiểu và tuân thủ. Việc thu thập phản hồi từ người sử dụng sau giai đoạn đào tạo cũng được thực hiện thông qua khảo sát nhanh và phỏng vấn, để cải tiến tài liệu hướng dẫn và điều chỉnh hệ thống theo thực tế sử dụng. Đây là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo mô hình trí

tuệ nhân tạo không chỉ hoạt động hiệu quả về mặt kỹ thuật mà còn thực sự phù hợp với con người và môi trường xây dựng thực tế.

Cuối cùng, hoạt động đào tạo và phổ biến không chỉ dừng lại ở một thời điểm duy nhất, mà cần được thực hiện định kỳ hoặc theo chu kỳ thi công công trình. Điều này giúp đảm bảo kiến thức được cập nhật liên tục, đặc biệt trong các giai đoạn có thay đổi nhân sự, mở rộng công trường hoặc nâng cấp hệ thống. Việc duy trì đào tạo thường xuyên sẽ góp phần xây dựng một văn hóa an toàn hiện đại – trong đó công nghệ là công cụ hỗ trợ con người, và con người là yếu tố trung tâm quyết định sự thành công của hệ thống giám sát thông minh.

5.2.8. Vận hành giám sát liên tục và thu thập phản hồi từ hiện trường

Sau khi hoàn thiện quá trình tinh chỉnh và kiểm thử mô hình trí tuệ nhân tạo, hệ thống giám sát hành vi sử dụng PPE được triển khai vận hành tại công trường thực tế. Giai đoạn này bắt đầu bằng việc lắp đặt toàn bộ hệ thống phần cứng bao gồm camera giám sát, máy chủ xử lý và hệ thống mạng tại các vị trí chiến lược trên công trường. Việc cấu hình hệ thống được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo quá trình truyền dữ liệu, xử lý hình ảnh và xuất cảnh báo hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường xây dựng có nhiều biến động.

Hệ thống sẽ tiến hành giám sát liên tục, ghi nhận hình ảnh và video trong thời gian thực, sau đó truyền dữ liệu về máy chủ để mô hình trí tuệ nhân tạo xử lý và phát hiện các hành vi liên quan đến việc sử dụng PPE. Nếu phát hiện công nhân không đeo mũ bảo hộ, không mặc áo phản quang, hoặc sử dụng sai thiết bị bảo hộ, hệ thống sẽ phát cảnh báo tức thời đến bộ phận giám sát. Tất cả các sự kiện được ghi lại kèm thời gian, vị trí và loại vi phạm để phục vụ cho báo cáo tổng hợp và đánh giá định kỳ sau này.

Trong quá trình vận hành, các kỹ sư hiện trường sẽ theo dõi hiệu suất của hệ thống và ghi nhận các lỗi phát sinh như: sai nhận diện, cảnh báo nhầm, thiếu dữ liệu, hoặc trễ thời gian xử lý. Đồng thời, phản hồi từ kỹ sư, công nhân và cán bộ quản lý sẽ được thu thập để làm cơ sở điều chỉnh giao diện người dùng, quy trình xử lý sự cố, hoặc cải thiện mô hình phát hiện hành vi. Việc trao đổi giữa nhóm nghiên cứu và đơn vị vận hành cũng được duy trì thường xuyên để xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh trong giai đoạn đầu triển khai.

Dữ liệu thu thập trong giai đoạn này không chỉ được sử dụng để đánh giá hiệu quả mô hình mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo lại mô hình để tăng

độ chính xác và khả năng thích ứng. Những phản hồi từ hiện trường cũng giúp xác định rõ nhu cầu thực tế, từ đó điều chỉnh lại mục tiêu kỹ thuật hoặc mở rộng thêm các chức năng như thống kê theo ca làm việc, khu vực, hay theo từng nhóm công nhân. Giai đoạn này đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi mô hình từ môi trường thử nghiệm sang vận hành thực tế một cách hiệu quả và bền vững.

5.2.9. *Đánh giá định kỳ và cập nhật mô hình*

Giai đoạn cuối trong chu trình triển khai hệ thống giám sát hành vi sử dụng PPE tập trung vào công tác đánh giá hiệu quả vận hành, bảo trì kỹ thuật và cập nhật mô hình trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu và phản hồi thực tế. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống duy trì được hiệu suất cao trong môi trường công trường luôn thay đổi. Hoạt động đánh giá được thực hiện theo chu kỳ, có thể hàng tháng hoặc hàng quý, tùy thuộc vào yêu cầu của đơn vị vận hành và quy mô triển khai hệ thống.

Các chỉ số kỹ thuật chính như tỷ lệ phát hiện vi phạm đúng, tỷ lệ cảnh báo sai (false positive), thời gian phản hồi, và tỷ lệ bỏ sót (false negative) sẽ được thống kê và phân tích định kỳ để xác định hiệu quả thực tế của hệ thống. Bên cạnh đó, thông tin về khu vực công trường có tần suất vi phạm cao, hoặc thời gian trong ngày dễ xảy ra vi phạm cũng sẽ được trích xuất để hỗ trợ các quyết định quản lý an toàn. Việc phân tích này không chỉ giúp đánh giá mô hình, mà còn tạo điều kiện phát hiện sớm các xu hướng rủi ro tiềm ẩn trong công trường.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống cần được bảo trì định kỳ cả phần cứng và phần mềm. Các thiết bị như camera, máy chủ, ổ cứng lưu trữ sẽ được kiểm tra tình trạng hoạt động, vệ sinh, hoặc thay thế khi cần thiết. Song song, phần mềm xử lý ảnh và giao diện quản lý cũng cần được cập nhật để khắc phục lỗi, cải thiện tốc độ xử lý và tăng tính tương thích với các yêu cầu mới từ người dùng hiện trường. Quy trình này giúp ngăn chặn các sự cố kỹ thuật không mong muốn có thể làm gián đoạn việc giám sát liên tục.

Đối với mô hình trí tuệ nhân tạo, mô hình cần được tái huấn luyện (retraining) và cập nhật theo dữ liệu mới thu thập được từ thực tế, đặc biệt là từ những tình huống hiếm gặp hoặc môi trường công trường có tính đặc thù cao. Việc mở rộng tập dữ liệu huấn luyện với các mẫu mới và đa dạng sẽ giúp tăng khả năng tổng quát hóa, giảm lỗi nhận diện và cải thiện độ tin cậy của hệ thống. Đồng thời, các thuật toán nhận diện có thể được cập nhật hoặc tinh chỉnh thêm để thích ứng với thay đổi trong quy định PPE hoặc đặc điểm thiết bị mới trên thị trường.

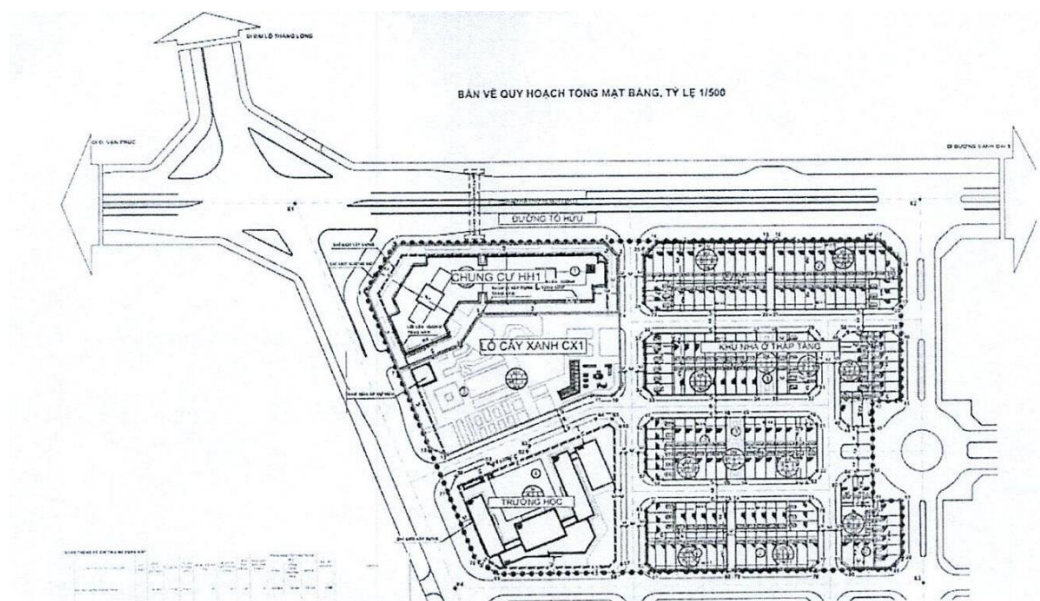
Cuối cùng, quá trình đánh giá – bảo trì – cập nhật mô hình là tiền đề để duy trì tính hiệu quả, ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống. Việc duy trì một quy trình cải tiến liên tục giúp hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà còn sẵn sàng mở rộng sang các công trình mới hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý an toàn khác trong tương lai. Đây cũng là yếu tố cốt lõi giúp xây dựng văn hóa an toàn bền vững tại các công trường xây dựng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

5.3. Triển khai ứng dụng thử nghiệm mô hình trí tuệ nhân tạo SHO-YOLOv5 đã đề xuất để nhận diện, kiểm soát việc sử dụng PPE tại một dự án xây dựng

5.3.1. Tổng quan về công trường tiến hành thử nghiệm

Giai đoạn đầu tiên khi tiến hành ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo đã nghiên cứu vào công trình thực tế, tác giả cần lên kế hoạch lựa chọn công trình xây dựng phù hợp làm địa điểm triển khai. Công trình được lựa chọn phải có quy mô, môi trường làm việc, và đặc thù công việc phù hợp để thử nghiệm mô hình. Tại đây, các yêu cầu về ATLD cần được đánh giá chi tiết, bao gồm các PPE được lựa chọn để quan tâm trong nghiên cứu này như mũ bảo hộ, áo phản quang, giày, găng tay và khẩu trang. Đồng thời, hiện trạng hệ thống giám sát hiện có (như camera an ninh, hệ thống mạng nội bộ) để xác định mức độ phù hợp khi tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo.

Vì các lý do đó, nghiên cứu tiến hành thử nghiệm tại một dự án thuộc khu đô thị mới Phùng Khoang thuộc phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội (**Hình 5.2**).



Hình 5.2. Mặt bằng thiết kế của khu vực tiến hành thử nghiệm

5.3.2. Quá trình triển khai mô hình

Để ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đề xuất để giám sát việc sử dụng PPE tại dự án, nghiên cứu đã thực hiện một quy trình triển khai chi tiết, bao gồm khảo sát hiện trường, lắp đặt hệ thống, thu thập dữ liệu, xử lý kết quả, và đánh giá hiệu quả. Quy trình được thiết kế khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của mô hình AI.

5.3.2.1. Trang thiết bị ứng dụng

Trong thử nghiệm này, NGHIÊN CỨU xây dựng một hệ thống với các trang thiết bị phổ thông, có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Một hệ thống đề xuất trong nghiên cứu này có phần cứng bao gồm một máy tính xách tay đóng vai trò như một máy chủ để thu thập và truyền dữ liệu, một camera loại webcam nhỏ để thu thập các dữ liệu giám sát. Ngoài ra, để đảm bảo quá trình truyền dẫn dữ liệu được tiến hành thuận lợi, không gặp phải các vấn đề phát sinh liên quan đến việc đường truyền dữ liệu bị chậm trễ, tác giả quyết định lựa chọn sử dụng kết nối dây để liên kết từ camera với máy tính. Với kết nối mạng, hệ thống có thể hoạt động ổn định qua kết nối wifi không dây mà không gặp vấn đề nào liên quan tới độ trễ hay cản trở khi cảnh báo về hòm thư điện tử cá nhân của kỹ sư giám sát. Do đó, hệ thống chỉ yêu cầu một kết nối wifi ổn định trong suốt thời gian thực hiện.

Bảng 5.1 ghi lại thiết bị sử dụng trong hệ thống và hình ảnh của chúng được nghiên cứu sử dụng trong thực nghiệm. Các thiết bị trong nghiên cứu này được sử dụng là các trang thiết bị có sẵn trong phòng thí nghiệm nhằm mục đích kiểm tra tính khả thi của mô hình đề xuất trong công tác ngoài thực tế.

Bảng 5.1. Các thiết bị sử dụng

Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đánh giá	Hình ảnh thiết bị
Laptop Alienware 17R4	Bộ xử lý Intel Core i7-7820HK @2.90GHz (8 CPUs), RAM 32GB DDR4, ổ cứng SSD 512GB, card đồ họa	Hiệu năng mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý AI và phân tích video liên tục. Tuy nhiên, cần quạt tản nhiệt bổ sung để tránh quá nhiệt khi	

	NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB	hoạt động liên tục trong môi trường công trường nóng ẩm.	
Máy ảnh Gopro hero 6 black	Kích thước: 62.3 W x 44.9 H x 33 D (mm). Độ phân giải và tốc độ tối đa khi quay phim lên tới 4K-60fps, các lựa chọn quay phim khác bao gồm 4k60, 2.7k120, 1080p240, định dạng video MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC)	Nhỏ gọn, dễ lắp đặt, chất lượng hình ảnh sắc nét trong điều kiện ánh sáng tốt. Tuy nhiên, chi phí cao (~10 triệu VNĐ/chiếc) và thời lượng pin hạn chế, yêu cầu sạc định kỳ hoặc cấp nguồn liên tục. Góc quay 150° phù hợp cho giám sát khu vực rộng, nhưng cần điều chỉnh góc để tránh vật cản.	
Camera giám sát (CCTV) - Hikvision DS-2CD2T43	Độ phân giải 4MP (2560×1440), cảm biến 1/3" CMOS, ống kính tùy chọn (2.8/4/6mm), tầm xa hồng ngoại 80m, chuẩn nén H.265+, PoE, chống nước IP67,	Chất lượng hình ảnh ổn định ngày và đêm, phù hợp giám sát ngoài trời nhờ khả năng chống nước và hồng ngoại xa. Không lưu trữ độc lập, cần kết nối NVR hoặc hệ thống	

	không có khe thẻ nhớ.	mạng có lưu trữ trung tâm.	
Camera Hikvision DS-2DE4225IW-DE	Camera PTZ IP, độ phân giải 2MP (1920×1080), zoom quang 25x, tầm xa hồng ngoại 100m, hỗ trợ chống ngược sáng thực (True WDR), chống nước IP66, cấp nguồn PoE+ hoặc 12VDC.	Rất phù hợp giám sát công trường nhờ khả năng quay quét linh hoạt và zoom xa. Hình ảnh rõ nét cả ngày đêm. Giá thành cao hơn camera cố định, cần cấu hình và lắp đặt chuyên nghiệp để tận dụng hết tính năng.	

Để đảm bảo khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế, nghiên cứu đã cân nhắc đến tính linh hoạt của hệ thống. Mặc dù trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, hệ thống sử dụng các thiết bị phổ thông sẵn có, mô hình đề xuất có thể dễ dàng được nâng cấp bằng cách thay thế webcam bằng các loại camera giám sát công nghiệp có độ phân giải cao hơn, đồng thời bổ sung các thiết bị lưu trữ dữ liệu chuyên dụng nếu cần thiết. Khả năng kết nối giữa các camera hiện trạng tại công trường với thiết bị của nghiên cứu cũng đã được xem xét, cho thấy tính khả thi trong việc tích hợp hệ thống ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo với các trang thiết bị sẵn có tại công trường. **Hình 5.3** minh họa các camera do tác giả sử dụng, được lắp đặt tại các vị trí khác nhau trên công trường.



Hình 5.3. Hình ảnh các camera giám sát có sẵn tại công trường

5.3.2.2. Triển khai mô hình được nghiên cứu tại hiện trường

Tại công trường đã được lựa chọn, nghiên cứu tiến hành lắp đặt và vận hành thử nghiệm hệ thống. Trước khi triển khai, nghiên cứu tiến hành khảo sát hiện trường để đánh giá các điều kiện thực tế tại công trình xây dựng. Các khu vực trọng yếu như cổng ra vào, khu vực thi công, và kho vật liệu được xác định là những vị trí cần giám sát ưu tiên. Điều kiện ánh sáng, nguồn điện, và kết nối mạng tại các vị trí lắp đặt camera cũng được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi của hệ thống. Từ kết quả khảo sát, NGHIÊN CỨU lập kế hoạch bố trí thiết bị sao cho tối ưu hóa khả năng quan sát và thu thập dữ liệu giám sát.

Sau đó, hệ thống được xây dựng với các thiết bị phổ thông sẽ được xem xét vị trí lắp đặt, bao gồm một máy tính xách tay làm máy chủ và camera loại webcam để thu thập hình ảnh giám sát. Kết nối giữa camera và máy tính sử dụng dây cáp nhằm đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu ổn định, đồng thời hệ thống được thiết kế để truyền dữ liệu thông qua mạng wifi kết nối không dây. Trước khi triển khai, mô hình trí tuệ nhân tạo nhận diện hành vi sử dụng PPE được cài đặt trên máy tính và được cấu hình sẵn để tích hợp với các tính năng như gửi cảnh báo qua email khi phát hiện vi phạm.



Hình 5.4. Hình ảnh hiện trạng công trường và vị trí bố trí camera giám sát

Các thiết bị được lắp đặt tại hiện trường theo kế hoạch đã khảo sát (**Hình 5.4**). Camera giám sát được cố định tại các vị trí đã xác định trước, đảm bảo góc quan sát bao quát toàn bộ khu vực làm việc cần quan sát của công nhân tại hiện trường. Kết nối có dây từ camera tới máy tính giúp giảm thiểu các sự cố về đường truyền. Ngoài ra, NGHIÊN CỨU cũng kiểm tra kết nối mạng wifi để đảm bảo hệ thống cảnh báo qua email có thể hoạt động ổn định mà không bị gián đoạn. **Hình 5.5** là hình ảnh máy móc được lắp đặt thu thập và xử lý dữ liệu từ camera giám sát.



Hình 5.5. Hình ảnh phát hiện và xử lý dữ liệu từ camera giám sát.

Sau khi lắp đặt, hệ thống được vận hành thử nghiệm trong một khoảng thời gian với các kịch bản kiểm thử đã được lên sẵn để kiểm tra hiệu quả nhận diện hành vi sử dụng PPE và phát hiện các lỗi tiềm ẩn. Các thông số của mô hình trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như độ nhạy và độ chính xác của thuật toán, được tinh chỉnh để phù hợp với điều kiện môi trường thực tế tại công trường, bao gồm ánh sáng, góc quay camera, và các yếu tố ảnh hưởng khác. Hệ thống cũng được kiểm tra chức năng gửi cảnh báo qua email để đảm bảo độ trễ ở mức tối thiểu.

Trong quá trình vận hành, NGHIÊN CỨU cũng thực hiện ghi nhận các đánh giá đóng góp của cán bộ kỹ thuật tại công trường. Quy trình triển khai, lắp đặt và vận hành hệ thống được thực hiện một cách khoa học, đảm bảo đáp ứng các điều kiện thực tế tại công trường xây dựng. Hệ thống không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý ATLĐ mà còn tạo tiền đề cho việc ứng dụng rộng rãi mô hình trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

5.3.3. Kết quả ứng dụng mô hình và bàn luận

5.3.3.1. Độ chính xác trong nhận diện hành vi

Độ chính xác của mô hình trong việc nhận diện hành vi vi phạm quy định sử dụng PPE là một tiêu chí quan trọng, phản ánh hiệu suất và khả năng áp dụng thực tế của hệ thống. Tiêu chí này được đánh giá dựa trên hai yếu tố chính là tỷ lệ phát hiện đúng (*Precision*) và tỷ lệ bao phủ (*Recall*), vốn là các thước đo phổ biến trong lĩnh vực thị giác máy tính và nhận diện hành vi. Trong đó, Tỷ lệ phát hiện đúng (*Precision*) là chỉ số đo lường số lượng hành vi vi phạm được nhận diện chính xác so với tổng số hành vi mà mô hình nhận diện là vi phạm. Chỉ số này cho biết hệ thống có bao nhiêu phần trăm dự đoán là chính xác, giúp giảm thiểu các cảnh báo sai (false positives). Ví dụ, nếu mô hình xác định một công nhân không đội mũ bảo hộ nhưng thực tế người này có tuân thủ, thì đây là một trường hợp cảnh báo sai. Cảnh báo sai quá nhiều sẽ làm giảm độ tin cậy của mô hình và gây khó chịu cho người sử dụng. Ngược lại, tỷ lệ bao phủ (*Recall*) đo lường số lượng hành vi vi phạm được hệ thống phát hiện chính xác so với tổng số hành vi vi phạm thực tế xảy ra. Chỉ số này thể hiện khả năng của mô hình trong việc không bỏ sót các hành vi vi phạm (false negatives). Ví dụ, nếu một công nhân không sử dụng PPE đúng cách nhưng hệ thống không phát hiện ra, thì đây là một trường hợp bỏ sót. Việc bỏ sót nhiều hành vi vi phạm sẽ làm giảm hiệu quả của hệ thống trong công tác giám sát ATLĐ.

Để kiểm tra độ chính xác của hệ thống, nghiên cứu đã thiết kế các kịch bản thử

thực nghiệm thực tế tại công trường, bao gồm cả các tình huống có vi phạm và không vi phạm quy định sử dụng PPE. Dữ liệu thử nghiệm được thu thập từ camera giám sát và được so sánh với dữ liệu thực tế do đội ngũ kỹ sư ghi nhận. Quá trình này nhằm kiểm chứng mức độ tương đồng giữa kết quả nhận diện của hệ thống và tình hình thực tế, từ đó đánh giá khách quan hiệu suất của mô hình. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tiến hành huấn luyện mô hình với bộ dữ liệu đa dạng được xây dựng dựa trên nhiều điều kiện ánh sáng, góc nhìn và bối cảnh khác nhau nhằm cải thiện khả năng tổng quát hóa của hệ thống. Kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy mô hình đạt hiệu suất tương đối cao, với các giá trị *Precision*, *Recall* và *mAP* lần lượt là 0.725, 0.719 và 0.705. Những kết quả này chứng tỏ mô hình có khả năng nhận diện hành vi vi phạm với độ chính xác đáng kể, phù hợp để triển khai trong thực tế. Một phần dữ liệu thử nghiệm được thu thập bằng camera an ninh cố định, đặt ở độ cao từ 5 đến 6 mét – đúng với điều kiện bố trí thực tế tại công trường. Điều này đảm bảo mô hình được kiểm tra trong môi trường không có sự can thiệp tới ý thức của công nhân, giúp đánh giá khách quan năng lực của hệ thống trong phát hiện hành vi vi phạm trong tình huống tự nhiên và không được dàn dựng.

Các kết quả cụ thể với từng hành vi vi phạm khi tiến hành kiểm thử ngoài hiện trường được thể hiện trong **Bảng 5.2**:

Bảng 5.2. Độ chính xác trong nhận diện các hành vi vi phạm sử dụng PPE

Hành vi vi phạm quy định sử dụng trang PPE	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
Không đội mũ bảo hộ	82.6	77.1	79.8
Không đeo khẩu trang	71.2	70.4	70.8
Mặc áo phản quang không đúng quy cách	76.8	79.6	78.2
Không đi giày bảo hộ	66.9	64.5	65.7
Không đeo găng tay khi làm việc	70.1	67.9	69

Bảng 5.2 trình bày kết quả đánh giá hiệu quả của hệ thống thị giác máy tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI-based computer vision) trong việc nhận diện 5 hành vi vi phạm phổ biến liên quan đến việc sử dụng PPE tại công trường xây dựng. Các chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu năng của hệ thống bao gồm: Precision (độ chính xác), Recall (độ bao phủ) và F1-Score (chỉ số tổng hợp giữa precision và recall), nhằm thể hiện

mức độ tin cậy của hệ thống trong thực tế.

Trong số các hành vi được kiểm thử, hành vi "không đội mũ bảo hộ" đạt kết quả cao nhất với Precision đạt 82,6%, Recall là 77,1% và F1-Score đạt 79,8%. Điều này cho thấy hệ thống AI có khả năng nhận diện tốt và tương đối ổn định đối với hành vi này. Kết quả cao có thể đến từ việc mũ bảo hộ là một đối tượng dễ phân biệt về hình dạng, màu sắc và thường nằm ở vị trí đầu người - vốn là khu vực nổi bật trong ảnh.

Hành vi "mặc áo phản quang không đúng quy cách" cũng được nhận diện tương đối chính xác, với Precision đạt 76,8%, Recall là 79,6% và F1-Score ở mức 78,2%. Kết quả này phản ánh khả năng tương đối đồng đều của hệ thống trong việc phát hiện hành vi mặc sai cách, thường biểu hiện ở việc áo bị mặc ngược, mở cúc hoặc không đủ diện tích phản quang. Độ phản quang của trang phục có thể hỗ trợ AI dễ dàng nhận dạng trong điều kiện ánh sáng tốt.

Đối với hành vi "không đeo khẩu trang", hệ thống đạt Precision là 71,2% và Recall là 70,4%, với F1-Score là 70,8%. Mặc dù không quá thấp, nhưng so với các hành vi khác, việc nhận diện khẩu trang còn gặp một số thách thức, đặc biệt trong các điều kiện môi trường thay đổi hoặc khi người lao động quay mặt đi, cúi đầu hoặc che mặt bằng tay.

Hai hành vi có độ chính xác thấp nhất là "không đi giày bảo hộ" và "không đeo găng tay khi làm việc". Cụ thể, hành vi không đi giày bảo hộ chỉ đạt Precision là 66,9%, Recall là 64,5% và F1-Score là 65,7%, trong khi hành vi không đeo găng tay đạt lần lượt là 70,1%, 67,9% và 69%. Nguyên nhân có thể đến từ việc giày và găng tay thường nằm ở vùng hình ảnh ít nổi bật, dễ bị che khuất bởi các vật thể khác hoặc nằm ngoài góc quan sát của camera. Ngoài ra, sự đa dạng về kiểu dáng và màu sắc của giày, găng tay cũng khiến việc huấn luyện AI trở nên phức tạp hơn.

Kết quả trong **Bảng 5.2** cho thấy hệ thống AI có khả năng nhận diện hành vi vi phạm PPE ở mức khá, đặc biệt là với những đối tượng rõ ràng như mũ bảo hộ hoặc áo phản quang. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế về hiệu năng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị bảo hộ nhỏ và ít nổi bật như găng tay hoặc giày bảo hộ. Điều này gợi mở hướng phát triển tiếp theo cho nghiên cứu, bao gồm việc cải thiện chất lượng dữ liệu huấn luyện, tăng cường độ phân giải và góc nhìn camera, cũng như kết hợp thêm các cảm biến hỗ trợ nhận diện đa tầng (multi-modal detection).

Mặc dù mô hình đạt được tỷ lệ phát hiện đúng cao, đảm bảo rằng phần lớn các

cảnh báo đưa ra là chính xác, nhưng vẫn tồn tại một số thách thức trong nhận diện các hành vi phức tạp. Cụ thể, hệ thống gặp khó khăn khi xác định các trường hợp công nhân sử dụng PPE không đúng cách nhưng khó phân biệt qua hình ảnh, chẳng hạn như mũ bảo hộ không được cài quai đúng quy cách, găng tay không được đeo đúng chuẩn, hoặc áo phản quang không được mặc đầy đủ. Những hạn chế này cho thấy cần tiếp tục cải thiện thuật toán bằng cách tích hợp các kỹ thuật học sâu tiên tiến, sử dụng mô hình thị giác máy tính mạnh mẽ hơn và bổ sung thêm dữ liệu huấn luyện về các hành vi phức tạp. Ngoài ra, việc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như cảm biến IoT để kiểm tra vị trí của thiết bị bảo hộ hoặc công nghệ nhận diện hành vi 3D, có thể giúp tăng cường độ chính xác của hệ thống.

Việc đạt được độ chính xác cao trong nhận diện hành vi vi phạm không chỉ giúp hệ thống trở nên đáng tin cậy hơn mà còn đảm bảo rằng các cảnh báo được gửi tới đội ngũ giám sát là hữu ích và phù hợp, tránh gây nhiễu với quá nhiều cảnh báo sai. Điều này góp phần tăng cường hiệu quả trong quản lý ATLĐ, giúp người quản lý dễ dàng giám sát và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, hệ thống còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ TNLĐ, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của công nhân. Khi người lao động nhận thức được rằng việc vi phạm quy định sẽ bị phát hiện một cách chính xác và khách quan, họ sẽ có xu hướng tuân thủ nghiêm ngặt hơn, từ đó tạo ra một môi trường làm việc an toàn và chuyên nghiệp hơn. Ngoài ứng dụng tại các công trường xây dựng, hệ thống này cũng có thể được triển khai trong các nhà máy sản xuất, khu vực làm việc nguy hiểm hoặc những môi trường cần giám sát việc tuân thủ quy định an toàn nghiêm ngặt, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

5.3.3.2. Khả năng hoạt động trong môi trường thực tế

Khả năng hoạt động ổn định trong môi trường thực tế là một tiêu chí quan trọng để đánh giá tính ứng dụng của hệ thống trí tuệ nhân tạo trong công tác giám sát hành vi sử dụng PPE tại công trường xây dựng. Các công trường xây dựng thường có môi trường làm việc phức tạp với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, như ánh sáng không ổn định, bụi bẩn, tiếng ồn, và các vật cản di động. Do đó, hệ thống đề xuất cần chứng minh được khả năng vận hành hiệu quả và liên tục trong các điều kiện này.

Một trong số các thách thức cho mô hình khi hoạt động trong môi trường thực tế đó là vấn đề điều kiện ánh sáng. Ánh sáng tại công trường thường không đồng đều, đặc biệt khi công trình được thực hiện trong không gian mở hoặc trong các ca làm

việc buổi tối. Ánh sáng mạnh từ mặt trời có thể gây hiện tượng chói, làm giảm chất lượng hình ảnh thu được từ camera, trong khi ánh sáng yếu vào ban đêm lại làm giảm độ phân giải chi tiết của hình ảnh. Để khắc phục, hệ thống được tích hợp các thuật toán xử lý ảnh tiên tiến như điều chỉnh tương phản tự động (contrast adjustment) và cân bằng sáng (illumination balance), giúp tăng cường chất lượng hình ảnh đầu vào.

Bụi bẩn và các vật liệu xây dựng thường xuyên xuất hiện tại công trường, có thể che khuất tầm nhìn của camera hoặc làm giảm độ rõ nét của dữ liệu hình ảnh. Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu đề xuất hệ thống sử dụng camera có độ phân giải cao và khả năng chống bụi để tăng cường độ chính xác khi nhận diện hành vi. Đồng thời, các thuật toán được huấn luyện để xử lý tốt hơn các hình ảnh có nhiễu, đảm bảo hệ thống có thể phân biệt rõ ràng hành vi của công nhân ngay cả khi hình ảnh không hoàn toàn rõ nét.

Công trường là môi trường làm việc liên tục thay đổi, với sự di chuyển của công nhân, thiết bị, và phương tiện. Hệ thống cần có khả năng nhận diện hành vi sử dụng PPE trong các tình huống công nhân di chuyển liên tục hoặc bị che khuất một phần. Để đáp ứng yêu cầu này, nghiên cứu đã huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo với tập dữ liệu đa dạng, bao gồm nhiều kịch bản di chuyển và góc quay khác nhau, nhằm cải thiện khả năng nhận diện trong điều kiện thực tế.

Một yếu tố quan trọng khác là khả năng truyền dữ liệu giữa camera và máy chủ để phân tích trong thời gian thực. Để giảm thiểu rủi ro từ sự cố mạng không dây, nghiên cứu đã sử dụng kết nối dây giữa camera và máy tính cá nhân đóng vai trò máy chủ, kết hợp với hệ thống mạng không dây ổn định để gửi thông báo cảnh báo đến kỹ sư giám sát. Các thử nghiệm thực tế cho thấy hệ thống duy trì khả năng truyền tải dữ liệu liên tục mà không gặp phải tình trạng gián đoạn, ngay cả khi môi trường mạng có sự dao động nhỏ.

Trong quá trình thử nghiệm tại công trường thực tế, hệ thống đã xử lý hơn 300.000 khung hình video trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, duy trì trong hơn một tuần thử nghiệm. Hệ thống duy trì độ chính xác cao ngay cả khi thời tiết thay đổi bất thường. Mặc dù một số tình huống như ánh sáng cực đoan hoặc vật cản đột ngột vẫn gây ảnh hưởng, nhưng độ chính xác tổng thể và tốc độ phản hồi vẫn duy trì ổn định. Kết quả này khẳng định hệ thống có tiềm năng ứng dụng thực tế cao trong công tác giám sát ATLĐ. Với các giải pháp công nghệ đã được tích hợp, hệ thống không chỉ thích ứng tốt với điều kiện công trường mà còn có thể triển khai tại các môi trường công nghiệp khác, giúp nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong quản lý ATLĐ.

5.3.3.3. Hiệu quả cải thiện ATLĐ

Bên cạnh các tiêu chí đã được đề cập, hiệu quả cải thiện ATLĐ cũng là một tiêu chí cốt lõi để đánh giá tác động của mô hình trí tuệ nhân tạo đối với việc giám sát hành vi sử dụng PPE tại công trường xây dựng. Tiêu chí này được đánh giá dựa trên ba khía cạnh chính: mức độ giảm thiểu các hành vi vi phạm, số lượng sự cố lao động được ngăn chặn, và sự nâng cao ý thức tuân thủ của công nhân.

Trước khi áp dụng mô hình, công trường xây dựng thường ghi nhận tỷ lệ vi phạm quy định sử dụng PPE ở mức cao, đặc biệt là các hành vi như không đội mũ bảo hộ, không mang găng tay, hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

Sau khi triển khai hệ thống giám sát bằng trí tuệ nhân tạo, số lượng hành vi vi phạm đã giảm đáng kể. Theo số liệu thống kê từ các báo cáo thử nghiệm, hệ thống đã phát hiện và cảnh báo kịp thời hơn 90% các hành vi không tuân thủ, giúp công nhân và kỹ sư giám sát xử lý ngay tại hiện trường. Việc cảnh báo tự động không chỉ tăng cường tính chủ động trong quản lý an toàn mà còn tạo áp lực tích cực để công nhân tuân thủ quy định nghiêm ngặt hơn khi lao động tại công trường.

Trong quá trình triển khai mô hình AI tại một công trường xây dựng trong 1 tuần (từ ngày 20/7/2025 đến 26/7/2025), nghiên cứu đã sử dụng hệ thống camera an ninh lắp đặt cố định ở độ cao 5–6m so với mặt bằng để phù hợp với hiện trạng thực tế. Các camera ghi hình liên tục, trong đó một phần dữ liệu được thu thập trong điều kiện mà công nhân không được thông báo trước để đảm bảo tính khách quan trong đánh giá hành vi.

Sau **7 ngày thử nghiệm**, số lượt vi phạm PPE đã giảm từ **55 xuống còn 12 lượt/ngày**, tương đương mức giảm **78,2%** so với ngày đầu tiên. Mức giảm này cho thấy tác động rõ rệt và bền vững của hệ thống giám sát an toàn lao động dựa trên thị giác máy và trí tuệ nhân tạo trong điều kiện công trường thực tế.

Bảng 5.3 trình bày kết quả thử nghiệm hệ thống giám sát ATLĐ tại công trường xây dựng trong vòng bảy ngày liên tục, từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2025. Hệ thống được áp dụng là giải pháp thị giác máy tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI-based computer vision), nhằm giám sát việc tuân thủ các quy định về PPE (PPE) của người lao động. Các chỉ số được ghi nhận bao gồm: tổng số lượt người lao động xuất hiện tại công trường, số lượt vi phạm quy định PPE, số lượt cảnh báo đúng do hệ thống phát hiện, và tỷ lệ phần trăm giảm số lượt vi phạm theo từng ngày so với ngày đầu tiên.

Bảng 5.3. Kết quả thử nghiệm trong 7 ngày thực tế tại công trường

Ngày	Tổng số lượt người xuất hiện	Số lượt vi phạm PPE	Số lượt cảnh báo đúng	Tỷ lệ vi phạm giảm so với ngày đầu
20/7 (Ngày 1)	255	55	50	—
21/7	268	39	36	↓ 29.1%
22/7	274	31	30	↓ 43.6%
23/7	283	23	22	↓ 58.2%
24/7	296	18	17	↓ 67.3%
25/7	305	14	13	↓ 74.5%
26/7	318	12	12	↓ 78.2%

Kết quả trong ngày đầu tiên (20/7) cho thấy có tổng cộng 255 lượt công nhân xuất hiện, với 55 lượt vi phạm PPE được phát hiện, trong đó hệ thống đã cảnh báo chính xác 50 trường hợp. Đây được xem là dữ liệu nền tảng để so sánh xu hướng thay đổi trong các ngày tiếp theo. Từ ngày 21/7 đến 26/7, số lượt người lao động tăng dần theo từng ngày, dao động từ 268 đến 318 lượt. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù lực lượng lao động tăng nhẹ, số lượt vi phạm PPE lại giảm mạnh và liên tục qua từng ngày. Cụ thể, ngày 21/7 ghi nhận 39 lượt vi phạm, giảm 29,1% so với ngày đầu. Đến ngày 22/7, số lượt vi phạm tiếp tục giảm xuống còn 31 lượt (giảm 43,6%), rồi lần lượt còn 23, 18, 14 và 12 lượt vào các ngày tiếp theo, với tỷ lệ vi phạm giảm lần lượt là 58,2%, 67,3%, 74,5% và 78,2% so với ngày đầu tiên.

Tính đều đặn và liên tục của xu hướng giảm vi phạm phản ánh hiệu quả rõ rệt của hệ thống giám sát thông minh. Một trong những lý do chính cho sự cải thiện này là yếu tố hành vi: khi người lao động ý thức được sự giám sát tự động và liên tục, hành vi tuân thủ quy định an toàn được điều chỉnh theo hướng tích cực. Hệ thống cảnh báo đóng vai trò như một “người giám sát không ngủ”, giúp nâng cao nhận thức an toàn mà không cần tăng cường nhân lực quản lý trực tiếp.

Ngoài ra, hệ thống giám sát thể hiện độ chính xác cao trong việc phát hiện vi phạm PPE. Số lượt cảnh báo đúng luôn gần tương đương với số lượt vi phạm thực tế. Ví dụ, vào ngày 22/7 có 31 lượt vi phạm và 30 cảnh báo đúng, ngày 24/7 có 18 lượt vi phạm với 17 cảnh báo đúng. Đặc biệt, đến ngày cuối (26/7), hệ thống đã phát hiện và cảnh báo chính xác 100% các trường hợp vi phạm. Điều này chứng minh tính ổn

định và tin cậy của công nghệ AI trong điều kiện công trường thực tế vốn thường xuyên biến động về môi trường và con người.

Từ những dữ liệu này, có thể rút ra một số kết luận quan trọng. Thứ nhất, việc triển khai hệ thống AI giám sát PPE tại công trường mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm thiểu hành vi vi phạm ATLĐ. Việc cảnh báo trực tiếp và kịp thời giúp người lao động điều chỉnh hành vi ngay lập tức, đồng thời dần hình thành thói quen tuân thủ. Thứ hai, hệ thống này giúp giảm tải cho đội ngũ quản lý an toàn truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng kiểm soát nhờ tính khách quan và hoạt động không gián đoạn. Thứ ba, dữ liệu được ghi nhận một cách định lượng và liên tục là cơ sở hữu ích để nhà quản lý đánh giá hiệu quả an toàn theo thời gian, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp và kịp thời hơn.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hiệu quả này được đánh giá trong điều kiện môi trường công trường khá ổn định và không quá khắc nghiệt. Trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh như công trường hầm mỏ, ban đêm, điều kiện ánh sáng yếu hoặc thời tiết xấu, khả năng nhận dạng và theo dõi của hệ thống có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, nghiên cứu cần tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát để đánh giá tính ứng dụng rộng hơn trong thực tế thi công đa dạng.

Tổng thể, kết quả thử nghiệm trong 7 ngày này cho thấy ứng dụng công nghệ thị giác máy kết hợp AI có thể trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý ATLĐ tại công trường xây dựng. Không chỉ cải thiện hành vi của người lao động, công nghệ còn giúp chuẩn hóa quy trình giám sát, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý, hướng tới xây dựng một môi trường làm việc an toàn, hiện đại và thông minh hơn trong ngành xây dựng.

Một trong những lợi ích lớn nhất của hệ thống là khả năng ngăn chặn các sự cố và TNLĐ tiềm ẩn. Các hành vi không tuân thủ quy định sử dụng PPE thường là nguyên nhân dẫn đến chấn thương nghiêm trọng tại công trường. Ví dụ, việc không đội mũ bảo hộ trong khu vực thi công có nguy cơ cao dẫn đến chấn thương đầu khi xảy ra tai nạn vật rơi. Hệ thống giám sát bằng trí tuệ nhân tạo đã giúp phát hiện sớm các trường hợp này và gửi cảnh báo đến đội ngũ giám sát, từ đó ngăn ngừa kịp thời các tai nạn có thể xảy ra. Qua các thử nghiệm thực tế, nhóm nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ TNLĐ giảm đáng kể tại công trường trong thời gian triển khai hệ thống, khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của công nhân.

Việc sử dụng hệ thống giám sát thông minh không chỉ tạo ra các cảnh báo tức

thì mà còn thúc đẩy ý thức tự giác tuân thủ quy định của công nhân. Các công nhân nhận thấy rằng hành vi của họ được giám sát một cách chặt chẽ, nhờ đó giảm thiểu các hành vi vi phạm có ý thức hoặc do thói quen. Ngoài ra, các buổi đào tạo kết hợp với hệ thống giám sát đã giúp công nhân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc sử dụng đúng cách các PPE. Qua các khảo sát sau thử nghiệm, hơn 85% công nhân tham gia cho biết họ có nhận thức tốt hơn về quy định ATLĐ và sẵn sàng tuân thủ các yêu cầu về sử dụng PPE

Hệ thống trí tuệ nhân tạo được nghiên cứu xây dựng không chỉ hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm mà còn cung cấp dữ liệu chi tiết về tình hình an toàn tại công trường, giúp các nhà quản lý và kỹ sư giám sát đưa ra các biện pháp phòng ngừa và cải thiện quy trình ATLĐ. Báo cáo phân tích từ hệ thống giúp nhận diện các khu vực có nguy cơ cao và các hành vi thường xuyên vi phạm, từ đó tập trung vào các giải pháp giám sát và huấn luyện phù hợp. Điều này góp phần xây dựng một văn hóa ATLĐ mạnh mẽ tại công trường.

Kết quả ứng dụng mô hình cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc cải thiện ATLĐ tại công trường. Việc giảm thiểu hành vi vi phạm, ngăn chặn TNLĐ, và nâng cao ý thức tuân thủ đã góp phần xây dựng một môi trường làm việc an toàn và bền vững hơn. Những thành tựu này không chỉ nâng cao hiệu quả của dự án xây dựng mà còn khẳng định tiềm năng mở rộng ứng dụng của hệ thống trong các lĩnh vực công nghiệp khác. Hiệu quả cải thiện ATLĐ của hệ thống giám sát bằng trí tuệ nhân tạo là một minh chứng rõ ràng cho vai trò của công nghệ trong việc nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong quản lý ATLĐ. Điều này đặt nền tảng vững chắc cho việc phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ mới trong tương lai.

ATLĐ luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong mọi ngành nghề sản xuất, đặc biệt là các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như xây dựng, khai khoáng, sản xuất công nghiệp, năng lượng và logistics. Trong nhiều thập kỷ qua, các biện pháp truyền thống như huấn luyện định kỳ, kiểm tra an toàn, và giám sát thủ công đã được triển khai rộng rãi, nhưng vẫn chưa thể ngăn chặn hoàn toàn các sự cố và TNLĐ xảy ra. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một bước tiến mới mang tính đột phá, giúp nâng cao hiệu quả nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro tại nơi làm việc.

Trí tuệ nhân tạo mang lại khả năng phân tích dữ liệu phức tạp với tốc độ nhanh chóng, tự động học hỏi từ các mẫu dữ liệu trong quá khứ và đưa ra các dự đoán có

giá trị thực tiễn. Một trong những ứng dụng nổi bật là khả năng phát hiện sớm các nguy cơ mất ATLĐ thông qua phân tích dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, cảm biến gắn trên thiết bị và người lao động, cũng như dữ liệu từ các nền tảng số quản lý sản xuất. Các hệ thống sử dụng thị giác máy tính (computer vision) có thể nhanh chóng nhận diện các hành vi vi phạm quy tắc an toàn như không mang thiết bị bảo hộ, làm việc trong khu vực cấm hoặc sử dụng máy móc không đúng cách. Việc phát hiện sớm này cho phép người quản lý đưa ra cảnh báo tức thì, từ đó ngăn ngừa các tai nạn có thể xảy ra.

Không chỉ dừng lại ở việc giám sát thụ động, AI còn có thể chủ động dự báo và phòng ngừa rủi ro bằng cách học hỏi từ các dữ liệu lịch sử về TNLĐ, điều kiện môi trường, tần suất bảo trì thiết bị và thông tin hành vi của người lao động. Các thuật toán học máy (machine learning) có khả năng phát hiện các mẫu nguy cơ (risk patterns) mà con người khó có thể nhận ra, từ đó đưa ra khuyến nghị cụ thể nhằm điều chỉnh quy trình sản xuất, phân bổ lại nguồn lực hoặc thiết kế lại vị trí làm việc sao cho an toàn hơn. Ví dụ, AI có thể đề xuất thay đổi ca làm việc trong những thời điểm nhiệt độ môi trường quá cao, hoặc cảnh báo về khả năng hỏng hóc thiết bị khi nhận thấy các dấu hiệu rung động bất thường kéo dài.

Một ứng dụng quan trọng khác là tự động hóa các nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao, giúp giảm thiểu sự tiếp xúc của con người với các yếu tố rủi ro. Trong các ngành như khai thác mỏ, hóa chất, hoặc xây dựng ở độ cao, robot và máy móc thông minh được điều khiển bởi AI đang từng bước thay thế vai trò của con người. Các thiết bị này có thể thực hiện các công việc lặp đi lặp lại, nguy hiểm hoặc đòi hỏi độ chính xác cao mà không bị mệt mỏi hay phân tâm. Ví dụ, robot kiểm tra đường ống dẫn khí trong môi trường chật hẹp có thể phát hiện rò rỉ, nứt vỡ hoặc ăn mòn mà không cần gửi kỹ thuật viên xuống làm việc trực tiếp, từ đó tránh được nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Bên cạnh đó, AI góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo và nhận thức an toàn thông qua các nền tảng học tập thông minh. Thay vì tổ chức các lớp học lý thuyết khô khan, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) tích hợp AI để mô phỏng các tình huống nguy hiểm như cháy nổ, sập giàn giáo, ngã từ trên cao... Nhờ đó, người lao động có thể tiếp cận với các tình huống thực tế một cách trực quan, rèn luyện kỹ năng phản ứng nhanh trong môi trường an toàn và không gây rủi ro. AI còn có thể cá nhân hóa lộ trình học tập, đánh giá mức độ tiếp thu của từng cá nhân và tự động điều chỉnh nội dung phù hợp với năng lực, giúp tăng hiệu quả huấn luyện và giảm chi phí đào tạo.

Một trong những thế mạnh nổi bật của AI là khả năng phân tích dữ liệu an toàn theo thời gian thực để phục vụ cho công tác ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Thay vì phải chờ đợi các báo cáo tổng hợp hàng tuần hoặc hàng tháng, các nhà quản lý có thể theo dõi tình trạng an toàn của toàn bộ hệ thống sản xuất thông qua dashboard trực quan do AI điều khiển. Các chỉ số như số lượng cảnh báo, tần suất vi phạm, mức độ rủi ro từng khu vực đều được cập nhật liên tục. Hệ thống cũng có thể kích hoạt cảnh báo tự động nếu phát hiện các xu hướng bất thường, chẳng hạn như tần suất tai nạn tăng cao tại một phân xưởng cụ thể, từ đó đưa ra biện pháp can thiệp kịp thời.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác ATLĐ mang lại nhiều lợi ích vượt trội như phát hiện sớm nguy cơ, ngăn ngừa tai nạn, tự động hóa công việc nguy hiểm, nâng cao chất lượng đào tạo và ra quyết định kịp thời. Trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại, đây là một xu hướng tất yếu cần được chú trọng phát triển, đặc biệt tại các doanh nghiệp lớn và các ngành nghề có nguy cơ cao. Đồng thời, các cơ quan chức năng và tổ chức nghề nghiệp cũng cần xây dựng khung pháp lý và chính sách hỗ trợ phù hợp để khai thác tối đa tiềm năng của AI trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi chính đáng của người lao động.

5.3.3.4. Khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý hiện có

Khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý hiện có là một tiêu chí quan trọng để đảm bảo sự triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo vào thực tế một cách hiệu quả và liền mạch. Tiêu chí này phản ánh mức độ tương thích của hệ thống với các công cụ, quy trình, và nền tảng quản lý đang được sử dụng tại công trường xây dựng, từ đó tối ưu hóa các nguồn lực và chi phí vận hành. Một trong những yếu tố đầu tiên khi đánh giá khả năng tích hợp là sự tương thích của hệ thống với cơ sở hạ tầng công nghệ hiện có tại công trường. Trong nghiên cứu này, mô hình trí tuệ nhân tạo được thiết kế để hoạt động trên các thiết bị phổ thông như máy tính xách tay và camera webcam, dễ dàng kết nối với mạng nội bộ hoặc hệ thống Wi-Fi sẵn có tại công trường. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu đầu tư vào phần cứng đặc thù hoặc phức tạp, giảm thiểu chi phí triển khai ban đầu. Ngoài ra, các giao thức truyền thông dữ liệu và phần mềm được xây dựng trên các chuẩn mở, đảm bảo khả năng tương thích với nhiều loại thiết bị và hệ thống khác nhau.

Tại nhiều công trường khác, các phần mềm quản lý ATLĐ đã được triển khai để giám sát tuân thủ quy trình, theo dõi các sự cố, và lập báo cáo an toàn. Hệ thống trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu này được thiết kế để tích hợp dễ dàng với các nền

tăng EHS thông qua các mã nguồn mở và bộ thư viện được cung cấp thuận tiện. Điều này cho phép dữ liệu về hành vi sử dụng PPE, các cảnh báo vi phạm, và báo cáo phân tích từ hệ thống trí tuệ nhân tạo được đồng bộ trực tiếp vào phần mềm quản lý. Kết quả là quy trình quản lý được tự động hóa, giảm bớt khối lượng công việc thủ công và tăng độ chính xác trong báo cáo.

Khả năng tích hợp của hệ thống không chỉ dừng lại ở mặt công nghệ mà còn bao gồm sự tương thích với các quy trình vận hành hiện có tại công trường. Thay vì thay đổi các quy trình giám sát và quản lý an toàn, hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết kế để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả của các quy trình này. Ví dụ, khi phát hiện một hành vi vi phạm, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến kỹ sư giám sát qua email. Điều này giúp đội ngũ kỹ sư giám sát xử lý nhanh chóng các tình huống mà không cần thay đổi cách thức vận hành quen thuộc, tránh việc tiêu tốn thêm thời gian vào việc chỉ dẫn phương thức vận hành phần mềm đặc trưng.

Một ưu điểm nổi bật của hệ thống là khả năng mở rộng và nâng cấp để đáp ứng các nhu cầu phát sinh trong tương lai. Hệ thống có thể được tích hợp thêm các cảm biến hoặc bổ sung dữ liệu, như cảm biến nhiệt để phát hiện các nguy cơ cháy nổ hoặc hệ thống định vị để theo dõi vị trí của công nhân. Ngoài ra, các thuật toán trí tuệ nhân tạo được xây dựng trên các nền tảng mã nguồn mở, cho phép cập nhật và cải tiến dễ dàng theo thời gian. Điều này đảm bảo hệ thống luôn bắt kịp với các tiến bộ công nghệ và yêu cầu mới từ thực tế.

Trong quá trình thử nghiệm tại công trường xây dựng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo với việc gửi các cảnh báo về hành vi sử dụng PPE không an toàn. Dữ liệu thu thập từ camera giám sát được truyền trực tiếp đến hệ thống mô hình trí tuệ nhân tạo, nơi các cảnh báo với các HVKAT sẽ được ghi nhận và thư điện tử tới cho kỹ sư giám sát để kịp thời xử lý. Thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động mượt mà, không làm gián đoạn các hoạt động quản lý thường ngày, đồng thời mang lại lợi ích rõ rệt trong việc giảm thời gian xử lý thông tin và nâng cao tính nhất quán của dữ liệu.

Khả năng tích hợp vượt trội của hệ thống trí tuệ nhân tạo đã khẳng định tính ứng dụng cao của nó trong các môi trường công nghiệp thực tế. Hệ thống không chỉ hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý ATLĐ mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có. Nhờ khả năng tích hợp mạnh mẽ, hệ thống có thể mở rộng triển khai không chỉ tại các công trường xây dựng mà còn tại các lĩnh vực khác như sản xuất công nghiệp, vận tải, và logistics. Như vậy, khả năng tích hợp với

các hệ thống quản lý hiện có giúp mô hình trí tuệ nhân tạo trở thành một giải pháp tối ưu, không chỉ dễ dàng triển khai mà còn mang lại giá trị gia tăng vượt trội trong công tác quản lý ATLĐ.

5.3.3.5. Khả năng mở rộng và ứng dụng trong các ngành nghề khác

Bên cạnh các tiêu chí ở trên, khả năng mở rộng và ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá tiềm năng phát triển lâu dài của mô hình trí tuệ nhân tạo trong giám sát ATLĐ. Tiêu chí này không chỉ xem xét tính linh hoạt trong việc triển khai mô hình tại nhiều dự án xây dựng khác nhau mà còn đánh giá khả năng nhân rộng mô hình sang các lĩnh vực như sản xuất, logistics, năng lượng, và khai thác khoáng sản. Hệ thống giám sát ATLĐ được triển khai thử nghiệm tại một công trường xây dựng ở Việt Nam cho thấy tính hiệu quả và dễ dàng triển khai với các thiết bị và công nghệ phổ thông. Dựa trên kết quả này, mô hình có thể dễ dàng được mở rộng sang các dự án xây dựng khác với quy mô và đặc điểm công trường khác nhau. Nhờ thiết kế linh hoạt, hệ thống có thể tích hợp thêm các camera giám sát, cảm biến, hoặc công nghệ khác để phù hợp với từng điều kiện cụ thể, như công trường nhà cao tầng, cầu đường, hay xây dựng dưới lòng đất. Điều này đảm bảo rằng hệ thống có thể đáp ứng tốt nhu cầu giám sát an toàn ở nhiều môi trường xây dựng đa dạng.

Ngoài lĩnh vực xây dựng, hệ thống trí tuệ nhân tạo này còn có tiềm năng lớn trong việc ứng dụng tại các ngành công nghiệp khác. Trong lĩnh vực sản xuất, hệ thống có thể được sử dụng để giám sát việc sử dụng thiết bị bảo hộ trong nhà máy, chẳng hạn như khẩu trang, kính bảo hộ, hoặc quần áo chống tĩnh điện. Trong ngành logistics, hệ thống có thể kiểm tra việc sử dụng dây đeo an toàn khi nâng hạ hàng hóa hoặc theo dõi hành vi của nhân viên trong kho hàng. Tương tự, trong ngành năng lượng, hệ thống có thể hỗ trợ giám sát ATLĐ tại các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, và các trang trại điện gió, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khi vận hành thiết bị.

Một trong những ưu điểm quan trọng của mô hình này là khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của từng ngành công nghiệp. Các thuật toán trí tuệ nhân tạo được xây dựng trên nền tảng linh hoạt, cho phép huấn luyện lại với các tập dữ liệu mới để nhận diện các hành vi đặc thù trong từng lĩnh vực. Ví dụ, trong ngành khai thác khoáng sản, hệ thống có thể được tối ưu hóa để nhận diện việc sử dụng đèn đội đầu hoặc giày bảo hộ đặc biệt. Khả năng tùy chỉnh này không chỉ giúp tăng độ chính xác trong nhận diện mà còn đảm bảo rằng hệ thống phù hợp với các tiêu chuẩn và yêu cầu an toàn riêng biệt của từng ngành.

Mô hình được thiết kế dựa trên các thiết bị phổ thông và phần mềm mã nguồn mở, giúp giảm thiểu chi phí khi mở rộng triển khai. Đặc biệt, khả năng tái sử dụng các thiết bị và dữ liệu sẵn có từ các dự án trước đây giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể nguồn lực khi nhân rộng hệ thống. Thay vì đầu tư hoàn toàn mới, các công ty chỉ cần cập nhật phần mềm hoặc tích hợp thêm thiết bị khi triển khai tại một ngành khác.

Khả năng mở rộng và ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác không chỉ giúp nâng cao giá trị của hệ thống trí tuệ nhân tạo mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý ATLĐ. Việc triển khai rộng rãi hệ thống này có thể giúp xây dựng một nền tảng dữ liệu ATLĐ lớn, hỗ trợ các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc phân tích, dự đoán, và cải thiện hiệu quả an toàn trong nhiều ngành nghề. Do đó, khả năng mở rộng và ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác là một lợi thế nổi bật của hệ thống trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giám sát ATLĐ. Với tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh cao, hệ thống không chỉ góp phần cải thiện ATLĐ trong ngành xây dựng mà còn mở ra tiềm năng lớn trong việc ứng dụng rộng rãi ở các lĩnh vực khác, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và an toàn cho lực lượng lao động.

Việc ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để quản lý và giám sát hành vi sử dụng PPE tại công trường xây dựng đã mang lại những kết quả tích cực và tiềm năng ứng dụng cao. Dựa trên các tiêu chí đánh giá, bao gồm hiệu quả nhận diện, tăng cường hiệu quả quản lý, tính ổn định trong vận hành, khả năng tích hợp với các hệ thống hiện có, và khả năng mở rộng, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi và hiệu quả vượt trội trong thực tế. Hệ thống không chỉ đạt hiệu quả cao trong việc nhận diện hành vi sử dụng PPE mà còn góp phần tăng cường ý thức tuân thủ ATLĐ của công nhân. Đặc biệt, khả năng tích hợp linh hoạt với các phần mềm và quy trình quản lý hiện có đã giúp giảm thiểu các rào cản trong triển khai và tối ưu hóa nguồn lực sẵn có. Ngoài ra, hệ thống còn cho thấy tiềm năng mở rộng sang nhiều ngành công nghiệp khác, từ sản xuất, logistics đến năng lượng, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn và hiệu quả hơn trên diện rộng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đối mặt với một số thách thức, như hạn chế về hạ tầng công nghệ tại công trường, nhận diện trong môi trường phức tạp, và khó khăn trong việc xây dựng bộ dữ liệu đào tạo đa dạng. Những thách thức này đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật như cải tiến thuật toán, nâng cấp phần cứng, và mở rộng hợp tác liên ngành để tối ưu hóa hệ thống. Trong tương lai, cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống, bao gồm việc mở rộng bộ dữ liệu đào tạo, tối ưu hóa khả năng

nhận diện, và thử nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau. Đồng thời, việc tích hợp thêm các công nghệ tiên tiến như cảm biến IoT và phân tích dữ liệu lớn sẽ mở rộng hơn nữa tiềm năng ứng dụng của mô hình.

Nhìn chung, mô hình trí tuệ nhân tạo được đề xuất đã khẳng định tính thực tiễn và giá trị trong việc cải thiện ATLD tại công trường xây dựng, giúp giám sát chặt chẽ hơn việc sử dụng PPE. Đồng thời, hệ thống cũng mở ra những cơ hội ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác như sản xuất, logistics, và năng lượng, mang lại nhiều lợi ích trong việc giám sát ATLD. Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và an toàn, giảm thiểu TNLD và nâng cao chất lượng công việc trong mọi ngành nghề.

5.4. Bàn luận mở rộng và vị trí của sản phẩm luận án trong bức tranh tổng thể quản lý HVKAT và quản lý an toàn xây dựng

Trên cơ sở kết quả của các chương trước và kết quả thử nghiệm ở trên, có thể xem sản phẩm nghiên cứu của luận án như một hệ thống nhiều lớp, trong đó mỗi lớp giải quyết một mắt xích trong bài toán quản lý HVKAT trên công trường xây dựng. Ở lớp thứ nhất, luận án xác định được danh mục 19 HVKAT và mức độ ưu tiên quản lý trong bối cảnh công trường Việt Nam. Ở lớp thứ hai, luận án phát triển được một mô hình trí tuệ nhân tạo lai ghép phục vụ nhận diện nhóm hành vi có thể quan sát trực quan, với nghiên cứu thí điểm cụ thể là nhận diện PPE. Ở lớp thứ ba, luận án xây dựng được quy trình triển khai để đưa mô hình trí tuệ nhân tạo từ môi trường nghiên cứu sang môi trường công trường. Khi kết hợp lại, ba lớp sản phẩm này tạo thành một hướng tiếp cận tương đối hoàn chỉnh cho quản lý HVKAT bằng trí tuệ nhân tạo, thay vì chỉ dừng ở một mô hình nhận diện riêng lẻ. **Bảng 5.4** đặt các sản phẩm nghiên cứu của luận án vào bức tranh quản lý an toàn nói chung.

Bảng 5.4. Các sản phẩm của luận án trong bức tranh quản lý an toàn nói chung

Sản phẩm nghiên cứu	Cấp độ tác động	Chức năng chính	Phạm vi áp dụng hiện tại trong luận án	Khả năng mở rộng	Giá trị thay thế so với thực trạng quản lý hiện nay
Danh mục 19 HVKAT và kết quả ưu tiên	Cấp độ nền tảng quản lý	Xác định rõ đối tượng cần quản lý; phân nhóm hành vi; xác định mức độ ưu	Áp dụng cho bối cảnh công trường xây dựng tại Việt Nam, làm cơ sở	Có thể cập nhật theo loại công trình, giai đoạn thi công, vùng miền và đặc điểm nhà	Thay cho cách nhận diện HVKAT chủ yếu dựa vào kinh nghiệm rời rạc; tạo cơ

hóa các hành vi		tiên kiểm soát theo tần suất, hậu quả và chỉ số ưu tiên	cho Chương 3 và toàn bộ logic nghiên cứu của luận án	thầu; có thể dùng làm bộ khung cho khảo sát tại các dự án khác	sở quản lý có hệ thống, có tiêu chí và có thể kiểm chứng
Bộ dữ liệu nhận diện PPE và hệ nhân vi phạm tương ứng	Cấp độ dữ liệu và thực nghiệm	Tạo dữ liệu chuẩn hóa để huấn luyện, kiểm chứng và đánh giá mô hình nhận diện trong điều kiện công trường	Áp dụng trực tiếp cho nghiên cứu thí điểm về PPE trong Chương 4 và Chương 5	Có thể mở rộng theo số lượng ảnh, loại PPE, bối cảnh công trường, điều kiện ánh sáng, góc quay và mức độ che khuất; có thể phát triển cho các HVKAT khác có dấu hiệu trực quan rõ	Thay cho tình trạng thiếu dữ liệu chuẩn hóa phục vụ nhận diện tự động; tạo nền cho nghiên cứu và triển khai dựa trên dữ liệu thực địa
Mô hình trí tuệ nhân tạo lai ghép để nhận diện PPE	Cấp độ công cụ kỹ thuật	Nhận diện trạng thái tuân thủ hoặc vi phạm PPE từ dữ liệu trực quan; tạo đầu ra phục vụ cảnh báo và ghi nhận	Được kiểm chứng trực tiếp đối với nghiên cứu thí điểm về PPE	Có thể mở rộng sang các HVKAT khác cùng nhánh dữ liệu trực quan như xâm nhập vùng cấm, đứng trong vùng nguy hiểm, thiếu rào chắn hoặc tương tác nguy hiểm với thiết bị	Thay cho giám sát thủ công không liên tục và phụ thuộc mạnh vào người quan sát; tăng tính liên tục, tăng khả năng phát hiện và tạo minh chứng trực quan
Phương pháp tối ưu hóa mô hình theo hướng triển khai	Cấp độ nâng cao hiệu năng	Nâng cao độ phù hợp của mô hình với dữ liệu công trường và điều kiện vận hành thực tế; giảm nguy cơ chọn tham số	Áp dụng cho mô hình nhận diện PPE trong luận án	Có thể áp dụng cho các mô hình nhận diện khác trên dữ liệu trực quan, đặc biệt khi bối cảnh công trường thay	Thay cho cách hiệu chỉnh thủ công thiếu hệ thống; góp phần tăng độ ổn định và khả năng tổng quát hóa của mô hình

		theo kinh nghiệm chủ quan		đổi hoặc cần tái huấn luyện	
Quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo tại công trường	Cấp độ quản trị và vận hành	Chuyển đầu ra nhận diện thành hành động quản lý thông qua các bước khảo sát hiện trường, bố trí thiết bị, kiểm thử, cảnh báo, ghi nhận, phản hồi và cập nhật	Được xây dựng ở mức khung cho quản lý HVKAT và được kiểm chứng bằng nghiên cứu thí điểm về PPE	Có thể áp dụng cho các HVKAT khác thuộc nhánh dữ liệu trực quan; có thể tích hợp với nhánh dữ liệu cảm biến, dữ liệu báo cáo và các hệ thống quản lý số khác	Thay cho cách triển khai công nghệ rời rạc, thiếu quy trình và thiếu cơ chế phản hồi; tạo cơ sở để công nghệ thực sự trở thành công cụ quản lý
Nghiên cứu thí điểm tại dự án thực tế	Cấp độ kiểm chứng thực địa	Kiểm tra tính khả thi triển khai, độ ổn định vận hành và hiệu quả quản lý ban đầu của hệ thống trong môi trường công trường	Áp dụng cho một dự án cụ thể với đối tượng thí điểm là PPE	Có thể lặp lại trên các dự án khác để kiểm chứng rộng hơn, so sánh giữa loại công trình, giai đoạn thi công và điều kiện tổ chức khác nhau	Thay cho việc chỉ dừng ở mô hình thí nghiệm trong phòng; cung cấp bằng chứng thực địa về giá trị quản lý của hệ thống
Khung mở rộng từ nghiên cứu thí điểm PPE sang quản lý HVKAT nói chung	Cấp độ định hướng phát triển	Xác định lộ trình mở rộng từ một nghiên cứu thí điểm cụ thể sang các HVKAT khác và sang quản lý an toàn xây dựng theo hướng tích hợp dữ liệu	Mới ở mức khung định hướng, được rút ra từ kết quả của luận án	Có thể mở rộng theo ba hướng: mở rộng trong nhánh dữ liệu trực quan; mở rộng theo hướng lai với dữ liệu cảm biến; mở rộng tích hợp với dữ liệu báo cáo và hệ thống quản lý an toàn	Thay cho cách ứng dụng công nghệ theo từng bài toán đơn lẻ; tạo cách nhìn hệ thống, đặt sản phẩm của luận án vào bức tranh tổng thể của quản lý an toàn xây dựng

Về vị trí trong bức tranh tổng thể, sản phẩm của luận án nằm ở điểm giao nhau

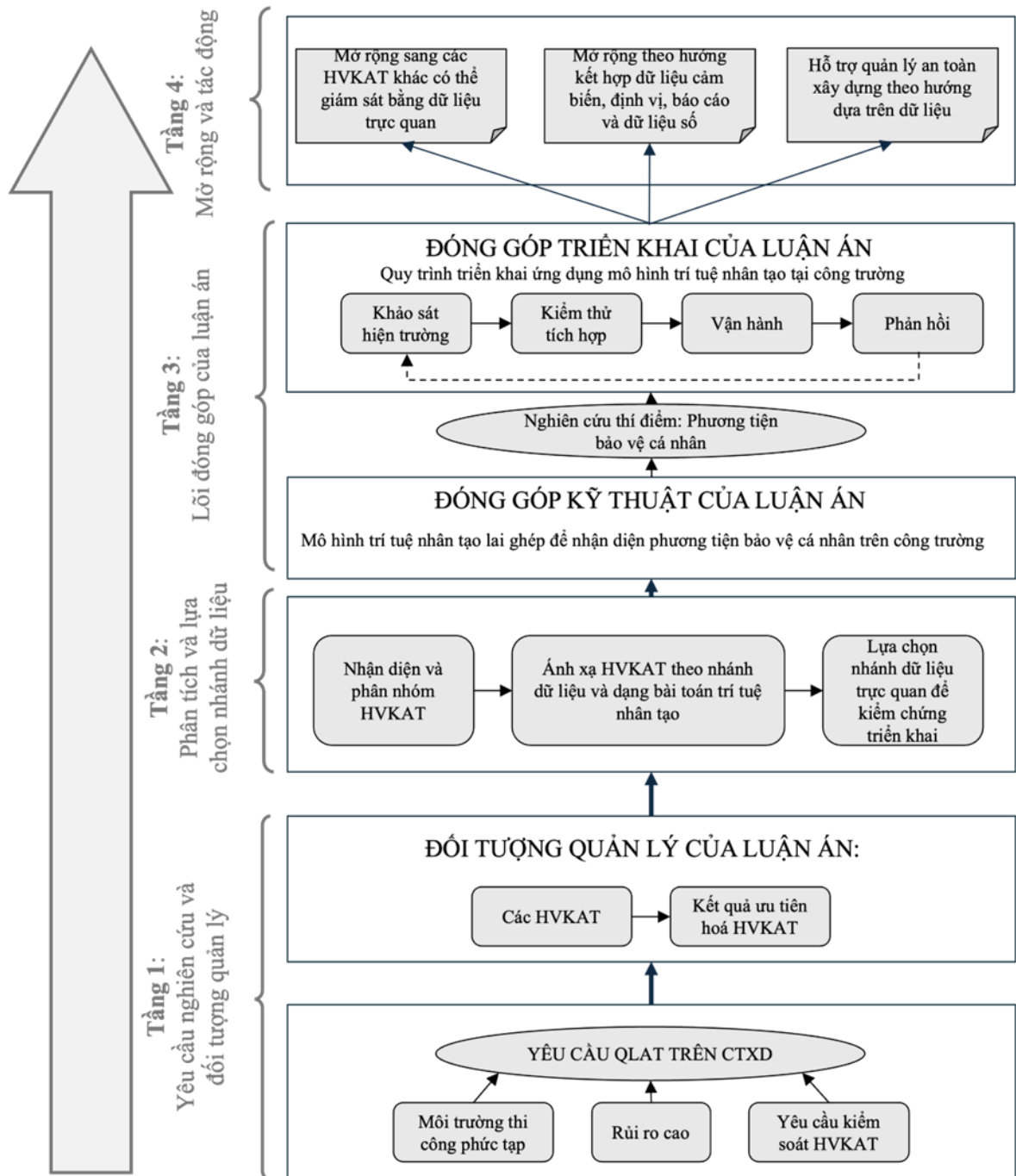
giữa quản lý HVKAT, chuyển đổi số trong quản lý an toàn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát hiện trường. Nếu cách tiếp cận truyền thống chủ yếu dựa vào kiểm tra thủ công, quan sát không liên tục, biểu mẫu giấy tờ và kinh nghiệm của cán bộ hiện trường, thì hướng tiếp cận của luận án tạo ra một thay đổi theo ba phương diện. Thứ nhất, thay cho việc nhận diện HVKAT theo cảm tính hoặc không hệ thống, luận án xây dựng một cơ sở đối tượng quản lý rõ ràng thông qua danh mục 19 HVKAT và kết quả ưu tiên hóa. Thứ hai, thay cho giám sát thủ công ngắt quãng, luận án đề xuất một công cụ trí tuệ nhân tạo có thể giám sát liên tục hơn và tạo ra đầu ra có bằng chứng trực quan. Thứ ba, thay cho cơ chế xử lý rời rạc, luận án đề xuất một quy trình triển khai cho phép chuyển đầu ra nhận diện thành cảnh báo, ghi nhận, thống kê và phản hồi phục vụ cải tiến quản lý.

Để làm rõ vị trí của các sản phẩm nghiên cứu trong bức tranh tổng thể của quản lý HVKAT và quản lý an toàn xây dựng, **Hình 5.6** khái quát mối liên hệ giữa nền tảng nhận diện đối tượng quản lý, lựa chọn nhánh dữ liệu kiểm chứng, phát triển mô hình và quy trình triển khai, cũng như khả năng mở rộng của hệ thống sau nghiên cứu thí điểm.

Hình 5.6 (xem theo hướng từ dưới lên) cho thấy sản phẩm của luận án được cấu trúc theo một chuỗi giá trị quản lý, bắt đầu từ xác định đối tượng cần kiểm soát là 19 HVKAT, tiếp theo là lựa chọn nhánh dữ liệu phù hợp, phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo và quy trình triển khai ứng dụng, rồi mở rộng sang các HVKAT khác và rộng hơn là hỗ trợ quản lý an toàn xây dựng theo hướng dựa trên dữ liệu. Nghiên cứu thí điểm về PPE là điểm kiểm chứng thực địa cho hướng tiếp cận này.

Kỳ vọng hiệu quả của hệ thống cần được hiểu ở mức phù hợp với phạm vi và bằng chứng của luận án. Trước hết, hệ thống được kỳ vọng làm tăng tính liên tục của giám sát an toàn, do dữ liệu hình ảnh được thu nhận và xử lý theo chu kỳ ngắn hơn so với kiểm tra thủ công. Tiếp theo, hệ thống được kỳ vọng giảm phụ thuộc vào quan sát ngẫu nhiên của từng cá nhân, vì dữ liệu vi phạm được ghi nhận có minh chứng và có thể tổng hợp lại để đánh giá theo khu vực và theo thời gian. Ngoài ra, hệ thống còn được kỳ vọng tạo ra một lớp dữ liệu cấu trúc về vi phạm và tuân thủ, từ đó hỗ trợ đào tạo, nhắc nhở và điều chỉnh biện pháp quản lý. Trong trường hợp PPE, hiệu quả quản lý ban đầu đã được thể hiện qua xu hướng giảm số lượt vi phạm trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, ở mức học thuật, cần nhấn mạnh rằng đây là bằng chứng về khả năng tạo tác động quản lý ban đầu trong một nghiên cứu thí điểm thực địa, chứ

chưa phải là cơ sở để khẳng định hiệu quả lâu dài trong mọi bối cảnh công trường.



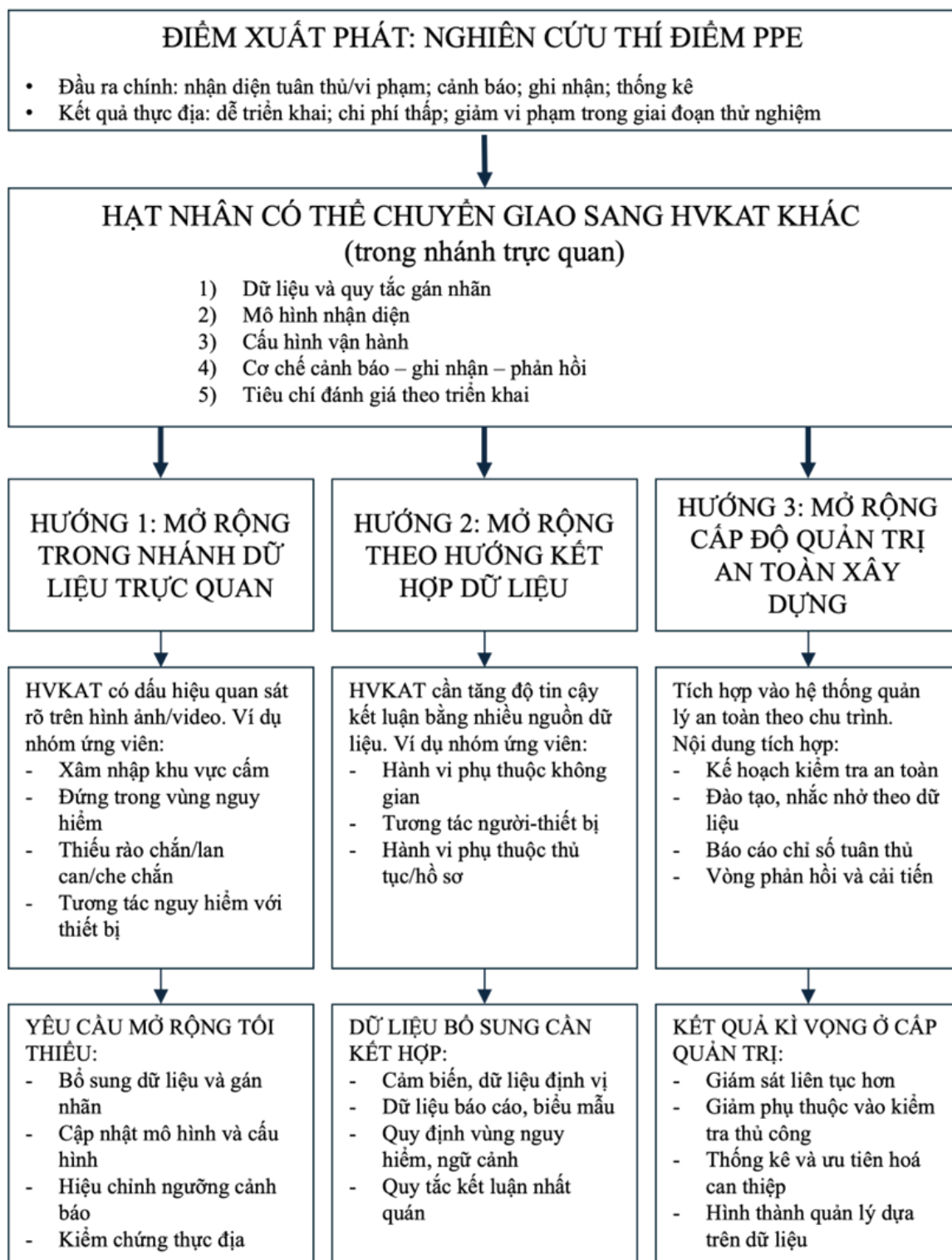
Hình 5.6. Vị trí của sản phẩm luận án trong hệ thống quản lý HVKAT và quản lý an toàn xây dựng

Từ nghiên cứu thí điểm về PPE, khả năng mở rộng có thể xem xét theo ba hướng. Hướng thứ nhất là mở rộng trong cùng nhánh dữ liệu trực quan. Các HVKAT có dấu hiệu quan sát tương đối rõ như xâm nhập vùng cấm, đứng trong vùng nguy hiểm, thiếu rào chắn, hoặc tương tác nguy hiểm với thiết bị có thể được xem xét như

các ứng viên tiếp theo cho cách tiếp cận nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo. Hướng thứ hai là mở rộng theo hướng kết hợp dữ liệu. Với những hành vi mà chỉ dữ liệu trực quan chưa đủ để kết luận, như các tình huống phụ thuộc vị trí, khoảng cách hoặc điều kiện thủ tục, hệ thống có thể tích hợp thêm dữ liệu cảm biến, dữ liệu định vị hoặc dữ liệu báo cáo để nâng độ tin cậy kết luận. Hướng thứ ba là mở rộng theo chiều quản trị, tức là tích hợp đầu ra của hệ thống vào nhật ký điện tử, hệ thống chỉ số an toàn, hợp an toàn đầu ca và quy trình kiểm soát hiện trường, để hình thành một cơ chế quản lý an toàn dựa trên dữ liệu thay vì chỉ dựa trên kiểm tra thủ công. Hướng mở rộng thứ nhất - mở rộng ra các nhóm HVKAT trong cùng nhánh dữ liệu trực quan – là hướng mở rộng gần nhất với các kết quả của luận án, được thể hiện trên **Hình 5.7**.

Hình 5.7 mô tả cách mở rộng từ nghiên cứu thí điểm quản lý PPE sang quản lý HVKAT nói chung và rộng hơn là quản lý an toàn xây dựng. Hạt nhân có thể chuyển giao gồm bộ dữ liệu và quy tắc gán nhãn, mô hình nhận diện, cấu hình vận hành và cơ chế cảnh báo–ghi nhận–phản hồi. Việc mở rộng được tổ chức theo ba hướng: mở rộng trong nhánh dữ liệu trực quan đối với các hành vi có dấu hiệu quan sát rõ; mở rộng theo hướng kết hợp dữ liệu để tăng độ tin cậy kết luận; và mở rộng ở cấp độ quản trị để tích hợp hệ thống vào chu trình quản lý an toàn dựa trên dữ liệu.

Điểm quan trọng cần khẳng định là nghiên cứu thí điểm về PPE không làm thu hẹp phạm vi của luận án, mà đóng vai trò minh chứng thực địa cho một nhánh triển khai trong phạm vi rộng hơn là quản lý HVKAT bằng trí tuệ nhân tạo. Nói cách khác, PPE là điểm kiểm chứng để chứng minh rằng hướng tiếp cận của luận án có thể chuyển từ mức nhận diện hành vi ưu tiên sang mức xây dựng công cụ giám sát và tiếp tục đến mức hình thành quy trình quản lý có vận hành thực tế. Chính khả năng mở rộng theo nguyên tắc đó mới là đóng góp dài hạn của luận án đối với quản lý HVKAT và quản lý an toàn xây dựng.



Hình 5.7. Sơ đồ mở rộng từ nghiên cứu thí điểm quản lý PPE sang quản lý HVKAT và quản lý an toàn xây dựng

5.5. Kết luận chương 5

Chương 5 đã xây dựng quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để quản lý HVKAT trên công trường xây dựng và kiểm chứng quy trình đó thông qua nghiên cứu thí điểm về quản lý việc sử dụng PPE tại một dự án thực tế. Kết quả cho thấy hệ thống có thể được triển khai bằng cấu hình thiết bị khả thi, tạo ra đầu ra nhận diện ổn định và hỗ trợ hình thành một cơ chế quản lý có cảnh báo, ghi nhận và phản hồi tại hiện trường. Trong giai đoạn thử nghiệm, số lượt vi phạm PPE giảm rõ rệt trong khi số lượt người xuất hiện tại khu vực giám sát tăng dần, qua đó cho thấy khả năng tạo tác động quản lý ban đầu của hệ thống.

Quan trọng hơn, chương này làm rõ rằng sản phẩm của luận án không dừng ở mô hình nhận diện PPE, mà bao gồm một chuỗi giá trị quản lý gồm danh mục HVKAT, mô hình trí tuệ nhân tạo lai ghép cho nghiên cứu thí điểm và quy trình triển khai ứng dụng tại công trường. Từ kết quả thí điểm, chương đã chỉ ra khả năng mở rộng từ PPE sang các HVKAT khác cùng nhánh dữ liệu trực quan, đồng thời xác định khả năng kết hợp thêm dữ liệu cảm biến, dữ liệu định vị và dữ liệu báo cáo để tiến tới hỗ trợ quản lý an toàn xây dựng theo hướng toàn diện hơn.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Những kết quả đạt được

Luận án đã đạt được những kết quả chính như sau:

- Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về HVKAT và quản lý HVKAT trên công trường xây dựng, đồng thời xây dựng cơ sở khoa học về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý an toàn và quản lý HVKAT theo hướng từ tổng quát đến cụ thể, làm rõ các nhánh dữ liệu, các dạng bài toán và tiêu chí lựa chọn hướng triển khai phù hợp với điều kiện công trường.

- Luận án đã xây dựng được danh mục 19 HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng tại Việt Nam, phân nhóm hành vi, xếp hạng theo tần suất và hậu quả, đồng thời tổng hợp và phân tích các yếu tố quyết định tần suất HVKAT và các biện pháp kiểm soát HVKAT đang được áp dụng tại Việt Nam. Kết quả này tạo cơ sở thực tiễn và cơ sở quản trị để ưu tiên hóa đối tượng cần kiểm soát và lựa chọn hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp.

- Trên nhánh dữ liệu trực quan, luận án đã xây dựng và kiểm chứng mô hình trí tuệ nhân tạo lai ghép giữa mô hình học sâu và thuật toán tối ưu hóa cá ngựa để giải quyết bài toán nhận diện phục vụ quản lý HVKAT. Trong khuôn khổ luận án, quản lý việc sử dụng PPE được lựa chọn làm nghiên cứu thí điểm đại diện cho nhóm hành vi có khả năng quan sát trực quan cao nhằm kiểm chứng tính khả thi triển khai và giá trị quản lý của hướng tiếp cận. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng nhận diện và hỗ trợ kiểm soát hành vi liên quan đến PPE trong điều kiện công trường thực tế.

- Luận án đã thiết lập quy trình triển khai ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo trong quản lý HVKAT trên công trường xây dựng, bao gồm khảo sát hiện trường, thiết kế bố trí thiết bị, kiểm thử tích hợp, vận hành giám sát, cơ chế cảnh báo và ghi nhận sự kiện, tổng hợp thống kê và phản hồi cải tiến. Quy trình được kiểm chứng thông qua triển khai thí điểm quản lý việc sử dụng PPE tại một dự án thực tế, cho thấy hiệu quả quản lý ban đầu và cung cấp bài học triển khai để mở rộng sang các HVKAT khác có thể giám sát bằng dữ liệu trực quan, cũng như định hướng tích hợp với các nhánh dữ liệu khác nhằm hỗ trợ quản lý an toàn xây dựng nói chung.

Các kết quả chính của luận án là những kết quả mới và đã công bố dưới dạng 02 bài báo thuộc danh mục SCIE, 01 bài báo thuộc danh mục ESCI/Scopus; 02 bài

báo kỷ yếu hội thảo quốc tế thuộc danh mục Scopus, cùng 04 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước.

Những vấn đề còn tồn tại

Mặc dù dây đai an toàn là một thành phần quan trọng trong hệ thống PPE, nhưng chưa được đưa vào bài toán nhận diện trong khuôn khổ luận án do luận án ưu tiên tiêu chí tạo giá trị vận hành và tính khả thi triển khai tại công trường. Đối với dây đai an toàn, bài toán nhận diện trong môi trường công trường có hai lớp khó khăn. Lớp thứ nhất là khó khăn về đặc trưng trực quan: dây đai có cấu trúc mảnh, diện tích chiếm nhỏ trên khung hình, dễ bị che khuất và biến thiên mạnh theo tư thế, làm tăng sai số khi camera đặt xa hoặc góc quan sát không thuận lợi. Lớp thứ hai là khó khăn nghiệp vụ trong quản lý: mục tiêu kiểm soát không chỉ là phát hiện có đeo dây, mà còn là đánh giá đeo đúng và móc đúng vào điểm neo phù hợp trong vùng có nguy cơ ngã cao. Nếu chỉ phát hiện dây đai mà không suy luận được trạng thái móc nối, hệ thống có thể tạo cảm giác an toàn giả, trong khi nếu cố gắng suy luận trạng thái móc nối từ camera đơn lẻ trong bối cảnh che khuất thì nguy cơ cảnh báo sai tăng lên, làm giảm khả năng chấp nhận của người dùng. Vì vậy, luận án lựa chọn tập PPE có mức độ quan sát trực quan cao hơn để đảm bảo độ tin cậy đủ cho vận hành thử nghiệm và tích hợp vào quy trình quản lý tại công trường, đồng thời coi nhận diện dây đai an toàn là hướng mở rộng quan trọng trong nghiên cứu tiếp theo.

Bên cạnh đó, nghiên cứu thí điểm triển khai mới được kiểm chứng tại một dự án và tập trung vào một nhóm HVKAT thuộc nhánh dữ liệu trực quan. Do đặc thù công trường biến thiên theo loại công trình, giai đoạn thi công và tổ chức hiện trường, kết quả triển khai thí điểm trong luận án cần được tiếp tục kiểm chứng ở nhiều dự án và bối cảnh khác nhau để đánh giá đầy đủ hơn khả năng khái quát hóa và độ bền vững vận hành của hệ thống.

Kiến nghị và hướng nghiên cứu tiếp theo

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, hướng phát triển tiếp theo của đề tài được đề xuất theo ba hướng chính:

1. Mô hình trí tuệ nhân tạo cần được cải tiến theo hướng thích ứng bối cảnh, bảo đảm khả năng khái quát hóa cho nhiều loại hình công trình, điều kiện thi công và tổ chức công trường khác nhau. Đồng thời, mô hình cần được cập nhật dữ liệu theo định kỳ và có cơ chế giám sát chất lượng mô hình trong vận hành để duy trì hiệu quả ổn định trong dài hạn.

2. Cần mở rộng dữ liệu và huấn luyện mô hình cho các nhóm HVKAT khác ngoài PPE thuộc nhánh dữ liệu trực quan, đồng thời mở rộng đối tượng PPE theo hướng ưu tiên các thành phần có ý nghĩa an toàn cao như dây đai an toàn. Đối với dây đai an toàn, hướng nghiên cứu có thể gồm: thu thập dữ liệu chuyên biệt trong kịch bản làm việc trên cao với bố trí camera tối ưu; áp dụng chiến lược nhận diện đa tầng theo chuỗi phát hiện người, vùng cơ thể liên quan, dây đai và điểm móc; và kết hợp thêm dữ liệu cảm biến hoặc dữ liệu định vị, cùng quy tắc vùng nguy hiểm để giảm bất định và tăng tính khả thi triển khai.

3. Cần tích hợp hệ thống nhận diện với nền tảng quản lý hiện trường như nhật ký điện tử và hệ thống báo cáo chỉ số an toàn, đồng thời chuẩn hóa quy trình quản trị dữ liệu gồm lưu trữ, phân quyền, bảo mật và quyền riêng tư để hỗ trợ triển khai diện rộng trong thực tế.

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu này là một bước đi có tính ứng dụng, đặt nền tảng cho việc triển khai trí tuệ nhân tạo trong quản lý an toàn lao động theo hướng dựa trên dữ liệu, góp phần giảm thiểu tai nạn, bảo vệ người lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và hướng tới phát triển bền vững ngành xây dựng.

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO VÀ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

Tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE:

1. Duc Anh Nguyen, **Ngoc-Thoan Nguyen***, Quangdung Tran, Duc-Hoc Tran. (2023). Tradeoff different construction project goals in using a novel multi-objective sea horse algorithm. *Alexandria Engineering Journal*, ISSN: 1110-0168, Volume 82, 1 November 2023, Pages 55-68. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.09.059>
2. **Ngoc-Thoan Nguyen**, Quangdung Tran*, Chi-Hieu Dao, Duc Anh Nguyen, Duc-Hoc Tran. (2024). Automatic Detection of Personal Protective Equipment in Construction Sites Using Metaheuristic Optimized YOLOv5. *Arabian Journal for Science and Engineering*, eISSN: 2191-4281.
DOI: <https://doi.org/10.1007/s13369-023-08700-0>

Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ESCI/Scopus:

3. **Nguyen Ngoc-Thoan**, Dao-Quang Thanh Bui, Cuong N. N. Tran & Duc-Hoc Tran*. (2023). Improved detection network model based on YOLOv5 for warning safety in construction sites. *International Journal of Construction Management*, ISSN: 2331-2327. DOI: <https://doi.org/10.1080/15623599.2023.2171836>.

Kỷ yếu hội thảo quốc tế thuộc danh mục Scopus:

4. Duc-Hoc Tran, **Ngoc-Thoan Nguyen***, Anh-Duc Nguyen, Nhat-Quang Ho. (2023). Controlling and Managing Safety on The Construction Site by Using Artificial Intelligence Model. *Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ISBN: 978-981-99-7434-4). Lecture Notes in Civil Engineering (ISSN: 2366-2565)*. pp 429–437.

Link: [Controlling and Managing Safety on The Construction Site by Using Artificial Intelligence Model | SpringerLink](#)

5. Quangdung Tran, Duc A. Nguyen*, and **Ngoc-Thoan Nguyen**. (2024). Efficient deep learning models to improve personal protective equipment detection and control in construction sites. *Malaysian Construction Research Journal (MCRJ)*, eISSN: 2590-4140. SPECIAL ISSUE Vol. 23 | No. 3 | 2024.

Link: <https://www.cream.my/prod/mcrj-special-issue-volume-23-no-3-2024>

Tạp chí trong nước:

6. Lê Thị Phương Loan, **Nguyễn Ngọc Thoan***, Trần Quang Dũng, Nguyễn Anh Đức, Lê Thái Hòa, Doãn Hiệu. (2023). Xếp hạng rủi ro TNLD trong thi công phần thân nhà cao tầng. *Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng*, ISSN 2615-9058; Tập 17, Số 3V/8-2023, Trang 152-165.

DOI: [https://doi.org/10.31814/stce.huce2023-17\(3V\)-12](https://doi.org/10.31814/stce.huce2023-17(3V)-12)

7. **Nguyễn Ngọc Thoan**, Nguyễn Anh Đức*, Đào Chí Hiếu. (2024). Ứng dụng mô hình học sâu YOLOv8 để kiểm soát hành vi sử dụng PPE trên công trường xây dựng. *Tạp chí vật liệu và xây dựng*, ISSN: 1859 – 381X, Tập 14, số 04, năm 2024, Trang 133-140. DOI: <https://doi.org/10.54772/jomc.04.2024.755>

8. Nguyễn Anh Đức, **Nguyễn Ngọc Thoan***. (2024). Xác định các công nghệ trí tuệ nhân tạo thích hợp cho quản lý an toàn tại các dự án cao tầng ở Việt Nam bằng mô hình tham số và phân tích hồi quy đa biến. *Tạp chí vật liệu và xây dựng*, ISSN: 1859 – 381X, Tập 14, số 06, năm 2024, Trang 76-83.

DOI: <https://doi.org/10.54772/jomc.06.2024.827>

9. **Nguyễn Ngọc Thoan***, Trần Đức Học, Nguyễn Anh Đức. (2025). Nhận diện các HVKAT phổ biến trên công trường xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam. *Tạp chí vật liệu và xây dựng*, ISSN: 1859 – 381X, Tập 15, số 05, năm 2025, Trang 25-33.

DOI: <https://doi.org/10.54772/jomc.05.2025.1160>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Abas N.H., Noridan M.R., Rahmat M.H., Abas N.A., and Ibrahim N.Q. (2020). *Causes of accidents involving scaffolding at construction sites*. Journal of Technology Management and Business, **7**(1): pp. 75-86.
- [2] Abdelhamid T.S. and Everett J.G. (2000). *Identifying root causes of construction accidents*. Journal of construction engineering and management, **126**(1): pp. 52-60.
- [3] Agustiawan Y. (2020). *Improving the relationship between main contractors and sub-contractors in Indonesian transportation infrastructure projects*. Queensland University of Technology.
- [4] Aka A., Mollo L.G., Salisu O.I., and Awuzie B. (2024). *Evaluating the effectiveness of strategies for mitigating fatigue among construction workers in Abuja, Nigeria: a quantitative analysis*. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, **30**(3): pp. 872-881.
- [5] Aksorn T. and Hadikusumo B. (2007). *The unsafe acts and the decision-to-err factors of Thai construction workers*. Journal of Construction in Developing Countries, **12**(1): pp. 1-25.
- [6] Al-Bouwarthan M., Quinn M.M., Kriebel D., and Wegman D.H. (2020). *A field evaluation of construction workers' activity, hydration status, and heat strain in the extreme summer heat of Saudi Arabia*. Annals of work exposures and health, **64**(5): pp. 522-535.
- [7] Alahmer H., Alahmer A., Alamayreh M.I., Alrbai M., Al-Rbaih R., Al-Manea A., and Alkhazaleh R. *Optimal Water Addition in Emulsion Diesel Fuel Using Machine Learning and Sea-Horse Optimizer to Minimize Exhaust Pollutants from Diesel Engine*. Atmosphere, 2023. **14**, DOI: 10.3390/atmos14030449.
- [8] Almaskati D., Kermanshachi S., Pamidimukkala A., Loganathan K., and Yin Z. (2024). *A review on construction safety: hazards, mitigation strategies, and impacted sectors*. Buildings, **14**(2): pp. 526.
- [9] Amponsah-Tawaih K. and Adu M.A. (2016). *Work pressure and safety behaviors among health workers in Ghana: the moderating role of management commitment to safety*. Safety and health at work, **7**(4): pp. 340-346.
- [10] Anh Nguyen D., Nguyen N.-T., Tran Q., and Tran D.-H. (2023). *Tradeoff different construction project goals in using a novel multi-objective sea horse algorithm*. Alexandria Engineering Journal, **82**: pp. 55-68.
- [11] Aribowo W. (2023). *A Novel Improved Sea-Horse Optimizer for Tuning Parameter Power System Stabilizer*. Journal of Robotics and Control (JRC), **4**(1): pp. 12-22.
- [12] Aryal A., Ghahramani A., and Becerik-Gerber B. (2017). *Monitoring fatigue in construction workers using physiological measurements*. Automation in Construction, **82**: pp. 154-165.
- [13] Asilian-Mahabadi H., Khosravi Y., Hassanzadeh-Rangi N., Hajizadeh E.,

- and Behzadan A.H. (2018). *A qualitative investigation of factors influencing unsafe work behaviors on construction projects*. *Work*, **61**(2): pp. 281-293.
- [14] Ayhan B.U. and Tokdemir O.B. (2019). *Predicting the outcome of construction incidents*. *Safety Science*, **113**: pp. 91-104.
- [15] Bajjou M.S., Chafi A., and En-Nadi A. (2017). *The potential effectiveness of lean construction tools in promoting safety on construction sites*. *International Journal of Engineering Research in Africa*, **33**: pp. 179-193.
- [16] Baldissone G., Comberti L., Bosca S., and Murè S. (2019). *The analysis and management of unsafe acts and unsafe conditions. Data collection and analysis*. *Safety Science*, **119**: pp. 240-251.
- [17] Beavers J.E., Moore J., Rinehart R., and Schriver W. (2006). *Crane-related fatalities in the construction industry*. *Journal of construction engineering and management*, **132**(9): pp. 901-910.
- [18] Bedi J., Rahman R., and Din Z. (2021). *Heavy Machinery Operators: Necessary competencies to reduce construction accidents*. in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing, pp. 012007.
- [19] Bhagwat K. and Delhi V.S.K. (2021). *Review of construction safety performance measurement methods and practices: a science mapping approach*. *International Journal of Construction Management*: pp. 1-15.
- [20] Botchkarev A. (2019). *A New Typology Design of Performance Metrics to Measure Errors in Machine Learning Regression Algorithms*. *A New Typology Design of Performance Metrics to Measure Errors in Machine Learning Regression Algorithms*, **14**: pp. 045-076.
- [21] Burton L. (2017), *Refusal to wear PPEs: Guidance for employers*.
- [22] Cai B., Ye Z., Chen S., and Liang X. (2024). *Reducing Safety Risks in Construction Tower Crane Operations: A Dynamic Path Planning Model*. *Applied Sciences*, **14**(22): pp. 10599.
- [23] Cambraia F.B., Saurin T.A., and Formoso C.T. (2010). *Identification, analysis and dissemination of information on near misses: A case study in the construction industry*. *Safety science*, **48**(1): pp. 91-99.
- [24] Carranza-García M., Lara-Benítez P., García-Gutiérrez J., and Riquelme J.C. (2021). *Enhancing object detection for autonomous driving by optimizing anchor generation and addressing class imbalance*. *Neurocomputing*, **449**: pp. 229-244.
- [25] Chen Q. and Jin R. (2015). *A comparison of subgroup construction workers' perceptions of a safety program*. *Safety science*, **74**: pp. 15-26.
- [26] Chen S., Jiang W., and Zhou C. (2023). *Development of permit-to-work management system based on POP model for petrochemical construction safety*. *Journal of Intelligent Construction*, **1**(2): pp. 1-19.
- [27] Chen Y., Ma C., and Long Y. (2023). *Simulation Study of the Propagation of Underground-Construction Worker Unsafe Behavior*. *SAGE Open*, **13**(4): pp. 21582440231200925.
- [28] Cheng C.-W., Leu S.-S., Lin C.-C., and Fan C. (2010). *Characteristic*

- analysis of occupational accidents at small construction enterprises*. Safety science, **48**(6): pp. 698-707.
- [29] Choi B. and Lee S. (2018). *An empirically based agent-based model of the sociocognitive process of construction workers' safety behavior*. Journal of construction engineering and management, **144**(2): pp. 04017102.
 - [30] Choudhry R.M. (2014). *Behavior-based safety on construction sites: A case study*. Accident analysis & prevention, **70**: pp. 14-23.
 - [31] Cochran W.G. (1977). *Sampling techniques*. John Wiley & Sons.
 - [32] Cogswell M., Ahmed F., Girshick R., Zitnick L., and Batra D. (2015). *Reducing overfitting in deep networks by decorrelating representations*. arXiv preprint arXiv:1511.06068.
 - [33] Deng H., Tian M., Ou Z., and Deng Y. (2022). *A semantic framework for on-site evacuation routing based on awareness of obstacle accessibility*. Automation in Construction, **136**: pp. 104154.
 - [34] Deng S., Cai Y., Xie L., and Pan Y. (2023). *Group management model for construction workers' unsafe behavior based on cognitive process model*. Engineering, construction and architectural management, **30**(7): pp. 2928-2946.
 - [35] Dewlaney K.S. and Hallowell M. (2012). *Prevention through design and construction safety management strategies for high performance sustainable building construction*. Construction Management and Economics, **30**(2): pp. 165-177.
 - [36] Diwan T., Anirudh G., and Tembhurne J.V. (2023). *Object detection using YOLO: challenges, architectural successors, datasets and applications*. multimedia Tools and Applications, **82**(6): pp. 9243-9275.
 - [37] Dodoo J.E. and Al-Samarraie H. (2019). *Factors leading to unsafe behavior in the twenty first century workplace: a review*. Management Review Quarterly, **69**(4): pp. 391-414.
 - [38] Dong S., He Q., Li H., and Yin Q. (2015) *Automated PPE Misuse Identification and Assessment for Safety Performance Enhancement*, in ICCREM 2015. p. 204-214.
 - [39] Dong S., Li H., and Yin Q. (2018). *Building information modeling in combination with real time location systems and sensors for safety performance enhancement*. Safety science, **102**: pp. 226-237.
 - [40] Duryan M., Smyth H., Roberts A., Rowlinson S., and Sherratt F. (2020). *Knowledge transfer for occupational health and safety: Cultivating health and safety learning culture in construction firms*. Accident Analysis & Prevention, **139**: pp. 105496.
 - [41] Ebekozi A. (2022). *Construction companies' compliance to personal protective equipment on junior staff in Nigeria: issues and solutions*. International Journal of Building Pathology and Adaptation, **40**(4): pp. 481-498.
 - [42] Edwards D.J. and Love P.E. (2016). *A case study of machinery maintenance protocols and procedures within the UK utilities sector*. Accident Analysis &

- Prevention, **93**: pp. 319-329.
- [43] Eskandari D., Gharabagh M.J., Barkhordari A., Gharari N., Panahi D., Gholami A., and Teimori-Boghsani G. (2021). *Development of a scale for assessing the organization's safety performance based fuzzy ANP*. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, **69**: pp. 104342.
 - [44] Evanoff B., Dale A.M., Zeringue A., Fuchs M., Gaal J., Lipscomb H.J., and Kaskutas V. (2016). *Results of a fall prevention educational intervention for residential construction*. Safety Science, **89**: pp. 301-307.
 - [45] Executive H.a.S. (2014), *Annual Report and Account 2013/2014*: Her Majesty's Stationery Office, London.
 - [46] Fam I.M., Nikoomaram H., and Soltanian A. (2012). *Comparative analysis of creative and classic training methods in health, safety and environment (HSE) participation improvement*. Journal of loss prevention in the process industries, **25**(2): pp. 250-253.
 - [47] Fan B., Yao J., Lei D., and Tong R. (2022). *Representation, mining and analysis of unsafe behaviour based on pan-scene data*. Journal of thermal analysis and calorimetry, **148**(11): pp. 5071.
 - [48] Fan W., Choe S., and Leite F. (2014). *Prevention of backover fatalities in highway work zones: A synthesis of current practices and recommendations*. International Journal of Transportation Science and Technology, **3**(4): pp. 311-337.
 - [49] Fang D., Wu C., and Wu H. (2015). *Impact of the supervisor on worker safety behavior in construction projects*. Journal of management in engineering, **31**(6): pp. 04015001.
 - [50] Fang D., Zhao C., and Zhang M. (2016). *A cognitive model of construction workers' unsafe behaviors*. Journal of Construction Engineering and Management, **142**(9): pp. 04016039.
 - [51] Fang Q., Li H., Luo X., Ding L., Luo H., Rose T.M., and An W. (2018). *Detecting non-hardhat-use by a deep learning method from far-field surveillance videos*. Automation in construction, **85**: pp. 1-9.
 - [52] Fang W., Ding L., Love P.E., Luo H., Li H., Peña-Mora F., Zhong B., and Zhou C. (2020). *Computer vision applications in construction safety assurance*. Automation in Construction, **110**: pp. 103013.
 - [53] Fang Y., Cho Y.K., and Chen J. (2016). *A framework for real-time pro-active safety assistance for mobile crane lifting operations*. Automation in Construction, **72**: pp. 367-379.
 - [54] Fernández-Muñiz B., Montes-Peon J.M., and Vazquez-Ordas C.J. (2007). *Safety management system: Development and validation of a multidimensional scale*. Journal of Loss Prevention in the process Industries, **20**(1): pp. 52-68.
 - [55] Gattuso A.N. (2021). *Common issues of compliance with personal protective equipment for construction workers*.
 - [56] Geller E.S. (2005). *Behavior-based safety and occupational risk management*. Behavior modification, **29**(3): pp. 539-561.

- [57] Gibb A., Hide S., Haslam R., Gyi D., Pavitt T., Atkinson S., and Duff R. (2005). *Construction tools and equipment—their influence on accident causality*. Journal of Engineering, Design and Technology, **3**(1): pp. 12-23.
- [58] Grabowski M., Ayyalasomayajula P., Merrick J., Harrald J.R., and Roberts K. (2007). *Leading indicators of safety in virtual organizations*. Safety Science, **45**(10): pp. 1013-1043.
- [59] Guo F., Wang J., Liu D., and Song Y. (2021). *Evolutionary process of promoting construction safety education to avoid construction safety accidents in China*. International journal of environmental research and public health, **18**(19): pp. 10392.
- [60] Guo S., He J., Li J., and Tang B. (2020). *Exploring the impact of unsafe behaviors on building construction accidents using a Bayesian network*. International journal of environmental research and public health, **17**(1): pp. 221.
- [61] Hallowell M.R. (2010). *Worker fatigue: Managing concerns in rapid renewal highway construction projects*. Professional safety, **55**(12): pp. 18-26.
- [62] Haslam R.A., Hide S.A., Gibb A.G., Gyi D.E., Pavitt T., Atkinson S., and Duff A.R. (2005). *Contributing factors in construction accidents*. Applied ergonomics, **36**(4): pp. 401-415.
- [63] Heinrich C. (1931). *Notes on and descriptions of some American moths*. Proceedings of the United States National Museum.
- [64] Hinze J., Thurman S., and Wehle A. (2013). *Leading indicators of construction safety performance*. Safety science, **51**(1): pp. 23-28.
- [65] Hossain M.M., Ahmed S., Anam S.A., Baxramovna I.A., Meem T.I., Sobuz M.H.R., and Haq I. (2025). *BIM-based smart safety monitoring system using a mobile app: a case study in an ongoing construction site*. Construction Innovation, **25**(2): pp. 552-576.
- [66] Hu S., Fang Y., and Moehler R. (2023). *Estimating and visualizing the exposure to tower crane operation hazards on construction sites*. Safety science, **160**: pp. 106044.
- [67] Huang Y.-H. and Yang T.-R. (2019). *Exploring on-site safety knowledge transfer in the construction industry*. Sustainability, **11**(22): pp. 6426.
- [68] Iyer P.S., Haight J.M., Del Castillo E., Tink B.W., and Hawkins P.W. (2004). *Intervention effectiveness research: Understanding and optimizing industrial safety programs using leading indicators*. Chemical Health & Safety, **11**(2): pp. 9-19.
- [69] Jiang Z., Fang D., and Zhang M. (2015). *Understanding the causation of construction workers' unsafe behaviors based on system dynamics modeling*. Journal of Management in Engineering, **31**(6): pp. 04014099.
- [70] Jin R., Zhang H., Liu D., and Yan X. (2020). *IoT-based detecting, locating and alarming of unauthorized intrusion on construction sites*. Automation in Construction, **118**: pp. 103278.
- [71] Jo B.-W., Lee Y.-S., Khan R.M.A., Kim J.-H., and Kim D.-K. (2019).

- Robust Construction Safety System (RCSS) for collision accidents prevention on construction sites. Sensors*, **19**(4): pp. 932.
- [72] Kan C., Anumba C.J., Fang Y., and Messner J.I. (2020) *CPS-based system for enhanced mobile crane safety*, in *Cyber-physical systems in the built environment*. Springer. p. 193-213.
 - [73] Kaskutas V., Dale A.M., Lipscomb H., and Evanoff B. (2013). *Fall prevention and safety communication training for foremen: Report of a pilot project designed to improve residential construction safety*. *Journal of safety research*, **44**: pp. 111-118.
 - [74] Kaveh M. and Mesgari M.S. (2023). *Application of meta-heuristic algorithms for training neural networks and deep learning architectures: A comprehensive review*. *Neural Processing Letters*, **55**(4): pp. 4519-4622.
 - [75] Kelm A., Laußat L., Meins-Becker A., Platz D., Khazaei M.J., Costin A.M., Helmus M., and Teizer J. (2013). *Mobile passive Radio Frequency Identification (RFID) portal for automated and rapid control of Personal Protective Equipment (PPE) on construction sites*. *Automation in Construction*, **36**: pp. 38-52.
 - [76] Khosravi Y., Asilian-Mahabadi H., Hajizadeh E., Hassanzadeh-Rangi N., Bastani H., and Behzadan A.H. (2014). *Factors influencing unsafe behaviors and accidents on construction sites: A review*. *International journal of occupational safety and ergonomics*, **20**(1): pp. 111-125.
 - [77] Kjesbu N.E., Engeb A., Lædre O., and Lohne J. (2017). *Countering counterfeit, fraudulent and sub-standard materials in construction: Countermeasures to avoid the use of counterfeit, fraudulent and sub-standard steel materials in the Norwegian construction industry*. in *2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT)*. IEEE, pp. 92-99.
 - [78] Kodikara Edirisinghe R. and Gunathilake L. (2024). *An IoT-based heat stress management system for the construction industry*. *Engineering, Construction and Architectural Management*.
 - [79] Kohne A. and Wehmeier V. (2019). *Hackathons*. Von der Idee zur erfolgreichen Umsetzung, Wiesbaden.
 - [80] Krizhevsky A., Sutskever I., and Hinton G.E. (2012). *Imagenet classification with deep convolutional neural networks*. *Advances in neural information processing systems*, **25**.
 - [81] Laitinen H. and Päiväranta K. (2010). *A new-generation safety contest in the construction industry—a long-term evaluation of a real-life intervention*. *Safety science*, **48**(5): pp. 680-686.
 - [82] Lee D., Khan N., and Park C. (2021). *Rigorous analysis of safety rules for vision intelligence-based monitoring at construction jobsites*. *International Journal of Construction Management*: pp. 1-11.
 - [83] Lehtola M.M., van der Molen H.F., Lappalainen J., Hoonakker P.L., Hsiao H., Haslam R.A., Hale A.R., and Verbeek J.H. (2008). *The effectiveness of interventions for preventing injuries in the construction industry: a*

- systematic review. American journal of preventive medicine, **35**(1): pp. 77-85.
- [84] Leino A., Heinonen R., and Kiurula M. (2014). *Improving safety performance through 5s program*. in *Proc 22nd Ann Conf of the Int'l Group for Lean Construction*. pp.
 - [85] Levine S., Pastor P., Krizhevsky A., Ibarz J., and Quillen D. (2017). *Learning hand-eye coordination for robotic grasping with deep learning and large-scale data collection*. The International Journal of Robotics Research, **37**(4-5): pp. 421-436.
 - [86] Li H., Lu M., Hsu S.-C., Gray M., and Huang T. (2015). *Proactive behavior-based safety management for construction safety improvement*. Safety science, **75**: pp. 107-117.
 - [87] Li P., He Y., and Li Z. (2022). *Study on influencing factors of construction workers' unsafe behavior based on text mining*. Frontiers in Psychology, **13**: pp. 886390.
 - [88] Li X., Wang W., Wu L., Chen S., Hu X., Li J., Tang J., and Yang J. (2020). *Generalized focal loss: Learning qualified and distributed bounding boxes for dense object detection*. Advances in neural information processing systems, **33**: pp. 21002-21012.
 - [89] Li X., Li H., Skitmore M., and Wang F. (2022). *Understanding the influence of safety climate and productivity pressure on non-helmet use behavior at construction sites: A case study*. Engineering, Construction and Architectural Management, **29**(1): pp. 72-90.
 - [90] Li Y. and Guldenmund F.W. (2018). *Safety management systems: A broad overview of the literature*. Safety science, **103**: pp. 94-123.
 - [91] Li Z., Bao X., Sheng Y., and Xia Y. (2021). *Research on unsafe behavior of construction workers under the bidirectional effect of formal rule awareness and conformity mentality*. Frontiers in Psychology, **12**: pp. 794394.
 - [92] Liao P.-C., Luo X., Wang T., and Su Y. (2016). *The mechanism of how design failures cause unsafe behavior: the cognitive reliability and error analysis method (CREAM)*. Procedia Engineering, **145**: pp. 715-722.
 - [93] Liao P.-C., Liu B., Wang Y., Wang X., and Ganbat T. (2017). *Work paradigm as a moderator between cognitive factors and behaviors—A comparison of mechanical and rebar workers*. KSCE Journal of Civil Engineering, **21**: pp. 2514-2525.
 - [94] Lipscomb H.J., Dale A.M., Kaskutas V., Sherman-Voellinger R., and Evanoff B. (2008). *Challenges in residential fall prevention: Insight from apprentice carpenters*. American journal of industrial medicine, **51**(1): pp. 60-68.
 - [95] Liu Q., Ye G., and Feng Y. (2020). *Workers' safety behaviors in the off-site manufacturing plant*. Engineering, Construction and Architectural Management, **27**(3): pp. 765-784.
 - [96] Liu X., Huang G., Huang H., Wang S., Xiao Y., and Chen W. (2015). *Safety climate, safety behavior, and worker injuries in the Chinese manufacturing*

- industry. *Safety science*, **78**: pp. 173-178.
- [97] Lu Y., Taksa L., and Jia H. (2020). *Influence of management practices on safety performance: The case of mining sector in China*. *Safety Science*, **132**: pp. 104947.
 - [98] Luo X., Leite F., and O'Brien W.J. (2011) *Requirements for autonomous crane safety monitoring*, in *Computing in Civil Engineering (2011)*. p. 331-338.
 - [99] Mason S. (1997). *Procedural violations-causes, costs and cures*. *Human factors in safety-critical systems*, **1**: pp. 287-318.
 - [100] Meng Q., Zhu J., Li Z., and Chong H.-Y. (2024). *Clarifying Unsafe Behaviors of Construction Workers through a Complex Network of Unsafe Behavior Chains*. *Journal of Construction Engineering and Management*, **150**(11): pp. 04024164.
 - [101] Mohajeri M., Ardeshir A., and Malekitabar H. (2023). *Diagnostic intervention program based on construction workers' internal factors for persistent reduction of unsafe behavior*. *Engineering, construction and architectural management*, **30**(2): pp. 478-495.
 - [102] Mohammadfam I., Ghasemi F., Kalatpour O., and Moghimbeigi A. (2017). *Constructing a Bayesian network model for improving safety behavior of employees at workplaces*. *Applied ergonomics*, **58**: pp. 35-47.
 - [103] Moshood T.D., Adeleke A., Nawanir G., and Mahmud F. (2020). *Ranking of human factors affecting contractors' risk attitudes in the Malaysian construction industry*. *Social sciences & humanities open*, **2**(1): pp. 100064.
 - [104] Mughal M.U. and Iraqi K.M. (2020). *The impact of leadership, teamwork and employee engagement on employee performances*. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, **5**(3): pp. 233-244.
 - [105] Nadhim E.A., Hon C., Xia B., Stewart I., and Fang D. (2016). *Falls from height in the construction industry: A critical review of the scientific literature*. *International journal of environmental research and public health*, **13**(7): pp. 638.
 - [106] Namian M., Albert A., and Feng J. (2018). *The distracted worker: Effect on hazard recognition and safety performance*. in *Construction research congress 2018*. pp. 367-377.
 - [107] Naser M.Z. and Alavi A.H. (2023). *Error Metrics and Performance Fitness Indicators for Artificial Intelligence and Machine Learning in Engineering and Sciences*. *Architecture, Structures and Construction*, **3**(4): pp. 499-517.
 - [108] Nguyen D.A., Tran D.Q., Nguyen T.N., and Tran H.H. (2023). *Modeling labor productivity in high-rise building construction projects using neural networks*. *Archives of Civil Engineering*: pp. 675-692-675-692.
 - [109] Nguyen Le M.S. (2019), *Vietnam Construction Industry Performance Issues and Potential Solutions*.
 - [110] Nguyen N.-T., Tran Q., Dao C.-H., Nguyen D.A., and Tran D.-H. (2024). *Automatic Detection of Personal Protective Equipment in Construction Sites Using Metaheuristic Optimized YOLOv5*. *Arabian Journal for Science and*

- Engineering: pp. 1-19.
- [111] Nielsen K.J. (2014). *Improving safety culture through the health and safety organization: A case study*. Journal of safety research, **48**: pp. 7-17.
 - [112] OSHA (Mar, 2019), *Occupational Safety and Health Administration-Competent person*. <https://www.osha.gov/SLTC/competentperson/>.
 - [113] Özbay F.A. (2023). *A modified seahorse optimization algorithm based on chaotic maps for solving global optimization and engineering problems*. Engineering Science and Technology, an International Journal, **41**: pp. 101408.
 - [114] Parida R. and Ray P.K. (2012). *Study and analysis of occupational risk factors for ergonomic design of construction work systems*. Work, **41**(S1): pp. 3788-3794.
 - [115] Park J., Kim K., and Cho Yong K. (2017). *Framework of Automated Construction-Safety Monitoring Using Cloud-Enabled BIM and BLE Mobile Tracking Sensors*. Journal of Construction Engineering and Management, **143**(2): pp. 05016019.
 - [116] Payne S.C., Bergman M.E., Beus J.M., Rodríguez J.M., and Henning J.B. (2009). *Safety climate: Leading or lagging indicator of safety outcomes?* Journal of loss prevention in the process industries, **22**(6): pp. 735-739.
 - [117] Pettinger C.B. and Nelson B. (2025). *Daily planning conversations and AI: Keys for improving construction culture, engagement, planning, and safety*. American Journal of Industrial Medicine, **68**: pp. S15-S22.
 - [118] Purdy M. and Daugherty P. (2016). *Why artificial intelligence is the future of growth*. Remarks at AI now: the social and economic implications of artificial intelligence technologies in the near term: pp. 1-72.
 - [119] Qi J., Liu X., Liu K., Xu F., Guo H., Tian X., Li M., Bao Z., and Li Y. (2022). *An improved YOLOv5 model based on visual attention mechanism: Application to recognition of tomato virus disease*. Computers and Electronics in Agriculture, **194**: pp. 106780.
 - [120] Ramli A., Akasah Z.A., and Masirin M.I.M. (2014). *Factors contributing to safety and health performance of Malaysian low-cost housing: Partial least Squares approach*. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, **7**(21): pp. 4612-4620.
 - [121] Ray P.K., Parida R., and Saha E. (2015). *Status survey of occupational risk factors of manual material handling tasks at a construction site in India*. Procedia Manufacturing, **3**(2015): pp. 6579-6586.
 - [122] Reason J., Manstead A., Stradling S., Baxter J., and Campbell K. (1990). *Errors and violations on the roads: a real distinction?* Ergonomics, **33**(10-11): pp. 1315-1332.
 - [123] Redmon J., Divvala S., Girshick R., and Farhadi A. (2016). *You only look once: Unified, real-time object detection*. in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. pp. 779-788.
 - [124] Rey-Merchán M.d.C., Gómez-de-Gabriel J.M., Fernández-Madrigal J.-A., and López-Arquillos A. (2022). *Improving the prevention of fall from height*

- on construction sites through the combination of technologies. *International journal of occupational safety and ergonomics*, **28**(1): pp. 590-599.
- [125] Rubaiyat A.H.M., Toma T.T., Kalantari-Khandani M., Rahman S.A., Chen L., Ye Y., and Pan C.S. (2016). *Automatic Detection of Helmet Uses for Construction Safety*. in *2016 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence Workshops (WIW)*. pp. 135-142.
- [126] Sa J., Seo D.-C., and Choi S.D. (2009). *Comparison of risk factors for falls from height between commercial and residential roofers*. *Journal of safety research*, **40**(1): pp. 1-6.
- [127] Sadiq M., Masood S., and Pal O. (2022). *FD-YOLOv5: A Fuzzy Image Enhancement Based Robust Object Detection Model for Safety Helmet Detection: Mohd. Sadiq et al.* *International Journal of Fuzzy Systems*, **24**(5): pp. 2600-2616.
- [128] Safety D.o.W. (2018). *Report of work-related accidents Hanoi, Vietnam*. Ministry of Labor, Invalids & Social Affairs.
- [129] Schwatka N.V. and Rosecrance J.C. (2016). *Safety climate and safety behaviors in the construction industry: The importance of co-workers commitment to safety*. *Work*, **54**(2): pp. 401-413.
- [130] Shen YuZhong S.Y., Ju ChuanJing J.C., Koh TasYong K.T., Rowlinson S., and Bridge A. (2017). *The impact of transformational leadership on safety climate and individual safety behavior on construction sites*.
- [131] Shi Q.-x., Li C.-s., Guo B.-q., Wang Y.-g., Tian H.-y., Wen H., Meng F.-s., and Duan X.-g. (2022). *Manipulator-based autonomous inspections at road checkpoints: Application of faster YOLO for detecting large objects*. *Defence Technology*, **18**(6): pp. 937-951.
- [132] Siddula M., Dai F., Ye Y., and Fan J. (2016). *Unsupervised Feature Learning for Objects of Interest Detection in Cluttered Construction Roof Site Images*. *Procedia Engineering*, **145**: pp. 428-435.
- [133] Simanjuntak R.S., Ginting C.N., and Nasution A.N. (2023). *Factors Related to Unsafe Behaviour among Construction Workers: An Update Literature Review*. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, **8**(2).
- [134] Suraji A., Duff A.R., and Peckitt S.J. (2001). *Development of causal model of construction accident causation*. *Journal of construction engineering and management*, **127**(4): pp. 337-344.
- [135] Tam C.M., Zeng S., and Deng Z. (2004). *Identifying elements of poor construction safety management in China*. *Safety science*, **42**(7): pp. 569-586.
- [136] Te V.T. (2023). *Hoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động trong thi công công trình tại công ty TNHH MTV-đầu tư phát triển Thủy lợi sông Đáy*.
- [137] Tear M.J. and Reader T.W. (2023). *Understanding safety culture and safety citizenship through the lens of social identity theory*. *Safety science*, **158**: pp. 105993.
- [138] Teo E.A.L. and Ling F.Y.Y. (2006). *Developing a model to measure the effectiveness of safety management systems of construction sites*. *Building*

- and environment, **41**(11): pp. 1584-1592.
- [139] Torbat Esfahani M., Awolusi I., and Hatipkarasulu Y. (2024). *Heat stress prevention in construction: a systematic review and meta-analysis of risk factors and control strategies*. International journal of environmental research and public health, **21**(12): pp. 1681.
 - [140] Tripathi P. and Mittal Y.K. (2024). *Current safety practices in the construction industry: a case study approach*. in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing, pp. 012156.
 - [141] VIỆT N.T. and VIỆT H.N. (2021). *XÂY DỰNG KHUNG ĐÁNH GIÁ SỰ QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CÁC CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH*. Journal of Science and Technology-IUH, **53**(05).
 - [142] Wang X., Zhao Q., Jiang P., Zheng Y., Yuan L., and Yuan P. (2022). *LDS-YOLO: A lightweight small object detection method for dead trees from shelter forest*. Computers and Electronics in Agriculture, **198**: pp. 107035.
 - [143] Wang Y., Cui J., Zhang Y., and Geng X. (2024). *Study and action plan on the key factors influencing unsafe behaviors by construction workers*. Buildings, **14**(7): pp. 1973.
 - [144] Winkler M., Perlman Y., and Westreich S. (2019). *Reporting near-miss safety events: Impacts and decision-making analysis*. Safety science, **117**: pp. 365-374.
 - [145] Wong T.K.M., Man S.S., and Chan A.H.S. (2020). *Critical factors for the use or non-use of personal protective equipment amongst construction workers*. Safety science, **126**: pp. 104663.
 - [146] Wu C., Li N., and Fang D. (2017). *Leadership improvement and its impact on workplace safety in construction projects: A conceptual model and action research*. International Journal of Project Management, **35**(8): pp. 1495-1511.
 - [147] Xie L., Ahmad T., Jin L., Liu Y., and Zhang S. (2018). *A New CNN-Based Method for Multi-Directional Car License Plate Detection*. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, **19**(2): pp. 507-517.
 - [148] Xie Z., Liu H., Li Z., and He Y. (2018). *A convolutional neural network based approach towards real-time hard hat detection*. in *2018 IEEE International Conference on Progress in Informatics and Computing (PIC)*. pp. 430-434.
 - [149] Xiong ChaoHua X.C., Liang KongZheng L.K., Luo HanBin L.H., and Fung I. (2018). *Identification of safety-related opinion leaders among construction workers: evidence from scaffolders of metro construction in Wuhan, China*.
 - [150] Xu L., Yan W., and Ji J. (2023). *The research of a novel WOG-YOLO algorithm for autonomous driving object detection*. Scientific Reports, **13**(1): pp. 3699.
 - [151] Zerguine H., Jalaludin J., and Tamrin S.B.M. (2016). *Behaviour based safety approach and factors affecting unsafe behaviour in construction sector: a review*. Asia Pacific Environmental and Occupational Health Journal, **2**(2).

- [152] Zhao S., Zhang T., Ma S., and Wang M. (2022). *Sea-horse optimizer: a novel nature-inspired meta-heuristic for global optimization problems*. Applied Intelligence.
- [153] Zhao S., Zhang T., Ma S., and Wang M. (2023). *Sea-horse optimizer: a novel nature-inspired meta-heuristic for global optimization problems*. Applied Intelligence, **53**(10): pp. 11833-11860.
- [154] Zheng Z., Wang P., Liu W., Li J., Ye R., and Ren D. (2020). *Distance-IoU loss: Faster and better learning for bounding box regression*. in *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*. pp. 12993-13000.
- [155] Zhou Q., Fang D., and Wang X. (2008). *A method to identify strategies for the improvement of human safety behavior by considering safety climate and personal experience*. Safety Science, **46**(10): pp. 1406-1419.
- [156] Zhou Z., Goh Y.M., and Li Q. (2015). *Overview and analysis of safety management studies in the construction industry*. Safety science, **72**: pp. 337-350.
- [157] Zhu Q., Zheng H., Wang Y., Cao Y., and Guo S. (2020). *Study on the Evaluation Method of Sound Phase Cloud Maps Based on an Improved YOLOv4 Algorithm*. **20**(15): pp. 4314.
- [158] Zou P.X. (2011). *Fostering a strong construction safety culture*. Leadership and Management in Engineering, **11**(1): pp. 11-22.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Bảng hỏi khảo sát HVKAT trên công trường xây dựng tại Việt Nam

Mục đích khảo sát: Thu thập đánh giá về mức độ xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của các HVKAT (HVKAT) trên công trường xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam, đồng thời ghi nhận bối cảnh và chất lượng thực thi các biện pháp kiểm soát có liên quan. Thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học; kết quả được tổng hợp ở dạng thống kê, không công bố dữ liệu cá nhân.

Hướng dẫn trả lời:

Vui lòng trả lời dựa trên quan sát và trải nghiệm thực tế của Anh/Chị tại công trường hiện tại hoặc công trường gần nhất. Trừ khi có ghi chú khác, các câu hỏi theo thang Likert 1–5. Thời gian tham chiếu: 3 tháng gần nhất (hoặc giai đoạn thi công gần nhất mà Anh/Chị trực tiếp tham gia).

A. Thông tin chung (chọn 1 phương án cho mỗi câu)

A1. Vai trò chính của Anh/Chị trên công trường:

- (1) Công nhân trực tiếp thi công
- (2) Tổ/đội trưởng
- (3) Kỹ sư hiện trường
- (4) Cán bộ an toàn (HSE)
- (5) Chỉ huy trưởng/Quản lý dự án
- (6) Khác:

A2. Nhóm công việc chính:

- (1) Kết cấu/bê tông/cốt thép
- (2) Cốp pha/giàn giáo/làm việc trên cao
- (3) Hoàn thiện
- (4) Cơ điện (MEP)
- (5) Thi công đất/móng/hố đào
- (6) Vận hành thiết bị/xe máy/cầu
- (7) Khác:

A3. Thâm niên làm việc trong xây dựng:

- (1) < 1 năm (2) 1–3 năm (3) 3–5 năm (4) 5–10 năm (5) > 10 năm

A4. Khu vực công trường Anh/Chị làm việc chủ yếu (có thể chọn nhiều):

- (1) Tầng/hạng mục trên cao (2) Mặt đất (3) Hàm/hố đào (4) Khu vực thiết bị nâng/cẩu
(5) Khu vực MEP (6) Khác:

B. Thang đo đánh giá HVKAT (chọn 1 mức cho mỗi thang)

B1. Tần suất quan sát thấy hành vi (Frequency):

- (1) Không bao giờ quan sát thấy
(2) Hiếm khi
(3) thỉnh thoảng
(4) Thường xuyên
(5) Rất thường xuyên

B2. Hậu quả tiềm ẩn nếu hành vi xảy ra trong điều kiện có mối nguy

(Consequence):

- (1) Không đáng kể (không chấn thương hoặc sai sót nhỏ, thiệt hại không đáng kể)
(2) Nhẹ (cần sơ cứu hoặc ảnh hưởng nhỏ)
(3) Trung bình (chấn thương cần điều trị, có thể nghỉ việc ngắn)
(4) Nghiêm trọng (chấn thương nặng, nghỉ việc dài, thiệt hại đáng kể)
(5) Rất nghiêm trọng (tử vong hoặc nhiều người bị thương nặng, thiệt hại rất lớn)

C. Đánh giá 19 HVKAT theo 6 nhóm (A–F)

Với mỗi hành vi dưới đây, Anh/Chị chọn đồng thời 1 mức Tần suất (B1) và 1 mức Hậu quả (B2).

Nhóm A. Không tuân thủ yêu cầu an toàn và điều kiện cho phép làm việc

- A1. Không sử dụng hoặc sử dụng sai PPE (PPE).
A2. Không sử dụng biện pháp chống ngã hoặc sử dụng điểm neo không đạt yêu cầu.
A3. Thực hiện công việc khi chưa có giấy phép/yêu cầu cho phép làm việc theo quy định.
A4. Vận hành thiết bị hoặc máy móc khi chưa được ủy quyền hoặc chưa được đào tạo phù hợp.
A5. Đi vào khu vực cấm hoặc làm việc tại giàn giáo/kết cấu tạm không bảo đảm an toàn.

Nhóm B. Tác nghiệp và điều kiện hiện trường

- B6. Vệ sinh công trường kém, vật liệu/bề mặt làm việc bừa bộn gây cản trở và nguy cơ vấp ngã.

B7. Làm việc hoặc đứng dưới vật treo, hoặc trong vùng quét của thiết bị nâng/cần cầu.

B8. Nâng, vác, thao tác thủ công không đúng kỹ thuật, không sử dụng hỗ trợ phù hợp.

B9. Sử dụng dụng cụ hư hỏng, thiếu che chắn hoặc sử dụng sai công cụ cho công việc.

B10. Vận hành phương tiện hoặc xe máy trong công trường không an toàn.

Nhóm C. Chấp nhận rủi ro và hành vi liều lĩnh

C11. Phớt lờ cảnh báo/chuông báo hoặc tiếp tục làm việc khi điều kiện thời tiết bất lợi.

C12. Rút ngắn quy trình đối với công việc rủi ro cao, bỏ qua bước kiểm soát then chốt để tăng tốc độ.

C13. Nô đùa, đùa nghịch hoặc mất tập trung trong khu vực đang thi công.

Nhóm D. Giao tiếp, phối hợp và báo cáo

D14. Bỏ qua họp giao việc trước khi làm hoặc giao tiếp không đầy đủ về nguy cơ và biện pháp kiểm soát.

D15. Không báo cáo sự cố suýt xảy ra hoặc điều kiện không an toàn khi phát hiện.

D16. Không thực hiện tín hiệu khép kín hoặc không sử dụng người cảnh giới/ra hiệu khi cần phối hợp thiết bị và con người.

Nhóm E. Tổ chức công việc và yếu tố con người

E17. Làm việc khi mệt mỏi/thiếu ngủ hoặc chịu áp lực tiến độ cao làm suy giảm khả năng tập trung.

E18. Bỏ qua thích nghi nhiệt, bù nước và nghỉ giữa ca trong điều kiện nắng nóng/môi trường nhiệt bất lợi.

Nhóm F. Quản trị dữ liệu và công nghệ

F19. Tuân thủ hình thức trên giấy tờ (đối phó) hoặc né tránh/bỏ qua yêu cầu công nghệ và quy trình số an toàn.

D. Các yếu tố bối cảnh và chất lượng thực thi biện pháp kiểm soát (các biến giải thích dùng trong phân tích)

D0. Quy ước thang đo (trừ D1 và D2):

(1) Rất kém / Hoàn toàn không đúng / Hầu như không thực hiện

(2) Kém

(3) Trung bình

(4) Tốt

(5) Rất tốt / Hoàn toàn đúng / Thực hiện nhất quán

D1. Giờ làm việc/tuần:

D1.1. Trung bình trong 4 tuần gần nhất, Anh/Chị làm khoảng bao nhiêu giờ/tuần?
..... giờ/tuần

(Điền số; nếu làm theo ca biến động, ước lượng trung bình.)

D2. Nắng nóng đỉnh điểm:

D2.1. Trong 3 tháng gần nhất, tại công trường của Anh/Chị có thường xuyên xuất hiện nắng nóng đỉnh điểm gây khó chịu/giảm tập trung khi làm việc không? (1–5 theo mức độ “không” đến “rất thường xuyên”).

D2.2. Khi nắng nóng, công trường có bố trí đầy đủ biện pháp giảm sốc nhiệt (nước uống, nghỉ giữa ca, che nắng, điều chỉnh thời gian làm việc)? (1–5 theo D0; câu này phục vụ đối chiếu, không dùng làm biến “nắng nóng” nếu bạn đang định nghĩa nắng nóng là “mức phơi nhiễm”).

D3. Môi trường làm việc an toàn:

SC1. Lãnh đạo/ban chỉ huy thể hiện ưu tiên an toàn hơn tiến độ khi có xung đột.

SC2. Quy định an toàn được truyền đạt rõ ràng và nhất quán giữa các đội/nhà thầu phụ.

SC3. Khi phát hiện nguy cơ, người lao động được khuyến khích dừng việc để xử lý mà không bị đổ lỗi.

SC4. Tai nạn/sự cố suýt xảy ra được xem xét để rút kinh nghiệm thay vì chỉ quy trách nhiệm cá nhân.

SC5. Cán bộ quản lý/giám sát thường xuyên hiện diện và nhắc nhở an toàn theo quy trình.

SC6. Người lao động tin rằng tuân thủ an toàn là tiêu chuẩn bắt buộc tại công trường này.

D4. Tỷ lệ giám sát:

SUP1. Trong ca làm việc, tần suất giám sát/kiểm tra hiện trường là đủ để phát hiện sai lệch kịp thời.

SUP2. Khi có HVKAT, phản ứng của giám sát là kịp thời và nhất quán.

SUP3. Giám sát có đủ năng lực/chuyên môn để nhận diện rủi ro theo nhóm công việc.

SUP4. Công trường có đủ nhân lực giám sát so với quy mô và mức độ phức tạp thi công.

D5. Chất lượng PPE (PPEQ):

PPEQ1. PPE được cấp phát đầy đủ theo yêu cầu công việc (mũ, giày, găng, kính, áo phản quang, khẩu trang...).

PPEQ2. PPE có chất lượng phù hợp và được kiểm tra/đổi mới khi hư hỏng hoặc hết hạn.

PPEQ3. Có hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng PPE đúng và kiểm tra trước khi dùng.

PPEQ4. Việc kiểm tra tuân thủ PPE được thực hiện đều đặn (không chỉ làm đối phó).

D6. Chất lượng kiểm soát kỹ thuật:

ENGQ1. Lan can, che chắn, lưới an toàn, rào chắn vùng nguy hiểm được lắp đặt đúng và được duy trì.

ENGQ2. Biển báo, vạch phân luồng, hàng rào cách ly vùng cấm được bố trí rõ ràng và hiệu quả.

ENGQ3. Thiết bị/ máy móc có cơ cấu bảo vệ (che chắn, khóa liên động...) và được kiểm tra định kỳ.

ENGQ4. Biện pháp an toàn kỹ thuật được cập nhật khi điều kiện thi công thay đổi.

D7. Chất lượng giấy phép làm việc:

PTWQ1. Các công việc rủi ro cao chỉ được thực hiện khi đã có giấy phép/cho phép làm việc theo quy định.

PTWQ2. Nội dung giấy phép nêu rõ điều kiện an toàn bắt buộc và biện pháp kiểm soát tương ứng.

PTWQ3. Việc kiểm tra điều kiện an toàn trước khi ký duyệt giấy phép được thực hiện thực chất.

PTWQ4. Có kiểm tra trong quá trình làm việc để bảo đảm điều kiện giấy phép vẫn được duy trì.

D8. Chất lượng ứng dụng số:

DIGQ1. Công trường có sử dụng công cụ số để ghi nhận/trao đổi thông tin an toàn (checklist, form điện tử, QR, app...).

DIGQ2. Dữ liệu an toàn được cập nhật kịp thời, truy xuất được và người dùng thực sự sử dụng.

DIGQ3. Công cụ số giúp giảm thao tác giấy tờ và hỗ trợ phát hiện/nhắc nhở an toàn.
DIGQ4. Hạ tầng (thiết bị, mạng) đủ để công cụ số vận hành ổn định.

D9. Chất lượng kiểm soát khép kín:

CLQ1. Khi phát hiện vi phạm/điều kiện không an toàn, có ghi nhận và phân công người xử lý rõ ràng.

CLQ2. Sau khi xử lý, có bước xác nhận hoàn thành và kiểm tra lại tại hiện trường.

CLQ3. Thông tin phản hồi được truyền tới các nhóm liên quan (tổ đội/nhà thầu phụ/giám sát) để phòng tái diễn.

CLQ4. Các cuộc họp/briefing trước ca có cơ chế “gửi – lặp lại – xác nhận” khi phối hợp người–thiết bị.

Phụ lục 2: Hướng dẫn phỏng vấn

Câu hỏi phỏng vấn bán cấu trúc

a. Giới thiệu:

- Cảm ơn người tham gia đã dành thời gian.
- Giải thích ngắn gọn mục đích của cuộc phỏng vấn.
- Nhắc lại tính bảo mật và xin phép ghi âm hoặc ghi chép.

b. Câu hỏi:

1. Kinh nghiệm với Công nghệ AI:

- Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình với công nghệ AI trong quản lý an toàn xây dựng không?
- Bạn đã sử dụng hoặc quen thuộc với những công nghệ nào?

2. Nhận thức về khả năng tương thích:

- Bạn nhận thấy khả năng tương thích của các công nghệ AI này với các hoạt động an toàn hiện tại ở Việt Nam như thế nào?
- Có công nghệ cụ thể nào mà bạn tin là tương thích hơn những công nghệ khác không? Tại sao?

3. Lợi ích và Cơ hội:

- Bạn nghĩ việc áp dụng công nghệ AI có thể mang lại lợi ích gì cho an toàn xây dựng tại Việt Nam?
- Bạn có thể cung cấp ví dụ hoặc nghiên cứu điển hình minh họa cho những lợi ích này không?

4. Thách thức và Rào cản:

- Những thách thức hoặc rào cản chính đối với việc triển khai công nghệ AI trong quản lý an toàn xây dựng tại đây là gì?
- Các yếu tố như chi phí, kỹ năng và môi trường pháp lý tác động như thế nào đến việc áp dụng?

5. Các yếu tố văn hóa và tổ chức:

- Theo bạn, thái độ văn hóa đối với công nghệ ảnh hưởng như thế nào đến việc áp dụng AI trong ngành xây dựng?
- Có những hoạt động tổ chức nào hỗ trợ hoặc cản trở việc tích hợp các công nghệ AI không?

6. Chính sách và quy định:

- Các chính sách và quy định của chính phủ đóng vai trò gì trong việc tạo điều kiện hoặc cản trở việc tích hợp AI?
- Bạn có khuyến nghị những thay đổi chính sách cụ thể nào không?

7. Chiến lược tích hợp:

- Bạn đề xuất những chiến lược nào để tăng cường việc tích hợp các công nghệ AI vào quản lý an toàn xây dựng?
- Các bên liên quan có thể hợp tác như thế nào để vượt qua những thách thức?

8. Triển vọng tương lai:

- Bạn hình dung như thế nào về tương lai của AI trong quản lý an toàn xây dựng tại Việt Nam?
- Chúng ta nên lưu ý những xu hướng hoặc diễn biến nào?

Kết thúc:

- Hỏi xem người tham gia có bất kỳ câu hỏi hoặc bình luận bổ sung nào không.
- Cảm ơn họ một lần nữa vì những hiểu biết sâu sắc có giá trị của họ.

Lưu ý: Điều chỉnh các câu hỏi phỏng vấn dựa trên chuyên môn của người tham gia và diễn biến của cuộc trò chuyện.

Phụ lục 3: Đoạn mã hàm tune trong Ultralytics

```
def tune(self, model=None, iterations=10, cleanup=True):
    """
    Executes the hyperparameter evolution process when the Tuner
    instance is called.

    This method iterates through the number of iterations,
    performing the following steps in each iteration:
    1. Load the existing hyperparameters or initialize new ones.
    2. Mutate the hyperparameters using the SHO algorithm.
    3. Train a YOLO model with the mutated hyperparameters.
    4. Log the fitness score and mutated hyperparameters to a CSV
    file.

    Args:
        model (Model): A pre-initialized YOLO model to be used for
        training.
        iterations (int): The number of generations to run the
        evolution for.
        cleanup (bool): Whether to delete iteration weights to
        reduce storage space used during tuning.

    """
    t0 = time.time()
    best_save_dir, best_metrics = None, None
    (self.tune_dir / "weights").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    for i in range(iterations):
        # Biến đổi siêu tham số
        mutated_hyp = self._mutate()
        LOGGER.info(f"{self.prefix}Starting iteration {i +
        1}/{iterations} with hyperparameters: {mutated_hyp}")

        metrics = {}
        train_args = {**vars(self.args), **mutated_hyp}
        save_dir = get_save_dir(get_cfg(train_args))
        weights_dir = save_dir / "weights"
        try:
            # Đào tạo mô hình YOLO với siêu tham số được biến đổi
            (chạy ngầm để tránh treo máy do load dữ liệu)
            cmd = ["yolo", "train", *(f"{k}={v}" for k, v in
            train_args.items())]
            return_code = subprocess.run(cmd,
            check=True).returncode
```

```

        ckpt_file = weights_dir / ("best.pt" if (weights_dir /
"best.pt").exists() else "last.pt")
        metrics = torch.load(ckpt_file)["train_metrics"]
        assert return_code == 0, "training failed"

    except Exception as e:
        LOGGER.warning(f"WARNING ❌ training failure for
hyperparameter tuning iteration {i + 1}\n{e}")

    # Lưu kết quả và siêu tham số biến đổi vào file CSV
    fitness = metrics.get("fitness", 0.0)
    log_row = [round(fitness, 5)] + [mutated_hyp[k] for k in
self.space.keys()]
    headers = "" if self.tune_csv.exists() else
(", ".join(["fitness"] + list(self.space.keys()))) + "\n"
    with open(self.tune_csv, "a") as f:
        f.write(headers + ", ".join(map(str, log_row)) + "\n")

    # Lấy kết quả tốt nhất
    x = np.loadtxt(self.tune_csv, ndmin=2, delimiter=",",
skiprows=1)
    fitness = x[:, 0] # first column
    best_idx = fitness.argmax()
    best_is_current = best_idx == i
    if best_is_current:
        best_save_dir = save_dir
        best_metrics = {k: round(v, 5) for k, v in
metrics.items()}
        for ckpt in weights_dir.glob("*.pt"):
            shutil.copy2(ckpt, self.tune_dir / "weights")
    elif cleanup:
        shutil.rmtree(weights_dir, ignore_errors=True) #
remove iteration weights/ dir to reduce storage space

    # In kết quả tùy chỉnh
    plot_tune_results(self.tune_csv)

    # Lưu và in kết quả tùy chỉnh
    header = (
        f'{self.prefix}{i + 1}/{iterations} iterations
complete ✅ ({time.time() - t0:.2f}s)\n'
        f'{self.prefix}Results saved to {colorstr("bold",
self.tune_dir)}\n'
        f'{self.prefix}Best fitness={fitness[best_idx]}
observed at iteration {best_idx + 1}\n'

```

```

        f'{self.prefix}Best fitness metrics are
{best_metrics}\n'
        f'{self.prefix}Best fitness model is
{best_save_dir}\n'
        f'{self.prefix}Best fitness hyperparameters are
printed below.\n'
    )
    LOGGER.info("\n" + header)
    data = {k: float(x[best_idx, i + 1]) for i, k in
enumerate(self.space.keys())}
    yaml_save(
        self.tune_dir / "best_hyperparameters.yaml",
        data=data,
        header=remove_colorstr(header.replace(self.prefix, "#
")) + "\n",
    )
    yaml_print(self.tune_dir / "best_hyperparameters.yaml")

```

Phụ lục 4: Đoạn mã thuật toán SHO để tối ưu hóa mô hình

```
import numpy as np

def sho(pop, Max_iter, LB, UB, Dim, fobj):
    Sea_horses = initialization(pop, Dim, UB, LB)
    Sea_horsesFitness = np.zeros(pop)
    fitness_history = np.zeros((pop, Max_iter))
    population_history = np.zeros((pop, Dim, Max_iter))
    Convergence_curve = np.zeros(Max_iter)
    Trajectories = np.zeros((pop, Max_iter))

    # Tính giá trị phù hợp của cá ngựa khởi tạo
    for i in range(pop):
        Sea_horsesFitness[i] = fobj(Sea_horses[i, :])
        fitness_history[i, 0] = Sea_horsesFitness[i]
        population_history[i, :, 0] = Sea_horses[i, :]
        Trajectories[:, 0] = Sea_horses[:, 0]

    # Tìm cá ngựa tốt nhất trong tập hợp đàn khởi tạo
    sorted_indexes = np.argsort(Sea_horsesFitness)
    TargetPosition = Sea_horses[sorted_indexes[0], :]
    TargetFitness = Sea_horsesFitness[sorted_indexes[0]]
    Convergence_curve[0] = TargetFitness

    t = 1
    u = 0.05
    v = 0.05
    l = 0.05

    while t < Max_iter + 1:
        beta = np.random.randn(pop, Dim)
        Elite = np.tile(TargetPosition, (pop, 1))

        # Ứng xử dịch chuyển của đàn cá ngựa
        r1 = np.random.randn(pop)
        Step_length = levy(pop, Dim, 1.5)

        Sea_horses_new1 = np.zeros((pop, Dim))
        for i in range(pop):
            for j in range(Dim):
                if r1[i] > 0:
                    r = np.random.rand()
                    theta = r * 2 * np.pi
```

```

        row = u * np.exp(theta * v)
        x = row * np.cos(theta)
        y = row * np.sin(theta)
        z = row * theta
        Sea_horses_new1[i, j] = Sea_horses[i, j] +
Step_length[i, j] * ((Elite[i, j] - Sea_horses[i, j]) * x * y * z
+ Elite[i, j])
    else:
        Sea_horses_new1[i, j] = Sea_horses[i, j] +
np.random.rand() * l * beta[i, j] * (Sea_horses[i, j] - beta[i, j]
* Elite[i, j])

# Khoảng chặn các biên số
Sea_horses_new1 = np.clip(Sea_horses_new1, LB, UB)

# Ứng xử săn mồi của đàn cá ngựa
Sea_horses_new2 = np.zeros((pop, Dim))
for i in range(pop):
    r1 = np.random.rand()
    r2 = np.random.rand(pop)
    alpha = (1 - t / Max_iter) ** (2 * t / Max_iter)
    for j in range(Dim):
        if r2[i] >= 0.1:
            Sea_horses_new2[i, j] = alpha * (Elite[i, j] -
np.random.rand() * Sea_horses_new1[i, j]) + (1 - alpha) * Elite[i,
j]
        else:
            Sea_horses_new2[i, j] = (1 - alpha) *
(Sea_horses_new1[i, j] - np.random.rand() * Elite[i, j]) + alpha *
Sea_horses_new1[i, j]

# Khoảng chặn các biên số
Sea_horses_new2 = np.clip(Sea_horses_new2, LB, UB)

# Tính toán các giá trị phù hợp của đàn cá ngựa
Sea_horsesFitness1 = np.array([fobj(Sea_horses_new2[i, :])
for i in range(pop)])
sorted_indexes = np.argsort(Sea_horsesFitness1)

# Ứng xử sinh sản của đàn cá ngựa
Sea_horses_father =
Sea_horses_new2[sorted_indexes[:pop//2], :]
Sea_horses_mother =
Sea_horses_new2[sorted_indexes[pop//2:], :]

```

```

Si = np.zeros((pop//2, Dim))
for k in range(pop//2):
    r3 = np.random.rand()
    Si[k, :] = r3 * Sea_horses_father[k, :] + (1 - r3) *
Sea_horses_mother[k, :]

Sea_horses_offspring = Si

# Khoảng chặn các biên số
Sea_horses_offspring = np.clip(Sea_horses_offspring, LB,
UB)

# Tính toán các giá trị phù hợp của các thể hệ sau của đàn
cá ngựa
Sea_horsesFitness2 =
np.array([fobj(Sea_horses_offspring[i, :]) for i in
range(pop//2)])

# Lựa chọn đàn cá ngựa
Sea_horsesFitness = np.concatenate([Sea_horsesFitness1,
Sea_horsesFitness2])
Sea_horses_new = np.vstack([Sea_horses_new2,
Sea_horses_offspring])

sorted_indexes = np.argsort(Sea_horsesFitness)

# Lựa chọn đàn cá ngựa tốt nhất và xếp hạng
Sea_horses = Sea_horses_new[sorted_indexes[:pop], :]
SortfitbestN = Sea_horsesFitness[sorted_indexes[:pop]]

fitness_history[:, t-1] = SortfitbestN
population_history[:, :, t-1] = Sea_horses
Trajectories[:, t-1] = Sea_horses[:, 0]

# Cập nhật nghiệm tốt nhất
if SortfitbestN[0] < TargetFitness:
    TargetPosition = Sea_horses[0, :]
    TargetFitness = SortfitbestN[0]

Convergence_curve[t-1] = TargetFitness
t += 1

return TargetFitness, TargetPosition, Convergence_curve,
Trajectories, fitness_history, population_history
-----

```